

分析学

第一卷

实分析：测度、几何测度与 Sobolev 空间

R. EverStarine 编写

2026 年 9 月

序言

分析学常从极限开始。初等微积分教人计算极限、导数和积分，进一步的问题却很快超出公式运算：什么样的集合可以测量，函数列收敛到何处，极限能否穿过积分号，局部的平均和微分信息又怎样控制整体。到了偏微分方程、几何测度论或概率论，这些问题不再是技术性的尾声，而是论证的起点。

编写这套书，缘起于一种很具体的不满足。测度论、泛函分析、几何测度、Sobolev 空间往往分散在不同课程里，读者学会了各章的定理，却未必看清同一种办法为何反复出现。我希望把这些材料放在一条连续的路线上：从极限与紧性出发，经过局部化和尺度控制，再借助变换与表示改写问题。这样安排并不追求百科全书式的齐全；它更关心一个结果从哪里来，后来又在什么地方派上用场。

全书分为三卷。第一卷建立实分析的测度基础，并逐步进入几何测度、Sobolev 空间与 BV 理论。第二卷讨论 Fourier 分析、偏微分方程和调和分析，重点转向频率、振荡与算子的估计。第三卷从全纯函数出发，沿共形几何、势论、模形式与解析数论展开。三卷可以分别阅读，但它们共享一套方法；第一卷也是后两卷最常调用的基础。

本卷先从集合系、可测映射和测度延拓讲起，再由简单函数建立 Lebesgue 积分与各种收敛定理。随后讨论 L^p 空间及所需的泛函分析。中段把目光转向测度的局部结构：覆盖定理支撑测度微分，Hausdorff 测度、面积公式与余面积公式把“在小尺度上观察对象”带入几何。最后一编用分布和弱导数处理不光滑函数，并进入 Sobolev、BV 与有限周长集合。前面的可测性、逼近和紧性工具，会在后半卷一再回来。

严格性在这里有实际用途。有限可加性与可数可加性不同，逐点收敛不足以交换极限和积分，零测集上的修改也受完备性约束。书中因此尽量把核心构造写到底：先核对良定义，再处理可数操作、无穷值和局部到整体的拼接；关键假设在哪里使用，也尽可能当场指出。例子和反例不是证明之后的装饰，它们帮助读者辨认结论的边界。

预期读者是学过单变量与多变量微积分、线性代数，并有基本证明训练的高年级本科生或研究生。读者应熟悉集合、映射、数列和函数列，能够使用 ε - δ 语言；测度论与泛函分析不作先修要求。附录补充主线会用到的度量空间、点集拓扑、多线性代数和泛函分析，遇到缺口时可以回查。它们是接口，不代替一门完整的先修课程。

初次系统学习，宜按章节顺序阅读，尤其不要略过测度延拓、可测函数逼近和收敛定理的证明。已有测度论基础的读者可以先看章首目标和章末习题，再决定哪些证明需要重读。带星号的单元供选读；附录也只在正文调用时查阅即可。章末习题均附解答或提示，但解答更适合用来核对思路，不适合代替第一次尝试。

读证明时，我建议保留三问：极限在哪个空间中取得，控制量从哪里来，哪条假设排除了失败的情形。若一个证明依赖截断、紧性或零测集处理，就把那一步单独写出来。读反例时则反过来，先找被删去的假设，再看结论究竟从哪一步断裂。这种习惯比记住更多定理名称有用。

本书使用参考资料有两个目的：一是核验定理的准确表述、假设和证明路线，二是为读者指出继续阅读的入口。各编导读会说明伴读书目的分工，章首和正文只在某部资料确有特殊用途时再提及。进入几何测度与弱可微性以后，Lawrence Craig Evans、Ronald F. Gariepy 的《Measure Theory and Fine Properties of Functions》[6] 是本卷采用的重要对照之一。课程讲义、作者自发布教材和专业网页只作为教学表达或检索线索，不承担关键结论的正式依据；纯预印本也依照同一原则审慎处理。

这些文献并不替代书中的论证。正文会在需要说明出处、比较处理方式或引导深入阅读时给出引用，而基础推导仍尽量自足。读者若打算进一步进入某个专题，最好从相应章节的引文出发，选一部专著持续读下去，而不是在许多资料之间来回跳转。

本卷止于一条可继续延伸的边界。概率论、算子理论、非线性偏微分方程和更高阶的几何测度论都另有自己的问题与技术。这里所能做的，是把进入那些领域之前最常用的语言和论证习惯准备妥当。

目录

序言	iii
第一编 测度与 Lebesgue 积分	1
第一章 集合系、可测空间与可测映射	4
1.1 集合系	4
1.1.1 集合环	5
1.1.2 集合代数	5
1.1.3 σ -代数	6
1.1.4 集合系的基本运算	7
1.2 生成的 σ -代数	8
1.2.1 由集合族生成的 σ -代数	8
1.2.2 初始 σ -代数	9
1.2.3 可数生成性	10
1.2.4 Borel σ -代数	11
1.3 π -系统、 λ -系统与单调类	12
1.3.1 π -系统	12
1.3.2 Dynkin λ -系统	12
1.3.3 π - λ 定理	13
1.3.4 单调类定理	15
1.3.5 函数型单调类定理	16
1.4 可测空间与可测映射	17
1.4.1 可测空间	17
1.4.2 可测映射	17
1.4.3 Borel 可测映射	19
1.4.4 乘积可测结构初步	20
习题	22
第二章 测度、外测度与测度延拓	27
2.1 测度	27
2.1.1 测度的定义	28
2.1.2 有限可加性与可数次可加性	29
2.1.3 从下连续性与从上连续性	30
2.1.4 有限测度与概率测度	31
2.1.5 σ -有限测度	31

2.2	测度的基本构造	31
2.2.1	测度的限制	31
2.2.2	子空间测度	32
2.2.3	完备测度	33
2.2.4	测度的完备化	33
2.3	外测度	35
2.3.1	外测度的定义	35
2.3.2	Carathéodory 可测性	36
2.3.3	Carathéodory 可测集	37
2.3.4	Carathéodory 测度与由测度诱导的外测度	39
2.4	测度延拓	40
2.4.1	前测度	40
2.4.2	Carathéodory 延拓定理	41
2.4.3	σ -有限条件下的唯一性	42
2.4.4	Hahn-Kolmogorov 定理: 总结形式	44
2.4.5	从半环、环和代数构造测度	44
	习题	47
第三章	Lebesgue 测度	53
3.1	欧氏空间中的外测度	54
3.1.1	长度、面积与体积	54
3.1.2	Lebesgue 外测度	56
3.1.3	长方体与立方体覆盖	57
3.1.4	开集的测度	58
3.2	Lebesgue 可测集	59
3.2.1	Carathéodory 可测性	59
3.2.2	Borel 集的可测性	59
3.2.3	零测集	60
3.2.4	Lebesgue σ -代数	61
3.3	正则性	62
3.3.1	外正则性	62
3.3.2	内正则性	62
3.3.3	开集与紧集逼近	63
3.3.4	可测集的 Borel 逼近	64
3.4	欧氏变换下的行为	64
3.4.1	平移不变性	65
3.4.2	可逆线性变换与行列式	65
3.4.3	正交变换与伸缩	68
3.4.4	奇异线性变换	68
3.5*	不可测集合	69

3.5.1	Vitali 集	69
3.5.2	选择公理的作用	70
3.5.3	完备性与不可测性	70
习题		71
第四章	可测函数与可测逼近	76
4.1	可测函数	77
4.1.1	实值及扩展实值函数	77
4.1.2	Borel 可测函数	78
4.1.3	复值可测函数	79
4.1.4	可测函数的代数运算	80
4.2	极限运算	82
4.2.1	上确界与下确界	82
4.2.2	$\limsup$ 、 $\liminf$	83
4.2.3	逐点极限	85
4.2.4	几乎处处性质	86
4.3	简单函数逼近	87
4.3.1	简单函数	87
4.3.2	非负函数的单调逼近	88
4.3.3	正部与负部	89
4.3.4	截断方法	89
4.4	Lusin 定理	90
4.4.1	可测函数与连续函数	90
4.4.2	Lusin 定理的证明	92
4.4.3	“几乎连续性”	94
4.5	Egoroff 定理	95
4.5.1	逐点与一致收敛	95
4.5.2	几乎一致收敛	97
4.5.3	Egoroff 定理的证明	98
习题		101
第五章	Lebesgue 积分与收敛理论	106
5.1	非负函数的积分	107
5.1.1	简单函数积分	107
5.1.2	非负可测函数积分	108
5.1.3	单调性	109
5.1.4	可数可加性	109
5.2	一般可积函数	110
5.2.1	正部与负部	111
5.2.2	可积性	111
5.2.3	L^1 的初步定义	112

5.2.4	积分的绝对连续性	113
5.3	基本收敛定理	114
5.3.1	Fatou 引理	114
5.3.2	单调收敛定理	115
5.3.3	控制收敛定理	116
5.3.4	反向 Fatou 型结论	118
5.4	含参变量积分: 极限与微分	118
5.4.1	含参变量积分的连续性	119
5.4.2	积分号下取极限	119
5.4.3	积分号下求导	120
5.4.4	无穷区间积分中的参数依赖	121
5.5	一致可积性	122
5.5.1	一致可积族	122
5.5.2	一致绝对连续性	123
5.5.3	Vitali 收敛定理	124
5.5.4	L^1 收敛判据	125
	习题	128
第六章	符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理	132
6.1	符号测度	133
6.1.1	正集与负集	133
6.1.2	Hahn 分解	134
6.1.3	Jordan 分解	135
6.2	全变差	136
6.2.1	全变差测度	136
6.2.2	有限变差测度	137
6.2.3	符号测度空间的范数	137
6.3	绝对连续与奇异	139
6.3.1	绝对连续	139
6.3.2	相互奇异	140
6.3.3	奇异测度	141
6.3.4	Lebesgue 分解的动机	141
6.4	Radon–Nikodym 定理	142
6.4.1	Radon–Nikodym 导数	142
6.4.2	定理及证明	143
6.4.3	唯一性	144
6.4.4	Lebesgue 分解定理	145
6.5*	复测度	146
6.5.1	复测度	146
6.5.2	全变差	146

6.5.3	极分解	147
6.5.4	复测度上的积分	148
习题		150
第七章	乘积测度、Fubini 理论与换元公式	153
7.1	乘积可测结构	153
7.1.1	乘积 σ -代数	154
7.1.2	可测矩形	154
7.1.3	截面	155
7.1.4	截面的可测性	155
7.2	乘积测度	156
7.2.1	矩形上的测度	156
7.2.2	乘积测度的构造	156
7.2.3	唯一性	158
7.2.4	多重乘积	158
7.3	Tonelli–Fubini 定理	159
7.3.1	Tonelli 定理	159
7.3.2	Fubini 定理	160
7.3.3	截面与零测集	161
7.3.4	多重积分	162
7.4	含参变量积分的可测性	162
7.4.1	参数可测性	162
7.4.2	含参变量积分	163
7.4.3	与 Tonelli–Fubini 的结合	164
7.4.4	与控制收敛的结合	165
7.5	欧氏空间中的换元公式	166
7.5.1	线性换元	166
7.5.2	C^1 微分同胚	167
7.5.3	Jacobi 行列式	168
7.5.4	换元公式	169
习题		171
第二编	泛函分析基础与 L^p 空间	175
第八章	Banach 空间与 Hilbert 空间	178
8.1	赋范空间	179
8.1.1	范数与等价范数	179
8.1.2	连续线性映射	180
8.1.3	算子范数	181
8.1.4	Banach 空间	181

8.2	线性泛函与 Hahn–Banach 定理	183
8.2.1	对偶空间	183
8.2.2	Hahn–Banach 定理	184
8.2.3	分离定理	186
8.2.4	对偶范数	187
8.3	Banach 空间基本原理	188
8.3.1	Baire 纲定理	188
8.3.2	一致有界原理	189
8.3.3	开映射定理	191
8.3.4	闭图像定理	192
8.4	Hilbert 空间	194
8.4.1	内积空间	194
8.4.2	正交投影	196
8.4.3	Riesz 表示定理	198
8.4.4	正交系与正交基	199
8.5*	紧算子与紧自伴谱理论	202
8.5.1	紧算子	202
8.5.2	紧自伴算子	203
8.5.3	谱定理	204
8.5.4	Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景	205
习题		207
第九章	弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性	211
9.1	弱拓扑	211
9.1.1	弱拓扑	212
9.1.2	弱收敛	213
9.1.3	弱 Cauchy 序列	214
9.1.4	范数收敛与弱收敛	214
9.2	弱-* 拓扑	215
9.2.1	对偶空间上的弱-* 拓扑	215
9.2.2	弱-* 收敛	215
9.2.3	弱拓扑与弱-* 拓扑的区别	217
9.3	Banach–Alaoglu 定理	218
9.3.1	对偶单位球	218
9.3.2	Banach–Alaoglu 定理	219
9.3.3	可分情形的序列版本	220
9.4	反身性与弱紧性	221
9.4.1	反身空间	221
9.4.2	有界序列的弱收敛子列	222
9.4.3	Hilbert 空间中的弱紧性	223

9.4.4*	Eberlein–Šmulian 定理	224
9.5	凸性与弱下半连续性	225
9.5.1	凸集	225
9.5.2	闭凸集的弱闭性	226
9.5.3	范数的弱下半连续性	227
9.5.4	凸泛函的弱下半连续性	228
9.5.5	变分法中的意义	229
习题		231
第十章	L^p 空间	234
10.1	L^p 的基本结构	234
10.1.1	等价类	234
10.1.2	L^p 范数	234
10.1.3	Hölder 不等式	234
10.1.4	Minkowski 不等式	234
10.1.5	完备性	234
10.2	稠密性	234
10.2.1	简单函数	234
10.2.2	截断	234
10.2.3	有限测度支集函数	234
10.2.4	欧氏空间中的光滑逼近预告	235
10.3	L^p 对偶	235
10.3.1	$1 < p < \infty$	235
10.3.2	Radon–Nikodym 方法	235
10.3.3	L^1 的对偶	235
10.3.4	L^∞ 的特殊性	235
10.4	反身性与弱收敛	235
10.4.1	$1 < p < \infty$ 的反身性	235
10.4.2	有界序列的弱收敛子列	235
10.4.3	凸泛函与弱下半连续性	235
10.5*	L^1 的特殊性	235
10.5.1	一致可积性再论	235
10.5.2	Dunford–Pettis 定理	235
10.5.3	L^1 弱紧性	235
10.5.4	Chacon 咬引理	236
习题		236
第十一章	Radon 测度与 Riesz–Markov 表示	237
11.1	局部紧 Hausdorff 空间	237
11.1.1	$C_c(X)$	237
11.1.2	$C_0(X)$	237

11.1.3	支集	237
11.1.4	局部紧性	237
11.2	Radon 测度	237
11.2.1	局部有限 Borel 测度	237
11.2.2	内正则性	237
11.2.3	外正则性	237
11.2.4	Radon 测度的基本性质	237
11.3	正线性泛函	238
11.3.1	$C_c(X)$ 上的正泛函	238
11.3.2	局部有界性	238
11.3.3	支集与正则性	238
11.4	Riesz–Markov 表示定理	238
11.4.1	正泛函版本	238
11.4.2	有界泛函版本	238
11.4.3	$C_0(X)^*$	238
11.4.4	符号测度及复测度版本	238
	习题	238
第十二章* 测度的弱收敛与紧性		239
12.1	模糊收敛与弱收敛	239
12.1.1	测试函数	239
12.1.2	模糊收敛	239
12.1.3	弱收敛	239
12.1.4	概率测度情形	239
12.2	总括定理	239
12.2.1	连续测试函数判据	239
12.2.2	开集判据	239
12.2.3	闭集判据	239
12.2.4	边界零测集判据	239
12.3	紧性	240
12.3.1	紧族	240
12.3.2	质量逃逸	240
12.3.3	模糊收敛与弱收敛的差别	240
12.4	Prokhorov 定理	240
12.4.1	Polish 空间	240
12.4.2	紧性与相对紧性	240
12.4.3	概率测度中的应用	240
12.4.4	Radon 空间版本	240
	习题	240

第三编 测度微分与几何测度论 241

第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数 244

13.1 Vitali 覆盖	244
13.1.1 Vitali 覆盖族	244
13.1.2 不交子族选择	244
13.1.3 Vitali 覆盖定理	244
13.1.4 Vitali 覆盖关系	244
13.2 Besicovitch 覆盖	244
13.2.1 Besicovitch 覆盖定理	244
13.2.2 有界覆盖重数	244
13.2.3 与 Vitali 定理的区别	244
13.2.4 高维几何意义	244
13.3 Hardy–Littlewood 最大函数	245
13.3.1 最大算子	245
13.3.2 弱型 $(1,1)$	245
13.3.3 强型 (p,p)	245
13.3.4 局部最大算子	245
13.4 极大不等式的基本应用	245
13.4.1 微分基	245
13.4.2 L^p 控制	245
13.4.3 逼近恒等	245
13.4.4 后续调和和分析中的作用	245
习题	245

第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点 246

14.1 密度与测度比	246
14.1.1 上、下密度	246
14.1.2 密度比	246
14.1.3 测度相对于测度的导数	246
14.2 Lebesgue 微分定理	246
14.2.1 局部平均	246
14.2.2 最大函数方法	246
14.2.3 Lebesgue 微分定理	246
14.2.4 L^p_{loc} 版本	246
14.3 Radon 测度的微分	246
14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示	246
14.3.2 绝对连续部分	247
14.3.3 奇异部分	247
14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释	247
14.4 Lebesgue 点	247

14.4.1	Lebesgue 点定理	247
14.4.2	精确代表	247
14.4.3	局部平均	247
14.4.4	L^p 函数的 Lebesgue 点	247
14.5	近似极限与近似连续性	247
14.5.1	近似极限	247
14.5.2	近似连续性	247
14.5.3	密度拓扑的直观	247
14.5.4	近似微分的预告	247
	习题	248
第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法		249
15.1	Hausdorff 测度	249
15.1.1	Hausdorff 含量	249
15.1.2	$\mathcal{H}^s$	249
15.1.3	基本性质	249
15.1.4	Lipschitz 映射下的行为	249
15.2	Hausdorff 维数	249
15.2.1	临界指数	249
15.2.2	Hausdorff 维数	249
15.2.3	可数稳定性	249
15.2.4	Cantor 型集合	249
15.3	$\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度	250
15.3.1	等直径问题	250
15.3.2	欧氏球的极值性质	250
15.3.3	$\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度	250
15.3.4	归一化常数	250
15.4	Frostman 引理	250
15.4.1	质量分布原理	250
15.4.2	Frostman 测度	250
15.4.3	Hausdorff 维数下界	250
15.4.4	能量方法初步	250
15.5	Hausdorff 密度	250
15.5.1	s -维密度	250
15.5.2	密度存在问题	250
15.5.3	局部结构	250
15.5.4	可整流性的预告	251
	习题	251
第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理		252
16.1	Lipschitz 映射	252

16.1.1	Lipschitz 常数	252
16.1.2	双 Lipschitz 映射	252
16.1.3	Lipschitz 像	252
16.1.4	Hausdorff 测度估计	252
16.2	Rademacher 定理	252
16.2.1	一维 Lipschitz 函数	252
16.2.2	高维可微性	252
16.2.3	Rademacher 定理	252
16.2.4	几乎处处线性化	252
16.3	近似微分	253
16.3.1	近似可微性	253
16.3.2	与普通微分的关系	253
16.3.3	可测函数中的精细结构	253
16.4*	绝对连续曲线与度量导数	253
16.4.1	绝对连续曲线	253
16.4.2	度量导数	253
16.4.3	长度公式	253
	习题	253
第十七章 Jacobi 行列式与面积公式		254
17.1	线性映射的 Jacobi 行列式	254
17.1.1	Gram 行列式	254
17.1.2	m -维 Jacobi 行列式	254
17.1.3	体积伸缩	254
17.1.4	外代数解释	254
17.2	Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式	254
17.2.1	微分与 Jacobi 行列式	254
17.2.2	几何意义	254
17.2.3	退化点	254
17.2.4	近似 Jacobi 行列式	254
17.3	面积公式	255
17.3.1	单射情形	255
17.3.2	重数函数	255
17.3.3	一般面积公式	255
17.3.4	加权面积公式	255
17.4	应用	255
17.4.1	曲线长度	255
17.4.2	曲面积	255
17.4.3	Lipschitz 参数曲面	255
17.4.4	图像的面积	255

习题	255
第十八章 余面积公式	256
18.1 水平集	256
18.1.1 Lipschitz 函数的水平集	256
18.1.2 法方向	256
18.1.3 切空间	256
18.1.4 余面积 Jacobi 行列式	256
18.2 余面积公式	256
18.2.1 标量函数	256
18.2.2 向量值映射	256
18.2.3 可积函数版本	256
18.2.4 几何解释	256
18.3 应用	257
18.3.1 层析积分	257
18.3.2 水平集的 Hausdorff 测度	257
18.3.3 分布函数	257
18.3.4 Cavalieri 原理	257
习题	257
第十九章* 可整流集与可整流性	258
19.1 可整流集	258
19.1.1 Lipschitz 像	258
19.1.2 可数 m -可整流集	258
19.1.3 纯不可整流集	258
19.1.4 可整流测度	258
19.2 近似切空间	258
19.2.1 近似切平面	258
19.2.2 近似法向量	258
19.2.3 密度与切空间	258
19.2.4 Lipschitz 图表示	258
19.3 可整流集上的面积公式	259
19.3.1 参数化	259
19.3.2 变量代换	259
19.3.3 切向 Jacobi 行列式	259
19.3.4 可整流测度	259
19.4 密度与可整流性	259
19.4.1 密度为 1 的现象	259
19.4.2 可整流性的密度判据	259
19.4.3 Federer 型结构定理	259
19.4.4 Preiss 定理概览	259

习题	259
第四编 分布、Sobolev 空间与 BV	261
第二十章 分布与弱导数	264
20.1 测试函数	264
20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$	264
20.1.2 基本操作	264
20.1.3 单位分解	264
20.1.4 测试函数空间拓扑	264
20.2 分布	264
20.2.1 分布的定义	264
20.2.2 正则分布	264
20.2.3 Dirac 分布	264
20.2.4 分布导数	264
20.3 卷积与光滑化	265
20.3.1 磨光子	265
20.3.2 分布卷积	265
20.3.3 正则化	265
20.3.4 逼近恒等	265
20.4 弱导数	265
20.4.1 定义	265
20.4.2 唯一性	265
20.4.3 分部积分	265
20.4.4 与经典导数的关系	265
习题	265
第二十一章 Sobolev 空间	266
21.1 定义	266
21.1.1 $W^{1,p}$	266
21.1.2 $W^{k,p}$	266
21.1.3 $H^k = W^{k,2}$	266
21.1.4 局部 Sobolev 空间	266
21.2 基本结构	266
21.2.1 Banach 结构	266
21.2.2 Hilbert 结构	266
21.2.3 完备性	266
21.2.4 弱收敛	266
21.3 运算规则	267
21.3.1 乘积法则	267

21.3.2	链式法则	267
21.3.3	截断	267
21.3.4	坐标变换	267
21.4	Sobolev 函数的代表	267
21.4.1	一维绝对连续代表	267
21.4.2	ACL 性质	267
21.4.3	几乎处处可微	267
21.4.4	近似可微性	267
习题		267
第二十二章	Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓	268
22.1	光滑逼近	268
22.1.1	局部卷积	268
22.1.2	Friedrichs 磨光子	268
22.1.3	Meyers–Serrin 定理	268
22.1.4	C_c^∞ 的稠密性问题	268
22.2	$W_0^{1,p}$	268
22.2.1	定义	268
22.2.2	零边界条件	268
22.2.3	截断逼近	268
22.2.4	与迹的关系	268
22.3	延拓算子	269
22.3.1	半空间反射	269
22.3.2	Lipschitz 区域	269
22.3.3	延拓算子	269
22.3.4	有界延拓	269
22.4	局部化	269
22.4.1	截断函数	269
22.4.2	单位分解	269
22.4.3	局部 Sobolev 空间	269
22.4.4	局部估计	269
习题		269
第二十三章	迹理论与分数阶 Sobolev 空间	270
23.1	Sobolev 迹	270
23.1.1	光滑函数的边界限制	270
23.1.2	迹算子	270
23.1.3	$W^{1,p}$ 的迹	270
23.1.4	零迹与 $W_0^{1,p}$	270
23.2	分数阶 Sobolev 空间	270
23.2.1	Slobodeckij 半范数	270

23.2.2	$W^{s,p}, 0 < s < 1$	270
23.2.3	基本嵌入	270
23.2.4	光滑函数的稠密性	270
23.3	Lipschitz 边界上的迹空间	271
23.3.1	局部图表示	271
23.3.2	半空间迹定理	271
23.3.3	迹的满射性与右逆	271
23.4*	高阶迹理论	271
23.4.1	$W^{k,p}$ 的边界数据	271
23.4.2	法向导数	271
23.4.3	Besov 空间作为自然迹空间的预告	271
	习题	271
第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入		272
24.1	Poincaré 型不等式	272
24.1.1	平均值版本	272
24.1.2	零边界版本	272
24.1.3	Poincaré–Wirtinger 不等式	272
24.1.4	局部形式	272
24.2	Sobolev 不等式	272
24.2.1	$p < n$	272
24.2.2	临界指数	272
24.2.3	Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式	272
24.2.4	缩放	272
24.3	Morrey 理论	273
24.3.1	$p > n$	273
24.3.2	Hölder 连续性	273
24.3.3	Morrey 不等式	273
24.3.4	精确代表	273
24.4	高阶 Sobolev 嵌入	273
24.4.1	高阶导数	273
24.4.2	Hölder 空间	273
24.4.3	整数阶与非整数阶	273
24.5*	临界嵌入	273
24.5.1	$p = n$	273
24.5.2	Trudinger–Moser 不等式	273
24.5.3	Morrey–Campanato 观点	273
24.5.4	临界现象	273
	习题	274
第二十五章 Sobolev 空间中的紧性		275

25.1	L^p 中的平移判据	275
25.1.1	平移连续性	275
25.1.2	Fréchet–Kolmogorov 定理	275
25.1.3	紧性与支集控制	275
25.2	Rellich–Kondrachov 定理	275
25.2.1	有界区域	275
25.2.2	次临界嵌入	275
25.2.3	边界条件	275
25.2.4	高阶版本	275
25.3	弱收敛方法	275
25.3.1	有界序列	275
25.3.2	弱极限	276
25.3.3	强收敛的恢复	276
25.3.4	变分问题中的应用	276
	习题	276
第二十六章* Sobolev 容量与精细性质		277
26.1	p -容量	277
26.1.1	定义	277
26.1.2	单调性	277
26.1.3	次可加性	277
26.1.4	容量零集	277
26.2	拟处处性质	277
26.2.1	拟处处	277
26.2.2	拟连续代表	277
26.2.3	拟连续代表的唯一性	277
26.2.4	Sobolev 函数的精细代表	277
26.3	容量与 Hausdorff 测度	278
26.3.1	维数估计	278
26.3.2	零容量集	278
26.3.3	奇异集	278
26.3.4	临界维数	278
26.4	精细拓扑	278
26.4.1	稀薄性	278
26.4.2	精细连续性	278
26.4.3	Wiener 型思想	278
26.4.4	势论联系	278
	习题	278
第二十七章 BV 函数与有限周长集合		279
27.1	BV 函数	279

27.1.1	分布导数为 Radon 测度	279
27.1.2	全变差	279
27.1.3	BV 范数	279
27.1.4	基本例子	279
27.2	BV 的逼近与紧性	279
27.2.1	光滑逼近	279
27.2.2	下半连续性	279
27.2.3	BV 紧性定理	279
27.2.4	弱-* 收敛	279
27.3	BV 的余面积公式	280
27.3.1	超水平集	280
27.3.2	周长	280
27.3.3	余面积公式	280
27.3.4	Cavalieri 型公式	280
27.4	有限周长集合	280
27.4.1	周长测度	280
27.4.2	测度论内部与外部	280
27.4.3	测度论边界	280
27.4.4	约化边界	280
27.4.5	测度论法向	280
27.5	Gauss–Green 与 De Giorgi 结构	280
27.5.1	Gauss–Green 公式	280
27.5.2	约化边界的可整流性	280
27.5.3	De Giorgi 结构定理	281
27.5.4	周长测度的表示	281
27.6	等周不等式	281
27.6.1	BV 形式	281
27.6.2	有限周长集合形式	281
27.6.3	Sobolev 与等周不等式的联系	281
	习题	281
第二十八章* BV 函数的精细结构		282
28.1	精确代表与近似极限	282
28.1.1	近似上、下极限	282
28.1.2	近似连续点	282
28.1.3	不连续点集	282
28.2	跳跃集	282
28.2.1	跳跃点	282
28.2.2	单侧近似极限	282
28.2.3	跳跃法向量	282

28.2.4 J_u 的可整流性	282
28.3 导数测度的分解	282
28.3.1 绝对连续部分	282
28.3.2 跳跃部分	283
28.3.3 Cantor 部分	283
28.4 SBV 与自由间断问题概览	283
28.4.1 特殊有界变差函数	283
28.4.2 Mumford–Shah 型能量	283
28.4.3 紧性	283
28.4.4 变分法中的位置	283
习题	283
附录	285
附录 A1 拓扑与度量空间基础	285
附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式	286
附录 C1 泛函分析补充	287
附录 D1 高阶几何测度论与流	288
后记	a
参考文献	c
中文索引	e
外文索引	i
符号索引	m

第一编 测度与 Lebesgue 积分

本编导读

测度论要解决的第一个问题，不是怎样积分，而是什么样的集合与函数能够经受可数极限。本编从集合系出发，先构造测度，再把积分建立在可测函数的简单函数逼近上。其后讨论符号测度与乘积测度，使单变量积分能够进入分解、含参变量积分和多重积分。后续各编使用的“几乎处处”、零测例外、截断与逼近，都以这里建立的语言为准。

前置知识限于基本集合论、实数完备性、映射与反像、可数性、初等拓扑和线性代数。第一至第三章构成集合一侧的主线：第一章建立可测结构及其推广原理，第二章从外测度完成抽象延拓，第三章把这套构造落实为欧氏空间中的 Lebesgue 测度。第四、第五章转向函数，依次处理可测性、简单函数逼近、积分和收敛定理；第六章研究符号测度及 Radon–Nikodym 理论，第七章再由乘积测度导出 Tonelli–Fubini 定理与换元公式。各章的依赖基本是单向的，第一次系统学习宜按顺序阅读。

已经学过一门实变函数课程的读者，可以略读第一章前两节和第二章中测度的初等性质，但仍应核对 π - λ 方法、Carathéodory 延拓及其唯一性；这些论证会在乘积测度和后续唯一性问题中再次出现。若当前目标只是掌握 Lebesgue 积分，可先读至第五章，再按需要回到第六、七章。含参变量积分、一致可积性、复测度以及一般 C^1 换元公式适合第二遍研读，不能因此跳过它们所依赖的基本收敛定理和乘积测度构造。

伴读书目各有分工。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 适合随正文推进，尤其便于第一次学习时核对例子和证明细节；Gerald B. Folland 的《Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications》[8] 给出更紧凑的研究生层次组织，可用来比较定义和定理的依赖关系。Walter Rudin 的《Real and Complex Analysis》[12] 适合作为第二遍的精炼对照。遇到非标准可测空间、完备化或边界情形时，再查 Vladimir I. Bogachev 的《Measure Theory》[3]，不必在初读时顺次通读其全部内容。

第一章 集合系、可测空间与可测映射

测度并不先验地要求定义在所有子集上。为了使可数极限过程与测量相容，我们首先指定一族对补集和可数并封闭的集合，并在其上讨论大小。本章先建立这种集合语言，再说明如何从区间、矩形或映射反像等少量数据生成最小的可测结构。随后证明 π - λ 定理和单调类定理，把生成元上的验证推广到完整的 σ -代数；最后定义可测空间、可测映射、迹结构与乘积结构。整章只使用集合论、映射与初等拓扑，不预先调用测度或积分。

本章目标

- 区分集合环、集合代数与 σ -代数，能判断有限闭性与可数闭性的差别；
- 掌握集合列的上、下极限，并能核验反像与各种集合运算相容；
- 能使用最小性比较不同生成族，理解初始 σ -代数和可数生成性；
- 能完整复述 π - λ 定理与单调类定理中两次闭性推广的逻辑；
- 能通过生成元、实值阈值和坐标分量判定映射的可测性；
- 理解迹 σ -代数不要求所取子集原先可测，并掌握乘积结构的最小性。

阅读提示

本章只以基本集合运算、映射反像和实直线的通常拓扑为先修内容。第1.1节建立封闭性语言，第1.2节回答如何从生成元构造结构；这两节是后半章的前提。第1.3节给出两种核心推广原理，证明中的“先固定一个变量，再固定另一个变量”应重点掌握。第1.4节把前述工具用于映射、限制与乘积。首次阅读不应跳过第1.3节中 π - λ 定理的证明，因为下一章的测度延拓唯一性将直接复用这种闭性论证；函数型单调类定理则将在后续积分与函数空间理论中反复出现。

本章术语较多，读法却可以很具体：每引入一种集合族，就写下它对补、差、有限运算和可数运算中的哪些操作封闭；遇到“由某族生成”时，再分清当前要证明的是包含关系还是最小性。这样整理之后，单调类方法与乘积结构就不再是彼此孤立的技巧。

1.1 集合系

长度可以先在区间上定义，面积可以先在长方形上定义，但极限过程很快会产生远比区间和长方形复杂的集合。若想让“把集合拆开再求和”与“用可数个简单集合逼近”成为合法操作，就必须预先规定一族对相应集合运算封闭的集合。本节比较三种常用的封闭层次，并把以后反复使用的集合列运算整理出来。

设 X 是一个非空集合, $\mathcal{P}(X)$ 表示 X 的幂集。以下各集合系都是 $\mathcal{P}(X)$ 的子集; 未特别说明时, 补集均相对于 X 而言。

1.1.1 集合环

若一族集合要容许有限次切割与拼接, 它至少应当对差和并封闭。这正是集合环所表达的要求。

定义 1.1.1. 集合环 (ring of sets) 是非空集合族 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 满足对任意 $A, B \in \mathcal{R}$,

$$A \setminus B \in \mathcal{R}, \quad A \cup B \in \mathcal{R}.$$

定义不要求全集 X 属于 $\mathcal{R}$ 。例如, 在无界空间上只讨论有限个有界区间的并时, 整个空间未必是允许的集合; 集合环恰好能够保留这种“局部”性质。

命题 1.1.2. 若 $\mathcal{R}$ 是集合环, 则 $\emptyset \in \mathcal{R}$, 并且 $\mathcal{R}$ 对正整数个集合的交、任意有限并、相对补和对称差封闭。

证明. 取 $A \in \mathcal{R}$ 。由 $A \setminus A = \emptyset$ 得 $\emptyset \in \mathcal{R}$ 。对任意 $A, B \in \mathcal{R}$, 差运算的封闭性给出 $A \setminus B \in \mathcal{R}$, 再次作差便有

$$A \cap B = A \setminus (A \setminus B) \in \mathcal{R}.$$

而

$$A \triangle B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A)$$

也属于 $\mathcal{R}$ 。二元并已包含在定义中; 对集合个数作归纳, 就得到有限交与有限并的封闭性。□

两个例子说明“环”为什么不等同于幂集。第一, X 的全体有限子集构成集合环; 当 X 无限时, 它不含全集。第二, 实直线上有限个有界半开区间 $[a, b)$ 的不交并 (连同空集) 构成集合环: 把两个这样的集合的全部端点排成有限序列后, 它们的并与差仍可写成有限个半开区间的不交并。这个例子将在下一章成为长度的自然定义域。

集合环只保证有限运算。若 $X = \mathbb{N}$, 全体有限子集组成的集合环包含每个单点集, 但这些单点集的可数并是 X , 不再属于该环。因此, 不能从“含有每个 A_n ”推断“含有 $\bigcup_n A_n$ ”。

1.1.2 集合代数

当讨论范围固定为整个 X 时, 允许的集合通常也应当连同其补集一起出现。若一个集合环还包含全集 X , 那么差运算立即给出补集封闭性; 这样的集合环正是集合代数。

定义 1.1.3. 集合代数 (algebra of sets) 是集合族 $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 满足 $X \in \mathcal{A}$, 且对任意 $A, B \in \mathcal{A}$,

$$A^c \in \mathcal{A}, \quad A \cup B \in \mathcal{A}.$$

由 De Morgan 公式, 集合代数也对有限交封闭。下面的等价刻画说明, 集合代数与集合环之间只差“是否含有全集”这一项。

命题 1.1.4. 集合族 $\mathcal{A}$ 是集合代数, 当且仅当它是含 X 的集合环。

证明. 若 $\mathcal{A}$ 是集合代数, 则

$$A \setminus B = A \cap B^c = (A^c \cup B)^c \in \mathcal{A},$$

所以 $\mathcal{A}$ 对差封闭; 它本来就对并封闭, 因而是集合环。

反之, 若 $\mathcal{A}$ 是集合环且 $X \in \mathcal{A}$, 则对 $A \in \mathcal{A}$ 有

$$A^c = X \setminus A \in \mathcal{A}.$$

再结合集合环对并的封闭性, 便得到集合代数的全部条件。 $\square$

若 X 是无限集合, 则全体有限子集及其补集组成一个集合代数, 称为有限-余有限集合代数。它比有限子集环多了全集与余有限集, 但一般仍不对可数并封闭。例如在 $X = \mathbb{N}$ 中, 每个偶数单点集都在这个代数里, 而它们的并既非有限集, 也非余有限集。这同时表明, 从集合环到集合代数、再到下一小节的 σ -代数, 两次加强都可能是严格的。

1.1.3 σ -代数

分析中的逼近通常要进行可数多步。若允许的集合只对有限并封闭, 取极限时就可能离开原有集合系。 σ -代数正是把有限封闭提升到可数封闭所得的结构。

定义 1.1.5. σ -代数 (sigma-algebra) 是集合族 $\mathcal{F} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 满足:

1. $X \in \mathcal{F}$;
2. 若 $A \in \mathcal{F}$, 则 $A^c \in \mathcal{F}$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ 。

字母 σ 提醒我们第三条允许的是可数次并, 而不是任意并。这一限制至关重要: 可数运算足以容纳数列极限, 却仍能保留有用的结构; 若要求任意并封闭并同时要求补集封闭, 在含有所有单点集时往往会直接得到整个幂集。

命题 1.1.6. 每个 σ -代数都是集合代数, 并且对可数交封闭; 从 $\mathcal{F}$ 中的一个集合删去 $\mathcal{F}$ 中可数多个集合的并后, 所得集合仍属于 $\mathcal{F}$ 。具体地, 若 $A, A_1, A_2, \dots \in \mathcal{F}$, 则

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}, \quad A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

证明. 由定义 1.1.5 的前两条, $\emptyset = X^c \in \mathcal{F}$ 。把有限列的尾部补成空集, 可知 $\mathcal{F}$ 对有限并封闭。由 De Morgan 公式,

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n^c \right)^c \in \mathcal{F}.$$

最后,

$$A \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = A \cap \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n^c \in \mathcal{F}.$$

因此 $\mathcal{F}$ 满足集合代数的条件, 并具有所述更强闭性。□

集合列还有两种在分析中十分常见的极限。定义

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k, \quad \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k.$$

一个点属于下极限, 当且仅当它从某一项起始终属于 A_n ; 它属于上极限, 当且仅当它属于无穷多个 A_n 。所以总有

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} A_n.$$

若二者相等, 就把公共集合记为 $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n$ 。由命题 1.1.6, 当每个 $A_n \in \mathcal{F}$ 时, 上、下极限也属于 $\mathcal{F}$ 。这正是 σ -代数适合处理集合逼近的第一个迹象。

三类集合系之间的关系是

$$\sigma\text{-代数} \implies \text{集合代数} \implies \text{集合环},$$

而前面的有限子集例和有限-余有限例说明逆向蕴含均不成立。

1.1.4 集合系的基本运算

构造新集合系时, 交运算比并运算可靠。其原因是: 某个集合若属于每一个给定的 σ -代数, 那么对它作补或与同类集合作可数并, 结果仍同时属于每一个 σ -代数。

命题 1.1.7. 任意非空族 X 上的 σ -代数的交仍为 X 上的 σ -代数。

证明. 设 $\{\mathcal{F}_i : i \in I\}$ 是一族 σ -代数, 并令

$$\mathcal{F} = \bigcap_{i \in I} \mathcal{F}_i.$$

全集 X 属于每个 $\mathcal{F}_i$, 故属于 $\mathcal{F}$ 。若 $A \in \mathcal{F}$, 则对每个 $i \in I$ 都有 $A \in \mathcal{F}_i$, 从而 $A^c \in \mathcal{F}_i$; 于是 $A^c \in \mathcal{F}$ 。若每个 $A_n \in \mathcal{F}$, 则对每个 $i \in I$, 可数并 $\bigcup_n A_n$ 都属于 $\mathcal{F}_i$, 因而属于它们的交。三条公理均成立。□

并运算没有这一性质。令 $X = \{1, 2, 3\}$, 并取

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{1\}, \{2, 3\}, X\}, \quad \mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{2\}, \{1, 3\}, X\}.$$

二者都是 σ -代数, 但 $\mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ 不含 $\{1\} \cup \{2\} = \{1, 2\}$, 所以不是 σ -代数。下一节的生成构造不是简单取并, 而是取所有可能上界的交; 这恰好利用了命题 1.1.7。

最后记录反像运算。它是可测映射定义能够正常工作的集合论原因。

命题 1.1.8. 设 $f: X \rightarrow Y$ 是任意映射。对 $B, B_1, B_2, \dots \subseteq Y$, 有

$$f^{-1}(B^c) = (f^{-1}(B))^c, \quad f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n),$$

以及

$$f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} f^{-1}(B_n).$$

第一式中的 B^c 是 B 相对于 Y 的补集, 右端的补集则相对于 X 取得。因而, 若 $\mathcal{B}$ 是 Y 上的 σ -代数, 则

$$f^{-1}(\mathcal{B}) = \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{B}\}$$

是 X 上的 σ -代数。

证明. 对任意 $x \in X$, 逐一展开 “ x 属于等式左端” 的含义, 便得到前三个等式。例如, $x \in f^{-1}(B^c)$ 当且仅当 $f(x) \notin B$, 这又当且仅当 $x \notin f^{-1}(B)$ 。

由于 $f^{-1}(Y) = X$, 反像族含有 X ; 前三个等式又分别给出补集与可数并的封闭性, 故该反像族是 σ -代数。□

这里不能把反像随意换成像。一般映射的像虽与并运算交换, 却未必与补或交交换。例如常值映射可能把两个不交集合送到同一个点。以后所有可测性判别都使用反像, 正是为了保留本命题中的完整运算规则。

1.2 生成的 σ -代数

直接列出一个 σ -代数的全部成员通常既困难又没有必要。在实际问题中, 我们往往只知道哪些基本集合必须被纳入, 例如直线上的区间、乘积空间中的矩形, 或若干映射的反像。其余集合应由补与可数并被迫产生。本节把这种 “只加入必需集合” 的最小化思想写成精确定义。

1.2.1 由集合族生成的 σ -代数

定义 1.2.1. 设 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(X)$ 。由 $\mathcal{E}$ 生成的 σ -代数 (generated sigma-algebra) 定义为

$$\sigma(\mathcal{E}) = \bigcap \{ \mathcal{F} : \mathcal{F} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数, 且 } \mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \}.$$

集合族 $\mathcal{E}$ 称为 $\sigma(\mathcal{E})$ 的一个生成族 (generating family)。

定义式右端所交的集合族非空, 因为幂集 $\mathcal{D}(X)$ 总是包含 $\mathcal{E}$ 的 σ -代数。由命题 1.1.7, 这个交本身仍是 σ -代数, 所以定义确实给出了所需对象。

命题 1.2.2. $\sigma(\mathcal{E})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的唯一最小 σ -代数。也就是说, 它包含 $\mathcal{E}$, 并且对任一 X 上的 σ -代数 $\mathcal{F}$,

$$\mathcal{E} \subseteq \mathcal{F} \implies \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}.$$

证明. 定义式中参与求交的每个 σ -代数都包含 $\mathcal{E}$, 故它们的交也包含 $\mathcal{E}$ 。若 $\mathcal{F}$ 是任意一个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ -代数, 它就是该交中的一个成员, 因而 $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{F}$ 。这给出最小性。若有两个对象都满足这一最小性, 它们彼此包含, 故相等。□

生成运算有几条常用而容易混淆的规则。它们允许我们更换生成族，而不必尝试逐个描述生成后的全部集合。

命题 1.2.3. 设 $\mathcal{E}, \mathcal{G} \subseteq \mathcal{P}(X)$ ，则：

1. 若 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$ ，则 $\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\mathcal{G})$ ；
2. $\sigma(\sigma(\mathcal{E})) = \sigma(\mathcal{E})$ ；
3. 若 $\mathcal{E} \subseteq \sigma(\mathcal{G})$ 且 $\mathcal{G} \subseteq \sigma(\mathcal{E})$ ，则 $\sigma(\mathcal{E}) = \sigma(\mathcal{G})$ 。

证明. 若 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{G}$ ，则 $\sigma(\mathcal{G})$ 是一个包含 $\mathcal{E}$ 的 σ -代数，由最小性得到第一条。由于 $\sigma(\mathcal{E})$ 已是 σ -代数，对它再作生成不会增加新集合，第二条成立。第三条分别使用第一条与第二条：

$$\sigma(\mathcal{E}) \subseteq \sigma(\sigma(\mathcal{G})) = \sigma(\mathcal{G}),$$

交换 $\mathcal{E}$ 与 $\mathcal{G}$ 后得到反向包含。 □

最简单的非平凡例子是单个集合 $A \subseteq X$ 。若 A 既非空集也非全集，则

$$\sigma(\{A\}) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

更一般地，有限个集合 $A_1, \dots, A_n$ 会把 X 切成至多 2^n 个互不相交的部分：每一部分都从 A_j 与 A_j^c 中各选一个再取交。生成的 σ -代数恰好由这些非空部分的任意并组成。这个有限模型提示了生成的含义：生成元记录若干“是或否”的问题，生成的 σ -代数则包含仅凭这些答案能够区分的全部集合。

必须注意， $\sigma(\mathcal{E})$ 一般不能通过有限多次补与并得到。即使 $\mathcal{E}$ 很简单，可数运算仍可能产生无限层次；生成定义给出的首先是最小性，而不是一张可执行的有限运算清单。第1.3节因此不再尝试枚举生成所得的集合，而是建立从生成元向整个结构推广性质的比较方法。

1.2.2 初始 σ -代数

设对每个 $i \in I$ ，映射 $f_i: X \rightarrow Y_i$ 的目标集合 Y_i 上已经给定 σ -代数 $\mathcal{B}_i$ 。若想让 X 上的结构能够识别条件 $f_i(x) \in B$ 是否成立，就必须把反像 $f_i^{-1}(B)$ 纳入其中。由这些反像生成的最小结构有一个专门名称。

定义 1.2.4. 映射族 $\{f_i: i \in I\}$ 诱导的**初始 σ -代数** (initial sigma-algebra) 是

$$\sigma(f_i: i \in I) = \sigma(\{f_i^{-1}(B) : i \in I, B \in \mathcal{B}_i\}).$$

第1.4节将把“所有上述反像都属于源空间的 σ -代数”称为映射 f_i 的可测性。这里的定义本身只使用已经建立的反像与生成运算，不依赖这一术语。

命题 1.2.5. 初始 σ -代数是 X 上具有下述性质的最小 σ -代数 $\mathcal{A}$ ：对每个 $i \in I$ 及每个 $B \in \mathcal{B}_i$ ，均有

$$f_i^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

证明. 定义中的每个反像都属于 $\sigma(f_i : i \in I)$, 所以这一 σ -代数具有所述性质. 反之, 若 $\mathcal{A}$ 具有该性质, 它便包含定义中的整个生成族; 由命题 1.2.2, $\sigma(f_i : i \in I) \subseteq \mathcal{A}$. $\square$

例如, 对集合 $A \subseteq X$, 定义它的**示性函数** (indicator function)

$$\mathbf{1}_A(x) = \begin{cases} 1, & x \in A, \\ 0, & x \notin A. \end{cases}$$

令 $f = \mathbf{1}_A : X \rightarrow \{0, 1\}$, 并在 $\{0, 1\}$ 上取幂集作为 σ -代数. 若 A 非平凡, 则

$$\sigma(f) = \{\emptyset, A, A^c, X\}.$$

函数 f 只能回答“点是否属于 A ”这一个问题, 初始 σ -代数也恰好只保留这一信息. 若加入更多函数, 生成的结构可能变细; 这与命题 1.2.3 的单调性一致.

1.2.3 可数生成性

一个 σ -代数可能包含不可数多个集合, 却仍可由可数多个基本集合完全确定. 若待验证性质所对应的集合族具有足以从生成元推广到 σ -代数的闭性, 核验工作便可先缩减到一张可枚举的生成元清单.

定义 1.2.6. 若存在至多可数的集合族 $\mathcal{E}$ 使 $\mathcal{F} = \sigma(\mathcal{E})$, 则称 σ -代数 $\mathcal{F}$ 是**可数生成的** (countably generated)。

“可数生成”不等于“只有可数多个成员”. 例如, 只要 X 含有可数个互不相同的点 x_n , 由单点集 $\{x_n\}$ 生成的 σ -代数就包含

$$\bigcup_{n \in J} \{x_n\} \quad (J \subseteq \mathbb{N}).$$

不同的 J 给出不同的集合, 所以这个 σ -代数至少有 $2^{\aleph_0}$ 个成员. 可数性约束的是生成信息, 而不是生成结果的基数.

命题 1.2.7. 设指标集 I 至多可数, 并且每个 $\mathcal{B}_i$ 都可数生成, 则初始 σ -代数 $\sigma(f_i : i \in I)$ 也可数生成.

证明. 对每个 $i \in I$, 选取一个至多可数的生成族 $\mathcal{E}_i$, 使 $\mathcal{B}_i = \sigma(\mathcal{E}_i)$. 令

$$\mathcal{G} = \sigma(\{f_i^{-1}(E) : i \in I, E \in \mathcal{E}_i\}).$$

由于可数个可数集之并仍至多可数, $\mathcal{G}$ 可数生成. 对固定的 i , 考虑

$$\mathcal{D}_i = \{B \subseteq Y_i : f_i^{-1}(B) \in \mathcal{G}\}.$$

由命题 1.1.8, $\mathcal{D}_i$ 是 Y_i 上的 σ -代数; 按 $\mathcal{G}$ 的定义, 它包含 $\mathcal{E}_i$. 因此 $\mathcal{B}_i = \sigma(\mathcal{E}_i) \subseteq \mathcal{D}_i$, 即每个 $B \in \mathcal{B}_i$ 的反像都属于 $\mathcal{G}$. 由初始结构的最小性, $\sigma(f_i : i \in I) \subseteq \mathcal{G}$. 反向包含直接来自两边生成族的包含关系, 故二者相等. $\square$

指标集可数这一条件不能无故删去. 不可数多个映射可能分别带来彼此不同的新反像集合, 而这些集合未必能压缩成可数生成族. 命题的真正内容是: 每个目标只需可数份测试, 再对至多可数个目标汇总, 所得测试仍然可枚举.

1.2.4 Borel σ -代数

拓扑和测度论关心同一个底集，却使用不同的封闭运算。拓扑对任意并和有限交封闭； σ -代数对补和可数并封闭。把拓扑中的开集作为生成元，就得到连接二者的标准可测结构。

定义 1.2.8. 设 (S, τ) 是拓扑空间。由全部开集生成的 σ -代数

$$\mathcal{B}(S) = \sigma(\tau)$$

称为 S 上的 **Borel σ -代数** (Borel sigma-algebra)；其中的集合称为 **Borel 集** (Borel set)。

闭集是开集的补，因而都是 Borel 集；开集的可数交、闭集的可数并也都是 Borel 集。Borel 集远不止这些最初几层，但在证明某个集合是 Borel 集时，通常只需展示它如何由已知 Borel 集经过可数运算得到。

命题 1.2.9. 若拓扑空间 S 有可数拓扑基 $\mathcal{U} = \{U_1, U_2, \dots\}$ ，则

$$\mathcal{B}(S) = \sigma(\mathcal{U}).$$

特别地， $\mathcal{B}(S)$ 可数生成。

证明. 每个基元素都是开集，所以 $\sigma(\mathcal{U}) \subseteq \mathcal{B}(S)$ 。反过来，任一开集 G 等于所有满足 $U_n \subseteq G$ 的基元素之并。由于 $\mathcal{U}$ 可数，这个并至多可数，故 $G \in \sigma(\mathcal{U})$ 。于是 $\sigma(\mathcal{U})$ 包含全部开集；再由生成结构的最小性得到反向包含。□

定理 1.2.10. 实直线上的 Borel σ -代数满足

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \sigma(\{(a, b) : a, b \in \mathbb{Q}, a < b\}) = \sigma(\{(-\infty, q) : q \in \mathbb{Q}\}).$$

证明. 有理端点开区间构成 $\mathbb{R}$ 的可数拓扑基。对任意开集 G 和任意 $x \in G$ ，可以在 x 两侧选取有理数 $a < b$ ，使 $x \in (a, b) \subseteq G$ 。因此第一个等式由命题 1.2.9 得到。

记有理开半直线生成的 σ -代数为 $\mathcal{G}$ 。每个 $(-\infty, q)$ 都是开集，故 $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{B}(\mathbb{R})$ 。若 $a < b$ 为有理数，则

$$(-\infty, a] = \bigcap_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} (-\infty, q), \quad (a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a].$$

第一个交可数，因为有理数集可数。因此每个有理端点开区间都属于 $\mathcal{G}$ ，第一个等式遂给出 $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{G}$ 。□

同一论证表明， $\mathbb{R}^d$ 的 Borel σ -代数由有理端点开矩形生成，因为这些矩形构成可数拓扑基。第 1.4 节将利用这一事实识别欧氏空间的乘积结构。

命题 1.2.11. 若 $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ ，则相对于目标空间 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 有

$$\sigma(f) = \sigma(\{f^{-1}((-\infty, q)) : q \in \mathbb{Q}\}).$$

因此，由单个实值函数诱导的初始 σ -代数可数生成。

证明. 右端的每个生成元都出现在 $\sigma(f)$ 的定义中, 所以右端包含于左端. 反过来, 把右端记为 $\mathcal{G}$, 并令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq \mathbb{R} : f^{-1}(B) \in \mathcal{G}\}.$$

由命题 1.1.8, $\mathcal{D}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 σ -代数; 它包含每个有理开半直线. 由定理 1.2.10, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}$. 所以每个 Borel 集的反像都属于 $\mathcal{G}$, 进而 $\sigma(f) \subseteq \mathcal{G}$. $\square$

这个证明展示了一种以后会反复使用的“生成元判别”: 先把具有目标性质的集合收集成一个 σ -代数, 再检查它包含生成族. 第 1.3 节将把这一策略推广到闭性更弱、因而更容易验证的集合类.

1.3 π -系统、 λ -系统与单调类

生成定义把一个庞大的 σ -代数压缩到少量生成元, 但还留下一个实际困难: 为了证明某种性质对 $\sigma(\mathcal{E})$ 中所有集合成立, 若把满足该性质的集合记为 $\mathcal{D}$, 直接验证 $\mathcal{D}$ 是 σ -代数往往要求过强. 更常见的情形是, $\mathcal{D}$ 只对差与不交并封闭, 或只对单调极限封闭. 本节两个推广定理说明, 只要生成元本身具有适当的有限运算结构, 这些较弱闭性已经足够.

1.3.1 π -系统

许多自然生成族不对补或并封闭, 却对有限交封闭. 区间相交仍是同类区间或空集, 矩形相交仍是同类矩形或空集; 这一条简单闭性正是后面论证所需的有限结构.

定义 1.3.1. 非空集合族 $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若对任意 $A, B \in \mathcal{C}$ 都有 $A \cap B \in \mathcal{C}$, 则称为 π -系统 (pi-system)。

例如, 实直线上的闭半直线族 $\{(-\infty, t] : t \in \mathbb{R}\}$ 是 π -系统, 因为两个成员的交取较小端点. 若 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 分别是 X 与 Y 上的集合代数, 则矩形族

$$\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}$$

也是 π -系统, 这是因为

$$(A_1 \times B_1) \cap (A_2 \times B_2) = (A_1 \cap A_2) \times (B_1 \cap B_2).$$

另一方面, 所有开区间组成的集合族若不把空集计入, 就不是 π -系统: 两个不相交开区间的交为空集. 使用 π -系统时不能只凭“形状相交后不变”而忽略退化情形.

1.3.2 Dynkin λ -系统

σ -代数要求任意可数并封闭, 而很多等式只能自然地两两不交的集合求和. Dynkin λ -系统把公理调整为“嵌套差与不交可数并”, 因而特别适合承载这类性质.

定义 1.3.2. Dynkin λ -系统 (Dynkin lambda-system) 是集合族 $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{P}(X)$, 满足:

1. $X \in \mathcal{D}$;

2. 若 $A, B \in \mathcal{D}$ 且 $A \subseteq B$, 则 $B \setminus A \in \mathcal{D}$;
3. 若 $A_1, A_2, \dots \in \mathcal{D}$ 两两不交, 则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{D}$ 。

对任意集合族 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(X)$, 所有包含 $\mathcal{E}$ 的 λ -系统之交仍是 λ -系统。把这个交记为 $\lambda(\mathcal{E})$, 称为由 $\mathcal{E}$ 生成的 λ -系统。幂集保证参与求交的集合族非空。

命题 1.3.3. 若 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统, 则 $\emptyset \in \mathcal{D}$, 并且 $\mathcal{D}$ 对补集、递增并和递减交封闭。

证明. 在定义的第二条中取 $A = B = X$, 得到 $\emptyset \in \mathcal{D}$; 取 $B = X$, 得到 $X \setminus A = A^c \in \mathcal{D}$ 。

若 $A_n \uparrow A$, 令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus A_{n-1} \quad (n \geq 2).$$

由嵌套差的封闭性, 每个 $B_n \in \mathcal{D}$; 这些集合两两不交, 且 $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n = A$ 。所以 $A \in \mathcal{D}$ 。若 $A_n \downarrow A$, 则 $A_n^c \uparrow A^c$, 先使用补集与递增并的封闭性得到 $A^c \in \mathcal{D}$, 再取一次补便有 $A \in \mathcal{D}$ 。□

每个 σ -代数都是 λ -系统, 反过来却不成立。令

$$X = \{1, 2, 3, 4\}, \quad \mathcal{D} = \{\emptyset, X, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}\}.$$

除相等情形外, $\mathcal{D}$ 中两个嵌套成员只能以下端为空集或以上端为 X , 故其差仍在 $\mathcal{D}$ 中。两个非空、非全集的成员只有在互补时才不交, 此时其并为 X 。所以 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统。然而 $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \notin \mathcal{D}$, 所以它不是 π -系统, 更不是 σ -代数。缺失的有限交正是下一定理需要由生成元补回的结构。

1.3.3 π - λ 定理

定理 1.3.4 (π - λ). 若 $\mathcal{D}$ 是 X 上的 π -系统, 则

$$\lambda(\mathcal{D}) = \sigma(\mathcal{D}).$$

因而, 任何包含 $\mathcal{D}$ 的 λ -系统都包含 $\sigma(\mathcal{D})$ 。

证明. 令 $\mathcal{D} = \lambda(\mathcal{D})$ 。证明的关键是把 $\mathcal{D}$ 的交封闭性分两次推广到 $\mathcal{D}$ 。

先固定 $P \in \mathcal{D}$, 并令

$$\mathcal{D}_P = \{A \in \mathcal{D} : A \cap P \in \mathcal{D}\}.$$

下面逐条验证 $\mathcal{D}_P$ 是 λ -系统。由于 $X \cap P = P \in \mathcal{D}$, 有 $X \in \mathcal{D}_P$ 。若 $A, B \in \mathcal{D}_P$ 且 $A \subseteq B$, 则 $B \setminus A \in \mathcal{D}$, 并且

$$(B \setminus A) \cap P = (B \cap P) \setminus (A \cap P) \in \mathcal{D},$$

故 $B \setminus A \in \mathcal{D}_P$ 。若 $A_n \in \mathcal{D}_P$ 两两不交, 则 $A_n \cap P$ 也两两不交, 而且

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap P = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap P) \in \mathcal{D}.$$

同时, $\bigcup_n A_n \in \mathcal{D}$, 所以不交可数并仍属于 $\mathcal{D}_P$ 。

对每个 $Q \in \mathcal{D}$, π -系统的交封闭性给出 $Q \cap P \in \mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}$, 从而 $Q \in \mathcal{D}_P$ 。因此 $\mathcal{D}_P$ 是包含 $\mathcal{D}$ 的 λ -系统。由 $\mathcal{D} = \lambda(\mathcal{D})$ 的最小性, $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{D}_P$; 定义又给出反向包含, 故 $\mathcal{D}_P = \mathcal{D}$ 。于是

$$A \cap P \in \mathcal{D} \quad (A \in \mathcal{D}, P \in \mathcal{D}).$$

再固定 $A \in \mathcal{D}$, 令

$$\mathcal{D}_A = \{B \in \mathcal{D} : A \cap B \in \mathcal{D}\}.$$

这里 $A \cap X = A \in \mathcal{D}$, 故 $X \in \mathcal{D}_A$ 。若 $B, C \in \mathcal{D}_A$ 且 $B \subseteq C$, 则 $C \setminus B \in \mathcal{D}$, 并且

$$A \cap (C \setminus B) = (A \cap C) \setminus (A \cap B),$$

右端属于 $\mathcal{D}$, 所以 $C \setminus B \in \mathcal{D}_A$ 。若 $B_n \in \mathcal{D}_A$ 两两不交, 则 $\bigcup_n B_n \in \mathcal{D}$, 且

$$A \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A \cap B_n) \in \mathcal{D}.$$

所以 $\mathcal{D}_A$ 是 λ -系统。上一段已经表明每个 $P \in \mathcal{D}$ 都属于 $\mathcal{D}_A$, 最小性再次给出 $\mathcal{D}_A = \mathcal{D}$ 。因此 $\mathcal{D}$ 对有限交封闭。

由命题 1.3.3, $\mathcal{D}$ 对补集封闭; 结合有限交, 它也对有限并封闭。对任意 $A_n \in \mathcal{D}$, 令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2).$$

有限并、补集与有限交的封闭性保证 $B_n = A_n \cap (\bigcup_{k < n} A_k)^c \in \mathcal{D}$, 而 B_n 两两不交且 $\bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n$ 。由 λ -系统的第三条, 任意可数并仍在 $\mathcal{D}$ 中。于是 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{D}$ 的 σ -代数, 故 $\sigma(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{D}$ 。另一方面, $\sigma(\mathcal{D})$ 本身是包含 $\mathcal{D}$ 的 λ -系统, 所以 $\mathcal{D} \subseteq \sigma(\mathcal{D})$ 。两边相等。□

证明中两次固定集合并非重复: 第一次把“与生成元相交”推广到 $\mathcal{D}$, 第二次再把另一个变量也从生成元推广到 $\mathcal{D}$ 。这类“双重推广”会在乘积空间和测度唯一性中多次出现。

下面给出一个完全不使用测度概念的应用, 它已经体现了生成元判别的力量。

推论 1.3.5. 设 $f, g: Z \rightarrow Y$ 是两个映射, $\mathcal{D}$ 是 Y 上的 π -系统。若

$$f^{-1}(P) = g^{-1}(P) \quad (P \in \mathcal{D}),$$

则该等式对每个 $B \in \sigma(\mathcal{D})$ 都成立。

证明. 令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) = g^{-1}(B)\}.$$

两个映射对 Y 的反像都是 Z , 故 $Y \in \mathcal{D}$ 。若 $A \subseteq B$ 且二者属于 $\mathcal{D}$, 则反像与差运算交换, 从而

$$f^{-1}(B \setminus A) = f^{-1}(B) \setminus f^{-1}(A) = g^{-1}(B) \setminus g^{-1}(A) = g^{-1}(B \setminus A).$$

对两两不交集合的可数并，反像与并交换，同样保留等式。因此 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{P}$ 的 λ -系统，结论由定理 1.3.4 得到。 $\square$

本章没有提前给出“概率测度的唯一性”作为推论，因为测度及其可数可加性要到下一章才正式定义。届时只需把“两个测度取值相等的集合”验证为 λ -系统，就能直接调用本节定理。

1.3.4 单调类定理

λ -系统仍然要求处理两两不交的可数并。有些极限论证天然只对递增列或递减列成立，这就引出更弱的单调闭性。

定义 1.3.6. 集合族 $M \subseteq \mathcal{P}(X)$ 若满足：当 $A_n \uparrow A$ 或 $A_n \downarrow A$ ，且每个 $A_n \in M$ 时，均有 $A \in M$ ，则称 M 为**单调类** (monotone class)。

这里 $A_n \uparrow A$ 表示 $A_1 \subseteq A_2 \subseteq \dots$ 且 $\bigcup_n A_n = A$ ；记号 $A_n \downarrow A$ 表示反向包含且 $\bigcap_n A_n = A$ 。所有包含集合族 $\mathcal{E}$ 的单调类之交仍是单调类；把这个最小单调类记为 $M(\mathcal{E})$ 。

单调类本身可能非常弱。例如在有限集合 $X = \{1, 2\}$ 上，集合族 $\{\{1\}\}$ 已是单调类，因为其中的单调集合列只能是常值列；但它既不含 X ，也不对补封闭。因此，下一定理要求起始生成族是集合代数，而不能是任意集合族。

定理 1.3.7 (单调类). 若 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数，则

$$M(\mathcal{A}) = \sigma(\mathcal{A}).$$

证明. 记 $M = M(\mathcal{A})$ 。第一步证明 M 对补集封闭。令

$$C = \{E \in M : E^c \in M\}.$$

若 $E_n \uparrow E$ 且每个 $E_n \in C$ ，则 $E_n^c \downarrow E^c$ ；由 M 的单调闭性， $E^c \in M$ ，故 $E \in C$ 。递减列的情形相同，只是补集列递增。因此 C 是单调类。集合代数 $\mathcal{A}$ 对补封闭，所以 $\mathcal{A} \subseteq C$ 。由 M 的最小性， $M \subseteq C$ ，即 $C = M$ 。

第二步证明有限交封闭。先固定 $A \in \mathcal{A}$ ，令

$$M_A = \{E \in M : A \cap E \in M\}.$$

交运算与递增并、递减交交换，所以 M_A 是单调类。对任意 $B \in \mathcal{A}$ ，集合代数的交封闭性给出 $A \cap B \in \mathcal{A} \subseteq M$ ，故 $A \subseteq M_A$ 。最小性推出 $M_A = M$ 。于是

$$A \cap E \in M \quad (A \in \mathcal{A}, E \in M).$$

现在固定 $E \in M$ ，再令

$$N_E = \{F \in M : F \cap E \in M\}.$$

同样地， N_E 是单调类；刚得到的结论说明 $\mathcal{A} \subseteq N_E$ ，故 $N_E = M$ 。所以任意两个 M 中的集合相交后仍属于 M 。

由补集和有限交的封闭性， M 对有限并封闭。若 $E_1, E_2, \dots \in M$ ，则有限并 $F_n = \bigcup_{k=1}^n E_k$ 属于 M ，且 $F_n \uparrow \bigcup_k E_k$ 。单调闭性给出 $\bigcup_k E_k \in M$ 。于是 M 是包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数，因而 $\sigma(\mathcal{A}) \subseteq M$ 。反过来， $\sigma(\mathcal{A})$ 自身是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类；最小性给出 $M \subseteq \sigma(\mathcal{A})$ 。 $\square$

1.3.5 函数型单调类定理

集合型定理可以转化为函数上的推广工具。本小节的陈述会先使用下一节才正式命名的 Borel 可测性；第一次阅读时可以先掌握结论，读完第1.4.3小节后再返回核对证明。为避免预先使用后章才系统发展的简单函数理论，下面把所需逼近直接写成有限个示性函数之和。

定理 1.3.8 (函数型单调类). 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数， $\mathcal{H}$ 是一族有界实值函数，满足：

1. $\mathcal{H}$ 是实向量空间；
2. 对每个 $A \in \mathcal{A}$ ，示性函数 $\mathbf{1}_A$ 属于 $\mathcal{H}$ ；
3. 若 $0 \leq h_n \uparrow h$ ，每个 $h_n \in \mathcal{H}$ ，且 h 有界，则 $h \in \mathcal{H}$ 。

那么，每个满足

$$f^{-1}(B) \in \sigma(\mathcal{A}) \quad (B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}))$$

的有界实值函数 f 都属于 $\mathcal{H}$ 。

证明. 先从函数类恢复一个集合类：

$$\mathcal{D} = \{E \subseteq X : \mathbf{1}_E \in \mathcal{H}\}.$$

假设 $E_n \uparrow E$ 且每个 $E_n \in \mathcal{D}$ 。则 $0 \leq \mathbf{1}_{E_n} \uparrow \mathbf{1}_E$ ，由第三条得到 $E \in \mathcal{D}$ 。又因 $X \in \mathcal{A}$ ，第二条给出常值函数 $\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$ 。所以 $E \in \mathcal{D}$ 时 $\mathbf{1}_{E^c} = \mathbf{1}_X - \mathbf{1}_E \in \mathcal{H}$ ，即 $\mathcal{D}$ 对补集封闭。若 $E_n \downarrow E$ ，则 $E_n^c \uparrow E^c$ ；先对补集列使用递增情形，再取补，得到 $E \in \mathcal{D}$ 。因此 $\mathcal{D}$ 是包含 $\mathcal{A}$ 的单调类。由定理 1.3.7，

$$\sigma(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{D}.$$

换言之，每个 $\sigma(\mathcal{A})$ 中集合的示性函数都属于 $\mathcal{H}$ 。

现设 f 非负、有界，并满足定理中的反像条件。选取正整数 M ，使 $f(x) < M$ 对所有 $x \in X$ 成立。定义

$$s_n = 2^{-n} \sum_{k=1}^{M2^n} \mathbf{1}_{\{f \geq k2^{-n}\}}.$$

闭半直线 $[k2^{-n}, \infty)$ 是 Borel 集，所以求和中的每个集合都属于 $\sigma(\mathcal{A})$ ；上一段与向量空间性质给出 $s_n \in \mathcal{H}$ 。对每个 $x \in X$ ，

$$s_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor,$$

故 $0 \leq s_n \uparrow f$ ，且所有 s_n 都由 M 一致控制。第三条于是给出 $f \in \mathcal{H}$ 。

最后令 f 为任意满足反像条件的有界实值函数。选取常数 c ，使 $f + c \geq 0$ 。对任意 Borel 集 B ，有

$$(f + c)^{-1}(B) = f^{-1}(B - c),$$

平移 $x \mapsto x - c$ 是 $\mathbb{R}$ 的同胚，故 $B - c$ 仍是 Borel 集。因此 $f + c$ 满足同一反像条件。由非负情形， $f + c \in \mathcal{H}$ 。又因 $c\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$ ，向量空间性质给出 $f = (f + c) - c\mathbf{1}_X \in \mathcal{H}$ 。□

定理中的反像条件将在下一节被正式称为 Borel 可测性。它的典型用法是：先对集合代数中的示性函数验证一个等式，再检查等式对线性组合和有界单调极限保持，便能将等式推广到所有有界可测函数。该证明只使用集合论闭性，不依赖积分理论。

1.4 可测空间与可测映射

前面三节解决了“哪些子集可以由基本集合经过可数运算得到”以及“怎样把生成元上的性质推广出去”。现在把底集与选定的 σ -代数视为一个整体，并考察映射如何传递这种结构。核心选择是使用反像：由命题 1.1.8，反像严格保持补、交与并，所以无需给映射附加单射或满射条件。

1.4.1 可测空间

定义 1.4.1. 由集合 X 与其上的 σ -代数 $\mathcal{A}$ 组成的二元组 $(X, \mathcal{A})$ 称为**可测空间** (measurable space)。 $\mathcal{A}$ 的成员称为该空间的**可测集** (measurable set)。

可测性总是相对于指定结构而言，而不是子集自身的绝对属性。同一个底集 X 至少有两个极端结构。最粗的是 $\{\emptyset, X\}$ ，称为**平凡 σ -代数** (trivial sigma-algebra)，只区分“不发生”与“必然发生”；最细的是 $\mathcal{D}(X)$ ，称为**离散 σ -代数** (discrete sigma-algebra)，它把每个子集都视为可测。夹在二者之间的结构记录了不同精细程度的信息。

从一个可测空间取任意子集时，即使该子集在原空间中不可测，仍可以把原有可测集限制到它上面。

定义 1.4.2. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间， $E \subseteq X$ 是任意子集。 E 上的**迹 σ -代数** (trace sigma-algebra) 定义为

$$\mathcal{A}|_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}.$$

这里不要求 $E \in \mathcal{A}$ 。若预先增加这一要求，就会无故排除不可测子集上的相对可测结构；而下面的证明并不需要它。

命题 1.4.3. 对任意 $E \subseteq X$ ， $\mathcal{A}|_E$ 是 E 上的 σ -代数。自然嵌入

$$\iota : E \rightarrow X, \quad \iota(x) = x,$$

满足

$$\iota^{-1}(A) = A \cap E \in \mathcal{A}|_E \quad (A \in \mathcal{A}).$$

证明. 由于 $E = X \cap E$ ，全集 E 属于 $\mathcal{A}|_E$ 。若 $A \cap E \in \mathcal{A}|_E$ ，它相对于 E 的补集为

$$E \setminus (A \cap E) = A^c \cap E \in \mathcal{A}|_E.$$

若 $A_n \cap E \in \mathcal{A}|_E$ ，则

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap E) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap E \in \mathcal{A}|_E.$$

所以迹集合族满足三条 σ -代数公理。关于自然嵌入的等式由反像定义直接得到。 $\square$

1.4.2 可测映射

连续映射用开集的反像保持开性来定义。可测映射采用完全平行的方式，只把“开集”换成“可测集”。

定义 1.4.4. 设 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间。映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为**可测映射** (measurable map), 若

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A} \quad \text{对每个 } B \in \mathcal{B} \text{ 成立.}$$

定义同时涉及源与目标的结构。若目标带平凡 σ -代数, 则任何映射都可测; 若源带离散 σ -代数, 则任何映射也都可测。相反, 从平凡可测空间映入离散空间的映射通常不可测: 只要某个单点的反像既非空集也非全集, 可测性就失败。这些边界例说明, 省略 $\mathcal{A}$ 或 $\mathcal{B}$ 会使“ f 可测”失去明确含义。

当目标 σ -代数由较小集合族生成时, 不必检验它的每一个成员。

命题 1.4.5. 设 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}(Y)$ 且 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E})$ 。映射 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 当且仅当

$$f^{-1}(E) \in \mathcal{A} \quad (E \in \mathcal{E}).$$

证明. 必要性直接来自可测映射的定义。反过来, 假设所有生成元的反像都属于 $\mathcal{A}$, 并令

$$\mathcal{D} = \{B \subseteq Y : f^{-1}(B) \in \mathcal{A}\}.$$

由命题 1.1.8, $\mathcal{D}$ 是 Y 上的 σ -代数。假设说明 $\mathcal{E} \subseteq \mathcal{D}$, 所以 $\mathcal{B} = \sigma(\mathcal{E}) \subseteq \mathcal{D}$ 。这正是 f 可测。□

这个命题也解释了定义 1.2.4 的名称: $\sigma(f_i : i \in I)$ 恰是使每个 f_i 可测的最小源空间结构。

命题 1.4.6. 若

$$f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}), \quad g: (Y, \mathcal{B}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$$

都可测, 则复合映射 $g \circ f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{C})$ 可测。

证明. 对任意 $C \in \mathcal{C}$, 先由 g 可测得到 $g^{-1}(C) \in \mathcal{B}$, 再由 f 可测得到

$$(g \circ f)^{-1}(C) = f^{-1}(g^{-1}(C)) \in \mathcal{A}.$$

因此复合映射满足定义。□

命题 1.4.7. 若 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 且 $E \subseteq X$, 则限制映射

$$f|_E: (E, \mathcal{A}|_E) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$$

可测。特别地, 命题 1.4.3 中的自然嵌入 $\iota: (E, \mathcal{A}|_E) \rightarrow (X, \mathcal{A})$ 可测。

证明. 对 $B \in \mathcal{B}$, 有

$$(f|_E)^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap E.$$

由于 $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, 右端属于 $\mathcal{A}|_E$ 。自然嵌入的结论也可由同一等式取 f 为 X 上的恒等映射得到。□

命题 1.4.8. 设 $A \subseteq X$ 。示性函数 $\mathbf{1}_A: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 可测, 当且仅当 $A \in \mathcal{A}$ 。

证明. 若 $\mathbf{1}_A$ 可测, 则 $A = \mathbf{1}_A^{-1}((1/2, 3/2)) \in \mathcal{A}$ 。反之, 若 $A \in \mathcal{A}$, 对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$, 反像 $\mathbf{1}_A^{-1}(B)$ 只能是 $\emptyset, A, A^c, X$ 四者之一, 因而属于 $\mathcal{A}$ 。□

1.4.3 Borel 可测映射

设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间, T 是拓扑空间。若映射

$$f: (X, \mathcal{A}) \longrightarrow (T, \mathcal{B}(T))$$

可测, 就称它为 T 值 **Borel 可测映射** (Borel measurable map); 当 $T = \mathbb{R}$ 时, 也称为实值 Borel 可测函数。若源空间本身是拓扑空间 S 并赋予 $\mathcal{B}(S)$, 仍简称 $f: S \rightarrow T$ 为 Borel 可测映射。连续映射必然属于后一类, 但可测性只记录集合的反像, 不要求保持邻近关系, 所以它比连续性弱得多。

命题 1.4.9. 连续映射 $f: S \rightarrow T$ 一定是 Borel 可测映射。

证明. 目标空间的 Borel σ -代数由开集生成。对任意开集 $U \subseteq T$, 连续性给出开集 $f^{-1}(U) \subseteq S$, 而开集属于 $\mathcal{B}(S)$ 。因此 f 对全部生成元满足反像条件, 结论由命题 1.4.5 得到。□

反命题不成立。函数 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q}}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 是 Borel 可测映射, 因为 $\mathbb{Q}$ 是可数个闭单点集的并, 故为 Borel 集, 再用命题 1.4.8 即可; 但每个开区间都同时含有有理数和无理数, 所以该函数在每一点都不连续。

对实值函数, 定理 1.2.10 把可测性进一步化成一族可数测试。

命题 1.4.10. 映射 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$ Borel 可测, 当且仅当对每个 $q \in \mathbb{Q}$,

$$\{x \in X : f(x) < q\} \in \mathcal{A}.$$

当这一条件成立时, 对每个 $a \in \mathbb{R}$, 集合

$$\{f < a\}, \quad \{f \leq a\}, \quad \{f > a\}, \quad \{f \geq a\}$$

也都属于 $\mathcal{A}$ 。

证明. 若 f Borel 可测, 则每个开半直线的反像都可测, 必要性成立。反过来, 有理开半直线生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$, 所以充分性由命题 1.4.5 得到。

对任意 $a \in \mathbb{R}$, 选取有理数列 $q_n \downarrow a$ 与 $r_n \uparrow a$, 并要求每个 $q_n > a$ 、每个 $r_n < a$ 。于是

$$\{f \leq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < q_n\}, \quad \{f < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f < r_n\}.$$

由这两个等式, $\{f \leq a\}$ 与 $\{f < a\}$ 可测; 再取补得到 $\{f > a\}$ 与 $\{f \geq a\}$ 可测。□

这个阈值判别也补全了定理 1.3.8 与本节术语之间的接口: 该定理中的反像条件正是实值函数的 Borel 可测性。

从可测映射、阈值判别到乘积可测结构的另一套紧凑叙述, 可参阅 Gerald B. Folland 的《Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications》[8]。本书在此只建立后续复值函数与有限维值域所需的乘积结构。

1.4.4 乘积可测结构初步

要同时记录两个可测映射的取值，最自然的目标空间是笛卡儿积。我们希望两个坐标投影可测，又不希望无根据地加入更多集合；因此仍采用最小生成结构。

定义 1.4.11. 设 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间。 $X \times Y$ 上由全部可测矩形 $A \times B$ （其中 $A \in \mathcal{A}$ 、 $B \in \mathcal{B}$ ）生成的 σ -代数

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\{A \times B : A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\})$$

称为**乘积 σ -代数**（product sigma-algebra）。

对有限多个可测空间 $(X_j, \mathcal{A}_j)$ ($1 \leq j \leq d$)，本书直接约定

$$\bigotimes_{j=1}^d \mathcal{A}_j = \sigma\left(\left\{\prod_{j=1}^d A_j : A_j \in \mathcal{A}_j\right\}\right).$$

因此有限重乘积记号不依赖未说明的括号结合方式。

矩形族对有限交封闭，所以是一个 π -系统。它一般不是 σ -代数：即使每一块都是矩形，两块矩形的并通常也不是单个矩形。因此定义中必须取生成的 σ -代数，而不能只取矩形族本身。

命题 1.4.12. 坐标投影

$$\pi_X : (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \rightarrow (X, \mathcal{A}), \quad \pi_Y : (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$$

都可测。进一步，若

$$f : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (X, \mathcal{A}), \quad g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}),$$

则配对映射

$$(f, g) : Z \rightarrow X \times Y, \quad z \mapsto (f(z), g(z))$$

可测，当且仅当 f 与 g 都可测。

证明. 对 $A \in \mathcal{A}$ ， $\pi_X^{-1}(A) = A \times Y$ 是生成矩形，故投影 π_X 可测； π_Y 同理。

若 f, g 可测，则对每个生成矩形 $A \times B$ 有

$$(f, g)^{-1}(A \times B) = f^{-1}(A) \cap g^{-1}(B) \in \mathcal{C}.$$

由生成元判别， (f, g) 可测。反过来，若配对映射可测，则

$$f = \pi_X \circ (f, g), \quad g = \pi_Y \circ (f, g).$$

投影可测，再用**命题 1.4.6**，便知两个分量都可测。 □

由于

$$A \times B = (A \times Y) \cap (X \times B) = \pi_X^{-1}(A) \cap \pi_Y^{-1}(B),$$

乘积 σ -代数也等于两个坐标投影诱导的初始 σ -代数。这给出定义的另一解释：它是使两个投影同时可测的最小结构。

命题 1.4.13. 对任意正整数 d ,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) = \underbrace{\mathcal{B}(\mathbb{R}) \otimes \cdots \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R})}_{d \text{ 个因子}}.$$

因此, 映射 $f = (f_1, \dots, f_d) : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}^d$ Borel 可测, 当且仅当每个分量 f_j Borel 可测。

证明. 对 $1 \leq j \leq d$, 坐标投影 $p_j : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$ 连续. 因此, 任一生成矩形都可写成

$$\prod_{j=1}^d B_j = \bigcap_{j=1}^d p_j^{-1}(B_j) \quad (B_j \in \mathcal{B}(\mathbb{R})),$$

所以它属于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 由生成的最小性, d 重乘积 σ -代数包含于 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$. 反过来, 有理端点开矩形构成 $\mathbb{R}^d$ 的可数拓扑基, 并且每个这样的矩形都属于乘积 σ -代数. 由命题 1.2.9, 全部 Borel 集都属于乘积 σ -代数, 所述等式成立。

若 f Borel 可测, 则每个分量 $f_j = p_j \circ f$ 可测. 反过来, 若每个 f_j 可测, 则任一生成矩形的反像为

$$f^{-1}\left(\prod_{j=1}^d B_j\right) = \bigcap_{j=1}^d f_j^{-1}(B_j) \in \mathcal{A}.$$

生成元判别给出 f 的可测性。 □

例如, 若实值函数 f, g Borel 可测, 则配对映射 (f, g) 可测. 连续函数

$$(u, v) \mapsto \max\{u, v\}, \quad (u, v) \mapsto \min\{u, v\}$$

与它复合后仍可测, 所以 $\max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 都可测. 这里的证明路线具有代表性: 先把多个分量组合成乘积映射, 再与一个已知连续的运算复合。

本节只建立乘积空间的可测结构, 尚未在其上构造乘积测度. 结构与测度应分两步完成: 前者回答哪些集合允许被测量, 后者才回答这些集合有多大。

本章小结

集合环容许有限切割与拼接; 含有全集 X 的集合环自动对补集封闭, 因而正是集合代数; σ -代数再把有限并提升为可数并, 因而也容许可数交、集合列的上极限与下极限. 三者的区别不在名称, 而在它们能够安全承受哪些极限操作. 反像与补、交、并严格交换, 这是本章各种映射构造的共同基础。

由集合族 $\mathcal{E}$ 生成的 σ -代数 $\sigma(\mathcal{E})$ 是包含 $\mathcal{E}$ 的最小可测结构. 初始 σ -代数把基本数据写成映射反像; 可数生成性则表明, 一个含有大量集合的结构仍可能由可枚举的测试完全决定. 具有可数拓扑基的空间, 其 Borel σ -代数可数生成; 在实直线上, 只需使用有理端点区间或有理开半直线。

π - λ 定理把 π -系统提供的有限交闭性与 λ -系统提供的嵌套差、不交可数并闭性结合起来, 最终恢复整个生成 σ -代数. 单调类定理从集合代数出发, 只依靠递增并与递减交也能得到同一结构; 函数型版本再把示性函数上的结论推广到有界可测函数。

这些定理的共同方法不是“在所有可测集上逐个验证”，而是构造满足目标性质的集合类并核对它的闭性。

可测映射由目标可测集的反像定义。若目标结构已有生成族，只需检验生成元；对实值函数，只需检验集合 $\{f < q\}$ ($q \in \mathbb{Q}$)。迹 σ -代数把结构限制到任意子集，乘积 σ -代数则是使坐标投影可测的最小结构。在欧氏空间中，乘积 Borel 结构与通常拓扑产生的 Borel 结构一致，因此向量值映射的可测性可以逐分量判定。

习题

习题 1.1. 完成三类集合系的基本辨析。

1. 设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的集合环。证明对任意 $A_1, \dots, A_n \in \mathcal{R}$ ，集合 $\bigcap_{k=1}^n A_k$ 与 $\Delta_{k=1}^n A_k$ 都属于 $\mathcal{R}$ 。
2. 分别构造“不是集合代数的集合环”和“不是 σ -代数的集合代数”。

解. 对第一问, 命题 1.1.2 已给出二元交与二元对称差的封闭性。假设前 $n-1$ 个集合的交属于 $\mathcal{R}$, 再与 A_n 相交即可完成交运算的归纳; 对称差同理, 因为 $(A_1 \Delta \dots \Delta A_{n-1}) \Delta A_n$ 仍是一次二元对称差。

对第二问, 取 $X = \mathbb{N}$ 。全体有限子集组成集合环, 但不含 X , 所以不是集合代数。全体有限集与余有限集组成集合代数; 然而每个单点集 $\{2n\}$ 都属于它, 而 $\bigcup_{n=1}^{\infty} \{2n\}$ 是偶数集, 既非有限集也非余有限集。因此这个集合代数不是 σ -代数。□

习题 1.2. 设 X 为不可数集合, $\mathcal{C}$ 为所有可数子集及其补集组成的集合族。证明 $\mathcal{C}$ 是 σ -代数, 并证明

$$\sigma(\{\{x\} : x \in X\}) = \mathcal{C}.$$

再说明不可数假设在“可数集”和“余可数集”两类互不混同这一点上有何作用。

解. 全集的补集为空集, 故 $X \in \mathcal{C}$; 可数集的补集余可数, 余可数集的补集可数, 所以 $\mathcal{C}$ 对补封闭。设 $C_n \in \mathcal{C}$ 。若每个 C_n 都可数, 则 $\bigcup_n C_n$ 可数。若某个 C_m 余可数, 则

$$X \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \subseteq X \setminus C_m,$$

右端可数, 故该并余可数。因此 $\mathcal{C}$ 是 σ -代数。

它包含全部单点集, 故 $\sigma(\{\{x\} : x \in X\}) \subseteq \mathcal{C}$ 。反过来, 每个可数集是至多可数个单点集的并, 因而属于左端; 再取补就得到全部余可数集。两边相等。

当 X 不可数时, 一个集合不可能同时可数且余可数, 因为否则 X 是两个可数集的并。这个假设让两类集合形成真正的二分; 上述 σ -代数证明本身在 X 可数时仍能进行, 但此时每个子集都可数, $\mathcal{C}$ 退化为 $\mathcal{P}(X)$ 。□

习题 1.3. 设 $A_1, \dots, A_n \subseteq X$ 。对 $\varepsilon = (\varepsilon_1, \dots, \varepsilon_n) \in \{0, 1\}^n$, 约定

$$A_j^{(1)} = A_j, \quad A_j^{(0)} = A_j^c, \quad C_\varepsilon = \bigcap_{j=1}^n A_j^{(\varepsilon_j)}.$$

证明所有非空的 C_ε 构成 X 的一个有限分割, 并证明

$$\sigma(A_1, \dots, A_n) = \{\text{这些非空 } C_\varepsilon \text{ 的任意并}\}.$$

这里 $\sigma(A_1, \dots, A_n)$ 表示 $\sigma(\{A_1, \dots, A_n\})$ 。

解. 对任意 $x \in X$, 令 $\varepsilon_j = 1$ 当且仅当 $x \in A_j$, 便有 $x \in C_\varepsilon$, 所以这些集合覆盖 X . 若 $\varepsilon \neq \delta$, 存在 j 使 $\varepsilon_j \neq \delta_j$; 此时一个交集要求点属于 A_j , 另一个要求点属于 A_j^c , 故二者不交。

每个 C_ε 由生成元及其补集作有限交得到, 所以属于 $\sigma(A_1, \dots, A_n)$. 非空块至多 2^n 个, 它们的任意并实际上是有限并, 因而也属于该 σ -代数. 反过来, 所有块的任意并组成一个 σ -代数: 取补只是在有限分割中选择其余块, 可数并也只是把被选择的块汇总. 每个 A_j 恰是所有满足 $\varepsilon_j = 1$ 的块之并, 所以该 σ -代数包含全部生成元. 由最小性, 两边相等. $\square$

习题 1.4. 设 $\mathcal{D}$ 是 $\mathbb{R}$ 上的 λ -系统, 并且对每个 $q \in \mathbb{Q}$ 都有 $(-\infty, q] \in \mathcal{D}$. 证明

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \mathcal{D}.$$

解. 令 $\mathcal{D} = \{(-\infty, q] : q \in \mathbb{Q}\}$. 两个成员之交等于端点较小的成员, 所以 $\mathcal{D}$ 是 π -系统. 由 π - λ 定理, $\sigma(\mathcal{D}) \subseteq \mathcal{D}$.

还需识别 $\sigma(\mathcal{D})$. 对 $q \in \mathbb{Q}$,

$$(-\infty, q) = \bigcup_{\substack{r \in \mathbb{Q} \\ r < q}} (-\infty, r],$$

所以所有有理开半直线都属于 $\sigma(\mathcal{D})$. 由定理 1.2.10, $\mathcal{B}(\mathbb{R}) \subseteq \sigma(\mathcal{D})$. 反向包含来自每个闭半直线都是 Borel 集, 故实际上 $\sigma(\mathcal{D}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$, 所求包含成立. $\square$

习题 1.5. 令 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, 并设

$$\mathcal{D} = \{\emptyset, X, \{1, 2\}, \{3, 4\}, \{1, 3\}, \{2, 4\}\}.$$

逐条验证 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统但不是 σ -代数. 再令 $Y = \{1, 2\}$, 说明包含 $\{1\}$ 的最小单调类不等于 $\sigma(\{\{1\}\})$, 并指出这为何不与单调类定理矛盾.

解. 集合 X 在 $\mathcal{D}$ 中, 且六个成员按

$$\emptyset^c = X, \quad \{1, 2\}^c = \{3, 4\}, \quad \{1, 3\}^c = \{2, 4\}$$

两两配对. 若 $A \subseteq B$ 且 $A, B \in \mathcal{D}$, 则必有 $A = \emptyset$, $B = X$ 或 $A = B$; 相应差集分别为 B , A^c 或 $\emptyset$, 仍在 $\mathcal{D}$ 中. 两两不交的非空非全成员只有上述互补对, 其并为 X . 所以 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统. 但 $\{1, 2\} \cap \{1, 3\} = \{1\} \notin \mathcal{D}$, 故它不是 σ -代数.

在有限集合 Y 上, 成员全为 $\{1\}$ 的单调集合列只能是常值列, 所以单元素集合族 $\{\{1\}\}$ 本身已经是单调类. 于是它就是包含 $\{1\}$ 的最小单调类. 另一方面,

$$\sigma(\{\{1\}\}) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, Y\}.$$

单调类定理要求起始集合族是集合代数, 而 $\{\{1\}\}$ 不是集合代数, 因此没有矛盾. $\square$

习题 1.6. 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数, $\mathcal{U}$ 是全体从 $(X, \sigma(\mathcal{A}))$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的有界可测函数组成的向量空间。设 $L, K: \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$ 是线性映射, 并且各自在 $\mathcal{U}$ 中对递增列单调连续: 若 $f_n, f \in \mathcal{U}$ 且 $0 \leq f_n \uparrow f$, 则

$$L(f_n) \rightarrow L(f), \quad K(f_n) \rightarrow K(f).$$

若 $L(\mathbf{1}_A) = K(\mathbf{1}_A)$ 对每个 $A \in \mathcal{A}$ 成立, 证明 $L(f) = K(f)$ 对每个 $f \in \mathcal{U}$ 成立。

解. 令

$$\mathcal{H} = \{f \in \mathcal{U} : L(f) = K(f)\}.$$

由 L, K 的线性, $\mathcal{H}$ 是实向量空间。题设给出 $\mathbf{1}_A \in \mathcal{H}$ 对每个 $A \in \mathcal{A}$ 成立。若 $0 \leq f_n \uparrow f$, 每个 $f_n \in \mathcal{H}$, 且 f 有界, 则对任意 $a \in \mathbb{R}$ 有

$$\{f > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\} \in \sigma(\mathcal{A}).$$

由阈值判别, 函数 f 可测; 结合有界性可知 $f \in \mathcal{U}$ 。现在可以使用题设的单调连续性, 得到

$$L(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} L(f_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} K(f_n) = K(f),$$

所以 $f \in \mathcal{H}$ 。 $\mathcal{H}$ 满足定理 1.3.8 的全部条件, 因而包含每个从 $(X, \sigma(\mathcal{A}))$ 到 $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ 的有界可测函数, 即 $\mathcal{H} = \mathcal{U}$ 。□

习题 1.7. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间, $F \subseteq E \subseteq X$ 。

1. 证明 $(\mathcal{A}|_E)|_F = \mathcal{A}|_F$ 。

2. 若 $E \in \mathcal{A}$, 证明

$$\mathcal{A}|_E = \{A \in \mathcal{A} : A \subseteq E\}.$$

构造一个 $E \notin \mathcal{A}$ 的例子, 使右端不再等于 $\mathcal{A}|_E$ 。

3. 若 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 直接由定义证明 $f|_F: (F, \mathcal{A}|_F) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测。

解. 第一问中,

$$(\mathcal{A}|_E)|_F = \{(A \cap E) \cap F : A \in \mathcal{A}\} = \{A \cap F : A \in \mathcal{A}\} = \mathcal{A}|_F,$$

其中使用了 $F \subseteq E$ 。

若 $E \in \mathcal{A}$, 则每个 $A \cap E$ 同时属于 $\mathcal{A}$ 且包含于 E , 所以左端包含于右端; 若 $B \in \mathcal{A}$ 且 $B \subseteq E$, 则 $B = B \cap E \in \mathcal{A}|_E$, 故反向包含成立。若 $X = \{1, 2\}$ 、 $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$ 、 $E = \{1\}$, 则 $\mathcal{A}|_E = \{\emptyset, E\}$, 而 $\{A \in \mathcal{A} : A \subseteq E\} = \{\emptyset\}$, 两者不等。

对第三问, 任取 $B \in \mathcal{B}$ 。由于 f 可测, $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, 从而

$$(f|_F)^{-1}(B) = f^{-1}(B) \cap F \in \mathcal{A}|_F.$$

这正是限制映射的可测性。□

习题 1.8. 设 $f, g : (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{R}$ 都是 Borel 可测映射。

1. 证明 $(f, g) : X \rightarrow \mathbb{R}^2$ Borel 可测。
2. 证明 $\max\{f, g\}$ 、 $\min\{f, g\}$ 与 $f - g$ 都 Borel 可测。
3. 证明 $\{x \in X : f(x) < g(x)\} \in \mathcal{A}$ 。

解. 由命题 1.4.13, $\mathbb{R}^2$ 的 Borel 结构就是两个实直线 Borel 结构的乘积; 再由命题 1.4.12, 两个分量可测推出 (f, g) 可测。

函数

$$(u, v) \mapsto \max\{u, v\}, \quad (u, v) \mapsto \min\{u, v\}, \quad (u, v) \mapsto u - v$$

在 $\mathbb{R}^2$ 上连续, 因而 Borel 可测。分别与 (f, g) 复合, 并使用复合可测性, 便得到第二问。

由第二问, $h = f - g$ 可测。阈值判别给出

$$\{x : f(x) < g(x)\} = \{x : h(x) < 0\} \in \mathcal{A}.$$

□

习题 1.9. 设 $f : X \rightarrow Y$ 是任意映射, $(A_n)_{n \geq 1}$ 是 Y 中的一列子集。证明

$$f^{-1}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \liminf_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(A_n), \quad f^{-1}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) = \limsup_{n \rightarrow \infty} f^{-1}(A_n).$$

再分别用“从某项起始终属于”和“属于无穷多项”解释这两个等式。

解. 由反像与可数并、可数交交换,

$$\begin{aligned} f^{-1}\left(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= f^{-1}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} f^{-1}(A_k), \\ f^{-1}\left(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n\right) &= f^{-1}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} f^{-1}(A_k). \end{aligned}$$

右端分别就是反像列的下极限与上极限。逐点地看, x 属于第一个等式的任一边, 当且仅当 $f(x)$ 从某项起始终属于 A_n ; 它属于第二个等式的任一边, 当且仅当 $f(x)$ 属于无穷多个 A_n 。□

习题 1.10. 对每个 $i \in I$, 设 $(Y_i, \mathcal{B}_i)$ 是可测空间, $f_i : W \rightarrow Y_i$ 是映射, 并令 $\mathcal{G} = \sigma(f_i : i \in I)$ 。证明: 对任意可测空间 $(Z, \mathcal{C})$ 和映射 $g : Z \rightarrow W$, 映射

$$g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (W, \mathcal{G})$$

可测, 当且仅当每个复合映射 $f_i \circ g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (Y_i, \mathcal{B}_i)$ 都可测。

再设 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 是可测空间。把上述结论用于两个坐标投影, 证明

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\pi_X, \pi_Y),$$

并证明：若

$$u : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (X, \mathcal{A}), \quad v : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}),$$

则配对映射

$$(u, v) : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (X \times Y, \mathcal{A} \otimes \mathcal{B})$$

可测，当且仅当两个分量 u, v 都可测。

解. 若 $g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (W, \mathcal{G})$ 可测，则每个 $f_i : (W, \mathcal{G}) \rightarrow (Y_i, \mathcal{B}_i)$ 都由初始结构的定义可测，故复合映射 $f_i \circ g$ 可测。

反过来， $\mathcal{G}$ 由集合

$$f_i^{-1}(B) \quad (i \in I, B \in \mathcal{B}_i)$$

生成，而

$$g^{-1}(f_i^{-1}(B)) = (f_i \circ g)^{-1}(B) \in \mathcal{C}.$$

生成元判别于是给出 $g : (Z, \mathcal{C}) \rightarrow (W, \mathcal{G})$ 的可测性。

对坐标投影有

$$\pi_X^{-1}(A) = A \times Y, \quad \pi_Y^{-1}(B) = X \times B.$$

这些集合都是可测矩形，所以 $\sigma(\pi_X, \pi_Y) \subseteq \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 。反过来，每个生成矩形满足

$$A \times B = \pi_X^{-1}(A) \cap \pi_Y^{-1}(B),$$

故 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} \subseteq \sigma(\pi_X, \pi_Y)$ ，两者相等。最后对映射 $(u, v) : Z \rightarrow X \times Y$ 使用刚才证明的判别；两个坐标复合分别是 $\pi_X \circ (u, v) = u$ 与 $\pi_Y \circ (u, v) = v$ ，结论随即成立。 $\square$

第二章 测度、外测度与测度延拓

本章研究怎样从“互不重叠的部分应当相加”这一原则得到稳定的大小概念。前半章从已有测度出发，建立可数次可加性、单调集合列的连续性、限制、子空间与完备化；后半章从覆盖代价出发，完整证明 Carathéodory 可测集形成 σ -代数，并把集合环或半环上的前测度延拓到所生成的 σ -代数。存在性来自外测度构造， σ -有限性则通过有限质量局部化保证唯一性。

本章目标

- 理解可数可加性如何推出单调性、可数次可加性以及从上、从下连续性；
- 能区分限制测度与子空间测度，并完整核验测度完备化的良定义和最小性；
- 能从覆盖代价构造外测度，并证明 Carathéodory 可测集形成 σ -代数、限制外测度成为完备测度；
- 能追踪前测度、外测度和最终延拓各自的定义域，证明延拓的存在性与 σ -有限条件下的唯一性；
- 能把半环上的前测度良定义地扩张到有限不交并组成的集合环，并识别缺少 σ -有限性时的不唯一现象。

阅读提示

本章分成两条相接的路线。第2.1–2.2节回答“已有测度可以做什么”，其关键是可数可加性和零测误差；第2.3–2.4节回答“尚无测度时怎样构造”，其主链为

基本集合上的前测度 $\rightarrow$ 幂集上的外测度 $\rightarrow$ Carathéodory 可测域上的完备测度。

阅读时应始终标明集合属于半环、集合环、生成的 σ -代数还是幂集；许多看似短小的错误都来自定义域混用。第一章的 π - λ 定理只在唯一性证明中使用，其余核心步骤均在本章内完成。

本章最容易混淆的不是某个公式，而是同一个集合函数在不同定义域中扮演的角色。读每个构造时，可以在页边依次记下“起始集合族、函数的定义域、所得外测度、Carathéodory 可测域、最终延拓域”；到唯一性定理处，再补上 σ -有限性究竟用于哪一步。

2.1 测度

长度、面积、质量和概率来自不同问题，却遵守同一条相加原则：若干部分互不重叠时，整体的大小应等于各部分大小之和。只要求有限个部分相加还不够。例如把

一个区间分成可数个小区间、把一个事件分成可数种互斥结果时，必须控制无限分割。测度以可数可加性为公理，把这些情形放在同一框架中。

2.1.1 测度的定义

定义 2.1.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。映射

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$$

若满足 $\mu(\emptyset) = 0$ ，并且对任意两两不交的可测集列 $(A_n)_{n \geq 1}$ 有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n),$$

其中第二个条件称为**可数可加性**(countable additivity)，则称为 $\mathcal{A}$ 上的**测度**(measure)，并把 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为**测度空间**(measure space)。

值域允许出现 ∞ 。这不是技术上的宽松，而是为了让无界空间的长度、无限集合的计数等自然对象仍是测度。扩展非负实数的加法没有歧义，但 $\infty - \infty$ 没有定义；凡是把测度等式改写成差公式，都要检查被减去的量是否有限。

先看三个可以直接核验的模型。任意可测空间上都有零测度 $\mu(A) = 0$ 。若 $\mathcal{A} = \mathcal{P}(X)$ ，则

$$\mu(A) = \#A$$

给出**计数测度**(counting measure)，这里把所有无限集合的值统一记为 ∞ 。固定一点 $x_0 \in X$ 后，公式

$$\delta_{x_0}(A) = \begin{cases} 1, & x_0 \in A, \\ 0, & x_0 \notin A \end{cases}$$

给出集中在 x_0 的**点质量**(point mass)。更一般地，若 X 至多可数，并为每个 $x \in X$ 指定权重 $w(x) \geq 0$ ，则

$$\mu(A) = \sum_{x \in A} w(x)$$

是幂集上的测度。由于各项非负，这个和可理解为所有有限部分和的上确界，因而不依赖枚举顺序。

命题 2.1.2. 设 μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度， $A, B \in \mathcal{A}$ ，且 $A \subseteq B$ 。则

$$\mu(A) \leq \mu(B).$$

若另有 $\mu(A) < \infty$ ，则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

证明. 集合 B 有不交分解

$$B = A \dot{\cup} (B \setminus A).$$

在可数可加性中令其余各项为空集，便得到

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

第一条结论来自 $\mu(B \setminus A) \geq 0$ 。当 $\mu(A) < \infty$ 时，上式可以合法移项，得到差公式。□

这段证明也说明，测度首先是有限可加的。反过来，有限可加性不能代替定义中的可数可加性：在 $\mathbb{N}$ 上令每个有限集的“大小”为 0，令每个余有限集的“大小”为 1，就在有限集与余有限集组成的代数上得到有限可加函数；但把 $\mathbb{N}$ 分成单点集后，可数可加性会要求 $1 = \sum_n 0$ ，因而失败。

2.1.2 有限可加性与可数次可加性

实际使用中，集合往往彼此重叠。把重叠部分按首次出现的位置分配出去，就能把可数可加性转化为可数次可加性 (countable subadditivity)。

命题 2.1.3. 对任意可测集列 $(A_n)_{n \geq 1}$ ，有

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n).$$

若 $A_1, \dots, A_m$ 两两不交，则

$$\mu\left(\bigcup_{k=1}^m A_k\right) = \sum_{k=1}^m \mu(A_k).$$

证明. 令 $B_1 = A_1$ ，并对 $n \geq 2$ 令

$$B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k.$$

各集合 B_n 两两不交，满足 $B_n \subseteq A_n$ ，并且

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n.$$

由可数可加性和单调性，

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) = \sum_n \mu(B_n) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

有限不交并的等式可在定义中把其余集合取为空集得到。□

命题 2.1.4. 对任意 $A, B \in \mathcal{A}$ ，有

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

这里的等式在扩展非负实数中理解；它没有使用 $\infty - \infty$ 。

证明. 由两个不交分解

$$A \cup B = A \dot{\cup} (B \setminus A), \quad B = (A \cap B) \dot{\cup} (B \setminus A),$$

可得

$$\mu(A \cup B) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A) + \mu(A \cap B) = \mu(A) + \mu(B).$$

整个推导只用非负量的加法, 所以即使两边都为 ∞ 也成立。 $\square$

例如, 对事件 A, B 而言, 这个等式说明把 $\mu(A)$ 与 $\mu(B)$ 直接相加会把交集计算两次。对三个以上集合也可以继续分解, 但在本书中通常直接使用可数次可加性, 而不展开冗长的容斥公式。

2.1.3 从下连续性与从上连续性

可数可加性还控制单调集合列的极限, 相应性质称为**从下连续性** (continuity from below) 与**从上连续性** (continuity from above)。这里 $A_n \uparrow A$ 表示 $A_n \subseteq A_{n+1}$ 且 $A = \bigcup_n A_n$; 类似地, $A_n \downarrow A$ 表示 $A_{n+1} \subseteq A_n$ 且 $A = \bigcap_n A_n$ 。

定理 2.1.5. 设 (A_n) 是可测集列。

1. 若 $A_n \uparrow A$, 则 $\mu(A_n) \uparrow \mu(A)$;
2. 若 $A_n \downarrow A$, 且 $\mu(A_1) < \infty$, 则 $\mu(A_n) \downarrow \mu(A)$ 。

证明. 对 (1), 令 $B_1 = A_1$, 并对 $n \geq 2$ 令 $B_n = A_n \setminus A_{n-1}$ 。集合 B_n 两两不交, 而且

$$A_n = \bigcup_{k=1}^n B_k, \quad A = \bigcup_{k=1}^{\infty} B_k.$$

因此

$$\mu(A_n) = \sum_{k=1}^n \mu(B_k) \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \mu(B_k) = \mu(A).$$

对 (2), 集合 $A_1 \setminus A_n$ 递增到 $A_1 \setminus A$ 。由第一部分,

$$\mu(A_1 \setminus A_n) \rightarrow \mu(A_1 \setminus A).$$

由于 $\mu(A_1) < \infty$, 差公式给出

$$\mu(A_n) = \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A_n) \rightarrow \mu(A_1) - \mu(A_1 \setminus A) = \mu(A).$$

$\square$

从上连续性的有限性条件确实不可删去。在 $\mathbb{R}$ 的计数测度下, 令 $A_n = \{n, n+1, n+2, \dots\}$ 。这些集合递减到空集, 但每个 A_n 的测度都是 ∞ , 并不收敛到 0。失败的原因正是证明中会遇到 $\infty - \infty$ 。

一个常用的等价表述是: 若 $A_n \downarrow \emptyset$ 且某个 A_n 具有有限测度, 则 $\mu(A_n) \downarrow 0$ 。在核验一个有限可加函数是否真正可数可加时, 这种“空交极限”形式尤其方便, 本章习题将给出相应判据。

2.1.4 有限测度与概率测度

定义 2.1.6. 若 $\mu(X) < \infty$, 则称 μ 为**有限测度** (finite measure)。若 $\mu(X) = 1$, 则称 μ 为**概率测度** (probability measure), 并把 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为**概率空间** (probability space)。

有限且非零的测度可以归一化: 若 $0 < \mu(X) < \infty$, 则

$$P(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(X)}$$

是概率测度。反过来, 概率测度只是总质量已经归一化为 1 的有限测度, 所以

$$0 \leq P(A) \leq 1, \quad P(A^c) = 1 - P(A).$$

在有限测度空间中, **定理 2.1.5** 的从上连续性可用于任意递减可测集列; 这正是有限性在极限论证中的主要便利。

2.1.5 σ -有限测度

许多自然空间的总测度为无穷, 但可以分成可数个有限质量的区域。此时, 有限测度上的论证往往能够逐块完成, 再用从下连续性拼回整个空间。

定义 2.1.7. 若存在可测集列 $(X_n)_{n \geq 1}$, 使

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_n, \quad \mu(X_n) < \infty \quad (n \geq 1),$$

则称 μ 为 **σ -有限测度** (sigma-finite measure)。

覆盖中的集合可以改成递增集合而不失有限性: 把 X_n 换成 $X_1 \cup \cdots \cup X_n$ 即可。每个有限测度都是 σ -有限的; 计数测度在可数集合上也是 σ -有限的, 因为可用有限集递增覆盖。计数测度在不可数集合上则不是 σ -有限的: 有限测度集只能是有限集, 而可数个有限集的并仍然可数。

σ -有限性并不把总质量变成有限, 而是提供一种可数的有限质量局部化。第 2.4.3 小节将看到, 它恰好允许我们把有限测度情形的唯一性论证逐块推广到整个空间; 没有这一条件, 延拓可能不唯一。

2.2 测度的基本构造

一个测度给定以后, 常见的新测度不必从头构造。我们可以只保留某个可测区域内的质量, 可以把该区域本身改作底集, 也可以把所有零测集的子集补入可测结构。本节逐一完成这些操作, 并特别核验完备化中的良定义问题。

2.2.1 测度的限制

定义 2.2.1. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $E \in \mathcal{A}$ 。 μ 到 E 的**限制测度** (restricted measure) 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的集合函数

$$(\mu \llcorner E)(A) = \mu(A \cap E), \quad A \in \mathcal{A}.$$

注意, 限制测度的底集仍是 X 。它只是忽略了 E 以外的质量: 若 $A \cap E = \emptyset$, 则 $(\mu_E)(A) = 0$ 。记号 μ_E 专用于这种“保留 E 内质量”的操作; 集合函数在较小定义域上的普通限制仍记作竖线, 例如 $\nu|_A$ 。

命题 2.2.2. 集合函数 μ_E 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度, 并且

$$(\mu_E)(X) = \mu(E).$$

证明. 首先, $(\mu_E)(\emptyset) = 0$ 。若 (A_n) 是两两不交的可测集列, 则 $(A_n \cap E)$ 仍两两不交, 而且

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap E = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap E).$$

因此

$$(\mu_E) \left(\bigcup_n A_n \right) = \sum_n \mu(A_n \cap E) = \sum_n (\mu_E)(A_n).$$

最后, $(\mu_E)(X) = \mu(X \cap E) = \mu(E)$ 。 □

若 $0 < \mu(E) < \infty$, 还可以把限制测度归一化为

$$P_E(A) = \frac{\mu(A \cap E)}{\mu(E)}.$$

这是概率测度。若原测度 $\mu = P$ 本来就是概率测度, 上式便是条件概率 $P(A | E)$; 对一般有限测度, 它只是归一化后的限制测度。

2.2.2 子空间测度

限制测度仍把 X 当作底集。有时我们希望真正只在 E 内工作, 这就要同时改变可测空间。

定义 2.2.3. 设 $E \in \mathcal{A}$, 并令

$$\mathcal{A}|_E = \{A \cap E : A \in \mathcal{A}\}.$$

在可测空间 $(E, \mathcal{A}|_E)$ 上定义**子空间测度** (subspace measure)

$$\mu_E(B) = \mu(B), \quad B \in \mathcal{A}|_E.$$

因为 E 本身可测, 所以 $B = A \cap E$ 仍属于 $\mathcal{A}$, 右端确有意义。也可以写成 $\mu_E(A \cap E) = \mu(A \cap E)$; 这一写法与代表元 A 的选择无关, 因为右端实际测量的是同一个集合 $A \cap E$ 。

命题 2.2.4. μ_E 是可测空间 $(E, \mathcal{A}|_E)$ 上的测度, 并且对每个 $B \in \mathcal{A}|_E$ 都有

$$\mu_E(B) = (\mu_E)(B).$$

因此二者在 E 内的可测子集上取相同数值, 但底集和定义域不同。

证明. 迹集合族 $\mathcal{A}|_E$ 是 E 上的 σ -代数. 若 (B_n) 是其中两两不交的集合列, 则每个 B_n 都是 X 中的可测集, 故

$$\mu_E\left(\bigcup_n B_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n) = \sum_n \mu_E(B_n).$$

空集条件同样由 $\mu(\emptyset) = 0$ 得到. 若 $B \in \mathcal{A}|_E$, 则 $B \subseteq E$, 因而

$$(\mu|_E)(B) = \mu(B \cap E) = \mu(B) = \mu_E(B).$$

□

这一区分在局部论证中很重要. 例如, 在 $(E, \mathcal{A}|_E, \mu_E)$ 中整个空间的测度是 $\mu(E)$; 在 $(X, \mathcal{A}, \mu|_E)$ 中, 集合 $X \setminus E$ 仍然存在, 只是其限制测度为零.

2.2.3 完备测度

原来的 σ -代数未必包含零测集的任意子集; 但若把这些子集纳入定义域, 单调性又会迫使它们取零值. 完备性要求可测结构与这一数值事实相容.

定义 2.2.5. 测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 称为**完备测度空间** (complete measure space), 若每当 $Z \in \mathcal{A}$ 、 $\mu(Z) = 0$ 且 $N \subseteq Z$ 时, 总有 $N \in \mathcal{A}$.

不完备现象在很小的空间中已经出现. 设 $X = \{0, 1\}$, $\mathcal{A} = \{\emptyset, X\}$, 并令 $\mu(\emptyset) = \mu(X) = 0$. 这是一个测度, 但单点集 $\{0\} \subseteq X$ 不可测, 所以该测度不完备. 这个例子说明, 完备性是“可测结构是否已经包含全部零测误差”的问题, 而不是数值函数是否满足可数可加性的问题.

2.2.4 测度的完备化

记所有包含在可测零集中的集合为

$$\mathcal{N}_\mu = \{N \subseteq X : \text{存在 } Z \in \mathcal{A} \text{ 使 } N \subseteq Z \text{ 且 } \mu(Z) = 0\}.$$

这些集合未必属于 $\mathcal{A}$, 但它们对可测集合造成的增删不应改变测度.

定义 2.2.6. 令

$$\overline{\mathcal{A}} = \{A \Delta N : A \in \mathcal{A}, N \in \mathcal{N}_\mu\},$$

其中 Δ 表示对称差. 对 $E = A \Delta N \in \overline{\mathcal{A}}$, 规定

$$\overline{\mu}(E) = \mu(A).$$

集合族 $\overline{\mathcal{A}}$ 及其上的函数 $\overline{\mu}$ 称为 $(\mathcal{A}, \mu)$ 的**完备化** (completion)。

定义中的可测集合 $\mathcal{A}$ 并不唯一, 所以首先要证明数值 $\overline{\mu}(E)$ 与表示无关; 还要证明可数集合运算不会累积出非零误差. 下面的证明把这两个隐含步骤都展开.

定理 2.2.7. 集合族 $\overline{\mathcal{A}}$ 是 X 上包含 $\mathcal{A}$ 的 σ -代数, $\overline{\mu}$ 定义良好并且是完备测度; 对每个 $A \in \mathcal{A}$, 有 $\overline{\mu}(A) = \mu(A)$.

证明. 先证定义良好. 设

$$E = A \Delta N = B \Delta M,$$

其中 $A, B \in \mathcal{A}$, 并且 $N \subseteq Z, M \subseteq W$, 这里 $Z, W \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(Z) = \mu(W) = 0$. 由对称差的三角关系,

$$A \Delta B \subseteq (A \Delta E) \cup (E \Delta B) \subseteq Z \cup W.$$

因而可测集 $A \setminus B$ 与 $B \setminus A$ 都是零测集. 把 A 和 B 分别写成它们的交与差的不交并, 得到

$$\mu(A) = \mu(A \cap B) = \mu(B).$$

所以 $\bar{\mu}(E)$ 不依赖表示.

接着证明 $\bar{\mathcal{A}}$ 是 σ -代数. 集合 $\emptyset = \emptyset \Delta \emptyset$ 属于其中. 若 $E = A \Delta N$, 则

$$E^c = A^c \Delta N,$$

故它对补集封闭. 若 $E_n = A_n \Delta N_n$, 并选择可测零集 $Z_n \supseteq N_n$, 则

$$\left(\bigcup_n E_n \right) \Delta \left(\bigcup_n A_n \right) \subseteq \bigcup_n (E_n \Delta A_n) \subseteq \bigcup_n Z_n.$$

右端是可测零集, 因此 $\bigcup_n E_n \in \bar{\mathcal{A}}$.

还需核验可数可加性. 设 (E_n) 是 $\bar{\mathcal{A}}$ 中两两不交的集合列, 取 $A_n \in \mathcal{A}$, 使 $E_n \Delta A_n$ 包含在某个可测零集 Z_n 中. 令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \quad (n \geq 2).$$

集合 B_n 可测且两两不交. 由于 $E_n \cap E_k = \emptyset$, 每个交集 $A_n \cap A_k$ 都包含在 $Z_n \cup Z_k$ 中. 于是

$$A_n \setminus B_n = \bigcup_{k=1}^{n-1} (A_n \cap A_k) \subseteq \bigcup_{k=1}^n Z_k.$$

令 $W_n = \bigcup_{k=1}^n Z_k$, 则 W_n 是可测零集, 并且

$$E_n \Delta B_n \subseteq (E_n \Delta A_n) \cup (A_n \Delta B_n) \subseteq W_n.$$

这里使用了 $B_n \subseteq A_n$, 所以 $A_n \Delta B_n = A_n \setminus B_n$. 因此

$$\left(\bigcup_n E_n \right) \Delta \left(\bigcup_n B_n \right) \subseteq \bigcup_n (E_n \Delta B_n) \subseteq \bigcup_n W_n,$$

而右端仍是可测零集. 特别地, $\mu(B_n) = \mu(A_n)$. 由定义良好与 μ 的可数可加性,

$$\bar{\mu}\left(\bigcup_n E_n\right) = \mu\left(\bigcup_n B_n\right) = \sum_n \mu(B_n) = \sum_n \bar{\mu}(E_n).$$

最后证明完备性. 若 $E \in \bar{\mathcal{A}}$ 且 $\bar{\mu}(E) = 0$, 取表示 $E = A \Delta N$, 其中 $N \subseteq Z$, $\mu(Z) = 0$. 此时 $\mu(A) = 0$, 并且 $E \subseteq A \cup Z$, 而 $A \cup Z$ 是可测零集. 对任意 $F \subseteq E$, 有 $F = \emptyset \Delta F$ 且 $F \in \mathcal{N}_\mu$, 故 $F \in \bar{\mathcal{A}}$ 且 $\bar{\mu}(F) = 0$. 这就证明了完备性. 取 $N = \emptyset$ 还表明 $\bar{\mu}$ 在 $\mathcal{A}$ 上等于 μ . $\square$

完备化还有一个最小性性质：它只加入完备性强迫我们加入的集合。

命题 2.2.8. 设 $(X, \mathcal{B}, \nu)$ 是完备测度空间， $A \subseteq \mathcal{B}$ ，且 $\nu|_A = \mu$ 。则

$$\overline{A} \subseteq \mathcal{B}, \quad \nu|_{\overline{A}} = \overline{\mu}.$$

证明. 若 $N \in \mathcal{N}_\mu$ ，则存在 $Z \in \mathcal{A}$ 使 $N \subseteq Z$ 且 $\nu(Z) = \mu(Z) = 0$ 。由 ν 的完备性， $N \in \mathcal{B}$ 且 $\nu(N) = 0$ 。所以每个 $A \triangle N$ 都属于 $\mathcal{B}$ ，并且它与 A 只相差一个 ν -零测集，从而

$$\nu(A \triangle N) = \nu(A) = \mu(A) = \overline{\mu}(A \triangle N).$$

□

因此，限制与子空间是对已有质量作局部化，完备化则是对可测结构作最小扩张。下一节的外测度构造会自动产生完备测度，这两个观点将在 Carathéodory 理论中汇合。

2.3 外测度

测度的定义预先要求一个 σ -代数，但在几何构造中，哪些集合可测往往不是事先知道的。外测度把顺序倒过来：先在 X 的所有子集上定义大小，只要求空集取零、单调性和可数次可加性，暂时不要求不交集合的并取等号；随后再筛出那些能够把任意测试集合无损切开的集合。这个筛选同时给出可测集族和真正的测度。

2.3.1 外测度的定义

定义 2.3.1. 定义在 $\mathcal{P}(X)$ 上的函数

$$\mu^* : \mathcal{P}(X) \rightarrow [0, \infty]$$

若满足：

1. $\mu^*(\emptyset) = 0$;
2. 当 $A \subseteq B$ 时， $\mu^*(A) \leq \mu^*(B)$;
3. 对任意子集列 $(A_n)_{n \geq 1}$,

$$\mu^*\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A_n),$$

则称 μ^* 为 X 上的**外测度** (outer measure)。

外测度虽然定义在所有子集上，却不要求不交并取等号。一个极端而有用的有限模型是

$$\mu^*(E) = \begin{cases} 0, & E = \emptyset, \\ 1, & E \neq \emptyset. \end{cases}$$

它在任意非空集合 X 上都是外测度。若 X 至少有两个点，两个不交单点集的并的外测度是 1，而两项外测度之和是 2。因此，“定义在幂集上”不表示它已经是幂集上的测度。

最常见的外测度来自覆盖。下面的表述明确允许用空集填充有限覆盖；若某个集合没有可数覆盖，则相应下确界按约定为 ∞ 。

命题 2.3.2. 设 $C \subseteq \mathcal{D}(X)$ 满足 $\emptyset \in C$ ，并设代价函数

$$c : C \rightarrow [0, \infty]$$

满足 $c(\emptyset) = 0$ 。对每个 $E \subseteq X$ ，定义

$$\mu^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} c(C_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, C_n \in C \right\},$$

其中若花括号中的集合为空，则下确界为 ∞ 。那么 μ^* 是外测度。

证明. 把每个 C_n 都取为空集，便得到空集的一个总代价为 0 的覆盖；非负性于是给出 $\mu^*(\emptyset) = 0$ 。若 $E \subseteq F$ ，则每个覆盖 F 的可数列也覆盖 E ，所以 $\mu^*(E) \leq \mu^*(F)$ 。

只剩可数次可加性。给定子集列 (E_k) 。若 $\sum_k \mu^*(E_k) = \infty$ ，所需不等式自动成立。设该和有限，并固定 $\varepsilon > 0$ 。此时每个 $\mu^*(E_k)$ 都有限，因此可为每个 k 选择覆盖 $(C_{k,j})_{j \geq 1}$ ，使

$$E_k \subseteq \bigcup_{j=1}^{\infty} C_{k,j}, \quad \sum_{j=1}^{\infty} c(C_{k,j}) \leq \mu^*(E_k) + \varepsilon 2^{-k}.$$

双重可数族 $(C_{k,j})_{k,j \geq 1}$ 可以排成一个序列，并覆盖 $\bigcup_k E_k$ 。故

$$\mu^*\left(\bigcup_k E_k\right) \leq \sum_{k,j} c(C_{k,j}) \leq \sum_k \mu^*(E_k) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，即得结论。 $\square$

覆盖族不必覆盖整个 X ：无法覆盖的集合只会得到外测度 ∞ 。要求 $\emptyset \in C$ 且代价为零，则确保空集条件，并让有限覆盖可以补成可数列。这两个小约定将在延拓定理中避免边界漏洞。

2.3.2 Carathéodory 可测性

可数次可加性总给出

$$\mu^*(A) \leq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

若反向不等式也成立，说明用 E 切开 A 不会增加覆盖代价。

定义 2.3.3. 设 μ^* 是 X 上的外测度。若集合 $E \subseteq X$ 对每个 $A \subseteq X$ 都满足

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

则称 E 为 **Carathéodory 可测集** (Carathéodory measurable set)。

定义要求对所有测试集 A 成立，而不只要求对 $A = X$ 成立。前面那个“非空集外测度恒为 1”的例子清楚地展示了这一点：若 $\emptyset \neq E \neq X$ ，取 $A = X$ 就得到 $1 \neq 1 + 1$ ，所以只有 $\emptyset$ 与 X 可测。

命题 2.3.4. 空集是 Carathéodory 可测的；若 E 可测，则 E^c 可测；若 E, F 都可测，则 $E \cap F$ 可测。因此 Carathéodory 可测集对有限并、有限交和差集封闭。

证明. 空集条件直接来自

$$\mu^*(A) = \mu^*(A \cap \emptyset) + \mu^*(A \setminus \emptyset).$$

把 E 换成 E^c 只会交换切分等式右边的两项，所以可测性对补集封闭。

设 E, F 可测，并固定 $A \subseteq X$ 。先用 E 切分 A ，再分别用 F 切分所得的两部分，得到

$$\begin{aligned} \mu^*(A) &= \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*((A \cap E) \setminus F) \\ &\quad + \mu^*((A \setminus E) \cap F) + \mu^*((A \setminus E) \setminus F). \end{aligned}$$

后三个集合的并恰为 $A \setminus (E \cap F)$ 。由可数次可加性，

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E \cap F) + \mu^*(A \setminus (E \cap F)).$$

反向不等式由外测度的可数次可加性给出，故 $E \cap F$ 可测。有限并和差集再由补与交封闭得到。□

2.3.3 Carathéodory 可测集

有限封闭性尚不足以得到 σ -代数。关键步骤是反复使用切分等式，把一个测试集合依次切过两两不交的可测集列，再令有限切分次数趋于无穷。

定理 2.3.5 (Carathéodory 可测性). 设 μ^* 是 X 上的外测度，记

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \{E \subseteq X : E \text{ 满足定义 2.3.3}\}.$$

则 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 是 X 上的 σ -代数，并且 $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ 是完备测度。

证明. 由命题 2.3.4, $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 对有限集合运算封闭。先证明它对两两不交的可数并封闭。设 $(E_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^*}$ 两两不交，令

$$F_N = \bigcup_{n=1}^N E_n, \quad E = \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n.$$

对任意 $A \subseteq X$ ，依次用 $E_1, \dots, E_N$ 切分，并利用它们互不相交，可由归纳得到

$$\mu^*(A) = \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus F_N).$$

因为 $A \setminus E \subseteq A \setminus F_N$, 单调性给出

$$\mu^*(A) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(A \cap E_n) + \mu^*(A \setminus E).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 再由可数次可加性使用

$$\mu^*(A \cap E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(A \cap E_n),$$

可得

$$\mu^*(A) \geq \mu^*(A \cap E) + \mu^*(A \setminus E).$$

另一方面正是外测度的可数次可加性, 所以 $E \in \mathcal{M}_{\mu^*}$.

对一般可测集列 (G_n) , 令

$$E_1 = G_1, \quad E_n = G_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} G_k \quad (n \geq 2).$$

由有限集合运算封闭, 各 E_n 可测; 它们两两不交, 并且 $\bigcup_n E_n = \bigcup_n G_n$. 故 $\mathcal{M}_{\mu^*}$ 对可数并封闭. 结合补集封闭, 它是 σ -代数.

下面证明 μ^* 在该 σ -代数上可数可加. 仍设 (E_n) 两两不交且可测, 令 $E = \bigcup_n E_n$. 外测度的可数次可加性给出

$$\mu^*(E) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu^*(E_n).$$

另一方面, 在前面的有限切分公式中取 $A = E$, 并舍去非负的余项, 得到

$$\mu^*(E) \geq \sum_{n=1}^N \mu^*(E_n)$$

对每个 N 都成立. 令 $N \rightarrow \infty$, 便得到反向不等式. 空集条件已经包含在外测度公理中, 所以限制后的函数是测度.

最后证明完备性. 设 $Z \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ 且 $\mu^*(Z) = 0$, 并取任意 $N \subseteq Z$. 对每个 $A \subseteq X$, 单调性给出 $\mu^*(A \cap N) = 0$, 而 $A \setminus N \subseteq A$ 给出

$$\mu^*(A \cap N) + \mu^*(A \setminus N) \leq \mu^*(A).$$

反向不等式来自可数次可加性, 故 N 满足 Carathéodory 条件. 于是所有可测零集的子集都可测, $\mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}$ 是完备测度. $\square$

这个可测域由外测度内在决定, 适合用来构造测度; 但它一般不具有“所有可加定义域中最大者”的性质. 单看外测度在某个 σ -代数上可加, 也不能反推出其中每个集合都满足对所有测试集的 Carathéodory 切分等式.

2.3.4 Carathéodory 测度与由测度诱导的外测度

本小节不作为下一节延拓定理的前置条件；它的作用是说明 Carathéodory 构造所得的完备测度，以及这一构造与已有测度、完备化之间的关系。

Carathéodory 构造可以简记为

$$\mu^* \mapsto (X, \mathcal{M}_{\mu^*}, \mu^*|_{\mathcal{M}_{\mu^*}}).$$

这里限制的是定义域，而不是底集。所有外测度零集都会被纳入这个定义域：若 $\mu^*(N) = 0$ ，则上一证明已经说明 $N \in \mathcal{M}_{\mu^*}$ 。这正是所得测度自动完备的原因。

这个过程也能从一个已有测度出发。设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间，对任意 $E \subseteq X$ 定义

$$\mu^o(E) = \inf\{\mu(A) : E \subseteq A, A \in \mathcal{A}\}.$$

因为 $X \in \mathcal{A}$ ，取下确界的集合总非空。空集条件和单调性直接成立。再取任意集合列 (E_n) 。若 $\sum_n \mu^o(E_n) = \infty$ ，可数次可加不等式没有内容；否则，对每个 n 选取可测超集 $A_n \supseteq E_n$ ，使

$$\mu(A_n) \leq \mu^o(E_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

于是 $\bigcup_n A_n$ 是 $\bigcup_n E_n$ 的可测超集，由 μ 的可数次可加性，

$$\mu^o\left(\bigcup_n E_n\right) \leq \mu\left(\bigcup_n A_n\right) \leq \sum_n \mu(A_n) \leq \sum_n \mu^o(E_n) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ ，便得到可数次可加性。因此 μ^o 是外测度。

命题 2.3.6. 对上述外测度 μ^o ，有

$$A \subseteq \mathcal{M}_{\mu^o}, \quad \mu^o(A) = \mu(A) \quad (A \in \mathcal{A}).$$

因此 Carathéodory 构造至少恢复原来的测度，并可能把其定义域扩张。

证明. 若 $A \in \mathcal{A}$ ，用 A 自身作可测超集得到 $\mu^o(A) \leq \mu(A)$ ；任何包含 A 的可测集都由单调性具有不小于 $\mu(A)$ 的测度，所以等号成立。

固定 $E \in \mathcal{A}$ 与 $B \subseteq X$ 。对每个可测超集 $C \supseteq B$ ，有不交分解

$$C = (C \cap E) \dot{\cup} (C \setminus E).$$

其中两部分分别覆盖 $B \cap E$ 与 $B \setminus E$ ，故

$$\mu(C) = \mu(C \cap E) + \mu(C \setminus E) \geq \mu^o(B \cap E) + \mu^o(B \setminus E).$$

对所有 C 取下确界，得到 Carathéodory 条件中所需的反向不等式；另一方向由可数次可加性成立。因此 $E \in \mathcal{M}_{\mu^o}$ 。□

下一节将把这个思想用于尚未成为测度的集合函数：先在集合环上给出前测度，再以覆盖生成外测度。Carathéodory 定理正是把覆盖数据转化为测度的中间桥梁。陶哲轩的《An Introduction to Measure Theory》[15] 可用来对照外测度与 Carathéodory 可测性的分工；本书则会特别追踪怎样从前测度出发，一步步扩大定义域。

2.4 测度延拓

在实际构造中, 我们通常只会给区间或长方体等基本集合指定大小。这些基本集合未必组成 σ -代数, 却往往组成集合环或半环。本节要把局部数据沿着一条完整链条推进: 先核验前测度对可数覆盖的估计, 再由覆盖生成外测度, 证明基本集合满足 Carathéodory 条件, 最后把测度限制到所生成的 σ -代数。存在性之外, 还要说明唯一性为何需要 σ -有限性。

2.4.1 前测度

定义 2.4.1. 设 $\mathcal{R}$ 是 X 上的集合环或集合代数。函数

$$p: \mathcal{R} \rightarrow [0, \infty]$$

称为**前测度** (premeasure), 若 $p(\emptyset) = 0$, 并且每当 $(A_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{R}$ 两两不交且 $\bigcup_n A_n \in \mathcal{R}$ 时, 都有

$$p\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n).$$

前测度与测度使用同一条可数可加性, 只是定义域还不是 σ -代数。条件中必须要求并集仍属于 $\mathcal{R}$, 否则等式左端没有定义。有限可加性可通过补入空集得到; 若 $A, B \in \mathcal{R}$ 且 $A \subseteq B$, 则

$$p(B) = p(A) + p(B \setminus A),$$

所以前测度也具有单调性。

延拓证明需要把“互不相交的并”推广到“一系列集合覆盖另一个集合”。这一步不能只写成前测度的可数次可加性, 因为覆盖的并集未必属于集合环。

引理 2.4.2. 设 p 是集合环 $\mathcal{R}$ 上的前测度。若 $A, A_n \in \mathcal{R}$ 且

$$A \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

则

$$p(A) \leq \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n).$$

证明. 令

$$B_1 = A \cap A_1, \quad B_n = A \cap \left(A_n \setminus \bigcup_{k=1}^{n-1} A_k \right) \quad (n \geq 2).$$

集合环对有限并、差和交封闭, 所以每个 B_n 都属于 $\mathcal{R}$ 。它们两两不交, 并且覆盖条件保证

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n.$$

这里并集 A 属于 $\mathcal{R}$, 故可以使用前测度的可数可加性。再由 $B_n \subseteq A_n$ 和单调性,

$$p(A) = \sum_n p(B_n) \leq \sum_n p(A_n).$$

□

定义 2.4.3. 若 μ 是 $\sigma(\mathcal{R})$ 上的测度, 并且

$$\mu(A) = p(A) \quad (A \in \mathcal{R}),$$

则称 μ 是 p 到 $\sigma(\mathcal{R})$ 的一个**测度延拓** (measure extension)。

这里的目标定义域明确是 $\sigma(\mathcal{R})$ 。Carathéodory 构造还会给出一个可能更大的完备可测域, 但那是延拓后的进一步扩张, 不能与上述定义域混为一谈。

2.4.2 Carathéodory 延拓定理

用 $\mathcal{R}$ 中集合覆盖任意子集, 并把前测度之和作为覆盖代价, 得到

$$p^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} p(A_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, A_n \in \mathcal{R} \right\}.$$

因为 $\emptyset \in \mathcal{R}$ 且 $p(\emptyset) = 0$, 这正是命题 2.3.2 的情形。即使 $\mathcal{R}$ 不能以可数个集合覆盖 X , 公式也仍有意义: 没有可数 $\mathcal{R}$ -覆盖的集合取得值 ∞ 。

定理 2.4.4 (Carathéodory 延拓). 设 p 是集合环或集合代数 $\mathcal{R}$ 上的前测度, 并以上式定义 p^* 。则:

1. p^* 是 X 上的外测度;
2. $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{M}_{p^*}$;
3. 对每个 $A \in \mathcal{R}$, 有 $p^*(A) = p(A)$ 。

特别地,

$$\mu_C = p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$$

是 p 到 $\sigma(\mathcal{R})$ 的测度延拓; 而 $p^*|_{\mathcal{M}_{p^*}}$ 是定义在可能更大可测域上的完备测度延拓。

证明. 第 (1) 项直接来自命题 2.3.2。

为证明第 (2) 项, 固定 $A \in \mathcal{R}$ 与 $E \subseteq X$ 。对任意 $\mathcal{R}$ -覆盖

$$E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n,$$

集合 $A_n \cap A$ 与 $A_n \setminus A$ 都属于 $\mathcal{R}$, 分别覆盖 $E \cap A$ 与 $E \setminus A$ 。有限可加性给出

$$p(A_n) = p(A_n \cap A) + p(A_n \setminus A).$$

因此

$$\begin{aligned} p^*(E \cap A) + p^*(E \setminus A) &\leq \sum_n p(A_n \cap A) + \sum_n p(A_n \setminus A) \\ &= \sum_n p(A_n). \end{aligned}$$

左端只依赖于 E, A ，与当前选取的覆盖 (A_n) 无关；因此这个不等式对所有 $\mathcal{R}$ -覆盖成立后，可以对右端的覆盖代价取下确界，得到

$$p^*(E \cap A) + p^*(E \setminus A) \leq p^*(E).$$

若不存在覆盖，则右端为 ∞ ，不等式仍成立。反向不等式由外测度的可数次可加性给出，所以 A 满足 Carathéodory 条件。

最后证明第 (3) 项。用单个集合 A 覆盖自身，再以空集补足序列，可得 $p^*(A) \leq p(A)$ 。反过来，对任意覆盖 $A \subseteq \bigcup_n A_n$ ，引理 2.4.2 给出

$$p(A) \leq \sum_n p(A_n).$$

对所有覆盖取下确界，得到 $p(A) \leq p^*(A)$ ，故二者相等。

由于 $\mathcal{M}_{p^*}$ 是包含 $\mathcal{R}$ 的 σ -代数，必有

$$\sigma(\mathcal{R}) \subseteq \mathcal{M}_{p^*}.$$

由定理 2.3.5， p^* 在 $\mathcal{M}_{p^*}$ 上是测度；将它进一步限制到 $\sigma(\mathcal{R})$ ，并结合第 (3) 项，就得到所需的 μ_C 。□

这段证明中有三处定义域转换。把各对象都写成同一个字母，容易掩盖“哪一步已经具有可数可加性”以及“哪一个集合可以代入函数”；它们的角色如下。

对象	定义域	作用
p	$\mathcal{R}$	原始前测度
p^*	$\mathcal{D}(X)$	由覆盖代价生成的外测度
$p^* _{\mathcal{M}_{p^*}}$	$\mathcal{M}_{p^*}$	Carathéodory 可测域上的完备测度
μ_C	$\sigma(\mathcal{R})$	p^* 在目标域上的限制，即原前测度的延拓

2.4.3 σ -有限条件下的唯一性

存在性不需要有限性。唯一性则先在有限质量区域上利用补集差公式，再通过递增覆盖回到整个空间。

定理 2.4.5. 设 p 是集合环或集合代数 $\mathcal{R}$ 上的 σ -有限前测度，即存在 $R_n \in \mathcal{R}$ ，使

$$X = \bigcup_{n=1}^{\infty} R_n, \quad p(R_n) < \infty \quad (n \geq 1).$$

若 μ, ν 都是 p 到 $\sigma(\mathcal{R})$ 的测度延拓，则 $\mu = \nu$ 。

证明. 把 R_n 换成 $X_n = R_1 \cup \cdots \cup R_n$ 。集合环对有限并封闭，故 $X_n \in \mathcal{R}$ ；将 $R_1, \dots, R_n$ 按首次出现的位置不变化，再用有限可加性与单调性，得到

$$p(X_n) \leq \sum_{k=1}^n p(R_k) < \infty.$$

而且 $X_n \uparrow X$ 。

固定 n , 定义

$$\mathcal{D}_n = \{E \in \sigma(\mathcal{R}) : \mu(E \cap X_n) = \nu(E \cap X_n)\}.$$

我们逐项核验 $\mathcal{D}_n$ 是 λ -系统。首先,

$$\mu(X \cap X_n) = \mu(X_n) = p(X_n) = \nu(X_n) = \nu(X \cap X_n),$$

所以 $X \in \mathcal{D}_n$ 。若 $A, B \in \mathcal{D}_n$ 且 $A \subseteq B$, 则 $A \cap X_n \subseteq B \cap X_n$, 并且两者的测度都不超过 $p(X_n) < \infty$ 。差公式合法, 并给出

$$\begin{aligned} \mu((B \setminus A) \cap X_n) &= \mu(B \cap X_n) - \mu(A \cap X_n) \\ &= \nu(B \cap X_n) - \nu(A \cap X_n) \\ &= \nu((B \setminus A) \cap X_n). \end{aligned}$$

故 $B \setminus A \in \mathcal{D}_n$ 。若 $(E_j) \subseteq \mathcal{D}_n$ 两两不交, 则 $(E_j \cap X_n)$ 也两两不交, 由两个延拓的可数可加性,

$$\begin{aligned} \mu\left(\left(\bigcup_j E_j\right) \cap X_n\right) &= \sum_j \mu(E_j \cap X_n) \\ &= \sum_j \nu(E_j \cap X_n) = \nu\left(\left(\bigcup_j E_j\right) \cap X_n\right). \end{aligned}$$

所以 $\bigcup_j E_j \in \mathcal{D}_n$ 。

集合环 $\mathcal{R}$ 对有限交封闭, 因而是 π -系统。对任意 $A \in \mathcal{R}$, 还有 $A \cap X_n \in \mathcal{R}$, 于是

$$\mu(A \cap X_n) = p(A \cap X_n) = \nu(A \cap X_n).$$

这说明 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D}_n$ 。由 π - λ 定理,

$$\mathcal{D}_n = \sigma(\mathcal{R}).$$

现在取任意 $E \in \sigma(\mathcal{R})$ 。对每个 n , 已有

$$\mu(E \cap X_n) = \nu(E \cap X_n).$$

又因 $E \cap X_n \uparrow E$, 两边分别使用从下连续性, 得到

$$\mu(E) = \lim_n \mu(E \cap X_n) = \lim_n \nu(E \cap X_n) = \nu(E).$$

□

没有 σ -有限性时, 唯一性确实会失败。设 X 是不可数集合, $\mathcal{R}$ 是所有有限子集组成的集合环, 并令 $p(A) = 0$ 。这个前测度不是 σ -有限的, 因为可数个有限集不能覆盖 X 。它所生成的 σ -代数是

$$\mathcal{C} = \{E \subseteq X : E \text{ 可数或 } E^c \text{ 可数}\}.$$

在 $\mathcal{C}$ 上, 零测度

$$\mu_0(E) = 0$$

和集合函数

$$\mu_1(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ \infty, & E^c \text{ 可数} \end{cases}$$

都是测度, 也都在有限集上等于 p , 但 $\mu_0(X) = 0$ 而 $\mu_1(X) = \infty$ 。具体地, 若一列不交集合中有一个余可数集, 其余集合都包含在它的可数补集中; 若没有余可数集, 则整列都是可数集, 它们的并仍可数。这就核验了 μ_1 的可数可加性。这个例子表明, 没有 σ -有限性时确实可能出现多个延拓。

2.4.4 Hahn–Kolmogorov 定理: 总结形式

把前两小节的存在性与唯一性合并, 就得到通常使用的延拓定理形式。本书用 **Carathéodory 延拓定理** 强调外测度与可测性筛选的构造过程, 并把存在性、唯一性合并后的表述称为 **Hahn–Kolmogorov 定理**。

定理 2.4.6 (Hahn–Kolmogorov). 集合环或集合代数上的每个前测度, 都至少有一个到所生成 σ -代数的测度延拓; 若该前测度 σ -有限, 则这个延拓唯一。

证明. 存在性由定理 2.4.4 给出; 在 σ -有限条件下, 唯一性由定理 2.4.5 给出。 $\square$

本书引用 Hahn–Kolmogorov 定理时, 默认使用“存在性加 σ -有限条件下唯一性”的合并表述; 只需调用外测度构造时, 则明确引用 Carathéodory 延拓定理。无论采用哪个名称, 都要写清前测度的定义域与延拓的目标域。

关于延拓的存在性、唯一性与 σ -有限性之间的关系, Donald L. Cohn 的《Measure Theory》[5] 可作为进一步阅读。本书接下来补出从半环到集合环的入口, 以便下一章直接从长方体构造 Lebesgue 测度。

2.4.5 从半环、环和代数构造测度

区间和长方体通常不组成集合环: 两个长方体的差未必还是一个长方体, 却能分成有限个长方体。这正是半环的作用。

定义 2.4.7. 集合族 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 称为**半环** (semiring), 若:

1. $\emptyset \in \mathcal{S}$;
2. 对任意 $A, B \in \mathcal{S}$, 都有 $A \cap B \in \mathcal{S}$;
3. 对任意 $A, B \in \mathcal{S}$, 差集 $A \setminus B$ 可以写成有限个两两不交的 $\mathcal{S}$ 中集合之并。

例如, $\mathbb{R}$ 上的空集与有界半开区间 $[a, b)$ 组成半环。两个半开区间的交仍是同类集合, 而一个区间减去另一个区间至多留下两个半开区间。

定义 2.4.8. 设 $\mathcal{S}$ 是半环。函数 $p: \mathcal{S} \rightarrow [0, \infty]$ 称为 $\mathcal{S}$ 上的前测度，若 $p(\emptyset) = 0$ ，并且每当 $(S_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{S}$ 两两不交、其并 $S = \bigcup_n S_n$ 仍属于 $\mathcal{S}$ 时，都有

$$p(S) = \sum_{n=1}^{\infty} p(S_n).$$

这个定义明确了在半环上能够合法写出的可数可加性。有限情形同样包含在内。令

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) = \left\{ \bigcup_{k=1}^m S_k : m \geq 0, S_k \in \mathcal{S} \right\},$$

其中 $m = 0$ 表示空集。

定理 2.4.9. 设 $\mathcal{S}$ 是半环， p 是 $\mathcal{S}$ 上的前测度。则 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 是包含 $\mathcal{S}$ 的最小集合环，而且公式

$$\tilde{p}\left(\bigcup_{k=1}^m S_k\right) = \sum_{k=1}^m p(S_k)$$

定义了 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 上唯一的前测度延拓 $\tilde{p}$ 。因此 $\tilde{p}$ 至少有一个到 $\sigma(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S}))$ 的测度延拓；若 X 可由可数个有限 p -值的 $\mathcal{S}$ 中集合覆盖，则该测度延拓唯一。

证明. 先说明 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 是集合环。两个有限不交并的交可以分配为有限个交集，而这些交集仍属于 $\mathcal{S}$ 。从一个半环集合中减去另一个半环集合，按定义可作有限不交分解；依次减去有限多个半环集合，仍得到有限个半环集合的不交并。因此 $R, T \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$ 时， $R \setminus T \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$ 。再用

$$R \cup T = R \dot{\cup} (T \setminus R)$$

可知它对有限并封闭，故为集合环。

取 $m = 1$ 可知 $\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S})$ 。若 $\mathcal{Q}$ 是任意包含 $\mathcal{S}$ 的集合环，则 $\mathcal{Q}$ 对有限并封闭，因而包含 $\mathcal{S}$ 中集合的每个有限不交并。这说明

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) \subseteq \mathcal{Q},$$

所以 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 确为包含 $\mathcal{S}$ 的最小集合环。特别地，

$$\mathcal{S} \subseteq \mathcal{R}(\mathcal{S}) \implies \sigma(\mathcal{S}) \subseteq \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S})).$$

反过来， $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 的每个成员都是有限个 $\mathcal{S}$ 中集合的并，故属于 $\sigma(\mathcal{S})$ 。因此

$$\mathcal{R}(\mathcal{S}) \subseteq \sigma(\mathcal{S}) \implies \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S})) \subseteq \sigma(\mathcal{S}).$$

两边结合便得到 $\sigma(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{R}(\mathcal{S}))$ 。

接着证明 $\tilde{p}$ 定义良好。设同一集合有两个有限不交表示

$$R = \bigcup_{i=1}^m S_i = \bigcup_{j=1}^{\ell} T_j.$$

对每个 i , 集合 $(S_i \cap T_j)_{1 \leq j \leq \ell}$ 两两不交且并为 S_i 。半环上的有限可加性给出

$$p(S_i) = \sum_{j=1}^{\ell} p(S_i \cap T_j).$$

同理,

$$p(T_j) = \sum_{i=1}^m p(S_i \cap T_j).$$

将这些非负项求和并交换两个有限求和次序, 得到

$$\sum_{i=1}^m p(S_i) = \sum_{i,j} p(S_i \cap T_j) = \sum_{j=1}^{\ell} p(T_j).$$

所以定义与不交表示无关。把单个集合看作只有一项的不交并, 可知它在 $\mathcal{S}$ 上等于 p ; 而任何延拓 p 的有限可加函数都必须在有限不交并上取上述值, 故唯一。

最后核验可数可加性。设 $R, R_n \in \mathcal{R}(\mathcal{S})$, 集合 R_n 两两不交且 $R = \bigsqcup_n R_n$ 。选取不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m S_i, \quad R_n = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} T_{n,j}.$$

对固定的 i , 集合族 $(S_i \cap T_{n,j})_{n,j}$ 两两不交, 其并为 S_i , 故半环上前测度的可数可加性给出

$$p(S_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} p(S_i \cap T_{n,j}).$$

另一方面, 对每个 n, j , 有限可加性给出

$$p(T_{n,j}) = \sum_{i=1}^m p(S_i \cap T_{n,j}).$$

所有项非负, 可以重排求和, 于是

$$\begin{aligned} \tilde{p}(R) &= \sum_{i=1}^m p(S_i) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} \sum_{i=1}^m p(S_i \cap T_{n,j}) \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} p(T_{n,j}) = \sum_{n=1}^{\infty} \tilde{p}(R_n). \end{aligned}$$

所以 $\tilde{p}$ 是集合环上的前测度。现在应用定理 2.4.6 即得存在性。若 $X = \bigcup_n S_n$ 且 $p(S_n) < \infty$, 则这些 S_n 也属于 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$, 说明 $\tilde{p}$ 是 σ -有限的, 唯一性随之成立。□

由此, 常见构造并不需要在每一层重新发明测度: 先在半环上核验几何大小的可数可加性, 再唯一地通过有限不交并扩到集合环, 最后用 Carathéodory 构造延拓到生成的 σ -代数。第三章将以半开长方体及其体积为原始数据, 完成 Lebesgue 测度的具体构造。

本章小结

测度是 σ -代数上空集取零、可数可加且取非负扩展实值的集合函数。可数可加性通过不变化给出可数次可加性，并通过把单调集合列分解为不交层给出从下连续性；从上连续性需要一个有限测度起点，以免出现 $\infty - \infty$ 。限制测度只改变质量分布，子空间测度同时改变底集，完备化则把所有可测零集的子集以最小方式加入定义域。外测度先定义在全部子集上。Carathéodory 条件要求一个集合把任意测试集合的外测度无损切成两部分；反复有限切分再取极限，证明了这类集合形成 σ -代数，且外测度在其上成为完备测度。这个可测域由外测度内在确定，但一般不具有所有可加定义域中的最大性。

集合环上的前测度经可数覆盖公式生成外测度。集合环中的每个集合都满足 Carathéodory 条件，且外测度在原集合环上等于前测度，所以限制到 $\sigma(\mathcal{R})$ 就得到延拓。若前测度 σ -有限，则可以在递增的有限质量区域上使用 π - λ 定理，再由从下连续性拼回全空间，从而得到唯一性。半环上的数据先通过有限不交并唯一扩到集合环，随后进入同一条延拓链。

习题

习题 2.1. 设 μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的测度， $A, B \in \mathcal{A}$ 且 $A \subseteq B$ 。证明：若 $\mu(A) < \infty$ ，则

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A).$$

再在同一个测度空间中构造三组 $A \subseteq B$ ，使 $\mu(A) = \mu(B) = \infty$ ，而 $\mu(B \setminus A)$ 分别为 0、一个正的有限数和 ∞ 。

解. 由不交分解 $B = A \dot{\cup} (B \setminus A)$ ，有

$$\mu(B) = \mu(A) + \mu(B \setminus A).$$

当 $\mu(A) < \infty$ 时可以移项，得到差公式。

对第二问，在 $\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, \dots\}$ 上取计数测度，令 A 为偶数集。依次取

$$B = A, \quad B = A \cup \{1\}, \quad B = \mathbb{N}_0,$$

则 A 与三个 B 都具有无限测度，而差集的测度依次为 0、1 与 ∞ 。所以在 $\mu(A) = \mu(B) = \infty$ 时，表达式 $\mu(B) - \mu(A)$ 不仅没有定义，也不能仅由 $\mu(A)$ 与 $\mu(B)$ 推断差集的测度。□

习题 2.2. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间， $(A_n) \subseteq \mathcal{A}$ ，且

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mu(A_n) < \infty.$$

证明属于无穷多个 A_n 的点集测度为零，即

$$\mu\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k\right) = 0.$$

解. 令 $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$. 集合列 (B_n) 递减, 而且由可数次可加性,

$$\mu(B_n) \leq \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k).$$

特别地, $\mu(B_1) < \infty$, 所以可以使用从上连续性. 级数尾部趋于 0, 从而

$$\mu\left(\bigcap_n B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mu(B_n) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=n}^{\infty} \mu(A_k) = 0.$$

交集正是属于无穷多个 A_n 的点集. □

习题 2.3. 设 X 是任意集合, $w: X \rightarrow (0, \infty)$. 对 $A \subseteq X$ 定义

$$\mu(A) = \sup \left\{ \sum_{x \in F} w(x) : F \subseteq A \text{ 为有限集} \right\}.$$

证明 μ 是 $\mathcal{D}(X)$ 上的测度, 并证明它是 σ -有限的, 当且仅当 X 至多可数.

解. 空集只有空的有限子集, 故 $\mu(\emptyset) = 0$. 设 (A_n) 两两不交. 对任意有限集 $F \subseteq \bigcup_n A_n$, 令 $F_n = F \cap A_n$. 只有有限多个 F_n 非空, 因而

$$\sum_{x \in F} w(x) = \sum_n \sum_{x \in F_n} w(x) \leq \sum_n \mu(A_n).$$

对 F 取上确界, 得到 $\mu(\bigcup_n A_n) \leq \sum_n \mu(A_n)$. 反过来, 固定正整数 N , 并在每个 A_n 中选取有限集 F_n . 有限并 $\bigcup_{n=1}^N F_n$ 包含于 $\bigcup_n A_n$, 所以

$$\mu\left(\bigcup_n A_n\right) \geq \sum_{n=1}^N \sum_{x \in F_n} w(x).$$

依次对各个 F_n 取上确界, 再令 $N \rightarrow \infty$, 便得到反向不等式. 因此 μ 可数可加.

若 X 至多可数, 就可用递增有限集覆盖 X ; 每个有限集的 μ -值都是有限数, 故 μ 是 σ -有限的. 反之, 设 $X = \bigcup_n E_n$ 且 $\mu(E_n) < \infty$. 对正整数 k 令

$$E_{n,k} = \{x \in E_n : w(x) \geq 1/k\}.$$

每个 $E_{n,k}$ 必为有限集, 否则从中任取足够多个点就会使有限和超过 $\mu(E_n)$. 又因 $w(x) > 0$, 有 $E_n = \bigcup_k E_{n,k}$. 所以每个 E_n 可数, 进而 X 至多可数. □

习题 2.4. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间. 证明集合 $E \subseteq X$ 属于 $\overline{\mathcal{A}}$, 当且仅当存在 $A, B \in \mathcal{A}$ 使

$$A \subseteq E \subseteq B, \quad \mu(B \setminus A) = 0.$$

并证明此时 $\overline{\mu}(E) = \mu(A) = \mu(B)$.

解. 若 $E = C \Delta N$, 其中 $C \in \mathcal{A}$, $N \subseteq Z \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(Z) = 0$, 则

$$C \setminus Z \subseteq E \subseteq C \cup Z.$$

取 $A = C \setminus Z$, $B = C \cup Z$, 就有 $B \setminus A \subseteq Z$, 因而其测度为零。

反过来, 若 $A \subseteq E \subseteq B$ 且 $\mu(B \setminus A) = 0$, 则

$$E \Delta A = E \setminus A \subseteq B \setminus A.$$

所以 $E \in \overline{\mathcal{A}}$. 又由 $B = A \cup (B \setminus A)$, 得到 $\mu(B) = \mu(A)$; 完备化的定义给出 $\bar{\mu}(E) = \mu(A)$. $\square$

习题 2.5. 设 X 是不可数集, 并定义

$$\mu^*(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ 1, & E \text{ 不可数}. \end{cases}$$

证明 μ^* 是外测度, 并求它的 Carathéodory 可测域 $\mathcal{M}_{\mu^*}$.

解. 空集条件和单调性直接成立. 对集合列 (E_n) , 若 $\bigcup_n E_n$ 可数, 则可数次可加性不等式左端为零; 若其并不可数, 则至少有一个 E_n 不可数, 否则可数个可数集的并仍可数. 后一情形的右端至少为一, 也得到

$$\mu^*\left(\bigcup_n E_n\right) \leq \sum_n \mu^*(E_n).$$

所以 μ^* 是外测度。

若 E 可数, 则对任意 $A \subseteq X$, 集合 $A \cap E$ 可数, 而 $A \setminus E$ 与 A 同为可数或同为不可数, 故 Carathéodory 切分等式成立. 若 E^c 可数, 同样的论证适用于 E^c , 从而也适用于 E . 反之, 若 E 与 E^c 都不可数, 取 $A = X$ 就有

$$\mu^*(X) = 1 < 2 = \mu^*(E) + \mu^*(E^c),$$

所以 E 不可测. 因此

$$\mathcal{M}_{\mu^*} = \{E \subseteq X : E \text{ 可数或 } E^c \text{ 可数}\}.$$

$\square$

习题 2.6. 设 μ^0 是由测度 μ 的可测超集定义的外测度, 如命题 2.3.6 所示. 证明

$$\overline{\mathcal{A}} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^0}, \quad \mu^0(E) = \bar{\mu}(E) \quad (E \in \overline{\mathcal{A}}).$$

解. 由命题 2.3.6, $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{M}_{\mu^0}$. 若 $N \subseteq Z \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(Z) = 0$, 则

$$0 \leq \mu^0(N) \leq \mu(Z) = 0.$$

外测度零集属于 $\mathcal{M}_{\mu^0}$. 因此对 $E = A \Delta N \in \overline{\mathcal{A}}$, 集合 A, N 都在 $\mathcal{M}_{\mu^0}$ 中, 而这个 σ -代数对对称差封闭, 故 E 也在其中. 由于 E 与 A 的差异包含在零测集 N 中, 测度 $\mu^0|_{\mathcal{M}_{\mu^0}}$ 在二者上取同一值, 于是

$$\mu^0(E) = \mu^0(A) = \mu(A) = \bar{\mu}(E).$$

$\square$

习题 2.7. 设 $\mathcal{A}$ 是 X 上的集合代数, $p: \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ 有限可加, 且 $p(X) < \infty$. 证明: p 是前测度, 当且仅当对每个满足 $A_n \downarrow \emptyset$ 的集合列 $(A_n) \subseteq \mathcal{A}$, 都有 $p(A_n) \downarrow 0$.

解. 若 p 是前测度, 其证明与测度的从上连续性相同, 因为所有涉及的集合都仍属于 $\mathcal{A}$, 且 $p(A_1) \leq p(X) < \infty$.

反过来, 设在空集处的从上连续性成立. 取两两不交的 $(E_n) \subseteq \mathcal{A}$, 并假设 $E = \bigcup_n E_n \in \mathcal{A}$. 令

$$F_N = E \setminus \bigcup_{n=1}^N E_n.$$

则 $F_N \in \mathcal{A}$ 且 $F_N \downarrow \emptyset$. 由有限可加性,

$$p(E) = \sum_{n=1}^N p(E_n) + p(F_N).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 在空集处的从上连续性使最后一项趋于零, 故

$$p(E) = \sum_{n=1}^{\infty} p(E_n).$$

这正是前测度的可数可加性。 □

习题 2.8. 设 X 不可数, $\mathcal{R}$ 是 X 的所有有限子集组成的集合环, 并令 $p(A) = 0$. 证明 p 是前测度, 并完成以下任务:

1. 求由 $\mathcal{R}$ -覆盖定义的外测度 p^* ;
2. 求 $\mathcal{M}_{p^*}$;
3. 比较 $p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$ 与正文中两个延拓 μ_0, μ_1 , 并说明这个例子怎样体现非 σ -有限情形的非唯一性。

解. 若两两不交的有限集列之并仍为有限集, 则其中只有有限多个集合非空, 所以 p 满足前测度所要求的可数可加性。

若 $E \subseteq X$ 可数, 它可由可数个单点集覆盖, 故 $p^*(E) = 0$. 若 E 不可数, 则不存在可数个 $\mathcal{R}$ 中集合覆盖 E ; 按空集上的下确界约定, $p^*(E) = \infty$. 于是

$$p^*(E) = \begin{cases} 0, & E \text{ 可数}, \\ \infty, & E \text{ 不可数}. \end{cases}$$

任取 $A, E \subseteq X$. 若 A 可数, 则 $A \cap E$ 与 $A \setminus E$ 都可数, Carathéodory 等式两边均为零. 若 A 不可数, 则 $A \cap E$ 与 $A \setminus E$ 至少有一个不可数, 等式两边均为无穷. 因此每个 $E \subseteq X$ 都属于 $\mathcal{M}_{p^*}$, 即

$$\mathcal{M}_{p^*} = \mathcal{P}(X).$$

另一方面, $\sigma(\mathcal{R})$ 是由可数集和余可数集组成的 σ -代数. 在这个定义域上, p^* 恰好等于正文中的 μ_1 : 它在可数集上取零, 在余可数集上取无穷. 恒为零的测度 μ_0 也是 p 的

延拓, 却与 $p^*|_{\sigma(\mathcal{R})}$ 在 X 上取值不同. 集合环中的可数个有限集只能覆盖可数子集, 不能覆盖 X , 所以 p 不满足 σ -有限性; 覆盖构造给出了一个延拓, 却不能排除另一个延拓. $\square$

习题 2.9. 设 $\mathcal{S}$ 是 $\mathbb{R}$ 上由空集与有界半开区间 $[a, b)$ 组成的半环. 写出 $[a, b) \setminus [c, d)$ 的半环不交分解, 并证明长度函数 $p([a, b)) = b - a$ 、 $p(\emptyset) = 0$ 对半环中有限个不交区间具有可加性. 说明由同一有限个端点形成的共同细分为何保证有限区间并的总长度与表示无关.

解. 把空区间删去后, 有

$$[a, b) \setminus [c, d) = [a, \min\{b, c\}) \cup [\max\{a, d\}, b),$$

其中端点次序不合要求的项按空集处理. 这给出至多两个半开区间的不交分解.

若有限个半开区间两两不交且其并仍为一个半开区间 $[a, b)$, 把所有端点按递增次序排列. 相邻端点间的小区间恰好各出现一次, 所有长度相加时内部端点逐项消去, 结果为 $b - a$. 若同一个有限区间并有两种不交表示, 把两组端点合并排序; 所得相邻小区间同时细分两种表示. 两边的总长度都等于这些小区间长度之和, 故与表示无关. 这正是定理 2.4.9 中共同细分论证的一维版本. $\square$

习题 2.10. 设 $\mathcal{D}$ 是包含 X 的 π -系统, μ, ν 是 $\sigma(\mathcal{D})$ 上的有限测度. 若 $\mu(P) = \nu(P)$ 对每个 $P \in \mathcal{D}$ 成立, 证明 $\mu = \nu$. 再说明为什么本章延拓唯一性的证明不能在总测度为无穷时直接照搬这个论证.

解. 令

$$\mathcal{D} = \{E \in \sigma(\mathcal{D}) : \mu(E) = \nu(E)\}.$$

因为 $X \in \mathcal{D}$, 有 $\mu(X) = \nu(X) < \infty$, 所以 $X \in \mathcal{D}$. 若 $A, B \in \mathcal{D}$ 且 $A \subseteq B$, 有限性使差公式合法, 并给出

$$\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A) = \nu(B) - \nu(A) = \nu(B \setminus A).$$

对两两不交的 $(E_n) \subseteq \mathcal{D}$, 可数可加性说明 $\bigcup_n E_n \in \mathcal{D}$. 故 $\mathcal{D}$ 满足本书采用的三条 λ -系统公理, 并且包含 $\mathcal{D}$. 由 π - λ 定理, $\mathcal{D} = \sigma(\mathcal{D})$.

若总测度为 ∞ , 补集步骤会出现 $\infty - \infty$, 集合族 $\mathcal{D}$ 未必对补集封闭. 本章的做法是先限制到有限质量集合 X_n , 在每一块上完成上述论证, 再借助从下连续性令 $X_n \uparrow X$. $\square$

习题 2.11. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $E \in \mathcal{A}$. 对每个 $B \in \mathcal{A}|_E$, 证明

$$\mu_E(B) = (\mu|_E)(B),$$

并对每个 $A \in \mathcal{A}$ 证明

$$\mu_E(A \cap E) = (\mu|_E)(A).$$

解释为什么这两个等式并不表示 $(E, \mathcal{A}|_E, \mu_E)$ 与 $(X, \mathcal{A}, \mu|_E)$ 是同一个测度空间.

解. 因为 $B \subseteq E$ 且 $B \in \mathcal{A}|_E \subseteq \mathcal{A}$, 由两个定义直接得到

$$(\mu_E)(B) = \mu(B \cap E) = \mu(B) = \mu_E(B).$$

类似地, 对 $A \in \mathcal{A}$, 集合 $A \cap E$ 属于 $\mathcal{A}|_E$, 所以

$$\mu_E(A \cap E) = \mu(A \cap E) = (\mu_E)(A).$$

然而, μ_E 的底集是 E , 定义域是 $\mathcal{A}|_E$; μ_E 的底集仍是 X , 定义域仍是 $\mathcal{A}$. 例如 $X \setminus E$ 在后一个空间中仍是可测集且限制测度为零, 却根本不是前一个空间的子集。两者在 E 内的可测子集上取相同数值, 但不是同一个测度空间。□

习题 2.12. 设 $\mathcal{S}$ 是 X 上的半环, p 是 $\mathcal{S}$ 上的前测度。若

$$S \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} S_n, \quad S, S_n \in \mathcal{S},$$

证明半环覆盖估计

$$p(S) \leq \sum_{n=1}^{\infty} p(S_n).$$

分别给出两种证明:

1. 利用定理 2.4.9 中 $\tilde{p}$ 在 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$ 上的延拓;
2. 不经过延拓, 直接利用半环的有限不交分解。

解. 先使用延拓。令

$$R_1 = S \cap S_1, \quad R_n = (S \cap S_n) \setminus \bigcup_{k < n} S_k \quad (n \geq 2).$$

集合 R_n 都属于 $\mathcal{R}(\mathcal{S})$, 两两不交, 满足 $R_n \subseteq S_n$, 并且由覆盖条件有 $S = \bigsqcup_n R_n$ 。 $\tilde{p}$ 在集合环上单调, 故其前测度性质给出

$$p(S) = \tilde{p}(S) = \sum_n \tilde{p}(R_n) \leq \sum_n \tilde{p}(S_n) = \sum_n p(S_n).$$

再给出直接证明。反复使用半环的差集分解性质, 可将每个“本轮新覆盖的部分”写成有限不交并

$$(S \cap S_n) \setminus \bigcup_{k < n} S_k = \bigsqcup_{j=1}^{m_n} D_{n,j}, \quad D_{n,j} \in \mathcal{S}.$$

所有 $D_{n,j}$ 两两不交, 且其并为 S 。把双指标族枚举成一个序列, 由半环前测度的定义,

$$p(S) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{m_n} p(D_{n,j}).$$

对固定的 n , 有限个 $D_{n,j}$ 两两不交且都包含于 S_n 。再把余集 $S_n \setminus \bigsqcup_j D_{n,j}$ 作有限不交分解, 并使用有限可加性, 使得

$$\sum_{j=1}^{m_n} p(D_{n,j}) \leq p(S_n).$$

对 n 求和即得所需估计。□

第三章 Lebesgue 测度

本章在 $\mathbb{R}^d$ 上从长方体的体积出发构造 Lebesgue 测度。构造的实质不在于写出一个覆盖下确界，而在于证明长方体体积确实是半环上的前测度，并核实由此得到的外测度保留原有体积。随后我们辨明 Borel 可测集、Lebesgue 可测集与零测集之间的关系，建立外正则性、内正则性和 Borel 逼近，最后从覆盖定义直接推出平移、正交变换、伸缩及一般线性变换下的测度公式。选读的一节用 Vitali 集说明：完备性虽然补进了所有零测集的子集，却不可能使 $\mathbb{R}^d$ 的每个子集都可测。

本章目标

- 能证明半开长方体构成半环，体积函数满足可数可加性，并据此合法构造 Lebesgue 外测度；
- 能区分 Borel 集、Lebesgue 可测集和零测集，并能处理 Cantor 集、稠密零测集等边界例子；
- 能在有限与无限测度两种情形下正确使用外正则性、内正则性及 Borel 逼近；
- 能从覆盖估计验证初等线性变换下外测度的变化，并由矩阵分解推出行列式公式；
- 能指出 Vitali 构造中可数可加性、平移不变性、区间测度和代表元选取分别出现在哪里。

阅读提示

本章依赖第二章的外测度、Carathéodory 可测性和半环延拓定理。内部路线是

长方体体积 $\rightarrow$ 半环前测度 $\rightarrow$ Lebesgue 外测度
 $\rightarrow$ 可测性与正则性 $\rightarrow$ 欧氏变换下的行为。

第一次阅读时不宜跳过定理 3.1.4：如果只验证有限分割可加，后面的测度延拓仍缺少一个实质步骤。正则性一节则要特别留意无穷测度集合；等式 $\infty = \infty$ 本身不给出误差小于 ε 的逼近。

Elias M. Stein 与 Rami Shakarchi 的《Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces》[14] 适合伴随本章理解 Lebesgue 测度的几何直觉。初读可只对照长方体构造和正则逼近两处；其余证明仍沿本章的“前测度—延拓—几何性质”主线推进，以免在不同构造之间反复切换。

3.1 欧氏空间中的外测度

本节固定整数 $d \geq 1$ 。直观上，长度、面积和体积都应当先在长方体上确定，再通过覆盖推广到任意集合。困难在于第二步只会产生外测度；要保证它在原来的长方体上没有改变数值，必须先证明体积函数满足可数可加性。

3.1.1 长度、面积与体积

记 Q_d 为 $\emptyset$ 与所有有界半开长方体

$$Q = \prod_{j=1}^d (a_j, b_j], \quad -\infty < a_j < b_j < \infty$$

组成的集合族。

定义 3.1.1. 定义 $\emptyset$ 的体积为零；对上述非空长方体 Q ，定义其**体积** (volume) 为

$$\text{vol}(Q) = \prod_{j=1}^d (b_j - a_j).$$

当 $d = 1, 2, 3$ 时，这分别给出通常的长度、面积和体积。采用半开端点不是几何上的偏好，而是为了让相邻长方体能够无重叠地拼接。例如 $(a, c] = (a, b] \sqcup (b, c]$ 。最终我们会证明边界为零测集，届时开闭端点的差别将消失。

引理 3.1.2. 集合族 Q_d 是半环。更具体地，有限个半开长方体的全部坐标端点会把它们的并细分成有限个两两不交的半开长方体；在该共同细分上有下列结论：

1. 若 $Q_1, \dots, Q_N$ 两两不交且都包含于 Q ，则

$$\sum_{n=1}^N \text{vol}(Q_n) \leq \text{vol}(Q);$$

2. 若 $Q \subseteq \bigcup_{n=1}^N Q_n$ ，则

$$\text{vol}(Q) \leq \sum_{n=1}^N \text{vol}(Q_n).$$

证明. 两个半开长方体的交仍是半开长方体或空集。对 $Q \setminus R$ ，在每个坐标上加入 R 的端点，把 Q 切成有限网格；删去落在 R 内的网格块后，余下部分是有限个两两不交的 Q_d 中集合之并。因此 Q_d 是半环。

对有限族同时作上述网格细分。每个原长方体都是若干网格块之并，而且一个网格块的体积是各坐标边长之积。反复使用有限分配律，可知一个长方体的体积等于组成它的网格块体积之和。在 (1) 中，所有 Q_n 所含的网格块彼此不同，并且都来自 Q ，所以它们的体积和不超过 Q 的体积。在 (2) 中， Q 的每个网格块至少被某个 Q_n 包含；把每个网格块指派给其中一个这样的 Q_n ，再分别使用有限可加性，便得到所需不等式。 $\square$

为了把有限网格论证用于可数覆盖, 还需要紧性提供有限子覆盖。

引理 3.1.3. 设闭长方体 $K = \prod_{j=1}^d [\alpha_j, \beta_j]$ 被有限个有界开长方体 $O_1, \dots, O_N$ 覆盖。则

$$\prod_{j=1}^d (\beta_j - \alpha_j) \leq \sum_{n=1}^N \text{vol}(O_n).$$

这里开长方体的体积仍定义为各边长之积。

证明. 对每个 $x \in K$, 选取一个含 x 的 $O_{n(x)}$, 再取 $\rho_x > 0$, 使 $B(x, 2\rho_x) \subseteq O_{n(x)}$ 。紧性给出有限个球 $B(x_s, \rho_{x_s})$ 覆盖 K 。令 ρ 为这些半径的最小值, 并在各坐标方向把 $[\alpha_j, \beta_j]$ 分割得足够细, 使每个闭网格盒的直径小于 ρ 。若闭网格盒 C 与某个 $B(x_s, \rho_{x_s})$ 相交, 则对交点 y 和任意 $z \in C$,

$$|z - x_s| \leq |z - y| + |y - x_s| < \rho + \rho_{x_s} \leq 2\rho_{x_s}.$$

因此 $C \subseteq O_{n(x_s)}$ 。

给每个闭网格盒配上由同一组分点确定的半开网格盒, 并把它指派给一个包含其闭包的 O_n 。这些半开盒两两不交; 各边长度的有限分配律说明, 它们的体积和恰为 K 的体积。

对固定的 n , 令 K_n 为指派给 O_n 的小盒之闭包的并; 若没有小盒被指派给它, 就略去这一项。集合 K_n 是 O_n 中的紧集。写

$$O_n = \prod_{j=1}^d (\alpha_{nj}, \beta_{nj}).$$

各坐标投影 $\pi_j(K_n)$ 都是包含于 $(\alpha_{nj}, \beta_{nj})$ 的紧集, 故可选取 c_{nj}, d_{nj} , 使

$$\alpha_{nj} < c_{nj} < \min \pi_j(K_n) \leq \max \pi_j(K_n) < d_{nj} < \beta_{nj}.$$

于是半开长方体

$$R_n = \prod_{j=1}^d (c_{nj}, d_{nj}]$$

满足 $K_n \subseteq R_n \subseteq O_n$ 以及 $\text{vol}(R_n) < \text{vol}(O_n)$ 。由引理 3.1.2 的 (1), 指派给 O_n 的小盒体积和不超过 $\text{vol}(R_n)$ 。对所有实际收到小盒的 n 求和, 即得结论。□

定理 3.1.4. 体积函数在半环 $\mathcal{Q}_d$ 上可数可加: 若 $Q, Q_n \in \mathcal{Q}_d$ 、各 Q_n 两两不交且

$$Q = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} Q_n,$$

则

$$\text{vol}(Q) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n).$$

因而体积是 $\mathcal{Q}_d$ 上的前测度。

证明. 对每个 N , 有限并 $\bigsqcup_{n=1}^N Q_n$ 包含于 Q . 由引理 3.1.2,

$$\sum_{n=1}^N \text{vol}(Q_n) \leq \text{vol}(Q).$$

令 $N \rightarrow \infty$, 得到级数和不超过 $\text{vol}(Q)$.

反向设 $Q = \prod_j (a_j, b_j]$ 非空, 并固定 $\varepsilon > 0$. 若右端级数为无穷, 所需不等式自动成立, 故只考虑其为有限的情形. 取足够小的 $\delta > 0$, 使闭长方体

$$K_\delta = \prod_{j=1}^d [a_j + \delta, b_j]$$

非空且

$$\text{vol}(K_\delta) > \text{vol}(Q) - \varepsilon.$$

将每个 Q_n 的各边向外略微扩张, 可得到开长方体 $O_n \supseteq Q_n$, 并使

$$\text{vol}(O_n) < \text{vol}(Q_n) + \varepsilon 2^{-n}.$$

这些开长方体覆盖紧集 K_δ , 故其中有限多个已经覆盖 K_δ . 由引理 3.1.3,

$$\text{vol}(Q) - \varepsilon < \text{vol}(K_\delta) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(O_n) < \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得反向不等式. 空集情形由定义成立. $\square$

这一步说明, 体积并非只有有限可加性. 证明中“向内缩进—向外扩张—取有限子覆盖”的三步, 正是从有限几何过渡到可数测度的技术桥梁.

3.1.2 Lebesgue 外测度

定义 3.1.5. 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 定义 **Lebesgue 外测度** (Lebesgue outer measure)

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n, \quad Q_n \in \mathcal{Q}_d \right\}.$$

空集可由恒为空集的序列覆盖, 所以 $m^*(\emptyset) = 0$.

定义允许覆盖互相重叠, 也允许覆盖代价为无穷. 取下确界之后, 覆盖的位置、尺度和重叠方式都被优化, 只留下集合无法再压低的外部大小.

命题 3.1.6. 函数 $m^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^d) \rightarrow [0, \infty]$ 是外测度.

证明. 对每个 $Q \in \mathcal{Q}_d$ 取代价 $c(Q) = \text{vol}(Q)$. 空集属于 $\mathcal{Q}_d$ 且代价为零, $\mathcal{Q}_d$ 又覆盖整个 $\mathbb{R}^d$. 因此命题 2.3.2 可直接应用, 得到空集取零值、单调性和可数次可加性. $\square$

命题 3.1.7. 每个 $Q \in \mathcal{Q}_d$ 都是 m^* -可测集, 并且

$$m^*(Q) = \text{vol}(Q).$$

证明. 由定理 3.1.4 与定理 2.4.9, 体积先扩张为 Q_d 所生成集合环上的前测度. 环中每个集合都是有限个两两不交的 Q_d 中集合之并; 把环元素覆盖逐项拆开, 不会改变总代价. 因此, 从该环前测度构造出的覆盖外测度, 恰是定义 3.1.5 中的 m^* .

现在应用定理 2.4.4: 原半环中的长方体属于 Carathéodory 可测集, 而且延拓在它们上保留原前测度的数值. 这正给出两个结论. $\square$

例如在实直线上, $m^*((a, b]) = b - a$. 单点 $\{x\}$ 可被长度任意小的区间覆盖, 故外测度为零; 于是开、闭或半开区间只相差至多两个零测点, 它们最终都有相同长度.

3.1.3 长方体与立方体覆盖

命题 3.1.8. 在定义 3.1.5 中, 把覆盖集限制为半开立方体不会改变 m^* . 进一步, 还可以只使用边长为 2^{-k} ($k \in \mathbb{Z}$) 的半开二进立方体 (dyadic cube); 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 都有

$$m^*(E) = \inf \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n) : E \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} Q_n, \quad Q_n \text{ 为半开二进立方体} \right\}.$$

证明. 立方体本来就是长方体, 所以限制覆盖族所得的下确界不会小于 m^* . 反过来, 设 $Q = \prod_j (a_j, b_j]$ 且给定 $\eta > 0$. 取足够小的二进边长 $h = 2^{-k}$, 并收集所有与 Q 相交的网格立方体

$$\prod_{j=1}^d (hv_j, h(v_j + 1)], \quad v \in \mathbb{Z}^d.$$

这样的立方体只有有限个且覆盖 Q . 它们两两不交, 其并包含于

$$\prod_{j=1}^d (a_j - h, b_j + h],$$

所以由引理 3.1.2, 它们的总体积不超过

$$\prod_{j=1}^d (b_j - a_j + 2h).$$

当 $h \downarrow 0$ 时, 该量趋于 $\text{vol}(Q)$, 故可使总体积小于 $\text{vol}(Q) + \eta$.

现在从一个长方体覆盖 (Q_n) 出发, 对第 n 个长方体使用误差 $\eta 2^{-n}$ 作上述替换. 所得可数个二进立方体仍覆盖原集合, 总代价至多增加 η . 先对原覆盖取下确界, 再令 $\eta \downarrow 0$, 得到反向不等式. $\square$

二进立方体的好处不仅是形状统一. 固定尺度时它们构成 $\mathbb{R}^d$ 的一个分割; 两个不同尺度的二进立方体若相交, 则较小者包含于较大者. 眼前的用途是从所有落在开集中的二进立方体里挑出极大者, 得到下一小节的不交分解; 这种嵌套结构以后还会出现在覆盖定理和最大函数中.

3.1.4 开集的测度

开集可以拆成没有重叠的基本块。为避免 $G = \mathbb{R}^d$ 时不存在最大的任意尺度立方体, 下面只使用边长不超过 1 的二进立方体。

命题 3.1.9. 每个开集 $G \subseteq \mathbb{R}^d$ 都可写成至多可数个两两不交的半开二进立方体之并:

$$G = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} Q_n.$$

因此 G 是 m^* -可测集, 并且

$$m^*(G) = \sum_{n=1}^{\infty} \text{vol}(Q_n).$$

有限或空的分解按通常方式理解。

证明. 考虑所有边长为 2^{-k} 、 $k \geq 0$, 且包含于 G 的二进立方体。约定 $\text{dist}(x, \emptyset) = \infty$ 。于是对任意 $x \in G$, 距离 $\text{dist}(x, G^c)$ 为正; 当 k 足够大时, 含 x 的唯一尺度 2^{-k} 二进立方体直径小于该距离, 因而包含于 G 。在含 x 且包含于 G 的这些立方体中, 取尺度最粗的一个。由于 k 取非负整数, 最粗尺度确实存在。

收集所有这样得到的极大立方体。二进立方体相交时必有一个包含于另一个, 所以两个不同的极大立方体只能不交。它们覆盖 G , 而全部二进立方体的集合可数, 故得到所需分解。每个 Q_n 由命题 3.1.7 可测, 故其可数并 G 也可测; 限制测度的可数可加性给出最后的等式。□

例如非空开集一定具有正测度: 它含有一个正边长立方体。另一方面, 开集可能具有有限或无穷测度, 也可能由无穷多个互相远离的小立方体组成; 上述分解对这些情形一并适用。

命题 3.1.10. 对任意 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 有

$$m^*(E) = \inf\{m^*(G) : E \subseteq G, G \text{ 开}\}.$$

若 $m^*(E) < \infty$, 则对每个 $\varepsilon > 0$ 可取开集 $G \supseteq E$, 使

$$m^*(G) < m^*(E) + \varepsilon.$$

若 $m^*(E) = \infty$, 则每个开超集 $G \supseteq E$ 都满足 $m^*(G) = \infty$; 此时不另写严格小于 $m^*(E) + \varepsilon$ 的式子。

证明. 设 $m^*(E) < \infty$ 。先取半开长方体覆盖 (Q_n) , 使

$$\sum_n \text{vol}(Q_n) < m^*(E) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

再把 Q_n 的各边略微向外扩张成开长方体 $O_n \supseteq Q_n$, 并使

$$\text{vol}(O_n) < \text{vol}(Q_n) + \varepsilon 2^{-n-1}.$$

开集 $G = \bigcup_n O_n$ 包含 E , 并由外测度的可数次可加性满足

$$m^*(G) \leq \sum_n \text{vol}(O_n) < m^*(E) + \varepsilon.$$

另一方面, 任意 $G \supseteq E$ 都由单调性满足 $m^*(E) \leq m^*(G)$, 故下确界等式成立。

若 $m^*(E) = \infty$, 则同一单调性迫使每个开超集的外测度为无穷, 所以下确界仍为无穷。这里不能把 $\infty + \varepsilon$ 当作有限误差估计来使用。 $\square$

3.2 Lebesgue 可测集

外测度已经能给每个子集指定外部大小, 却一般不满足可数可加性。Carathéodory 条件从所有子集中筛出那些能够把任意测试集准确切成内外两部分的集合; 在这些集合上, 外测度才成为真正的测度。

3.2.1 Carathéodory 可测性

定义 3.2.1. 集合 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 称为 **Lebesgue 可测集** (Lebesgue measurable set), 若对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(A) = m^*(A \cap E) + m^*(A \setminus E).$$

全体 Lebesgue 可测集组成的 σ -代数记为 $\mathcal{L}^d$, 而

$$m = m^*|_{\mathcal{L}^d}$$

称为 $\mathbb{R}^d$ 上的 **Lebesgue 测度** (Lebesgue measure)。

外测度的次可加性总给出上式中的“ $\leq$ ”方向, 所以可测性的内容是反向不等式: 集合 E 不会因切割测试集而制造额外的外测度。由定理 2.3.5, $\mathcal{L}^d$ 是 σ -代数, m 是其上的完备测度。这里的完备性是外测度构造的结论, 并非事后增加的约定。

命题 3.1.7 已证明半开长方体可测。由此, 它们的有限并、差、可数并和可数交都可测。以下各类熟悉集合将沿这条封闭性链进入 $\mathcal{L}^d$ 。

3.2.2 Borel 集的可测性

定理 3.2.2. 有包含关系

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{L}^d.$$

特别地, 所有开集、闭集以及连续映射对 Borel 集的原像都是 Lebesgue 可测集。

证明. 由命题 3.1.9, 每个开集都是可数个半开长方体之并, 因而属于 $\mathcal{L}^d$ 。Borel σ -代数是包含全部开集的最小 σ -代数, 而 $\mathcal{L}^d$ 已经是含全部开集的 σ -代数, 所以前者包含于后者。闭集是开集的补集, 也可测。

若 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^k$ 连续, 则开集的原像为开集。集合族

$$\{B \subseteq \mathbb{R}^k : f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)\}$$

是包含全部开集的 σ -代数, 故包含 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^k)$ 。因此每个 Borel 集的原像是 Borel 集, 进而 Lebesgue 可测。 $\square$

连续映射的 Borel 原像仍是 Borel 集；一般连续映射却未必把 Borel 集映成 Borel 集，因而不能沿用上述原像判别来处理像集。这一现象需要描述集合论中的额外工具，本书此处不作证明；线性映射的像将在第3.4节直接处理。

3.2.3 零测集

定义 3.2.3. 若 $N \subseteq \mathbb{R}^d$ 满足 $m^*(N) = 0$ ，则称 N 为 **Lebesgue 零测集** (Lebesgue null set)。

命题 3.2.4. 每个零测集及其任意子集都属于 $\mathcal{L}^d$ ，并且测度为零。零测集的可数并仍是零测集。

证明. 若 $E \subseteq N$ 且 $m^*(N) = 0$ ，则单调性给出 $m^*(E) = 0$ 。由定理 2.3.5 及其完备性结论，外测度为零的集合满足 Carathéodory 条件，故 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) = 0$ 。若 N_k 都零测，则外测度的可数次可加性给出

$$m^*\left(\bigcup_k N_k\right) \leq \sum_k m^*(N_k) = 0.$$

□

单点 $\{x\}$ 可放入边长为 δ 的立方体中，故其外测度不超过 δ^d ；令 $\delta \downarrow 0$ ，得到 $m(\{x\}) = 0$ 。于是每个可数集都是零测集。特别地， $\mathbb{Q}^d$ 在 $\mathbb{R}^d$ 中稠密却零测。这说明“稠密”描述集合在每个开集中的出现，而“零测”描述可用多小的总体积覆盖，两者并不冲突。

零测集也不必可数。以下经典例子同时提醒我们：基数、拓扑大小和测度大小是三种不同的尺度。

命题 3.2.5. 三分 Cantor 集 (ternary Cantor set) $C \subseteq [0, 1]$ 不可数、闭且无内点，但 $m(C) = 0$ 。

证明. 令 C_n 为删去前 n 轮中间三分之一后留下的集合。它是 2^n 个长度为 3^{-n} 的闭区间之并，并且 $C \subseteq C_n$ 。闭区间与同长度的半开区间只差端点，端点组成有限零测集，所以

$$m(C) \leq m(C_n) = 2^n 3^{-n} = \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，得到 $m(C) = 0$ 。每个点 $x \in C$ 可用一个只含数字 0, 2 的三进展开表示。映射

$$(\varepsilon_n)_{n \geq 1} \mapsto \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\varepsilon_n}{3^n}, \quad \varepsilon_n \in \{0, 1\},$$

把二元序列映入 C 。若两个序列首次在第 r 位不同，不妨设该位分别为 1 与 0，则两个像之差至少为

$$\frac{2}{3^r} - \sum_{n=r+1}^{\infty} \frac{2}{3^n} = \frac{1}{3^r} > 0.$$

所以该映射是单射；二元序列全体不可数，故 C 不可数。集合 C 是闭集，因为它是递减闭集列 (C_n) 的交。

若存在非退化区间 $I \subseteq C$ ，可取 n 使 $3^{-n} < |I|$ 。但 $C \subseteq C_n$ ，而 C_n 的每个连通分支都是长度为 3^{-n} 的闭区间。区间 I 既不可能包含于其中一个分支，也不可能跨过两个分支之间被删去的空隙，矛盾。因此 C 没有内点。 $\square$

反过来，空内点并不推出零测。例如 $[0, 1] \setminus \mathbb{Q}$ 没有内点，却与 $[0, 1]$ 只差一个可数集，因而测度为 1。这里“没有内点”是由于每个开区间都含有有理数。

3.2.4 Lebesgue σ -代数

Borel 集来自拓扑上的可数操作；Lebesgue 可测集还允许在零测集内部任意改动。下一定理精确说明这就是两者的全部差别。

定理 3.2.6. $\mathcal{L}^d$ 是限制测度 $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 的完备化。等价地，

$$\mathcal{L}^d = \left\{ E \subseteq \mathbb{R}^d : \begin{array}{l} \text{存在 } B, Z \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d), m(Z) = 0, \\ E \triangle B \subseteq Z \end{array} \right\}.$$

证明. 先设 $E \in \mathcal{L}^d$ 。令

$$E_k = E \cap [-k, k]^d.$$

集合 E_k 测度有限。对每个 $k, n \geq 1$ ，由命题 3.1.10 可取开集 $G_{k,n} \supseteq E_k$ ，使

$$m(G_{k,n}) < m(E_k) + 2^{-n}.$$

由于 E_k 可测且测度有限，

$$m(G_{k,n} \setminus E_k) = m(G_{k,n}) - m(E_k) < 2^{-n}.$$

令 $B_k = \bigcap_{n=1}^{\infty} G_{k,n}$ 。这是包含 E_k 的 Borel 集，而且

$$m(B_k \setminus E_k) \leq 2^{-n}$$

对每个 n 成立，故 $m(B_k \setminus E_k) = 0$ 。再令 $B = \bigcup_k B_k$ ，则 B 是 Borel 集、 $E \subseteq B$ ，并且

$$B \setminus E \subseteq \bigcup_k (B_k \setminus E_k)$$

为零测集。

还要把这个零测差集放进 Borel 零集，才能得到完备化的标准表述。记 $N = B \setminus E$ 。对每个 n ，再次由覆盖定义取开集 $H_n \supseteq N$ ，使 $m(H_n) < 2^{-n}$ 。于是 $Z = \bigcap_n H_n$ 是 Borel 零集且包含 $N = E \triangle B$ 。这证明了从左到右的包含。

反过来，设 B, Z 是定理中的 Borel 集。由定理 3.2.2，二者都 Lebesgue 可测；由完备性， Z 的任意子集也可测。因为 $E \triangle B \subseteq Z$ ，集合 E 可由 B 增删两个 Z 的子集得到，故 $E \in \mathcal{L}^d$ 。这也说明 $\mathcal{L}^d$ 恰是限制测度 $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 的完备化。 $\square$

无穷测度时不能直接使用 $m(G) < m(E) + \varepsilon$ 这一有限误差式，因此证明先用 $[-k, k]^d$ 局部化，再合并各个有限测度部分。这个局部化方法将在正则性证明中再次使用。

3.3 正则性

Lebesgue 可测集可能由任意零测子集修正而来, 外观并不一定规则。正则性却保证: 就测度而言, 开集、闭集与紧集已经足以逼近任意可测集。外逼近直接继承自覆盖定义; 内逼近则要先局部化到有限测度盒子, 再对补集使用外逼近。

3.3.1 外正则性

定理 3.3.1. Lebesgue 测度具有**外正则性** (outer regularity): 对每个 $E \in \mathcal{L}^d$,

$$m(E) = \inf\{m(G) : E \subseteq G, G \text{ 开}\}.$$

而且对每个 $\varepsilon > 0$, 即使 $m(E) = \infty$, 也存在开集 $G \supseteq E$, 使

$$m(G \setminus E) < \varepsilon.$$

证明. 下确界等式已由命题 3.1.10 对任意子集证明。若 $m(E) < \infty$, 同一命题给出开集 $G \supseteq E$, 使 $m(G) < m(E) + \varepsilon$ 。由于 E 可测且测度有限,

$$m(G) = m(E) + m(G \setminus E),$$

所以 $m(G \setminus E) < \varepsilon$ 。

现在设 $m(E) = \infty$ 。把 E 写成有限测度可测集的不交并。例如令

$$A_1 = E \cap [-1, 1]^d, \quad A_k = E \cap ([-k, k]^d \setminus [-k+1, k-1]^d) \quad (k \geq 2).$$

对每个 k , 由有限测度情形可取开集 $G_k \supseteq A_k$, 使

$$m(G_k \setminus A_k) < \varepsilon 2^{-k}.$$

令 $G = \bigcup_k G_k$ 。于是 G 开且包含 E , 并且

$$G \setminus E \subseteq \bigcup_k (G_k \setminus A_k).$$

由可数次可加性, $m(G \setminus E) < \varepsilon$ 。因此误差式对无穷测度集合也成立。 $\square$

若 $m(E) = \infty$, 所有开超集同样具有无穷测度, 所以下确界等式本身是退化的。此时逼近信息体现在差集估计 $m(G \setminus E) < \varepsilon$ 中; 这个估计来自刚才的有界分片。

3.3.2 内正则性

定理 3.3.2. Lebesgue 测度具有**内正则性** (inner regularity): 对每个 $E \in \mathcal{L}^d$, 包括 $m(E) = \infty$ 的情形, 都有

$$m(E) = \sup\{m(K) : K \subseteq E, K \text{ 紧}\}.$$

若 $m(E) < \infty$, 则对每个 $\varepsilon > 0$ 可取紧集 $K \subseteq E$, 使

$$m(E \setminus K) < \varepsilon.$$

证明. 先设 E 测度有限. 由测度的从下连续性,

$$E \cap [-n, n]^d \uparrow E, \quad m(E \cap [-n, n]^d) \uparrow m(E).$$

因此可取 n , 使

$$m(E \setminus [-n, n]^d) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

令 $C = [-n, n]^d$ 与 $F = C \setminus E$. 集合 F 可测且具有有限测度. 由定理 3.3.1, 存在开集 $U \supseteq F$, 使

$$m(U \setminus F) < \frac{\varepsilon}{2}.$$

集合 $K = C \setminus U$ 是紧集, 并且 $K \subseteq C \cap E$. 此外

$$E \setminus K \subseteq (E \setminus C) \cup (U \setminus F),$$

故 $m(E \setminus K) < \varepsilon$. 这证明了有限测度情形的误差式, 也给出相应的上确界等式。

再设 $m(E) = \infty$. 仍有 $m(E \cap [-n, n]^d) \uparrow \infty$. 给定 $M > 0$, 先取 n 使 $m(E \cap [-n, n]^d) > M + 1$, 再把已经证明的有限测度情形应用于 $E \cap [-n, n]^d$, 得到紧集 $K \subseteq E \cap [-n, n]^d$, 满足

$$m(K) > m(E \cap [-n, n]^d) - 1 > M.$$

因此所有包含于 E 的紧集的测度上确界为无穷, 恰等于 $m(E)$. □

有限性只在差集误差式中不可缺少. 若 $m(E) = \infty$, 任何紧集 K 都有有限测度, 因而 $m(E \setminus K) = \infty$; 此时正确的说法是可在 E 内找到测度任意大的紧集, 而不是找到与 E 相差有限小误差的单个紧集。

3.3.3 开集与紧集逼近

命题 3.3.3. 若 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) < \infty$, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 K 与开集 G , 使

$$K \subseteq E \subseteq G, \quad m(G \setminus K) < \varepsilon.$$

证明. 由内正则性取紧集 $K \subseteq E$, 使 $m(E \setminus K) < \varepsilon/2$; 由外正则性取开集 $G \supseteq E$, 使 $m(G \setminus E) < \varepsilon/2$. 两个差集不交, 且

$$G \setminus K = (G \setminus E) \sqcup (E \setminus K).$$

可数可加性给出所需估计. □

这条夹逼把测度问题转化为拓扑问题. 例如要证明一个关于有限测度集的性质, 只要该性质对紧集成立、在开集中可稳定扩张, 并且对小测度误差不敏感, 往往就能先在 K 上证明, 再通过 $K \subseteq E \subseteq G$ 传回 E . 后续的简单函数逼近、Lusin 定理和积分的平移连续性都会使用这一思路。

需要注意, $m(E) < \infty$ 不能从夹逼结论中删除. 若 $E = \mathbb{R}^d$, 每个紧集 K 都有有限测度, 而每个含 E 的开集只能是 $\mathbb{R}^d$, 故 $m(G \setminus K) = \infty$. 无穷测度情形应先在 $[-n, n]^d$ 中局部化。

3.3.4 可测集的 Borel 逼近

开集的可数交称为 G_δ 集 (G-delta set), 闭集的可数并称为 F_σ 集 (F-sigma set)。这两类集合都是 Borel 集。

定理 3.3.4. 对每个 $E \in \mathcal{L}^d$, 存在 G_δ 集 B 与 F_σ 集 F , 使

$$F \subseteq E \subseteq B, \quad m(E \setminus F) = m(B \setminus E) = 0.$$

特别地, 存在 Borel 集 C 使

$$m(E \triangle C) = 0.$$

证明. 对每个 $n \geq 1$, 由定理 3.3.1 取开集 $G_n \supseteq E$, 使

$$m(G_n \setminus E) < 2^{-n}.$$

令 $B = \bigcap_n G_n$ 。这是 G_δ 集, 且 $E \subseteq B$ 。对每个 n ,

$$B \setminus E \subseteq G_n \setminus E,$$

故 $m(B \setminus E) \leq 2^{-n}$ 。令 $n \rightarrow \infty$, 得到 $m(B \setminus E) = 0$ 。这个论证没有用 $m(E) < \infty$, 因为外正则性的差集版本已经处理了无穷测度。

将刚才的结论应用于 E^c , 得到一个 G_δ 集 $D \supseteq E^c$, 使 $m(D \setminus E^c) = 0$ 。令 $F = D^c$, 则 F 是 F_σ 集且包含于 E , 并且

$$E \setminus F = D \setminus E^c$$

为零测集。取 $C = B$ 即得最后的对称差结论。 $\square$

定理 3.2.6 给出 Borel 代表, 上述定理进一步控制代表的位置: 外侧代表可取为 G_δ 集, 内侧代表可取为 F_σ 集。因此, Lebesgue 可测集虽然未必是 Borel 集, 但在忽略零测误差后总能由这两类 Borel 集夹逼。

陶哲轩的《An Introduction to Measure Theory》[15] 可用于对照 Lebesgue 测度从外测度构造到正则性所得的整体结构。这里得到的 Borel 代表与紧开夹逼, 将在第四章转化为可测函数在大集合上的连续性。

3.4 欧氏变换下的行为

Lebesgue 测度由坐标长方体构造, 但最后的答案不应依赖坐标原点或正交标架。本节从覆盖定义出发验证这一点。平移可以直接搬运覆盖; 可逆线性变换则可分解为坐标置换、反射、单坐标伸缩与剪切变换 (shear transformation)。¹ 剪切变换是其中唯一不把长方体送成长方体的步骤, 需要单独作覆盖估计。奇异线性变换不能由这些可逆变换复合而成, 将在最后利用其像落在真子空间中单独处理。

¹剪切变换也称错切变换; 两种译名并列见黄进、李剑波《数字图像处理——原理与实现》[24] 第 3.3.5 节, 第 41–42 页。这里指下文给出的线性变换, 与乘积空间中集合的截面无关。

3.4.1 平移不变性

对 $a \in \mathbb{R}^d$, 记 $\tau_a(x) = x + a$ 。

定理 3.4.1. 对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 与 $a \in \mathbb{R}^d$,

$$m^*(A + a) = m^*(A).$$

若 $E \in \mathcal{L}^d$, 则 $E + a \in \mathcal{L}^d$, 且

$$m(E + a) = m(E).$$

证明. 若 (Q_n) 覆盖 A , 则 $(Q_n + a)$ 覆盖 $A + a$, 而每个 $Q_n + a$ 仍是半开长方体并满足 $\text{vol}(Q_n + a) = \text{vol}(Q_n)$ 。对全部覆盖取下确界, 得到

$$m^*(A + a) \leq m^*(A).$$

把同一结论应用于集合 $A + a$ 和向量 $-a$, 得到反向不等式。

再设 E 可测, 并任取 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 。将 Carathéodory 等式应用于 $A - a$ 与 E , 再使用刚证明的外测度平移不变性, 得到

$$\begin{aligned} m^*(A) &= m^*(A - a) \\ &= m^*((A - a) \cap E) + m^*((A - a) \setminus E) \\ &= m^*(A \cap (E + a)) + m^*(A \setminus (E + a)). \end{aligned}$$

故 $E + a$ 可测。对它使用外测度等式即得 $m(E + a) = m(E)$ 。 $\square$

平移不变性给出一个简单但重要的归一化: 任意长为 $b - a$ 的区间都与 $(0, b - a]$ 有相同测度, 位置不参与长度计算。

3.4.2 可逆线性变换与行列式

先处理坐标超平面。这个零测结论既解决反射后的端点问题, 也将在奇异线性映射处使用。

引理 3.4.2. 每个坐标超平面

$$H_i = \{x \in \mathbb{R}^d : x_i = 0\}$$

都是零测集。

证明. 对 $N \geq 1$ 与 $\delta, \eta > 0$, 集合 $H_i \cap [-N, N]^d$ 包含于一个第 i 条边长度为 2δ 、其余边长度为 $2N + \eta$ 的半开长方体, 故

$$m^*(H_i \cap [-N, N]^d) \leq 2\delta(2N + \eta)^{d-1}.$$

先令 $\eta \downarrow 0$, 再令 $\delta \downarrow 0$, 得到这部分外测度为零。再由 $H_i = \bigcup_N (H_i \cap [-N, N]^d)$ 与可数次可加性, 得到 $m^*(H_i) = 0$ 。 $\square$

引理 3.4.3. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 。初等线性映射对外测度有如下作用：

1. 坐标置换与单坐标反射保持 $m^*(A)$;

2. 若 $S_{ij,t}$ 是剪切变换

$$S_{ij,t}(x)_i = x_i + tx_j, \quad S_{ij,t}(x)_k = x_k \quad (k \neq i),$$

其中 $i \neq j$, 则 $m^*(S_{ij,t}A) = m^*(A)$;

3. 若 $D_{i,c}$ 只把第 i 个坐标乘以 $c > 0$, 则

$$m^*(D_{i,c}A) = c m^*(A).$$

这些映射及其逆映射都把 Lebesgue 可测集送到 Lebesgue 可测集。

证明. 先记录一个反复使用的零误差原则: 若 $m^*(B \triangle C) = 0$, 则

$$m^*(B) \leq m^*(C) + m^*(B \setminus C) = m^*(C).$$

交换 B, C 后得到反向不等式, 故 $m^*(B) = m^*(C)$ 。

坐标置换把半开长方体送到同体积的半开长方体, 因此搬运覆盖即可得到外测度不变。单坐标反射把区间 $(a_i, b_i]$ 送到 $[-b_i, -a_i)$, 后者与同长度的标准半开区间 $(-b_i, -a_i]$ 只差至多两个端点。因此, 反射后的长方体与一个同体积半开长方体的对称差包含于有限个平移后的坐标超平面的并。由定理 3.4.1 与引理 3.4.2, 这个对称差是零测集; 零误差原则说明二者外测度相同。把任意长方体覆盖逐项反射, 再对反射自身应用同一论证, 便得到 (1)。

下面证明剪切变换情形。写

$$Q = \prod_{k=1}^d (a_k, b_k], \quad \ell_k = b_k - a_k.$$

把第 j 个坐标区间等分成 N 段, 便把 Q 分成 N 个两两不交的薄长方体。对每个薄长方体, 第 j 个坐标的振幅为 ℓ_j/N , 所以剪切变换后第 i 个坐标的振幅至多

$$\ell_i + \frac{|t|\ell_j}{N};$$

其余坐标振幅不变。固定 N , 并任取 $\eta > 0$ 。把端点略微外扩后, 可用 N 个半开长方体覆盖这些像, 并使覆盖总体积小于

$$N \left(\ell_i + \frac{|t|\ell_j}{N} \right) \frac{\ell_j}{N} \prod_{k \neq i,j} \ell_k + \eta.$$

因此

$$\begin{aligned} m^*(S_{ij,t}Q) &\leq N \left(\ell_i + \frac{|t|\ell_j}{N} \right) \frac{\ell_j}{N} \prod_{k \neq i,j} \ell_k + \eta \\ &= \text{vol}(Q) + \frac{|t|\ell_j^2}{N} \prod_{k \neq i,j} \ell_k + \eta. \end{aligned}$$

先令 $\eta \downarrow 0$, 再令 $N \rightarrow \infty$, 得到 $m^*(S_{ij,t}Q) \leq \text{vol}(Q)$. 若 (Q_n) 覆盖 A , 则 $(S_{ij,t}Q_n)$ 覆盖 $S_{ij,t}A$; 利用刚才对每一项的估计以及外测度的可数次可加性, 得到

$$m^*(S_{ij,t}A) \leq \sum_n \text{vol}(Q_n).$$

对覆盖取下确界可得 $m^*(S_{ij,t}A) \leq m^*(A)$. 逆映射是 $S_{ij,-t}$, 对它应用同一不等式便得到反向不等式, 从而证明 (2).

最后, $D_{i,c}$ 把每个半开长方体送到半开长方体, 并把体积乘以 c . 搬运覆盖给出 $m^*(D_{i,c}A) \leq c m^*(A)$. 再对 $D_{i,c}^{-1} = D_{i,c^{-1}}$ 使用同一不等式, 得到反向不等式, 故 (3) 成立.

剩下验证可测性. 上述每个映射 F 都是双射, 并满足

$$m^*(FA) = \gamma m^*(A)$$

对所有 A 成立, 其中 $0 < \gamma < \infty$. 若 $E \in \mathcal{L}^d$, 则对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$\begin{aligned} m^*(A) &= \gamma m^*(F^{-1}A) \\ &= \gamma m^*(F^{-1}A \cap E) + \gamma m^*(F^{-1}A \setminus E) \\ &= m^*(A \cap FE) + m^*(A \setminus FE). \end{aligned}$$

所以 FE 可测; 对逆映射同理. □

定理 3.4.4. 若 $T: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 是可逆线性变换, 则对每个 $A \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(TA) = |\det T| m^*(A).$$

若 $E \in \mathcal{L}^d$, 则 $TE \in \mathcal{L}^d$, 且

$$m(TE) = |\det T| m(E).$$

证明. 高斯消元表明, 每个可逆矩阵都可写成有限个初等矩阵的乘积: 交换两个坐标、把一个坐标乘以非零常数, 或把一个坐标的倍数加到另一个坐标. 负的坐标倍乘可再分成反射与正倍乘. 由引理 3.4.3, 相应外测度因子分别为 1、正倍乘常数的绝对值和 1. 这些因子的乘积等于矩阵行列式的绝对值, 因为每个初等矩阵的因子正是其行列式绝对值.

把分解中各步的外测度因子相乘, 得到

$$m^*(TA) = |\det T| m^*(A).$$

每个初等映射及其逆映射均保持 Lebesgue 可测性, 其有限复合也保持; 因而 T 与 T^{-1} 都保持可测性. 对可测集限制上式, 便得到测度公式. □

一般旋转把坐标长方体送到斜放的平行多面体, 像集不再是坐标长方体, 因而不能直接搬运原来的长方体覆盖. 上述证明依靠剪切变换覆盖估计和矩阵的初等分解填补了这一环节.

3.4.3 正交变换与伸缩

推论 3.4.5. 若 $U: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 是正交变换, 则对每个 $A \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$m^*(UA) = m^*(A).$$

若 $E \in \mathcal{L}^d$, 则 $UE \in \mathcal{L}^d$, 且 $m(UE) = m(E)$ 。

证明. 正交矩阵可逆且 $|\det U| = 1$, 结论直接来自定理 3.4.4. □

命题 3.4.6. 若 $r \neq 0$, 则对任意 $A \subseteq \mathbb{R}^d$, 有

$$m^*(rA) = |r|^d m^*(A).$$

若 $r = 0$, 则 rA 是空集或单点, 因而 $m^*(rA) = 0$ 。在两种情形下, 若 E Lebesgue 可测, 则 rE 也 Lebesgue 可测。

证明. 若 $r \neq 0$, 映射 $x \mapsto rx$ 可逆, 其行列式为 r^d , 故结论直接来自定理 3.4.4。

若 $r = 0$, 则 rA 为空集或单点, 两者都是零测集, 此时像集自动可测。 □

例如半径为 $r > 0$ 的球 $B(0, r) = rB(0, 1)$ 满足

$$m(B(0, r)) = r^d m(B(0, 1)).$$

本章尚不需要计算常数 $m(B(0, 1))$; 重要的是维数 d 决定了伸缩指数。

3.4.4 奇异线性变换

先处理奇异线性映射的像空间。

命题 3.4.7. $\mathbb{R}^d$ 的每个真线性子空间都是 Lebesgue 零测集; 因此它的任意子集也 Lebesgue 可测且测度为零。

证明. 设 L 为真线性子空间。把 L 的一组规范正交基扩充为 $\mathbb{R}^d$ 的规范正交基; 相应的正交变换 U 把 L 送入某个坐标超平面。由推论 3.4.5 与引理 3.4.2,

$$m^*(L) = m^*(UL) = 0.$$

最后使用命题 3.2.4. □

定理 3.4.8. 设 $T: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$ 为线性映射。对每个 $A \subseteq \mathbb{R}^d$,

$$\begin{cases} m^*(TA) = |\det T| m^*(A), & T \text{ 可逆}, \\ m^*(TA) = 0, & T \text{ 奇异}. \end{cases}$$

若 $E \in \mathcal{L}^d$, 则 $TE \in \mathcal{L}^d$, 并且

$$\begin{cases} m(TE) = |\det T| m(E), & T \text{ 可逆}, \\ m(TE) = 0, & T \text{ 奇异}. \end{cases}$$

若约定 $0 \cdot \infty = 0$, 两种情形才可合并写成统一的行列式公式。

证明. 若 T 可逆, 全部结论已经由定理 3.4.4 证明。

再设 T 奇异. 其值域 $\text{ran } T$ 是真线性子空间, 而

$$TA \subseteq \text{ran } T.$$

由命题 3.4.7, 集合 TA 对任意 A 都可测且测度为零, 这正是第二种情形。□

上述结论包含三种信息: $|\det T| = 1$ 的可逆变换保持体积; $|\det T| > 1$ 或小于 1 时体积按固定比例放大或缩小; T 奇异时, 任意像集的满维外测度都塌缩为零。可逆情形中的绝对值不可省略, 因为改变定向不应产生负体积。

3.5* 不可测集合

本节是选读内容。前面已经把 Lebesgue 测度在 Borel σ -代数上的限制完备化, 但“完备”只表示零测集的任意子集可测, 并不表示 $\mathbb{R}^d$ 的任意子集可测。Vitali 构造说明, 若还要求测度可数可加、平移不变, 并赋予区间通常的长度, 那么不可测集合必然出现。

3.5.1 Vitali 集

在 $[0, 1]$ 上定义关系

$$x \sim y \iff x - y \in \mathbb{Q}.$$

这是等价关系: 自反性与对称性直接来自 $0 \in \mathbb{Q}$ 和有理数对取负封闭; 传递性来自有理数对加法封闭。每个等价类是 $(x + \mathbb{Q}) \cap [0, 1]$, 因而可数; 但等价类的总数不可数, 否则 $[0, 1]$ 会成为可数个可数集的并。

从每个等价类中选取一个代表元, 并把全体代表元组成的集合记为 V 。这样的代表元集合称为 **Vitali 集** (Vitali set)。

定理 3.5.1. 上述集合 $V \subseteq [0, 1]$ 不是 Lebesgue 可测集。因此实直线存在非 Lebesgue 可测子集。

证明. 记 $D = \mathbb{Q} \cap [-1, 1]$ 。先证明平移族 $\{V + q : q \in D\}$ 两两不交。若

$$v + q = w + r, \quad v, w \in V, \quad q, r \in D,$$

则 $v - w = r - q \in \mathbb{Q}$, 所以 $v \sim w$ 。集合 V 在每个等价类中只取一个代表, 故 $v = w$, 继而 $q = r$ 。

再核对覆盖和边界。给定 $x \in [0, 1]$, 其等价类的代表元 $v \in V$ 满足 $q = x - v \in \mathbb{Q} \cap [-1, 1] = D$, 所以 $x \in V + q$ 。另一方面, $V \subseteq [0, 1]$ 且 $q \in [-1, 1]$, 故

$$[0, 1] \subseteq \bigcup_{q \in D} (V + q) \subseteq [-1, 2].$$

区间端点是零测集, 因而 $m([0, 1]) = 1$ 且 $m([-1, 2]) = 3$ 。

假设 V 可测。由平移不变性，每个 $V + q$ 都可测，并具有同一个测度 $\alpha = m(V)$ 。又因 $V \subseteq [0, 1]$ ，有 $0 \leq \alpha \leq 1$ 。枚举可数集 $D = \{q_n : n \geq 1\}$ ，利用两两不交性和可数可加性可得

$$m\left(\bigcup_{q \in D} (V + q)\right) = \sum_{n=1}^{\infty} m(V + q_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \alpha.$$

若 $\alpha = 0$ ，右端为零，与该并包含 $[0, 1]$ 矛盾；若 $\alpha > 0$ ，右端为无穷，与该并包含于有限测度区间 $[-1, 2]$ 矛盾。两种可能都被排除，所以 V 不可测。□

代表元的唯一性保证有理平移彼此不交，平移不变性使这些平移集等测度，可数可加性计算它们的并；区间具有有限正测度，因而共同测度为零和为正两种可能都导致矛盾。

3.5.2 选择公理的作用

Vitali 集的定义要求对商集 $[0, 1]/\sim$ 中的每个等价类同时选取一个元素。这里需要一个选择原则；在本书默认的 ZFC 公理体系中，**选择公理** (axiom of choice) 保证这个代表元集合存在。上述构造并不给出依次写下所有代表元的算法。

选择公理只负责保证代表元集合 V 存在，之后的测度论矛盾只使用平移不变性、可数可加性与区间测度。由此构造的不可测集也说明，积分理论必须先指定可测集合族。

3.5.3 完备性与不可测性

完备性与“处处有定义”之间存在容易混淆的界线。若 N 为零测集，则每个 $A \subseteq N$ 都可测；这是因为任意测试集被 A 切分后，两部分的外测度不可能超过原测试集与零误差之和。Vitali 集却不能藏在零测集中。

命题 3.5.2. Vitali 集 V 满足以下两条性质：

1. 每个 Lebesgue 可测子集 $A \subseteq V$ 都有 $m(A) = 0$ ；
2. 其外测度满足 $m^*(V) > 0$ 。

因此不能通过给 V 增删一个零测集而把它变成 Borel 集。

证明. 若可测集 $A \subseteq V$ 满足 $m(A) > 0$ ，则上一证明中的不交性同样适用于 $A + q$ ($q \in D$)。这些集合都具有测度 $m(A) > 0$ ，其可数并却包含于 $[-1, 2]$ 。可数可加性迫使该并测度为无穷，与 $m([-1, 2]) = 3$ 矛盾。这证明 (1)。

若 $m^*(V) = 0$ ，则由命题 3.2.4，集合 V 本身可测，与定理 3.5.1 矛盾，故 (2) 成立。最后，若 $V \triangle B$ 包含于某个 Borel 零集，其中 B 为 Borel 集，则定理 3.2.6 会推出 $V \in \mathcal{L}^1$ ，再次矛盾。□

所以，Lebesgue 完备化只填补 Borel 零集内部的空隙。它允许在零测集上修改函数而仍保留可测性，却不能把任意集合都纳入测度的定义域。

本章小结

本章完成了从欧氏几何体积到完备测度的整条构造链。半开长方体构成半环；有限网格给出有限可加性，紧集的有限子覆盖把它提升为可数可加性。由半环延拓得到的覆盖外测度在长方体上恰等于体积，其 Carathéodory 可测集组成 $\mathcal{L}^d$ ，限制后的测度记为 m 。Borel σ -代数包含于 $\mathcal{L}^d$ ，而 $\mathcal{L}^d$ 正是限制测度 $m|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)}$ 的完备化。外正则性从覆盖定义而来，内正则性则由有界截断和对补集的外逼近推出。局部化到有界盒子后，这些结论同样能处理无穷测度集合。平移通过直接搬运长方体覆盖给出平移不变性；初等线性变换的覆盖估计给出剪切变换不变性和单坐标伸缩公式，高斯消元再把这些结果组合成可逆线性变换的行列式公式

$$m(TE) = |\det T| m(E).$$

当 T 奇异时，像落在零测的真子空间中，因而直接有 $m(TE) = 0$ ，无需进行 $0 \cdot \infty$ 运算。Vitali 集最后说明，可数可加、平移不变并且赋予区间通常长度的测度，不能定义在实直线的全部子集上。

习题

习题 3.1. 设 $Q = \prod_{j=1}^d (a_j, b_j]$ 。证明 ∂Q 是零测集，并由此证明把任意若干坐标区间的端点改成开端点或闭端点，不会改变所得长方体的测度。

解. 边界 ∂Q 包含于有限个坐标超平面

$$\{x : x_j = a_j\}, \quad \{x : x_j = b_j\} \quad (1 \leq j \leq d).$$

由命题 3.4.7，每个这样的超平面都是零测集，故它们的有限并也是零测集。改变端点只会增删 ∂Q 的子集；Lebesgue 测度完备，因而改变后的集合仍可测，并与 Q 有相同测度。□

习题 3.2. 给定 $\varepsilon > 0$ ，在子空间 $[0, 1]$ 中构造一个开且稠密的集合 G ，使 $m(G) < \varepsilon$ 。进而给出一个正测度、无内点的闭集。

解. 枚举 $\mathbb{Q} \cap [0, 1] = \{q_n : n \geq 1\}$ ，并令

$$G = [0, 1] \cap \bigcup_{n=1}^{\infty} (q_n - \varepsilon 2^{-n-2}, q_n + \varepsilon 2^{-n-2}).$$

集合 G 在子空间 $[0, 1]$ 中开且稠密，并且由可数次可加性

$$m(G) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-n-1} < \varepsilon.$$

其补集 $F = [0, 1] \setminus G$ 闭且没有内点，同时 $m(F) = 1 - m(G) > 1 - \varepsilon$ 。取 $0 < \varepsilon < 1$ 即得所求正测度例子。□

习题 3.3. 设 $0 < \rho < 1/2$. 从 $[0, 1]$ 开始, 每一步在每个保留下来的区间中保留左右两个长度为原来 ρ 倍的闭子区间. 证明极限集合 C_ρ 不可数且为零测集.

解. 第 n 步留下 2^n 个长度为 ρ^n 的闭区间, 故

$$m(C_\rho) \leq 2^n \rho^n = (2\rho)^n.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得 $m(C_\rho) = 0$. 另一方面, 每个无限序列 $(\omega_n) \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 唯一指定逐层选择左区间或右区间所得的一点; 两个不同序列在第一次选择不同处落入两个不交区间, 因此得到不同的点. 于是 $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$ 单射到 C_ρ , 后者不可数. $\square$

习题 3.4. 设 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) < \infty$. 证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在半开长方体的有限并 R , 使

$$m(E \Delta R) < \varepsilon.$$

解. 由命题 3.3.3, 可取紧集 K 与开集 G , 使 $K \subseteq E \subseteq G$ 且 $m(G \setminus K) < \varepsilon$. 对每个 $x \in K$, 取一个含 x 且闭包包含于 G 的足够小半开长方体. 紧性给出有限子覆盖, 其并记为 R . 于是 $K \subseteq R \subseteq G$, 从而

$$E \Delta R \subseteq G \setminus K.$$

有限个半开长方体的并属于它们生成的集合环, 故可测, 结论由单调性得到. $\square$

习题 3.5. 设 $E \in \mathcal{L}^d$ 且 $m(E) < \infty$. 证明 Lebesgue 测度关于平移在对称差意义下连续:

$$\lim_{\|h\| \rightarrow 0} m((E + h) \Delta E) = 0.$$

解. 给定 $\varepsilon > 0$. 由命题 3.3.3, 可取紧集 K 与开集 G , 使

$$K \subseteq E \subseteq G, \quad m(G \setminus K) < \frac{\varepsilon}{4}.$$

由紧性以及 G 的开性, 存在 $\delta > 0$, 使 $\|h\| < \delta$ 时同时有 $K + h \subseteq G$ 与 $K - h \subseteq G$. 于是

$$(K + h) \setminus K \subseteq G \setminus K, \quad K \setminus (K + h) \subseteq (G \setminus K) + h,$$

从而由平移不变性,

$$m(K \Delta (K + h)) \leq 2m(G \setminus K).$$

再用对称差的三角包含关系,

$$E \Delta (E + h) \subseteq (E \setminus K) \cup (K \Delta (K + h)) \cup ((E \setminus K) + h).$$

由于 $E \setminus K \subseteq G \setminus K$, 可数次可加性和平移不变性给出

$$m(E \Delta (E + h)) \leq 4m(G \setminus K) < \varepsilon.$$

这就证明了所述极限. $\square$

习题 3.6. 设 $A \subseteq \mathbb{R}^d$ 是零测集。证明 $A \times \mathbb{R}^k \subseteq \mathbb{R}^{d+k}$ 是零测集。

解. 只需对每个整数 $N \geq 1$ 证明 $A \times [-N, N]^k$ 零测, 再对 N 取可数并。给定 $\varepsilon > 0$, 用长方体 $Q_n \subseteq \mathbb{R}^d$ 覆盖 A , 使

$$\sum_n \text{vol}_d(Q_n) < \frac{\varepsilon}{(2N+1)^k}.$$

则 $Q_n \times (-N-1, N]^k$ 覆盖 $A \times [-N, N]^k$, 且总体积小于 ε 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 即得结论。□

习题 3.7. 设 $A(x) = Tx + a$ 是仿射映射。证明对每个 Lebesgue 可测集 E , 集合 $A(E)$ 可测; 若 T 可逆, 则

$$m(A(E)) = |\det T| m(E),$$

而当 T 奇异时, $m(A(E)) = 0$ 。

解. 由定理 3.4.8, 集合 $T(E)$ 可测; 在 T 可逆时其测度为 $|\det T| m(E)$, 在 T 奇异时其测度为零。再由定理 3.4.1, 平移 $T(E) + a$ 可测且不改变测度。两者合并即得结论。□

习题 3.8. 设 $d \geq 2$, $f: \mathbb{R}^{d-1} \rightarrow \mathbb{R}$ 。若存在常数 $L \geq 0$, 使任意 $x, y \in \mathbb{R}^{d-1}$ 都满足

$$|f(x) - f(y)| \leq L|x - y|,$$

就称 f 为 **Lipschitz 函数** (Lipschitz function)。仅用长方体覆盖证明其图像

$$\Gamma_f = \{(x, f(x)) : x \in \mathbb{R}^{d-1}\}$$

是 $\mathbb{R}^d$ 中的零测集。

解. 先固定 N , 只考虑

$$\Gamma_{f,N} = \{(x, f(x)) : x \in [-N, N]^{d-1}\}.$$

给定 $0 < \delta \leq 2N$, 令

$$M = \left\lceil \frac{2N}{\delta} \right\rceil, \quad h = \frac{2N}{M}.$$

于是 $h \leq \delta$ 。把每个坐标区间 $[-N, N]$ 等分为 M 段, 得到恰好 M^{d-1} 个边长为 h 的底面小立方体。每个小立方体的直径为 $\sqrt{d-1}h$, 故 f 在其上的振幅至多

$$L\sqrt{d-1}h.$$

任取 $\eta > 0$ 。把各底面与相应的值域区间略微外扩, 可用半开长方体覆盖每块图像, 并使这些长方体的总体积小于

$$M^{d-1}h^{d-1}(L\sqrt{d-1}h) + \eta = (2N)^{d-1}L\sqrt{d-1}h + \eta.$$

因此

$$m^*(\Gamma_{f,N}) \leq (2N)^{d-1}L\sqrt{d-1}\delta + \eta.$$

先令 $\eta \downarrow 0$, 再令 $\delta \downarrow 0$, 得到 $m^*(\Gamma_{f,N}) = 0$ 。最后由 $\Gamma_f = \bigcup_{N=1}^{\infty} \Gamma_{f,N}$ 和可数次可加性, 得到 $m^*(\Gamma_f) = 0$ 。□

习题 3.9. 设 $E \in \mathcal{L}^1$ 且 $m(E) > 0$. 证明 E 含有一个非 Lebesgue 可测子集。

解. 由于 $E \cap [-N, N] \uparrow E$, 从下连续性给出某个 $N \geq 1$, 使

$$E_0 = E \cap [-N, N], \quad m(E_0) > 0.$$

在 E_0 上仍以 $x \sim y$ 表示 $x - y \in \mathbb{Q}$. 由选择公理, 从每个等价类中选取一个代表, 并把代表元集合记为 $W \subseteq E_0$; 再令 $D = \mathbb{Q} \cap [-2N, 2N]$. 若

$$w + q = w' + q', \quad w, w' \in W, \quad q, q' \in D,$$

则 $w - w' = q' - q \in \mathbb{Q}$, 所以 w, w' 属于同一等价类. 代表元的唯一性给出 $w = w'$, 继而 $q = q'$; 故平移族 $(W + q)_{q \in D}$ 两两不交.

任取 $x \in E_0$, 设 $w \in W$ 是其等价类的代表. 于是

$$q = x - w \in \mathbb{Q}, \quad |q| \leq 2N,$$

所以 $q \in D$ 且 $x \in W + q$. 又因 $W \subseteq [-N, N]$ 与 $D \subseteq [-2N, 2N]$, 有

$$E_0 \subseteq \bigcup_{q \in D} (W + q) \subseteq [-3N, 3N].$$

若 W 可测, 记 $\alpha = m(W)$. 当 $\alpha = 0$ 时, 上述可数并测度为零, 与它包含正测度集 E_0 矛盾; 当 $\alpha > 0$ 时, 两两不交性和可数可加性使该并具有无穷测度, 又与它包含于有限测度区间 $[-3N, 3N]$ 矛盾. 因此 W 不可测, 而 $W \subseteq E$. $\square$

习题 3.10. 记

$$\mathcal{R}(\mathcal{Q}_d) = \left\{ \bigsqcup_{i=1}^m Q_i : m \geq 0, Q_i \in \mathcal{Q}_d \right\}.$$

对有限不交表示 $R = \bigsqcup_{i=1}^m Q_i$, 定义

$$v(R) = \sum_{i=1}^m \text{vol}(Q_i).$$

1. 证明 $v(R)$ 与所选表示无关;
2. 不直接引用半环延拓定理, 利用定理 3.1.4 证明 v 是集合环 $\mathcal{R}(\mathcal{Q}_d)$ 上的前测度.

解. 若

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m Q_i = \bigsqcup_{j=1}^k P_j,$$

则每个 Q_i 都被有限不交族 $(Q_i \cap P_j)_{1 \leq j \leq k}$ 分割, 每个 P_j 也被 $(Q_i \cap P_j)_{1 \leq i \leq m}$ 分割. 由引理 3.1.2 的有限网格可加性,

$$\sum_{i=1}^m \text{vol}(Q_i) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^k \text{vol}(Q_i \cap P_j) = \sum_{j=1}^k \text{vol}(P_j).$$

所以 v 定义良好。

再设 $(R_n)_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{R}(Q_d)$ 两两不交, 且其并 $R \in \mathcal{R}(Q_d)$ 满足

$$R = \bigsqcup_{n=1}^{\infty} R_n.$$

分别取有限不交表示

$$R = \bigsqcup_{i=1}^m P_i, \quad R_n = \bigsqcup_{j=1}^{k_n} Q_{n,j}.$$

对固定的 i , 可数族 $(P_i \cap Q_{n,j})_{n,j}$ 两两不交并覆盖 P_i , 故定理 3.1.4 给出

$$\text{vol}(P_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} \text{vol}(P_i \cap Q_{n,j}).$$

另一方面, 有限网格可加性给出

$$\text{vol}(Q_{n,j}) = \sum_{i=1}^m \text{vol}(P_i \cap Q_{n,j}).$$

所有项均非负, 因而可以重排求和次序, 得到

$$v(R) = \sum_{i=1}^m \text{vol}(P_i) = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{j=1}^{k_n} \text{vol}(Q_{n,j}) = \sum_{n=1}^{\infty} v(R_n).$$

这正是 v 在该集合环上的可数可加性; 又 $v(\emptyset) = 0$, 所以 v 是前测度。 □

第四章 可测函数与可测逼近

集合的可测性只回答哪些区域可以赋予测度；积分理论还需要判断函数是否与这些区域相容。本章从第一章的一般可测映射出发，建立实值、扩展实值和复值函数的可测性判别，证明可测性在代数运算、可数上下确界和逐点极限下保持。随后用二进量化和截断把扩展实值可测函数逼近为实值简单函数列。若 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测、 $m(E) < \infty$ ，且函数在 E 上几乎处处有限，Lusin 定理说明：对任意 $\varepsilon > 0$ ，可以在 E 内找到紧集 K ，使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$ 且限制函数在 K 上连续。Egoroff 定理则在一般有限测度空间中，把几乎处处收敛化为删去任意小测度集合后的一致收敛。

本章目标

- 能用阈值集判断扩展实值函数的可测性，并能处理复值函数、复合函数与合法的代数运算；
- 能证明可数上确界、下确界、上极限、下极限及逐点极限保持可测性，并指出可数性不可删；
- 能写出非负可测函数的显式单调简单函数逼近，并正确使用正部、负部和值域截断；
- 能区分“几乎处处相等”“在大紧集上连续”与“几乎处处连续”，并说明完备性在零测集修改中的作用；
- 能复原 Lusin 定理和 Egoroff 定理的证明，准确标出有限测度、几乎处处有限与正则性假设的使用位置。

阅读提示

本章调用前三章的三组工具。第一章已经给出可测映射、生成元判别、复合、示性函数和实值阈值判别，本章只把这些工具扩展到积分所需的函数类；第二章的测度连续性控制递减坏集；第三章的完备性与正则性负责处理零测例外和紧集逼近。内部路线是

可测性判别 $\rightarrow$ 极限封闭性 $\rightarrow$ 简单函数与截断 $\rightarrow \begin{cases} \text{Lusin 的大集连续性,} \\ \text{Egoroff 的大集一致性.} \end{cases}$

其中第 4.3 节是第五章定义积分的直接接口。Lusin 定理在本书中先于 Egoroff 定理，因此其证明直接使用值域分割、尾集控制、测度连续性和内正则性，不预借后一结果。

阅读时宜给每个结论标出所需层次：可测空间、测度空间、有限测度，还是欧氏正则性。这样便能分清简单函数逼近、Lusin 定理与 Egoroff 定理的适用范围。

4.1 可测函数

前三章建立了可测集合和测度。本章转而研究函数：一个函数是否可测，取决于它能否把值域中的 Borel 集拉回定义域的可测集。实值函数可以用半直线检验，这使函数的代数运算和极限运算都能还原成可数次集合运算。本节先把第1.4节的可测映射语言扩展到允许无穷值的函数，再处理 Borel 可测性、复值函数和常用运算。

4.1.1 实值及扩展实值函数

在通常实数直线两端添入两个点，记

$$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$$

并按 $-\infty < a < +\infty$ ($a \in \mathbb{R}$) 排序。以下总给 $\overline{\mathbb{R}}$ 配备序拓扑及其 Borel σ -代数；例如 $(a, +\infty]$ 和 $[-\infty, a)$ 都是开集。

定义 4.1.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间。映射 $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 称为**扩展实值可测函数** (extended-real-valued measurable function)，若对每个 $B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ 都有

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{A}.$$

若 $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ ，则称它为**实值可测函数** (real-valued measurable function)。集合 $\{x \mid f(x) > a\}$ 简记为 $\{f > a\}$ ，其余不等式采用同样的简记。

这里的实值可测性与第一章的定义一致。实直线的通常拓扑正是扩展实数直线在 $\mathbb{R}$ 上的子空间拓扑，因此

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}) = \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})|_{\mathbb{R}}.$$

确切地说，嵌入 $\mathbb{R} \hookrightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 连续，故右端包含于左端；右端又是包含 $\mathbb{R}$ 中所有开集的 σ -代数，故反向包含也成立。若 $f(X) \subseteq \mathbb{R}$ ，则对每个 $B \in \mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ 都有 $f^{-1}(B) = f^{-1}(B \cap \mathbb{R})$ 。结合上述等式，把 f 看成取值于 $\mathbb{R}$ 或 $\overline{\mathbb{R}}$ 的映射，得到的可测性条件相同。

扩展实数不是为了形式上的完备而加入。非负函数的单调极限可能取 $+\infty$ ，积分也可能取无穷值；把端点纳入值域以后，这些对象仍是通常意义下的可测映射。

常值函数总是可测。可测集 $A \in \mathcal{A}$ 的示性函数也是实值可测函数，因为它对任意 Borel 集的反像只可能是 $\emptyset$ 、 A 、 A^c 或 X 。反过来，命题 1.4.8 表明示性函数可测恰好刻画集合可测。这一对应会把集合上的运算转成函数上的运算，例如

$$\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B, \quad \mathbf{1}_{A \cup B} = \max\{\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B\}.$$

后续定义简单函数和积分时，示性函数将是连接集合与函数的基本部件。

第1.4.3小节已经给出实值函数的有理阈值判别。下面补入两个无穷端点，并把几种常用不等式写在同一结论中。

命题 4.1.2. 对函数 $f: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ ，下列条件等价：

- I. f 可测；
- II. 对每个 $a \in \mathbb{R}$ ，集合 $\{f > a\}$ 可测；

III. 对每个 $q \in \mathbb{Q}$, 集合 $\{f > q\}$ 可测。

而且把 $>$ 同时换成 $\geq$ 、 $<$ 或 $\leq$, 仍得到等价判别。

证明. 若 f 可测, 则 $(a, +\infty]$ 是 $\overline{\mathbb{R}}$ 中的 Borel 集, 故 $\{f > a\} \in \mathcal{A}$ 。这给出从 (I) 到 (II), 而后者直接推出 (III)。

反过来, 假设 (III) 成立。对任意 $a \in \mathbb{R}$, 有

$$\{f > a\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} \{f > q\},$$

所以所有实阈值的严格上水平集都可测。再由

$$\{f \geq a\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > a - 1/n\}, \quad \{f < a\} = X \setminus \{f \geq a\}, \quad \{f \leq a\} = X \setminus \{f > a\},$$

其余三类阈值集也可测。

只剩证明这些阈值足以检验全部 Borel 集。开上射线 $(a, +\infty]$ 属于所生成的集合族; 闭上射线满足 $[a, +\infty] = \bigcap_n (a - 1/n, +\infty]$, 故 $[-\infty, a)$ 也在其中。取有理端点的开区间, 再加上有理端点的两类开射线, 便得到 $\overline{\mathbb{R}}$ 的一个可数拓扑基; 每个基元素都是上述射线的有限交。每个开集因而是这些基元素的可数并, 所以开上射线生成 $\mathcal{B}(\overline{\mathbb{R}})$ 。由命题 1.4.5, f 可测。若最初给定的是另外三种阈值条件, 上述补集与可数交、并关系会先恢复严格上水平集, 故结论相同。□

特别地, 无穷值出现在哪里仍是可测信息:

$$\{f = +\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f > n\}, \quad \{f = -\infty\} = \bigcap_{n=1}^{\infty} \{f < -n\}.$$

同样, 有限值点集

$$\{|f| < +\infty\} = X \setminus (\{f = +\infty\} \cup \{f = -\infty\})$$

以及每个水平集 $\{f = a\} = \{f \leq a\} \cap \{f \geq a\}$ 都可测。不过, 只检验水平集并不足以推出函数可测。给 $\mathbb{R}$ 配备由可数集与余可数集组成的 σ -代数, 并取恒等映射 $f(x) = x$ 。每个水平集都是可测单点集, 但 $\{f > 0\} = (0, +\infty)$ 既不可数, 其补集也不可数, 因而不在这个 σ -代数中。阈值判别控制的是整族上、下水平集, 而非单个函数值的纤维。

例如在 $\mathbb{R}$ 上令 $f(0) = +\infty$, 并令 $f(x) = 1/|x|$ ($x \neq 0$)。它的每个上水平集都是区间、空集或整条实线的有限组合, 因而 f 是扩展实值 Borel 可测函数。这里 $+\infty$ 是函数在一点的真实取值, 不是未定义的记号。

4.1.2 Borel 可测函数

若定义域 S 是拓扑空间, 并取 $\mathcal{B}(S)$ 作为源空间的 σ -代数, 则可测函数称为 Borel 可测函数。这个名称已在第 1.4.3 小节随 Borel 可测映射引入。若 $E \in \mathcal{L}^d$, 则从 $(E, \mathcal{L}^d|_E)$ 出发的可测函数称为 **Lebesgue 可测函数** (Lebesgue measurable function)。两个名称说明的是定义域采用哪一种可测结构; 值域仍采用实数、扩展实数或复数的 Borel 结构。

命题 4.1.3. 设 $E \in \mathcal{L}^d$ 。每个定义在子空间 E 上的 Borel 可测函数都是 Lebesgue 可测函数。反命题一般不成立，即使 $E = [0, 1]$ 且函数只取 0, 1 两个值。

证明. 子空间的 Borel σ -代数满足

$$\mathcal{B}(E) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)|_E \subseteq \mathcal{L}^d|_E.$$

因此, Borel 可测函数对目标 Borel 集每个反像都属于 $\mathcal{L}^d|_E$, 也就是 Lebesgue 可测。

为说明反命题失败, 取三分 Cantor 集 $C \subseteq [0, 1]$ 。由命题 3.2.5, 集合 C 是 Borel 零测集, 并且不可数。Borel 子集总共只有连续统多个, 而 C 的全部子集有严格更多个, 故存在非 Borel 子集 $N \subseteq C$ 。Lebesgue 测度完备, 所以 N 仍是 Lebesgue 可测零集。由命题 1.4.8, 示性函数 $\mathbf{1}_N$ Lebesgue 可测; 若它 Borel 可测, 则

$$N = \mathbf{1}_N^{-1}((1/2, 3/2))$$

应为 Borel 集, 矛盾。 □

这里的基数比较包含两个步骤。命题 3.2.5 中的构造把全体二元序列单射到 C , 而 $C \subseteq \mathbb{R}$, 所以 C 具有连续统基数。对 Borel 集族, 则使用第二可数空间中的标准集合论事实: Borel 集至多有连续统多个。

其编码理由如下: 以可数拓扑基的元素及空集为叶结点的标记, 以取补或可数并作为非叶结点的标记, 用没有无限分支的可数有根树记录运算。取补时增加一个根结点; 取可数并时, 把可数棵编码树接到一个新根结点下。所得树仍可数且没有无限分支, 故可编码的集合族包含拓扑基, 并对取补和可数并封闭; 所以每个 Borel 集都有这样的编码。所有树的结点都可编号为有限自然数序列, 标记也来自可数集, 因而编码总数至多为连续统。实直线的单点集已达连续统多个, 故其 Borel 集族恰有连续统基数。最后由 Cantor 定理, C 的子集族基数严格更大, 其中必有非 Borel 集。

连续函数一定 Borel 可测, 因而在 Lebesgue 可测定义域上也 Lebesgue 可测; 后一类函数还容许在零测集内部作更多修改。这个差别将在第 4.2.4 小节中由完备性精确处理。

4.1.3 复值可测函数

把 $\mathbb{C}$ 与 $\mathbb{R}^2$ 按 $z \mapsto (\operatorname{Re} z, \operatorname{Im} z)$ 识别, 并给它通常的 Borel σ -代数。

定义 4.1.4. 映射 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow \mathbb{C}$ 若对每个 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{C})$ 都有 $f^{-1}(B) \in \mathcal{A}$, 则称为**复值可测函数** (complex-valued measurable function)。

命题 4.1.5. 复值函数 f 可测, 当且仅当实值函数 $\operatorname{Re} f$ 与 $\operatorname{Im} f$ 都可测。

证明. 若 f 可测, 则坐标函数 $\operatorname{Re}, \operatorname{Im}: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 因而 Borel 可测。由命题 1.4.6, 两个复合函数都可测。

反过来, 若两个分量可测, 则由命题 1.4.13, 映射

$$x \mapsto (\operatorname{Re} f(x), \operatorname{Im} f(x))$$

从 X 到 $\mathbb{R}^2$ 可测。它在上述识别下就是 f , 所以 f 可测。 □

只知道模长可测并不足以恢复复值可测性。给 $\mathbb{R}$ 配备 Lebesgue σ -代数, 取定理 3.5.1 中的不可测集 V , 并令 $h = 1$ 于 V 、 $h = -1$ 于 V^c 。函数 $|h| \equiv 1$ 可测, 但若 h 可测, 则 $V = h^{-1}(\{1\})$ 也应可测。因此, 模长丢失的相位信息可能恰好携带不可测性。

4.1.4 可测函数的代数运算

复合运算先在值域中完成, 再由反像拉回定义域; 分片运算则先把定义域拆成可测块。下面的分片原则会同时用于商函数和带无穷值的乘积。

引理 4.1.6. 设 $(A_j)_{j \geq 1}$ 是 X 的可数可测分割。若每个 $f_j: (A_j, \mathcal{A}|_{A_j}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 并定义

$$f(x) = f_j(x) \quad (x \in A_j),$$

则 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测。

证明. 对任意 $B \in \mathcal{B}$, 函数 f_j 的可测性给出某个 $E_j \in \mathcal{A}$, 使 $f_j^{-1}(B) = A_j \cap E_j$ 。因此

$$f^{-1}(B) = \bigcup_{j=1}^{\infty} (A_j \cap E_j) \in \mathcal{A}.$$

这正是 f 可测。 □

命题 1.4.6 已经给出一般的复合原则。特别地, 若 $f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B}(Y))$ 可测, 而拓扑空间之间的映射 $\Phi: Y \rightarrow Z$ Borel 可测, 则 $\Phi \circ f: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Z, \mathcal{B}(Z))$ 可测; 连续的 Φ 自动满足这一条件。

复合结论并不要求 Φ 连续。取整函数 $t \mapsto [t]$ 在每个整数处不连续, 但每个水平集 $\{t \mid [t] = k\} = [k, k+1)$ 都是 Borel 集。它的值域 $\mathbb{Z}$ 可数, 所以对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{R}$, 反像

$$\{t \mid [t] \in B\} = \bigcup_{k \in B \cap \mathbb{Z}} [k, k+1)$$

是可数个 Borel 集的并。因此取整函数 Borel 可测; 若 f 实值可测, 则 $[f]$ 仍可测。更一般地, 实直线上的单调函数总是 Borel 可测: 任一严格上水平集是空集、整条实线或某条端点开闭未定的射线, 而这些集合都是 Borel 集。这个事实允许使用带跳跃的取整、截断和分段函数, 而不必把它们误当成连续函数; 这种离散化将在简单函数逼近中使用。

命题 4.1.7. 若 $f, g: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 则集合

$$\{f < g\}, \quad \{f \leq g\}, \quad \{f = g\}, \quad \{f \neq g\}$$

都可测。

证明. 实数的稠密性给出

$$\{f < g\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f < q\} \cap \{g > q\}).$$

若 $f(x) < g(x)$, 即使其中一个值是无穷, 也能在二者之间选到有理数; 反向包含由不等式的传递性成立。因此 $\{f < g\}$ 可测。交换 f, g 得到 $\{f > g\}$ 可测, 继而

$$\{f \leq g\} = X \setminus \{f > g\}, \quad \{f = g\} = \{f \leq g\} \cap \{g \leq f\}, \quad \{f \neq g\} = X \setminus \{f = g\}$$

依次可测。 $\square$

命题 4.1.8. 设 f, g 是同一可测空间上的函数。

1. 若 f, g 为实值可测函数, 则 $f + g, f - g, fg, |f|, \max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 都可测; 在可测集 $\{g \neq 0\}$ 上, 商 f/g 可测。
2. 若 f, g 为复值可测函数, 则 $f + g, f - g, fg, \bar{f}$ 与 $|f|$ 都可测; 在 $\{g \neq 0\}$ 上, 商 f/g 可测。
3. 若 f, g 为扩展实值可测函数, 则 $-f, |f|, \max\{f, g\}$ 与 $\min\{f, g\}$ 总是可测。若扩展实数意义下的 $f + g, f - g$ 或 fg 在每一点都有定义, 相应函数也可测。

证明. 对 (1), 配对映射 $(f, g) : X \rightarrow \mathbb{R}^2$ 可测。加、减、乘、绝对值、最大值和最小值都是相应欧氏空间上的连续函数, 故结论由命题 1.4.6 得到。集合 $D = \{g \neq 0\}$ 可测; 在 D 上, 映射 $(u, v) \mapsto u/v$ 连续, 所以 f/g 对迹 σ -代数 $\mathcal{A}|_D$ 可测。若 f, g 为复值函数, 则 $\operatorname{Re} f, \operatorname{Im} f, \operatorname{Re} g, \operatorname{Im} g$ 都可测; 由命题 1.4.13 的逐分量判别, 映射

$$x \mapsto (\operatorname{Re} f(x), \operatorname{Im} f(x), \operatorname{Re} g(x), \operatorname{Im} g(x))$$

从 X 到 $\mathbb{R}^4$ 可测, 也就是在 $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$ 的识别下, 配对映射 (f, g) 可测。复数上的加、减、乘、共轭和模长连续, 商映射在分母非零处连续, 这证明 (2)。

下面处理扩展实值函数。阈值等式

$$\begin{aligned} \{-f > a\} &= \{f < -a\}, \\ \{\max(f, g) > a\} &= \{f > a\} \cup \{g > a\}, \\ \{\min(f, g) < a\} &= \{f < a\} \cup \{g < a\}. \end{aligned}$$

给出取负、最大值与最小值的可测性, 而 $|f| = \max\{f, -f\}$ 。若 $f + g$ 处处有定义, 则对每个 $a \in \mathbb{R}$,

$$\{f + g > a\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{f > q\} \cap \{g > a - q\}).$$

等式对有限值和允许的无穷值都成立, 故和函数可测。差函数是 $f + (-g)$, 只要逐点有定义, 同一结论便可应用。

最后设 fg 处处有定义, 并令

$$F = \{|f| < +\infty\} \cap \{|g| < +\infty\}.$$

集合 F 可测, 且 $fg|_F$ 由实值函数的乘法可测。在 $X \setminus F$ 上, 避开零乘无穷的未定义情形后, 乘积只能取 $+\infty$ 或 $-\infty$ 。例如正无穷值点集是下列可测集:

$$\begin{aligned} P &= (\{f = +\infty\} \cap \{g > 0\}) \cup (\{f = -\infty\} \cap \{g < 0\}) \\ &\quad \cup (\{g = +\infty\} \cap \{f > 0\}) \cup (\{g = -\infty\} \cap \{f < 0\}). \end{aligned}$$

负无穷值点集则是

$$M = (\{f = +\infty\} \cap \{g < 0\}) \cup (\{f = -\infty\} \cap \{g > 0\}) \\ \cup (\{g = +\infty\} \cap \{f < 0\}) \cup (\{g = -\infty\} \cap \{f > 0\}).$$

在乘积处处有定义的假设下, F, P, M 是覆盖 X 的可测分割; fg 在三块上分别等于实值可测函数、常值 $+\infty$ 和常值 $-\infty$ 。由引理 4.1.6, 乘积可测。这证明 (3)。□

实值或复值情形还给出常用的闭包性质。有限个可测函数代入任意多项式, 所得函数仍可测; 若一个有理函数的分母在所考察集合上不为零, 其复合也可测。商若要定义在整个 X 上, 可以在 $\{g = 0\}$ 上补任一固定值: 分母非零处的商与补上的常值函数构成两个可测分片, 引理 4.1.6 保证补值后的函数可测。补值只服务于定义域完整性, 并不改变 $\{g \neq 0\}$ 上的商。

扩展实数的运算必须先检查是否有定义。本书在没有另行约定时, 不定义

$$(+\infty) + (-\infty), \quad (-\infty) + (+\infty), \quad (+\infty) - (+\infty), \quad (-\infty) - (-\infty)$$

以及 $0 \cdot (\pm\infty)$ 和 $(\pm\infty) \cdot 0$; 也不默认为除零、 $0/0$ 或 ∞/∞ 指定值。例如常值函数 $f \equiv +\infty$ 与 $g \equiv -\infty$ 都可测, 但符号 $f + g$ 不表示一个函数。若应用中需要在未定义点补值, 应明确写出补值规则; 补成的函数是否可测, 再按阈值集或分片原则检验。

4.2 极限运算

有限次代数运算只需要有限交并, 可测性因而能够直接保持。函数列的极限则把问题推进到可数次运算: 每个点处的上确界、下确界和尾部振荡, 都要翻译成可数个水平集的并与交。本节完成这条翻译, 并区分处处收敛与几乎处处收敛; 后一种收敛能否自动给出可测极限, 取决于测度空间是否完备。

4.2.1 上确界与下确界

设 $(f_n)_{n \geq 1}$ 是 X 上的扩展实值函数列。逐点定义

$$\left(\sup_{n \geq 1} f_n\right)(x) = \sup_{n \geq 1} f_n(x), \quad \left(\inf_{n \geq 1} f_n\right)(x) = \inf_{n \geq 1} f_n(x).$$

右端在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中总有意义, 并允许取 $\pm\infty$ 。

定理 4.2.1. 若每个 $f_n: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 都可测, 则

$$\sup_{n \geq 1} f_n, \quad \inf_{n \geq 1} f_n$$

都是扩展实值可测函数。

证明. 记 $u = \sup_n f_n$ 。对每个 $a \in \mathbb{R}$, 逐点上确界的定义给出

$$\{u > a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n > a\}.$$

右端是可测集的可数并, 所以 u 可测。类似地, 若 $v = \inf_n f_n$, 则

$$\{v < a\} = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{f_n < a\}.$$

由命题 4.1.2 的严格下水平集判别, v 可测。□

有限最大值

$$u_N = \max\{f_1, \dots, f_N\}$$

组成递增函数列, 并且 $u_N(x) \uparrow \sup_n f_n(x)$ 。类似地, 有限最小值 $v_N = \min\{f_1, \dots, f_N\}$ 递减到 $\inf_n f_n$ 。所以可数上下确界也可以看成有限格运算的逐步极限; 这个观察在实际计算中常比直接操作无限族更方便。若指标集只是任意可数集, 先作一次枚举即可, 结论并不依赖枚举顺序。

这里的可数性不可删去。在 $(\mathbb{R}, \mathcal{L}^1)$ 上, 令 $V \subseteq \mathbb{R}$ 为定理 3.5.1 中的不可测集, 并对每个 $t \in V$ 取可测函数 $f_t = \mathbf{1}_{\{t\}}$ 。单点可测, 所以每个 f_t 都可测; 但

$$\sup_{t \in V} f_t = \mathbf{1}_V$$

不可测。失败的原因正是 σ -代数只要求对可数并封闭, 而不要求对任意并封闭。

4.2.2 $\limsup$ 、 $\liminf$

当函数列不收敛时, 尾部的上界与下界仍能记录其最终振荡范围。

定义 4.2.2. 对扩展实值函数列 (f_n) , 定义逐点的上极限 (limit superior) 与下极限 (limit inferior) 为

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \inf_{N \geq 1} \sup_{n \geq N} f_n, \quad \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n = \sup_{N \geq 1} \inf_{n \geq N} f_n.$$

令 $u_N = \sup_{n \geq N} f_n$ 、 $\ell_N = \inf_{n \geq N} f_n$ 。随着 N 增大, 可供取上下确界的尾部变小, 故 u_N 递减而 ℓ_N 递增。因而上极限是尾部上确界的递减极限, 下极限是尾部下确界的递增极限。

命题 4.2.3. 若每个 $f_n : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 都可测, 则 $\limsup_n f_n$ 与 $\liminf_n f_n$ 都可测, 并且逐点满足

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \leq \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

对固定的 $x \in X$, 数列 $(f_n(x))$ 在 $\overline{\mathbb{R}}$ 中收敛, 当且仅当上下极限相等; 相等时共同值就是其极限。

证明. 每个尾部上确界 u_N 和尾部下确界 ℓ_N 都由定理 4.2.1 可测。再次应用该定理, $\inf_N u_N$ 与 $\sup_N \ell_N$ 可测。对每个 N 都有 $\ell_N \leq u_N$; 取 $N \rightarrow \infty$ 得到上下极限不等式。

固定一点并暂时省略 x 。若 $f_n \rightarrow L \in \mathbb{R}$ ，则给定 $\varepsilon > 0$ ，从某一项起有 $L - \varepsilon/2 < f_n < L + \varepsilon/2$ 。因此，相应的尾部满足

$$L - \varepsilon < \ell_N \leq u_N < L + \varepsilon,$$

从而上下极限都等于 L 。当 $L = +\infty$ 时，对每个 $M \in \mathbb{R}$ ，数列最终大于 M ，故 $\ell_N \rightarrow +\infty$ ； $L = -\infty$ 同理。

反过来，若共同值为有限数 L ，则对任意 $\varepsilon > 0$ ，可取 N_1, N_2 ，使

$$u_{N_1} < L + \varepsilon, \quad \ell_{N_2} > L - \varepsilon.$$

当 $n \geq \max\{N_1, N_2\}$ 时便有 $L - \varepsilon < f_n < L + \varepsilon$ ，所以 $f_n \rightarrow L$ 。若共同值为 $+\infty$ ，则 $\ell_N \uparrow +\infty$ ，故数列最终超过任意实数 M ；这正是收敛到 $+\infty$ 。共同值为 $-\infty$ 时使用 $u_N \downarrow -\infty$ 。□

上下极限不受有限多个首项影响，因为从足够大的 N 起，相应尾部已经删去这些首项。它们也分别控制数列的聚点：若上极限为有限数 L ，则任意 $\varepsilon > 0$ 下，只有有限多项能超过 $L + \varepsilon$ ，而又有无穷多项大于 $L - \varepsilon$ 。第一点来自某个尾部上确界小于 $L + \varepsilon$ ；第二点若失败，则某个尾部上确界至多为 $L - \varepsilon$ 。两者都直接使用尾部上确界递减到 L 。下极限有对称的描述。

例如常值于 $(-1)^n$ 的函数列满足 $\liminf_n f_n = -1$ 、 $\limsup_n f_n = 1$ ，所以它在每一点都不收敛。上极限的阈值还可以直接写成

$$\left\{ \limsup_n f_n > a \right\} = \bigcup_{\substack{q \in \mathbb{Q} \\ q > a}} \bigcap_{N=1}^{\infty} \bigcup_{n \geq N} \{f_n > q\}.$$

内侧的交并表示“ $f_n > q$ 发生无穷多次”；外层再选取严格位于 a 与上极限之间的有理数，避免把 $\limsup f_n = a$ 的边界误收进来。

推论 4.2.4. 若扩展实值可测函数列满足 $f_n \leq f_{n+1}$ ，则它逐点收敛于可测函数 $\sup_n f_n$ 。若满足 $f_n \geq f_{n+1}$ ，则它逐点收敛于可测函数 $\inf_n f_n$ 。

证明. 在递增情形，对固定的 x ，数列 $(f_n(x))$ 的每个尾部与原数列有同一上确界，而第 N 个尾部的下确界为 $f_N(x)$ 。所以

$$\limsup_n f_n(x) = \sup_n f_n(x) = \liminf_n f_n(x).$$

由命题 4.2.3，数列收敛到该上确界；极限的可测性来自定理 4.2.1。递减情形交换上、下确界即可。□

记号 $f_n \uparrow f$ 表示 $f_n(x) \leq f_{n+1}(x)$ 对每个 x 成立，并且 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ ； $f_n \downarrow f$ 作对称解释。单有递增性时，极限依然存在于 $\overline{\mathbb{R}}$ ，但可能等于 $+\infty$ 。例如常值函数 $f_n \equiv n$ 递增到 $+\infty$ ，并不收敛于任何实值函数。

4.2.3 逐点极限

定义 4.2.5. 设 $Y = \overline{\mathbb{R}}$ 或 $\mathbb{C}$, 并设 $f_n, f: X \rightarrow Y$. 若对每个 $x \in X$, 数列 $(f_n(x))$ 都在 Y 中收敛到 $f(x)$, 则称 (f_n) **逐点收敛** (pointwise convergence) 于 f , 记为 $f_n \rightarrow f$ (逐点).

命题 4.2.6. 扩展实值可测函数列的逐点极限仍是扩展实值可测函数; 复值可测函数列的逐点极限仍是复值可测函数.

证明. 先设 $f_n: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测且逐点收敛于 f . 由命题 4.2.3,

$$f = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n = \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$$

可测. 若 f_n 为复值函数, 则逐点收敛等价于其实部、虚部分别逐点收敛. 函数 $\operatorname{Re} f_n$ 、 $\operatorname{Im} f_n$ 可测, 实值情形给出 $\operatorname{Re} f$ 、 $\operatorname{Im} f$ 可测, 再用命题 4.1.5 即知 f 可测. $\square$

逐点极限保持可测性, 却不保持连续性. 在 $[0, 1]$ 上取 $f_n(x) = x^n$, 每个 f_n 连续, 而逐点极限为

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x = 1. \end{cases}$$

这个极限在 1 处不连续, 但仍 Borel 可测. 可测性只要求反像经受可数集合运算; 它不控制邻近点的函数值是否接近.

上下极限还说明函数列在哪些点收敛. 令

$$C = \left\{ x \mid \liminf_n f_n(x) = \limsup_n f_n(x) \right\}.$$

对两个扩展实值可测函数 u, v , 命题 4.1.7 的证明给出

$$\{u < v\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} (\{u < q\} \cap \{v > q\}),$$

所以比较集合 $\{u < v\}$ 可测. 由于下极限不超过上极限, $X \setminus C$ 正是二者严格不等的集合, 故 $C \in \mathcal{A}$. 因此可测函数列的逐点收敛点集本身总是可测.

复值函数列的收敛点集同样可测. 由于 $\mathbb{C}$ 完备, Cauchy 判别给出

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{N=1}^{\infty} \bigcap_{m, n \geq N} \{|f_m - f_n| < 1/k\}.$$

每个差与模长都可测, 所以式中集合可测; 它恰由那些使数列 $(f_n(x))$ 在 $\mathbb{C}$ 中收敛的点组成. 这里必须使用目标空间的完备性: 在不完备的度量空间中, Cauchy 并不保证极限仍落在该空间内.

若只知道 (f_n) 在子集 $E \subseteq X$ 上逐点收敛, 则应先说明 E 所带的可测结构. 由命题 1.4.7, 无论 E 本身是否属于 $\mathcal{A}$, 每个限制函数 $f_n|_E$ 都对迹 σ -代数 $\mathcal{A}|_E$ 可测, 故其逐点极限在 E 上可测; 这并不自动规定极限在 $X \setminus E$ 上的取值. 若 $E \in \mathcal{A}$, 可以在可测补集上补一个常值, 再用引理 4.1.6 把极限扩张到整个 X . 当 E 不可测时, 这个分片论证不能使用.

4.2.4 几乎处处性质

定义 4.2.7. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间。若存在 $Z \in \mathcal{A}$ 满足 $\mu(Z) = 0$ ，并且性质 $P(x)$ 对每个 $x \in X \setminus Z$ 成立，则称 P 在 X 上**几乎处处** (almost everywhere) 成立。函数 f, g 几乎处处相等记为 $f = g$ a.e.; 函数列在 $X \setminus Z$ 上逐点收敛于 f 时，称它几乎处处收敛于 f 。

定义要求例外点集包含在某个可测零集内，并不预先要求所有失败点组成的集合可测。若失败集合本身可测，这一条件当然等价于它的测度为零。使用“包含于零集”的表述，恰好把完备测度空间和不完备测度空间的差别保留下来。

命题 4.2.8. 可数多个几乎处处成立的性质可以在同一个满测度集合上同时成立。特别地，几乎处处相等是任意同值域函数之间的等价关系；若同一列扩展实值函数或复值函数分别几乎处处收敛于 f 和 g ，则 $f = g$ 几乎处处。

证明. 设第 n 个性质在可测零集 Z_n 外成立。由测度的可数次可加性，

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} Z_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(Z_n) = 0.$$

所以在同一个零集 $\bigcup_n Z_n$ 外，全部性质同时成立。自反性与对称性不需要额外论证；传递性把 $f = g$ 和 $g = h$ 的两个例外零集合并，故几乎处处相等是等价关系。若 $f_n \rightarrow f$ 与 $f_n \rightarrow g$ 分别在零集 Z_1, Z_2 外成立，则在 $X \setminus (Z_1 \cup Z_2)$ 上，同一个数列有两个极限；目标空间中的极限唯一，故 $f = g$ 于该集合。□

可数性在这里同样重要。不可数多个零集的并可能有正测度，甚至等于整个空间，例如 $[0, 1] = \bigcup_{x \in [0, 1]} \{x\}$ 。因此，从“对每个参数，某性质几乎处处成立”推出“几乎处处对所有参数成立”时，必须检查参数是否可数，或另有能够统一控制例外集的论证。

定理 4.2.9. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是完备测度空间。若扩展实值可测函数 f 与任意函数 $g: X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 几乎处处相等，则 g 可测。同一结论对复值函数成立。

证明. 取可测零集 Z ，使 $f = g$ 于 $X \setminus Z$ 。对每个 $a \in \mathbb{R}$ ，有分解

$$\{g > a\} = (\{f > a\} \setminus Z) \cup (\{g > a\} \cap Z).$$

第一项可测。第二项虽然由任意函数 g 决定，却是零集 Z 的子集；完备性保证它也属于 $\mathcal{A}$ 。因此每个 $\{g > a\}$ 可测，命题 4.1.2 给出 g 可测。

若 f, g 为复值函数，则其实部几乎处处相等，虚部也几乎处处相等。把刚证明的实值结论分别用于两个分量，再由命题 4.1.5 得到 g 可测。□

定理的作用不只是确认一个函数是否可测。它还说明，在完备空间上研究几乎处处等价类时，可以自由选择零集上的代表值：把无穷值改成零、把未指定点补成常数，或使两个版本在某个零集上一致，都不会离开可测函数类。这里允许的是零集内部的任意修改；若修改集合只有“小测度”但不为零，则不能把修改前后的函数视为几乎处处相等。

推论 4.2.10. 在完备测度空间上, 扩展实值或复值可测函数列的几乎处处极限可测。

证明. 先设 f_n 为扩展实值函数, 并且 $f_n \rightarrow f$ 于某个可测零集 Z 的补集。函数 $h = \limsup_n f_n$ 由命题 4.2.3 可测, 并且 $h = f$ 于 $X \setminus Z$ 。由定理 4.2.9, f 可测。复值情形分别考察实部与虚部; 它们在 $X \setminus Z$ 上逐点收敛于 $\operatorname{Re} f$ 与 $\operatorname{Im} f$, 应用实值结论后再用命题 4.1.5。□

完备性确实不可省略。给 $[0, 1]$ 配备 Borel σ -代数和限制后的 Lebesgue 测度; 这个测度空间不完备。沿用命题 4.1.3 证明中的非 Borel 集 $N \subseteq C$, 令 $f_n \equiv 0$, 并令 $g = \mathbf{1}_N$ 。函数列 (f_n) 处处可测, 并且在 Borel 零集 C 之外逐点收敛于 g , 所以 $f_n \rightarrow g$ 几乎处处; 但 $g^{-1}((1/2, 3/2)) = N$ 不是 Borel 集, 故 g 不可测。同一个例子也说明, 在不完备空间中, 任意改变可测函数在零集上的取值可能破坏可测性。

若把这个 Borel 测度空间完备化, N 以及所有 Borel 零集的子集都会进入新的 σ -代数, 反例中的 g 随即变为可测。可见需要补充的不是新的极限定理, 而是源空间对零测子集的封闭性。

4.3 简单函数逼近

一般可测函数可能取得无穷多个乃至连续统多个值, 测度却首先只会计算集合的大小。把两者接起来的办法, 是先用只取有限多个值的函数编码有限个可测集合, 再让这些函数逐点逼近原函数。第五章的积分正是沿这条路线定义; 因此, 本节不仅要证明逼近存在, 还要给出一列可以直接计算的逼近函数。

4.3.1 简单函数

定义 4.3.1. 设 (X, A) 是可测空间。若可测函数 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{C}$ 的值域是有限集, 则称 φ 为 **简单函数** (simple function)。实值或非负简单函数分别指值域包含于 $\mathbb{R}$ 或 $[0, \infty)$ 的简单函数。

简单函数之所以简单, 不是因为其定义域有限, 而是因为它只把定义域分成有限个可测水平集。例如, 可测集 A 的示性函数 $\mathbf{1}_A$ 只取 0, 1 两个值, 是最基本的非负简单函数。

命题 4.3.2. 函数 $\varphi: X \rightarrow \mathbb{C}$ 是简单函数, 当且仅当存在两两不同的复数 $a_1, \dots, a_N$ 和构成 X 的可测分割 $A_1, \dots, A_N$, 使

$$\varphi = \sum_{j=1}^N a_j \mathbf{1}_{A_j}.$$

此时 $A_j = \varphi^{-1}(\{a_j\})$, 所以在不计排列次序的意义下, 这一表示唯一, 称为 φ 的规范表示。

证明. 若 φ 是简单函数, 把它的有限值域写成 $\{a_1, \dots, a_N\}$ 。单点集是 $\mathbb{C}$ 的 Borel 集, 故 $A_j = \varphi^{-1}(\{a_j\}) \in A$ 。这些集合两两不交, 其并为 X , 而所述等式在每个 A_j 上都成立。水平集由函数本身确定, 故规范表示唯一。

反过来, 设右端表示成立。对任意 Borel 集 $B \subseteq \mathbb{C}$, 有

$$\varphi^{-1}(B) = \bigcup_{\{j|a_j \in B\}} A_j.$$

右端是有限个可测集之并, 因而可测。函数 φ 的值域又包含于有限集 $\{a_1, \dots, a_N\}$, 所以它是简单函数。□

实际书写时常允许集合彼此重叠, 也不要求把零值对应的部分列出。例如 $2\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B$ 仍是简单函数。只要把所有参与的集合及其补集取共同有限分割, 再合并函数值相同的分块, 就能恢复规范表示。由同一细分也可看出, 简单函数对加法、乘法、取绝对值、取实部与虚部封闭; 在分母不为零处作商后仍是简单函数。

4.3.2 非负函数的单调逼近

任意非负可测函数都可以从下方由简单函数逼近。这里“从下方”保证第五章定义积分时不会因逼近函数偶尔越过原函数而引入修正项; 单调性则使不同精度之间彼此相容。定理 1.3.8 的证明已经对有界非负函数使用过二进分割; 下面的构造把同一想法推广到可能无界、甚至取值 $+\infty$ 的函数, 并显式保证逼近列单调。

定理 4.3.3. 设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测。存在一系列非负简单函数 (φ_n) , 使

$$0 \leq \varphi_n \leq \varphi_{n+1} \leq f, \quad \varphi_n(x) \rightarrow f(x) \quad (x \in X).$$

若 f 有界, 则可以选择同一列, 使 $\varphi_n \rightarrow f$ 一致收敛。

证明. 对每个整数 $n \geq 1$, 令

$$A_{n,k} = \left\{ x \in X \mid \frac{k}{2^n} \leq f(x) < \frac{k+1}{2^n} \right\} \quad (0 \leq k < n2^n),$$

并令 $A_{n,\infty} = \{f \geq n\}$ 。这些集合由阈值集作有限次交、补得到, 因而可测。定义

$$\varphi_n = \sum_{k=0}^{n2^n-1} \frac{k}{2^n} \mathbf{1}_{A_{n,k}} + n \mathbf{1}_{A_{n,\infty}}.$$

函数 φ_n 非负、可测且只取有限多个值, 所以是简单函数。定义还直接给出 $\varphi_n \leq f$ 。

下面核对随 n 的单调性。若 $f(x) < n$, 则

$$\varphi_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n f(x) \rfloor.$$

由 $\lfloor 2t \rfloor \geq 2\lfloor t \rfloor$, 细分一次二进网格不会降低这个值。若 $n \leq f(x) < n+1$, 则 $\varphi_n(x) = n$, 而 $\varphi_{n+1}(x) \geq n$; 若 $f(x) \geq n+1$, 则 $\varphi_n(x) = n$ 、 $\varphi_{n+1}(x) = n+1$, 仍有 $\varphi_n(x) \leq \varphi_{n+1}(x)$ 。

当 $f(x) < \infty$ 时, 对所有充分大的 $n > f(x)$, 有

$$0 \leq f(x) - \varphi_n(x) < 2^{-n};$$

当 $f(x) = \infty$ 时, $\varphi_n(x) = n$ 。两种情形都给出逐点收敛。若 $0 \leq f \leq M$, 则对所有 $n > M$, 上述误差估计对每个 x 同时成立, 故收敛是一致的。□

以 $f(x) = x$ ($0 \leq x \leq 1$) 为例, φ_n 把区间分成长度 2^{-n} 的小段, 并在每段取左端点值。图像是一列逐层加密的阶梯, 始终位于直线 $y = x$ 下方, 误差的上确界等于 2^{-n} , 但不取到。对于无界函数, 公式中的高度 n 同时承担截断作用; 没有这一项, 每个 φ_n 的值域就可能不是有限集。

上述显式二进构造同时给出有限值域、单调性和截断误差, 正好提供第五章定义非负函数积分所需的逼近序列。对有正有负的函数, 两个单调逼近列之差一般不再单调; 下一小节先引入正部与负部, 正是为了把这两种逼近分开处理。

4.3.3 正部与负部

定义 4.3.4. 对扩展实值函数 f , 定义其**正部** (positive part) 与**负部** (negative part) 为

$$f^+ = \max\{f, 0\}, \quad f^- = \max\{-f, 0\}.$$

于是

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-, \quad \min\{f^+, f^-\} = 0.$$

这里在 $f = +\infty$ 或 $f = -\infty$ 处, 第一式分别按 $+\infty - 0 = +\infty$ 与 $0 - \infty = -\infty$ 理解。

命题 4.3.5. 扩展实值函数 f 可测, 当且仅当 f^+ 与 f^- 都可测。此时 $|f|$ 也可测。

证明. 若 f 可测, 则 $-f$ 可测; 取有限最大值保持可测性, 所以 f^+ 与 f^- 可测, 它们的和 $|f|$ 也可测。反过来, 若 f^+ 与 f^- 可测, 则二者在每一点至多一个非零, 差 $f^+ - f^-$ 不会出现 $\infty - \infty$; 可测函数的合法差仍可测, 故 f 可测。□

推论 4.3.6. 扩展实值函数可测, 当且仅当它是某列实值简单函数的逐点极限。

证明. 设 f 可测。分别对 f^+ 与 f^- 使用定理 4.3.3, 得到 $\varphi_n \uparrow f^+$ 与 $\psi_n \uparrow f^-$ 。令 $s_n = \varphi_n - \psi_n$ 。共同细分两者的有限水平集可知 s_n 是实值简单函数, 并且 $s_n(x) \rightarrow f(x)$, 包括 $f(x) = \pm\infty$ 的情形。反过来, 简单函数可测, 而可测函数列的逐点极限可测; 使用命题 4.2.6 即得结论。□

上述证明没有断言差 $s_n = \varphi_n - \psi_n$ 随 n 单调: 两个递增列相减一般不保序。第五章定义积分时真正需要的是两个非负分量各自的单调结构, 因此这里保留正部与负部的分解。

4.3.4 截断方法

定义 4.3.7. 给定 $M > 0$, 定义函数

$$T_M(t) = \max\{-M, \min\{t, M\}\} \quad (t \in \overline{\mathbb{R}}),$$

并称 $T_M f$ 为 f 在高度 M 的**截断** (truncation)。

截断把 $-\infty$ 与 $+\infty$ 分别送到 $-M$ 与 M , 所以 $T_M f$ 总是有限值函数。它保留 $[-M, M]$ 内的函数值, 只削去过大的正负峰值。

命题 4.3.8. 若扩展实值函数 f 可测, 则每个 $T_M f$ 都是有界可测函数, 并且当 $M \rightarrow \infty$ 时

$$T_M f(x) \rightarrow f(x) \quad (x \in X).$$

若 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $E \in \mathcal{A}$ 、 $\mu(E) < \infty$, 且 f 在 E 上几乎处处有限, 则

$$\mu(E \cap \{T_M f \neq f\}) = \mu(E \cap \{|f| > M\}) \rightarrow 0.$$

证明. 函数 $T_M f$ 是 f 、常值函数 $-M, M$ 经过有限次最大与最小运算所得, 故可测; 由定义有 $|T_M f| \leq M$. 逐点收敛可直接分成 $f(x) \in \mathbb{R}$ 、 $f(x) = +\infty$ 和 $f(x) = -\infty$ 三种情形核对。

令 $A_M = E \cap \{|f| > M\}$. 当 M 递增时, 集合 A_M 递减, 并且

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = E \cap \{|f| = \infty\}.$$

右端因 f 几乎处处有限而为零测集; 又有 $\mu(A_1) \leq \mu(E) < \infty$. 测度的从上连续性于是给出 $\mu(A_n) \rightarrow 0$. 一般实数 $M \rightarrow \infty$ 的结论由单调性夹在相邻整数之间得到, 而等号来自截断的定义. $\square$

在 $\mathbb{R}^d$ 上还常把值域截断与空间局部化合并. 令

$$g_n = \mathbf{1}_{B(0,n)} T_n f.$$

它是有界可测函数, 并在有限测度集 $B(0,n)$ 外恒为零. 对每个 $x \in \mathbb{R}^d$, 当 $n > |x|$ 后, 空间截断不再改变该点的函数值; 再由 $T_n f(x) \rightarrow f(x)$, 得到 $g_n(x) \rightarrow f(x)$. 这种同时控制函数值与所在区域的两重截断会反复用于积分、 L^p 逼近和局部化论证。

4.4 Lusin 定理

连续函数一定可测, 可测函数却可能处处不连续. 二者之间仍有一种测度意义下的联系: 若只要求函数在定义域的一个大子集上连续, 那么几乎处处有限的可测函数总能满足要求. 这里的“大”是指舍去部分的测度可以任意小; 所得连续性则是限制函数在子集的相对拓扑中的连续性。

4.4.1 可测函数与连续函数

设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 、 $K \subseteq E$, 并设 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$. 把 K 看成带有欧氏空间相对拓扑的空间. 如果限制 $f|_K: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 就说 f 在 K 上**相对连续** (relative continuity). 换成量词, 这表示对每个 $x \in K$ 和每个 $\eta > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使得

$$y \in K, |x - y| < \delta \implies |f(y) - f(x)| < \eta.$$

这里的 y 只能在 K 中趋近 x . 定义域 $E \setminus K$ 中的点即使任意接近 x , 也不参与 $f|_K$ 的连续性检验. 相对连续弱于原函数在 E 中各点处的连续; 若 K 不是 E 的相对邻域, 二者尤其不能混为一谈。

由于欧氏空间是度量空间，这一定义也可用序列检验：对任意 $x \in K$ 和任意满足 $x_\nu \in K$ 、 $x_\nu \rightarrow x$ 的序列，都有 $f(x_\nu) \rightarrow f(x)$ 。若把条件 $x_\nu \in K$ 擅自换成 $x_\nu \in E$ ，检验的已经是原函数在 x 处的连续性。

命题 4.4.1. 设 $E \in \mathcal{L}^d$ 。若 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 相对于 E 连续，则 f 是 Lebesgue 可测函数。复值函数也有相同结论。

证明. 对任意开集 $V \subseteq \mathbb{R}$ ，连续性说明 $f^{-1}(V)$ 是 E 中的相对开集，因而存在开集 $G \subseteq \mathbb{R}^d$ ，使

$$f^{-1}(V) = E \cap G.$$

集合 E Lebesgue 可测，开集 G 是 Borel 集，所以 $E \cap G \in \mathcal{L}^d$ 。开集生成 $\mathbb{R}$ 的 Borel σ -代数，故 f 可测。对复值函数，把 $\mathbb{C}$ 识别为 $\mathbb{R}^2$ ，同一论证仍然适用。□

反命题不成立；可测性只要求开集的反像可测，并不要求这些反像在 E 中开。先看只取有限多个值的情形，可以直接看出测度正则性如何制造相对连续性。

命题 4.4.2. 设 $E \in \mathcal{L}^d$ 、 $m(E) < \infty$ ，并设 $s: E \rightarrow \mathbb{R}$ 是简单函数。对每个 $\varepsilon > 0$ ，都存在紧集 $K \subseteq E$ ，使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$ ，而且 $s|_K$ 局部常值，因而连续。

证明. 若 $E = \emptyset$ ，取 $K = \emptyset$ 即可。以下设 $E \neq \emptyset$ ，并把 s 的规范表示写成

$$s = \sum_{j=1}^N a_j \mathbf{1}_{A_j},$$

其中 $A_1, \dots, A_N$ 是 E 的可测分割。每个水平集先是属于迹 σ -代数 $\mathcal{L}^d|_E$ ，即 $A_j = E \cap B_j$ ，其中 $B_j \in \mathcal{L}^d$ 。由于 $E \in \mathcal{L}^d$ ，也有 $A_j \in \mathcal{L}^d$ ；所以可以直接对它使用欧氏空间中的内正则性。对每个 j ，选取紧集 $K_j \subseteq A_j$ ，使

$$m(A_j \setminus K_j) < \frac{\varepsilon}{N}.$$

令 $K = \bigcup_{j=1}^N K_j$ 。它是紧集，并且

$$m(E \setminus K) = \sum_{j=1}^N m(A_j \setminus K_j) < \varepsilon.$$

其中非空的 K_j 两两不交。若至多只有一个非空，则 $s|_K$ 为常值函数；否则，这些紧集中任意两个之间的距离为正，而它们的数目有限。因此每个 $x \in K_j$ 在 K 中都有一个邻域只与 K_j 相交。函数 s 在这个邻域上恒等于 a_j ，故 $s|_K$ 局部常值。□

对示性函数 $s = \mathbf{1}_A$ ，这个构造尤其直观。分别从 $E \cap A$ 与 $E \setminus A$ 中取损失很小的紧集 K_1, K_0 ，再令 $K = K_0 \cup K_1$ 。两个紧集之间有正距离；在 K 的相对拓扑中，它们既闭又开，示性函数分别恒为 0 与 1。原来可能十分复杂的边界被包含在舍去的部分中。

这个命题没有要求简单函数的水平集本身闭合。内正则性从每个水平集内部留下一个紧片，有限性则保证不同紧片之间有正距离。对一般可测函数，需要在越来越细的值域分割上重复这一步，再留下同时属于各级紧片的点。**Lusin 定理**给出准确结论。

4.4.2 Lusin 定理的证明

定理 4.4.3 (Lusin). 设 $E \in \mathcal{L}^d$ 、 $m(E) < \infty$ ，并设扩展实值函数 $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测且几乎处处有限。则对每个 $\varepsilon > 0$ ，存在紧集 $K \subseteq E$ ，使

$$m(E \setminus K) < \varepsilon,$$

并且 f 在 K 上取有限值，限制 $f|_K: K \rightarrow \mathbb{R}$ 连续；而且 $f|_K$ 一致连续。

证明. 固定 $\varepsilon > 0$ ，并对每个整数 $n \geq 1$ 置

$$\eta_n = \varepsilon 2^{-n-1}.$$

为了先控制函数值，令

$$H_M = E \cap \{|f| > M\}.$$

当整数 M 递增时， H_M 递减到

$$N_\infty = E \cap \{|f| = \infty\}.$$

集合 N_∞ 为零测集，而 $m(H_1) \leq m(E) < \infty$ ，所以测度的从上连续性给出

$$m(H_M) \rightarrow m(N_\infty) = 0.$$

这也是命题 4.3.8 中的值域截断估计。现在可以选取整数 $M_n \geq 1$ ，使

$$m(E \cap \{|f| > M_n\}) < \frac{\eta_n}{2}.$$

把闭区间 $[-M_n, M_n]$ 分成有限个两两不交的 Borel 区间 $I_{n,1}, \dots, I_{n,N_n}$ ，并使每个区间的直径不超过 2^{-n} 。具体地，可以等分 $[-M_n, M_n]$ ，把除最后一个以外的各段取成左闭右开，最后一段取闭区间。令

$$A_{n,j} = \{x \in E \mid f(x) \in I_{n,j}\} \quad (1 \leq j \leq N_n).$$

这些集合属于 $\mathcal{L}^d|_E$ ；由 $E \in \mathcal{L}^d$ ，它们也都是 $\mathbb{R}^d$ 中的 Lebesgue 可测集。它们两两不交，其并为 $E \cap \{|f| \leq M_n\}$ 。每个 $A_{n,j}$ 都有有限测度。由定理 3.3.2，可在其中选取紧集 $C_{n,j} \subseteq A_{n,j}$ ，满足

$$m(A_{n,j} \setminus C_{n,j}) < \frac{\eta_n}{2N_n}.$$

令

$$K_n = \bigcup_{j=1}^{N_n} C_{n,j}.$$

这是有限个紧集的并，因而紧；并且

$$\begin{aligned} m(E \setminus K_n) &\leq m(E \cap \{|f| > M_n\}) + \sum_{j=1}^{N_n} m(A_{n,j} \setminus C_{n,j}) \\ &< \eta_n. \end{aligned}$$

现在取所有精度共同保留的集合

$$K = \bigcap_{n=1}^{\infty} K_n.$$

集合 K 是紧集, 因为它是紧集 K_1 的闭子集。又因 $K \subseteq E$, 且

$$E \setminus K = \bigcup_{n=1}^{\infty} (E \setminus K_n),$$

测度的可数次可加性给出

$$m(E \setminus K) \leq \sum_{n=1}^{\infty} m(E \setminus K_n) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \eta_n = \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

此外 $K \subseteq K_1 \subseteq \{|f| \leq M_1\}$, 所以 f 在 K 上有限。

这里各个 K_n 不必嵌套。取交仍保持紧性, 而补集变成各级误差的可数并; 选择可求和的 η_n 正是为了控制这个并。若只保留某一个 K_n , 只能得到函数值在每个紧片上的振幅不超过 2^{-n} , 还不能推出任意精度下的连续性。

若 $K = \emptyset$, 连续性结论平凡。以下设 $K \neq \emptyset$, 并固定 n 。集合 $C_{n,1}, \dots, C_{n,N_n}$ 中的非空者是有限个两两不交的紧集, 任意两个之间的距离为正。若其中至少两个非空, 令

$$\delta_n = \frac{1}{2} \min\{\text{dist}(C_{n,i}, C_{n,j}) \mid i \neq j, C_{n,i} \neq \emptyset, C_{n,j} \neq \emptyset\} > 0;$$

若至多一个非空, 则取 $\delta_n = 1$ 。当 $x, y \in K$ 且 $|x - y| < \delta_n$ 时, 二者作为 K_n 中的点必落在同一个 $C_{n,j}$ 中, 否则它们的距离至少为 $2\delta_n$ 。相应的函数值同属区间 $I_{n,j}$, 故

$$|f(x) - f(y)| \leq \text{diam}(I_{n,j}) \leq 2^{-n}.$$

给定 $\eta > 0$, 取 n 使 $2^{-n} < \eta$, 上述 δ_n 便对所有 $x, y \in K$ 同时有效。这证明了 $f|_K$ 的一致连续性。□

因为 $K \subseteq E$ 且 $m(E) < \infty$, 测度估计也可写成

$$m(K) > m(E) - \varepsilon.$$

定理所给的 K 是欧氏空间中的紧集, 不只是 E 中的相对闭集。因此, 即使 E 本身不闭或无界, 保留下来的部分仍同时有测度控制与紧性。若 $m(E) < \varepsilon$, 空集已经满足结论; 有实质内容的是误差远小于 $m(E)$ 的情形。

证明中的每一级只处理有限个值域区间。内正则性把相应的可测水平集缩成紧集; 同一级中不同紧片之间的正距离, 使函数在这一精度下不会突然跳入另一个值域区间。最后的可数交让所有精度同时成立。这里没有把函数列的逐点收敛提升为一致收敛, 因而不使用下一节的 Egoroff 定理。

定理 4.3.3 已经把非负可测函数写成简单函数的逐点极限, 但仅把命题 4.4.2 分别用于每个简单函数还不够。各次所得紧集若没有共同控制, 取交可能损失过多测度; 即使每个近似函数在自己的紧集上连续, 逐点极限也未必连续。上面的证明同时安排了可求和的测度预算与趋于零的值域网格, 正是为了补上这两个环节。

推论 4.4.4 (Lusin, 复值形式). 若 $E \in \mathcal{L}^d$ 、 $m(E) < \infty$, 且 $f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 可测, 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq E$, 使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$ 且 $f|_K$ 连续。

证明. 分别把定理 4.4.3 应用于 $\operatorname{Re} f$ 与 $\operatorname{Im} f$, 误差各取 $\varepsilon/2$, 得到紧集 $K_1, K_2 \subseteq E$. 令 $K = K_1 \cap K_2$, 则

$$m(E \setminus K) \leq m(E \setminus K_1) + m(E \setminus K_2) < \varepsilon.$$

实部与虚部在 K 上都连续, 所以 $f|_K$ 连续. $\square$

同样的坐标论证适用于取值于任意有限维欧氏空间的_{可测函数}。对可测函数

$$f = (f^1, \dots, f^q) : E \rightarrow \mathbb{R}^q,$$

依次为每个坐标保留误差小于 ε/q 的紧集, 再取有限交即可。有限维在这里使坐标数有限; 一般度量值函数的版本需要改用值域中的可数细网覆盖, 不能只说“逐坐标证明”。

Lusin 定理同时使用了拓扑与测度。值域区间控制函数振幅, 紧集之间的距离提供相对连续性, Lebesgue 测度的内正则性则控制删去部分的大小。因此它不是任意有限测度空间上的纯测度结论; 若定义域没有拓扑, “限制后连续”本身便没有意义。对带拓扑的更一般测度空间, 通常要以相应的内正则性假设代替定理 3.3.2。

定理的两个限制各有明确作用。若

$$N_\infty = \{x \in E \mid |f(x)| = \infty\}$$

具有正测度, 那么任何使 $f|_K$ 为实值函数的集合 K 都避开 N_∞ , 从而

$$m(E \setminus K) \geq m(N_\infty).$$

误差不可能任意小。因此, “几乎处处有限”是实值连续结论所必需的。

例如在 $E = [0, 1]$ 上令 $f = +\infty$ 于 $[0, 1/2]$, 并令 $f = 0$ 于 $(1/2, 1]$ 。这个扩展实值函数可测, 但凡 $f|_K$ 取实值, 便有 $K \cap [0, 1/2] = \emptyset$, 从而 $m(E \setminus K) \geq 1/2$ 。若不要求限制函数为实值, 而把 $\overline{\mathbb{R}}$ 另赋拓扑再谈连续, 得到的是另一种定理, 不是这里的结论。

有限测度则是大紧集结论所必需的。以 $E = \mathbb{R}^d$ 和常值函数 $f = 0$ 为例, 每个紧集 $K \subseteq E$ 的测度都有限, 故 $m(E \setminus K) = \infty$ 。无穷测度定义域上仍可把定理用于 $E \cap [-R, R]^d$, 得到逐个有界区域内的结论; 不能据此得到一个与整个 E 只差任意小测度的紧集。

函数本身无界并不妨碍定理。以 $E = (0, 1]$ 上的 $f(x) = x^{-1}$ 为例, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $0 < a < \min\{1, \varepsilon\}$, 则 $K = [a, 1] \subseteq E$ 紧, $m(E \setminus K) = a < \varepsilon$, 并且 $f|_K$ 连续。一般证明中的 M_n 所做的也是这种值域尾部控制, 只是可测函数的高值集合未必是区间。

4.4.3 “几乎连续性”

Lusin 定理常被口头概括为“可测函数几乎连续”。这句话只应理解为: 给定任意小的测度预算, 可以找到一个依赖于该预算的大紧集, 使限制函数连续。它不表示原函数的不连续点集为零测集。

更形式地, 记

$$D_E(f) = \{x \in E \mid f \text{ 在定义域 } E \text{ 中的 } x \text{ 处不连续}\}.$$

Lusin 定理没有断言 $m(D_E(f)) = 0$ 。它甚至没有直接给出 $D_E(f) \subseteq E \setminus K$: 点 $x \in K$ 处的限制函数可以连续, 而原函数仍可能沿着 $E \setminus K$ 中趋于 x 的点不连续。

令 $E = [0, 1]$, 并考虑 **Dirichlet 函数**

$$f = \mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0, 1]}.$$

集合 $\mathbb{Q} \cap [0, 1]$ 可数, 因而是零测 Borel 集; 由命题 1.4.8, 函数 f 可测。另一方面, 每个点在 E 中的任意相对邻域都同时含有有理数与无理数, 函数值在 0 与 1 之间跳动。因此 $f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 在 E 的每一点都不连续, 其不连续点集就是整个 $[0, 1]$, 测度为 1。

这并不违背 Lusin 定理。集合 $E \setminus \mathbb{Q}$ 可测且测度为 1。由内正则性, 对每个 $\varepsilon > 0$ 都能取紧集 $K \subseteq E \setminus \mathbb{Q}$, 使

$$m((E \setminus \mathbb{Q}) \setminus K) < \varepsilon.$$

于是 $m(E \setminus K) < \varepsilon$, 而 $f|_K = 0$, 当然连续。原函数在 $x \in K$ 处的连续性仍会考察 E 中趋于 x 的有理点; 限制函数的连续性只考察 K 中的点。所谓“几乎连续”描述的是删去小集合以后得到的相对连续性, 不是原定义域上逐点连续性的几乎处处成立。

紧集 K 也确实需要随误差预算改变。对这个 Dirichlet 函数, 不存在测度为 1 且使限制连续的紧集。若 $K \subseteq [0, 1]$ 紧且 $m(K) = 1$, 则相对开集 $[0, 1] \setminus K$ 的测度为零; 非空相对开集含有一个非退化区间, 测度为正, 故只能有 $K = [0, 1]$ 。但原函数在整个区间上并不连续。Lusin 定理提供任意接近满测度的紧集, 不保证误差恰为零。

“舍去小集合”也不同于“在零测集上修改函数值”。例如 $g = \mathbf{1}_{[0, 1/2]}$ 在 $[0, 1]$ 上可测, 并且只有 $1/2$ 是不连续点; 但是不存在与 g 几乎处处相等的连续函数 $h: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ 。否则, $h = g$ 的点在 $(0, 1/2)$ 与 $(1/2, 1)$ 中分别稠密, 连续性迫使 h 在前一区间恒为 1、在后一区间恒为 0, 这与 h 在 $1/2$ 处连续矛盾。Lusin 定理始终保留原函数, 只把连续性检验限制到选出的紧集上。

4.5 Egoroff 定理

逐点收敛允许收敛开始的时刻随空间点改变, 一致收敛则要求同一个时刻对所有点有效。两者通常相差很远。有限测度使这种差距可以集中到任意小的例外集上: 舍去该集合以后, 逐点收敛能够提升为一致收敛。

4.5.1 逐点与一致收敛

定义 4.2.5 已经定义逐点收敛。对实值或复值函数列, 它表示: 对每个 $x \in E$ 和每个 $\eta > 0$, 都存在可以依赖于 x 与 η 的整数 $N = N(x, \eta)$, 使

$$n \geq N \implies |f_n(x) - f(x)| < \eta,$$

也就是先固定空间点, 再考察相应的数列。

定义 4.5.1. 设 E 是集合, $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{C}$ 。如果对每个 $\eta > 0$, 存在只依赖于 η 的整数 $N = N(\eta)$, 使

$$n \geq N, x \in E \implies |f_n(x) - f(x)| < \eta,$$

就称 f_n 在 E 上**一致收敛** (uniform convergence) 于 f 。

两个定义的差别在量词次序。逐点收敛先固定 x , 再选择 N ; 一致收敛先选择 N , 这个 N 随后要适用于每个 x 。当 $E \neq \emptyset$ 时, 后一条件等价于

$$\sup_{x \in E} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0,$$

其中上确界允许暂时取 $+\infty$ 。一致收敛必然推出逐点收敛, 反命题一般不成立。

回到第4.2.3小节的 $f_n(x) = x^n$: 它在 $[0, 1]$ 上逐点收敛于 $f = \mathbf{1}_{\{1\}}$, 但

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 1$$

对每个 n 都成立, 因为 x^n 在 $x < 1$ 时可以任意接近 1。所以收敛不一致。这个例子也说明, 连续函数的逐点极限可以不连续。

命题 4.5.2. 若 $E \subseteq \mathbb{R}^d$, 每个 $f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$ 都相对于 E 连续, 且 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛, 则 f 相对于 E 连续。复值函数同样成立。

证明. 固定 $x \in E$ 与 $\eta > 0$ 。由一致收敛, 可取 N , 使

$$|f_N(y) - f(y)| < \frac{\eta}{3} \quad (y \in E).$$

由 f_N 在 x 处连续, 存在 $\delta > 0$, 使得 $y \in E, |x - y| < \delta$ 时

$$|f_N(y) - f_N(x)| < \frac{\eta}{3}.$$

于是

$$\begin{aligned} |f(y) - f(x)| &\leq |f(y) - f_N(y)| + |f_N(y) - f_N(x)| + |f_N(x) - f(x)| \\ &< \eta. \end{aligned}$$

这正是 f 在 x 处相对于 E 的连续性。 □

一致收敛也可以不预先知道极限而加以判定。

命题 4.5.3. 函数列 $f_n: E \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 一致收敛, 当且仅当它满足**一致 Cauchy 条件** (uniform Cauchy condition): 对每个 $\eta > 0$, 存在 N , 使得

$$m, n \geq N, x \in E \implies |f_m(x) - f_n(x)| < \eta.$$

证明. 若 $f_n \rightarrow f$ 一致, 取 N 使 $|f_n(x) - f(x)| < \eta/2$ 对所有 $n \geq N, x \in E$ 成立. 三角不等式立即给出一致 Cauchy 条件.

反过来, 设该条件成立. 固定 $x \in E$ 后, 数列 $(f_n(x))$ 是 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 中的 Cauchy 列, 由完备性收敛到某个值, 记为 $f(x)$. 给定 $\eta > 0$, 在一致 Cauchy 条件中把误差取为 $\eta/2$, 得到 N . 若 $m \geq N$, 则对所有 $n \geq N$ 和 $x \in E$ 都有

$$|f_m(x) - f_n(x)| < \frac{\eta}{2}.$$

固定 m, x 并令 $n \rightarrow \infty$, 得到

$$|f_m(x) - f(x)| \leq \frac{\eta}{2} < \eta.$$

同一个 N 对所有 x 有效, 故 $f_n \rightarrow f$ 一致收敛. $\square$

4.5.2 几乎一致收敛

定义 4.5.4. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $E \in \mathcal{A}$, 并设 $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 可测. 如果对每个 $\varepsilon > 0$, 都存在可测集 $A \subseteq E$, 使

$$\mu(A) < \varepsilon$$

并且 $f_n \rightarrow f$ 在 $E \setminus A$ 上一致收敛, 就称 f_n 在 E 上**几乎一致收敛** (almost uniform convergence) 于 f .

例外集 A 可以随 ε 改变. 定义要求的是在整个 $E \setminus A$ 上统一选择收敛指标, 而不是对其中每个点分别选择. 用上确界写, 这个要求是

$$\sup_{x \in E \setminus A} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

若原收敛已经一致, 可取 $A = \emptyset$, 所以一致收敛蕴含几乎一致收敛.

把所有量词写出, 几乎一致收敛的次序是

对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $A, \mu(A) < \varepsilon$; 对每个 $\eta > 0$, 存在 N ; 对所有 $n \geq N, x \in E \setminus A$.

相比之下, 几乎处处收敛只在开头删去一个零测集, 随后逐点收敛所需的 N 仍可依赖于 x . Egoroff 定理的内容不是把例外集从正测度改成零测度, 而是在有限测度条件下交换“选取 N ”与“选取 x ”的先后.

对于前面的 x^n , 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $0 < \delta < \min\{1, \varepsilon\}$ 并删去 $A = (1 - \delta, 1]$, 便有 $m(A) = \delta < \varepsilon$, 且

$$\sup_{x \in [0, 1 - \delta]} |x^n - f(x)| \leq (1 - \delta)^n \rightarrow 0.$$

所以它几乎一致收敛.

这里不能把正测度但任意小的 A 换成一个固定零测集. 事实上, 若 $N \subseteq [0, 1]$ 为零测集, 那么对每个 $a < 1$, 区间 $(a, 1) \setminus N$ 都非空. 即使把端点 1 放入 N , 仍有

$$\sup_{x \in [0, 1] \setminus N} |x^n - f(x)| = 1.$$

所以 $x^n \rightarrow f$ 不会在任何删去零测集后的定义域上一致收敛。几乎一致收敛允许例外集依精度改变, 并允许它有正但任意小的测度。

另一个例子把例外集的作用显示得更直接。在 $E = [0, 1]$ 上令

$$g_n = \mathbf{1}_{[0, 1/n]}, \quad g = \mathbf{1}_{\{0\}}.$$

函数列逐点收敛, 但不一致收敛, 因为对每个 n 都能在 $(0, 1/n]$ 中找到误差为 1 的点。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $0 < \delta < \min\{1, \varepsilon\}$ 并删去 $A = (0, \delta)$ 。只要 $n > \delta^{-1}$, 就在 $[0, 1] \setminus A = \{0\} \cup [\delta, 1]$ 上有 $g_n = g$ 。这里收敛甚至从某一项起完全相等。

命题 4.5.5. 在任意测度空间中, 几乎一致收敛蕴含几乎处处收敛。

证明. 对每个 $r \geq 1$, 由几乎一致收敛取可测集 $A_r \subseteq E$, 使 $\mu(A_r) < 2^{-r}$, 且 $f_n \rightarrow f$ 在 $E \setminus A_r$ 上一致收敛。令

$$N = \bigcap_{r=1}^{\infty} A_r.$$

对每个 r , 都有 $\mu(N) \leq \mu(A_r) < 2^{-r}$, 故 $\mu(N) = 0$ 。若 $x \in E \setminus N$, 则至少存在一个 r , 使 $x \notin A_r$; 在 $E \setminus A_r$ 上的一致收敛特别给出 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 。所以收敛在 $E \setminus N$ 上逐点成立。□

这个方向不需要 $\mu(E) < \infty$ 。反向推理要把每个误差尺度下收敛过慢的点装进小集合, 有限测度由此进入证明。

4.5.3 Egoroff 定理的证明

Egoroff 定理把逐点收敛中的无穷多个点依赖指标集中到一个小例外集。先固定误差尺度, 再控制从某一项起仍然违反该尺度的点。

定理 4.5.6 (Egoroff). 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, $E \in \mathcal{A}$ 且 $\mu(E) < \infty$ 。设可测函数 $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 在 E 上满足 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 。则 $f_n \rightarrow f$ 在 E 上几乎一致收敛。

证明. 固定 $\varepsilon > 0$ 。对整数 $r, N \geq 1$, 令

$$B_{r,N} = \bigcup_{n=N}^{\infty} \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| \geq r^{-1}\}.$$

函数均可测, 所以每个 $B_{r,N}$ 可测。固定 r 后, 集合列 $(B_{r,N})_N$ 随 N 递减。逐点收敛说明

$$\bigcap_{N=1}^{\infty} B_{r,N} = \emptyset.$$

一个点若属于这个交集, 就会对每个 N 找到某个 $n \geq N$, 使误差至少为 r^{-1} , 这与该点处的收敛矛盾。

可测性在此处不能省略: 它保证每一个误差集以及可数并 $B_{r,N}$ 都可测, 因而能够比较其测度并使用从上连续性。

又因 $B_{r,1} \subseteq E$ 且 $\mu(E) < \infty$, 测度的从上连续性给出

$$\mu(B_{r,N}) \rightarrow 0 \quad (N \rightarrow \infty).$$

也可以改看好点集合

$$G_{r,N} = E \setminus B_{r,N} = \bigcap_{n=N}^{\infty} \{x \in E \mid |f_n(x) - f(x)| < r^{-1}\}.$$

对固定的 r , 这些集合随 N 递增并覆盖 E . 有限测度允许把 $\mu(G_{r,N}) \uparrow \mu(E)$ 改写成 $\mu(E \setminus G_{r,N}) \downarrow 0$. 后一种写法就是坏点集合的估计. 因此可以为每个 r 选取整数 N_r , 使

$$\mu(B_{r,N_r}) < \varepsilon 2^{-r-1}.$$

把所有误差尺度下的坏点放在一起, 令

$$A = \bigcup_{r=1}^{\infty} B_{r,N_r}.$$

于是 $A \subseteq E$ 可测, 并且

$$\mu(A) \leq \sum_{r=1}^{\infty} \mu(B_{r,N_r}) \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

若 $x \in E \setminus A$, 则对每个 r 都有 $x \notin B_{r,N_r}$. 按照 B_{r,N_r} 的定义, 只要 $n \geq N_r$, 就有

$$|f_n(x) - f(x)| < r^{-1}.$$

这个 N_r 与 x 无关. 给定 $\eta > 0$, 选择 r 使 $r^{-1} < \eta$, 便知对所有 $n \geq N_r$ 和所有 $x \in E \setminus A$, 都有

$$|f_n(x) - f(x)| < \eta.$$

所以 $f_n \rightarrow f$ 在 $E \setminus A$ 上一致收敛。 □

若只假设每个 f_n 可测, 极限函数 f 的可测性也会由逐点极限保持可测性得到; 定理把它列入假设, 是为了让所有误差集合的可测性在陈述中直接可见. 整个证明没有使用 X 上的拓扑, 也不要求函数连续. 与 **Lusin** 定理不同, **Egoroff** 定理是纯测度论结论.

证明可以直接按量词阅读. 逐点收敛为每个 x 和每个精度 r^{-1} 提供一个依赖于 x 的起始位置; 集合 $B_{r,N}$ 记录起始位置晚于 N 的点. 有限测度使这类点的测度随 N 趋于零. 选出的 N_r 只依赖精度 r^{-1} , 删除所有 B_{r,N_r} 后, 便恢复了一致收敛所需的量词次序.

定理只要求 $\mu(E) < \infty$, 不要求 E 有界、闭或紧. 例如欧氏空间中可以取一个向无穷处延伸但总测度有限的可测集; 只要它的测度有限, 同一坏点集合论证仍然成立. 紧集只在后面的 **Lebesgue** 正则性加强版中出现.

结合命题 4.5.5 可知, 在 $\mu(E) < \infty$ 时, 几乎处处收敛与几乎一致收敛等价. 前者允许先舍去一个零测集, 后者则要求每个给定的正误差预算都留下一个一致收敛的大集合. 下面把零测例外并入 **Egoroff** 定理.

推论 4.5.7 (Egoroff, 几乎处处版本). 设 $\mu(E) < \infty$, 可测函数 $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 满足 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处. 则 $f_n \rightarrow f$ 几乎一致.

证明. 取可测零测集 $N \subseteq E$, 使收敛在 $E \setminus N$ 上逐点成立. 给定 $\varepsilon > 0$, 把定理 4.5.6 应用于有限测度集 $E \setminus N$, 得到可测集 $A_0 \subseteq E \setminus N$, 满足 $\mu(A_0) < \varepsilon$, 且收敛在 $(E \setminus N) \setminus A_0$ 上一致. 令 $A = N \cup A_0$. 由于 $\mu(N) = 0$, 有 $\mu(A) < \varepsilon$, 而

$$E \setminus A = (E \setminus N) \setminus A_0,$$

结论成立. $\square$

同一结论适用于几乎处处有限的扩展实值函数列. 若每个 $f_n: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 及极限 f 都几乎处处有限, 并且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 那么先删去收敛失败的零测集, 再删去

$$\{|f| = \infty\} \cup \bigcup_{n=1}^{\infty} \{|f_n| = \infty\}.$$

这是零测集的可数并. 余下集合上所有函数均为实值, 可以使用上述推论. “几乎处处有限”这一条件使通常的绝对值误差在保留下来的集合上有定义.

在欧氏空间中还可把一致收敛集合取得紧一些.

推论 4.5.8 (Egoroff, 紧集形式). 设 $E \in \mathcal{L}^d$, $m(E) < \infty$, 且可测函数 $f_n, f: E \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 几乎处处收敛. 则对每个 $\varepsilon > 0$, 存在紧集 $K \subseteq E$, 使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$, 并且 $f_n \rightarrow f$ 在 K 上一致收敛.

证明. 先由推论 4.5.7 取可测集 $A \subseteq E$, 使 $m(A) < \varepsilon/2$, 且收敛在 $F = E \setminus A$ 上一致. 由内正则性在 F 中取紧集 K , 使 $m(F \setminus K) < \varepsilon/2$. 由于

$$E \setminus K = A \sqcup (F \setminus K),$$

所以 $m(E \setminus K) < \varepsilon$, 而一致收敛在子集 $K \subseteq F$ 上仍然成立. $\square$

若上述推论中的每个 f_n 都相对于 E 连续, 则限制 $f_n|_K$ 在 K 上连续. 结合命题 4.5.2, 可知极限 $f|_K$ 也连续. 这个结论常用于已有连续逼近列的场合; 它与上一节 Lusin 定理的直接证明相容, 但不能反过来充当那一证明, 因为构造连续逼近列本身还需要额外论证.

有限测度假设不能删除. 令 $E = \mathbb{R}$, 并取

$$f_n = \mathbf{1}_{[n, n+1)}, \quad f = 0.$$

对每个固定的 $x \in \mathbb{R}$, 只有有限多个区间 $[n, n+1)$ 能含 x , 所以 $f_n(x) \rightarrow 0$. 但若可测集 $A \subseteq \mathbb{R}$ 满足 $m(A) < 1/2$, 那么对每个 n 都有

$$m([n, n+1) \setminus A) \geq 1 - m(A) > \frac{1}{2}.$$

故 $[n, n+1) \setminus A$ 非空, 并且

$$\sup_{x \in \mathbb{R} \setminus A} |f_n(x)| = 1 \quad (n \geq 1).$$

收敛在 $\mathbb{R} \setminus A$ 上不一致, 因此也不几乎一致。在定理的证明中, 有限测度正是用来从 $B_{r,N} \downarrow \emptyset$ 推出 $\mu(B_{r,N}) \rightarrow 0$; 本例在 $r = 2$ 时有 $B_{2,N} = [N, \infty)$, 其测度始终为无穷。

无穷测度空间上的局部结论仍然成立。若 $E = \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j$, 其中 $E_j \uparrow E$ 且 $\mu(E_j) < \infty$, 则可在每个 E_j 上分别使用 Egoroff 定理。不过, 所得一致收敛指标通常依赖于 j , 不能拼成整个 E 上的一致收敛; 移动区间的例子正表明这种局部结论不能自动升级为全局结论。

至此, Lusin 定理与 Egoroff 定理的分工也清楚了: 前者用欧氏正则性把可测函数改造成大集合上的连续函数, 后者只用有限测度把逐点收敛加强为几乎一致收敛。Walter Rudin 的《Real and Complex Analysis》[12] 给出了较紧凑的对照叙述; 阅读时仍要把这两组假设分开核对。

本章小结

实值或扩展实值函数的可测性可以由半直线阈值集检验, 复值函数的可测性则等价于实部和虚部可测。借助乘积映射与连续运算, 有限的和、积、最大值及最小值都保持可测; 扩展实值运算若可能出现 $\infty - \infty$ 或 $0 \cdot \infty$, 必须先排除未定义点。可数上确界和下确界仍可测, 因而上极限、下极限和存在的逐点极限也可测。完备测度空间还允许在零测集上任意修改可测函数; 在非完备空间中, 这一结论会失败。

非负可测函数可以由一系列逐点递增的非负简单函数从下逼近。显式的二进构造同时控制量化误差和函数高度; 正部、负部把一般扩展实值函数分解成两个非负分量, 截断 $T_M f$ 则把无界问题化为有界问题。于是, 简单函数负责离散化函数值, 截断负责限制极端值, 空间局部化负责把问题压到有限测度区域。

在有限测度条件下, Lusin 定理把几乎处处有限的可测函数限制为大紧集上的连续函数, Egoroff 定理把几乎处处收敛的可测函数列限制为大可测集上的一致收敛。两者都只改变一个任意小测度的集合, 却不声称原函数全局连续或原序列全局一致收敛; 无限测度空间中的反例说明, 有限测度假设不是证明上的便利条件。

习题

习题 4.1. 设 $(A_n)_{n \geq 1}$ 是可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 的一个可数可测覆盖。对每个 n , 函数 $f_n : (A_n, \mathcal{A}|_{A_n}) \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测, 并且

$$f_n = f_m \quad \text{在 } A_n \cap A_m \text{ 上成立.}$$

证明公式 $f(x) = f_n(x)$ ($x \in A_n$) 给出了良定义的可测函数 $f : X \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 。

解. 相容条件保证同一点无论选取哪个包含它的 A_n , 所得函数值都相同, 故 f 良定义。令

$$B_1 = A_1, \quad B_n = A_n \setminus \bigcup_{k < n} A_k \quad (n \geq 2).$$

这些集合可测、两两不交, 且其并为 X 。每个限制 $f_n|_{B_n}$ 可测; 相容性又说明, f 在 B_n 上恰等于 $f_n|_{B_n}$ 。对可测分割应用引理 4.1.6, 便知 f 可测。□

习题 4.2. 设 $(f_n)_{n \geq 1}$ 是一列非负可测函数。对每个 k , 把定理 4.3.3 的第 k 级二进公式分别应用于 $f_1, \dots, f_k$, 所得简单函数记为 $\varphi_{1,k}, \dots, \varphi_{k,k}$ 。证明可以令

$$s_k = \max_{1 \leq j \leq k} \varphi_{j,k},$$

从而得到一列非负简单函数 $s_k \uparrow \sup_{n \geq 1} f_n$ 。

解. 同一级有限多个简单函数的最大值仍是简单函数, 故 s_k 非负且简单。显式二进公式对逼近层级单调, 所以当 $j \leq k$ 时 $\varphi_{j,k} \leq \varphi_{j,k+1}$; 第 $k+1$ 项还在最大值中增加了一个候选函数。因此

$$s_k \leq s_{k+1} \leq \sup_{n \geq 1} f_n.$$

反过来, 固定 j 。当 $k \geq j$ 时有 $s_k \geq \varphi_{j,k}$, 而 $\varphi_{j,k} \uparrow f_j$ 。于是

$$\lim_{k \rightarrow \infty} s_k \geq f_j$$

对每个 j 成立。取 j 的上确界并结合前面的上界, 得到 $s_k \uparrow \sup_j f_j$ 。 $\square$

习题 4.3. 设 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ Lebesgue 可测。证明存在 Borel 可测函数 $g: \mathbb{R}^d \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$, 使 $f = g$ 几乎处处。

解. 由推论 4.3.6, 可取实值简单函数 $s_n \rightarrow f$ 逐点成立。把 s_n 的规范表示写成

$$s_n = \sum_{j=1}^{N_n} a_{n,j} \mathbf{1}_{E_{n,j}}.$$

由定理 3.3.4, 对每个 $E_{n,j}$ 可取 Borel 集 $B_{n,j}$, 使 $E_{n,j} \Delta B_{n,j}$ 为零测集。令 $t_n = \sum_j a_{n,j} \mathbf{1}_{B_{n,j}}$, 则 t_n Borel 可测, 而且 $t_n = s_n$ 在一个零测集外成立。所有这些例外集的可数并仍为零测集, 所以在其补集上 $t_n \rightarrow f$ 。定义

$$g = \limsup_{n \rightarrow \infty} t_n.$$

函数 g Borel 可测, 并在上述补集上等于 f , 即为所求 Borel 代表。 $\square$

习题 4.4. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 不一定完备, 扩展实值或复值可测函数列 (f_n) 几乎处处收敛于同值域函数 f 。证明总存在一个可测函数 g , 使 $f = g$ 几乎处处; 再说明为何在完备空间中可以进一步断定给定的 f 本身可测。

解. 对扩展实值函数令

$$g = \limsup_{n \rightarrow \infty} f_n.$$

由极限运算的可测性, g 可测; 在 (f_n) 收敛于 f 的点, 上极限等于普通极限, 所以 $g = f$ 几乎处处。

若 (f_n) 为复值函数列, 令 C 为它的逐点收敛点集。第 4.2.3 小节的 Cauchy 判别已经说明 $C \in \mathcal{A}$ 。在 C 上令

$$g(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

在 $X \setminus C$ 上令 $g(x) = 0$ 。限制函数 $f_n|_C$ 的逐点极限在 C 上可测，再由引理 4.1.6, g 在 X 上可测。几乎处处收敛保证 $X \setminus C$ 是零测集，且 $g = f$ 几乎处处。

若空间完备，则可测函数 g 在一个可测零集上任意修改后仍可测；既然 $f = g$ 几乎处处，定理 4.2.9 便给出 f 可测。□

习题 4.5. 在 $(0, 1]$ 上令 $f(x) = x^{-1}$ ，并对它写出定理 4.3.3 中的 φ_n 。证明 $\varphi_n \uparrow f$ 逐点成立，但收敛不一致。

解. 把定理中的水平集与 $f(x) = x^{-1}$ 代入即可得到

$$\varphi_n(x) = \begin{cases} 2^{-n} \lfloor 2^n/x \rfloor, & x > 1/n, \\ n, & 0 < x \leq 1/n. \end{cases}$$

在分界点 $x = 1/n$ 两个表达式都给出 n 。固定 x 。当 $n > 1/x$ 时， $x > 1/n$ ，于是

$$0 \leq \frac{1}{x} - \varphi_n(x) < 2^{-n};$$

故 $\varphi_n(x) \rightarrow x^{-1}$ 。再核对单调性：若 $x \leq 1/(n+1)$ ，则 $\varphi_n(x) = n < n+1 = \varphi_{n+1}(x)$ ；若 $1/(n+1) < x \leq 1/n$ ，则 $n \leq x^{-1} < n+1$ ，从而 $\varphi_n(x) = n \leq \varphi_{n+1}(x)$ ；若 $x > 1/n$ ，则

$$\varphi_n(x) = 2^{-n} \lfloor 2^n/x \rfloor \leq 2^{-n-1} \lfloor 2^{n+1}/x \rfloor = \varphi_{n+1}(x).$$

因此 $\varphi_n \uparrow f$ 逐点成立。另一方面，对每个固定 n ，当 $x \downarrow 0$ 时

$$f(x) - \varphi_n(x) = x^{-1} - n \rightarrow \infty.$$

所以 $\sup_{0 < x \leq 1} |f(x) - \varphi_n(x)| = \infty$ ，不可能一致收敛。这说明非负简单逼近的有界情形加强不能推广到无界函数。□

习题 4.6. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间， $E \in \mathcal{A}$ 、 $\mu(E) < \infty$ ，且 $f: E \rightarrow \overline{\mathbb{R}}$ 可测。证明下列条件等价：

- I. f 几乎处处有限；
- II. $\mu(\{|f| > M\}) \rightarrow 0$ 当 $M \rightarrow \infty$ ；
- III. 对每个 $\eta > 0$,

$$\mu(\{|T_M f - f| > \eta\}) \rightarrow 0.$$

解. 由命题 4.3.8, (I) 推出 (II)。又因

$$\{|T_M f - f| > \eta\} \subseteq \{|f| > M\},$$

故 (II) 推出 (III)。最后，集合 $N = \{|f| = \infty\}$ 包含于每个 $\{|T_M f - f| > 1\}$ ；若 (III) 成立，则 $\mu(N) = 0$ ，所以 (I) 成立。□

习题 4.7. 设 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ 可测且 $m(E) < \infty$, 函数列 $(f_j)_{j \geq 1}$ 中每个 $f_j : E \rightarrow \mathbb{R}$ 都可测。证明对每个 $\varepsilon > 0$, 存在同一个紧集 $K \subseteq E$, 使

$$m(E \setminus K) < \varepsilon$$

且每个限制函数 $f_j|_K$ 都连续。

解. 对第 j 个函数应用 **Lusin** 定理, 并把误差预算取为 $\varepsilon 2^{-j-1}$, 得到紧集 $K_j \subseteq E$, 使

$$m(E \setminus K_j) < \varepsilon 2^{-j-1}$$

且 $f_j|_{K_j}$ 连续。令 $K = \bigcap_{j=1}^{\infty} K_j$ 。它是紧集 K_1 的闭子集, 因而紧, 并且

$$m(E \setminus K) \leq \sum_{j=1}^{\infty} m(E \setminus K_j) < \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

限制一个连续函数到更小的子集仍连续; 由于 $K \subseteq K_j$ 对每个 j 成立, 所有 $f_j|_K$ 都连续。□

习题 4.8. 在 $[0, 1]$ 上构造一系列连续函数 f_n , 使 $f_n \rightarrow 0$ 处处成立, 并同时满足: 对每个 $\varepsilon > 0$, 能显式给出有限个区间之并 $A_\varepsilon \subseteq [0, 1]$, 使 $m(A_\varepsilon) < \varepsilon$ 且收敛在 $[0, 1] \setminus A_\varepsilon$ 上一致; 但对任意固定的零测集 $N \subseteq [0, 1]$, 收敛在 $[0, 1] \setminus N$ 上都不一致。

解. 取

$$f_n(x) = \frac{4nx}{(1+nx)^2} \quad (0 \leq x \leq 1).$$

分母处处为正, 所以每个 f_n 连续。由于 $f_n(0) = 0$, 且对每个 $x > 0$ 都有

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{4}{nx} \rightarrow 0,$$

函数列处处收敛于零。

给定 $\varepsilon > 0$, 令 $\delta = \min\{1/2, \varepsilon/2\}$, 取单个区间 $A_\varepsilon = [0, \delta]$ 。它满足 $m(A_\varepsilon) = \delta < \varepsilon$, 并且

$$\sup_{x \in [\delta, 1]} f_n(x) \leq \frac{4}{n\delta} \rightarrow 0.$$

所以收敛在补集上一致。

再固定任意零测集 $N \subseteq [0, 1]$ 。对每个 $n \geq 1$, 区间 $I_n = [1/(2n), 1/n]$ 的测度为 $1/(2n) > 0$, 故 $I_n \setminus N \neq \emptyset$ 。当 $x \in I_n$ 时, $1/2 \leq nx \leq 1$, 于是

$$f_n(x) \geq \frac{2}{4} = \frac{1}{2}.$$

因此 $\sup_{x \in [0, 1] \setminus N} f_n(x) \geq 1/2$ 对每个 n 都成立, 收敛不一致。这个构造说明, 即使每一项都连续, 几乎一致收敛也不保证删去一个固定零测集后的一致收敛。□

习题 4.9. 设测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是 σ -有限的, $f_n, f: X \rightarrow \mathbb{R}$ (或均取值于 $\mathbb{C}$) 为可测函数, 并且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处。证明存在递增可测集列

$$E_1 \subseteq E_2 \subseteq \cdots, \quad \mu(E_j) < \infty, \quad \bigcup_{j=1}^{\infty} E_j = X,$$

使得给定 $\varepsilon > 0$ 后, 可以为每个 j 取 $A_j \subseteq E_j$ 、 $\mu(A_j) < \varepsilon 2^{-j}$, 且 $f_n \rightarrow f$ 在 $E_j \setminus A_j$ 上一致。解释为什么这只给出逐层的一致收敛, 而不保证在 $X \setminus \bigcup_j A_j$ 上全局一致收敛。

解. 由 σ -有限性, 可取有限测度可测集 (F_j) 覆盖 X 。令 $E_j = \bigcup_{k=1}^j F_k$, 便得到题设的递增有限测度穷竭。把 Egoroff 定理的几乎处处版本应用于每个 E_j , 并使用误差预算 $\varepsilon 2^{-j}$, 即可得到所需的 A_j 。此外

$$\mu\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j\right) \leq \sum_{j=1}^{\infty} \varepsilon 2^{-j} = \varepsilon.$$

然而, 第 j 层的一致收敛指标可以依赖于 j 。给定误差尺度后, 这些指标未必对 j 有共同上界; 对所有层取并便不能得到一个同时控制整个 $X \setminus \bigcup_j A_j$ 的指标。实直线上的平移指示函数反例正体现了这种指标向无穷远逃逸的现象。 $\square$

第五章 Lebesgue 积分与收敛理论

上一章把可测函数分解、截断并逼近为简单函数；本章给这些逼近赋予可以取极限的数值。积分先在非负函数上定义，再通过正负部和实虚部推广到可积函数。单调收敛、Fatou 引理与控制收敛定理分别处理不同的极限过程。随后把这些结果用于含参变量积分，并以一致可积性说明：交换极限与积分需要控制的是积分质量，而不仅是每个点上的函数值。除明确说明外，测度空间不预设有限或 σ -有限。

本章目标

- 能从简单函数的表示无关性出发完成积分构造，处理无穷值、零测集和可数分割。
- 能区分积分有定义与绝对可积，说明条件收敛级数或反常积分为何不能代替 Lebesgue 可积性，并解释 L^1 中为何把几乎处处相等的函数看成同一个元素。
- 能选择并证明所需的收敛定理，为参数极限或求导找到局部统一的可积控制。
- 能用一致可积性与依测度收敛判断 L^1 收敛，并指出无穷测度情形中需要补充的空间尾部条件。

阅读提示

本章的主要前置结果是第二章的测度连续性与第四章的可测运算、几乎处处约定和简单函数逼近。欧氏空间中的具体求积另用第三章的 Lebesgue 测度；一般积分理论本身不依赖欧氏几何。

先读前两节，确认积分是怎样构造出来的，再进入收敛定理。第5.1节只先证明递增简单函数的积分逼近；第5.3节将从 Fatou 引理推出一般单调收敛，避免在可加性的证明中预借尚未建立的结果。

第5.5节的一致可积判据及习题 5.8 的凸函数构造适合第二遍阅读。首次阅读可先掌握控制收敛及其参数应用，再回到这一节，比较幅值尾部与空间尾部各自控制的误差。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 3 章适合伴读积分构造和极限定理，其中以可测分割起步的写法可以与本书的简单函数路线互相对照。Fremlin 的《Measure Theory》[9] 第二卷第 246 节适合进一步核对一致可积性在一般测度空间中的定义与收敛判据；阅读时应注意其定义已经包含有限测度集合之外的统一控制。需要中文伴读时，可使用周民强的《实变函数论》[20] 对照 Lebesgue 积分与函数列收敛的传统讲法。

5.1 非负函数的积分

测度已经规定了示性函数应有的积分：集合 A 的示性函数应当积成 $\mu(A)$ 。有限次加权由此给出简单函数的积分；对于一般非负函数，再取所有从下方逼近它的简单函数积分的上确界。构造中需要分别回答两个问题：同一个函数换一种表示，积分是否不变；从简单函数过渡到一般函数后，可加性是否仍然成立。

本节固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ，不要求有限、 σ -有限或完备。只在非负积分及其截断记号中约定 $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$ 。例如，零函数在无限测度空间上的积分仍为零；这项约定并不赋予一般扩展实值运算中的 $\infty - \infty$ 任何意义。

5.1.1 简单函数积分

定义 5.1.1. 设非负简单函数具有规范表示

$$s = \sum_{j=1}^r a_j \mathbf{1}_{A_j}, \quad a_j \in [0, \infty),$$

其中 $(A_j)_{j=1}^r$ 是 X 的可测分割。定义它的**简单函数积分** (integral of a simple function) 为

$$I_\mu(s) = \sum_{j=1}^r a_j \mu(A_j) \in [0, \infty].$$

规范表示的唯一性已见命题 4.3.2，但计算时使用的表示未必规范。积分必须容许分块细分、合并以及集合重叠，不能把它们当作不同的函数。

命题 5.1.2. 若 $s = \sum_{j=1}^r a_j \mathbf{1}_{A_j}$ ，其中 $a_j \geq 0$ 、 $A_j \in \mathcal{A}$ ，则不论这些集合是否互不相交，都有

$$I_\mu(s) = \sum_{j=1}^r a_j \mu(A_j).$$

非负简单函数的积分具有单调性，并且对 $c, d \geq 0$ 满足

$$I_\mu(cs + dt) = cI_\mu(s) + dI_\mu(t).$$

证明. 把每个 A_j 及其补集取交，得到有限可测分割 $(C_\ell)_\ell$ ，略去空块。在每个 C_ℓ 上，函数值为

$$b_\ell = \sum_{\{j | C_\ell \subseteq A_j\}} a_j.$$

每个规范水平集都是若干个这样的块之并。测度的有限可加性给出

$$\begin{aligned} I_\mu(s) &= \sum_{\ell} b_\ell \mu(C_\ell) \\ &= \sum_{j=1}^r a_j \sum_{\{\ell | C_\ell \subseteq A_j\}} \mu(C_\ell) = \sum_{j=1}^r a_j \mu(A_j). \end{aligned}$$

各项非负，有限次交换求和不涉及无穷量相减；零系数按照本节约定处理。

对两个简单函数取共同的有限可测分割, 在每一块上分别记它们的值为 u_ℓ, v_ℓ 。若 $s \leq t$, 则 $u_\ell \leq v_\ell$, 逐块乘以测度并求和便得单调性。函数 $cs + dt$ 在该块上的值为 $cu_\ell + dv_\ell$, 同一求和公式给出所述线性关系。若 $c = 0$ 或 $d = 0$, 对应零函数的积分为零, 结论仍成立。□

例如, 在实直线上取 $s = 2\mathbf{1}_{[0,2]} + 3\mathbf{1}_{[1,3]}$ 。两项的支集重叠, 而积分仍为 $2 \cdot 2 + 3 \cdot 2 = 10$ 。也可以在 $[0,1]$ 、 $[1,2]$ 、 $(2,3]$ 上分别使用函数值 2, 5, 3, 得到同一结果。这里用的是有限可测分割, 不要求分块为区间。

5.1.2 非负可测函数积分

定义 5.1.3. 设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测。它的 **Lebesgue 积分** (Lebesgue integral) 定义为

$$\int_X f \, d\mu = \sup \{ I_\mu(s) \mid 0 \leq s \leq f, s \in \mathcal{S}_+(X, A) \},$$

其中 $\mathcal{S}_+(X, A)$ 表示全部非负可测简单函数。当定义域明确时省略下标 X 。对 $E \in A$, 定义

$$\int_E f \, d\mu = \int_X f \mathbf{1}_E \, d\mu,$$

其中 $f \mathbf{1}_E$ 在 E 外取零, 即使 f 在那里等于无穷也如此。

候选集合至少包含零函数, 因此上确界总有意义。若 f 本身简单, 简单函数积分的单调性说明每个候选的积分不超过 $I_\mu(f)$, 而 f 又是候选, 所以新定义恰好等于旧定义。另一方面, $f \leq g$ 时, f 的每个候选也是 g 的候选, 故新积分同样保序。

下面的逼近引理把上确界变成一个数列极限。这里只处理递增的简单函数列; 它将在建立可加性时使用, 不预借后面的收敛定理。

引理 5.1.4. 若非负简单函数列满足 $s_n \uparrow f$, 则

$$I_\mu(s_n) \uparrow \int f \, d\mu.$$

因此这个极限与所选的递增简单逼近列无关。

证明. 由单调性, $L = \lim_n I_\mu(s_n)$ 存在且不超过 $\int f \, d\mu$ 。固定任意非负简单函数 $s \leq f$, 写成 $s = \sum_j a_j \mathbf{1}_{A_j}$, 并固定 $0 < c < 1$ 。令

$$E_n = \{x \in X \mid s_n(x) \geq cs(x)\}.$$

这些集合递增, 且并为 X : 当 $s(x) = 0$ 时每个不等式都成立; 当 $s(x) > 0$ 时, $s_n(x) \rightarrow f(x) \geq s(x) > cs(x)$, 不等式最终成立。于是

$$I_\mu(s_n) \geq c I_\mu(s \mathbf{1}_{E_n}) = c \sum_j a_j \mu(A_j \cap E_n).$$

测度的从下连续性给出 $L \geq c I_\mu(s)$ 。若 $I_\mu(s) = \infty$, 这已经说明 $L = \infty$; 否则令 $c \uparrow 1$, 得 $L \geq I_\mu(s)$ 。最后对所有 $s \leq f$ 取上确界, 便得反向不等式。□

定理 4.3.3 保证每个非负可测函数都有这样的逼近列, 故引理适用于全部积分对象。例如函数在正测度集合上等于 $+\infty$ 时, 可以在该集合上取任意高的常值简单函数, 其积分必为无穷。无穷函数值若只出现在零测集上, 则情况不同, 下面会给出精确结论。

5.1.3 单调性

命题 5.1.5. 对非负可测函数 f, g 以及有限常数 $c, d \geq 0$, 有

$$\int (cf + dg) d\mu = c \int f d\mu + d \int g d\mu.$$

此外, $f \leq g$ 蕴含 $\int f d\mu \leq \int g d\mu$ 。

证明. 取非负简单函数 $s_n \uparrow f$, $t_n \uparrow g$ 。当 $c, d > 0$ 时, $cs_n + dt_n \uparrow cf + dg$, 由简单函数的线性与引理 5.1.4,

$$\int (cf + dg) d\mu = \lim_n (cI_\mu(s_n) + dI_\mu(t_n)) = c \int f d\mu + d \int g d\mu.$$

非负数列的和允许一项或两项趋于无穷, 因而最后一步仍成立。零系数的情形直接略去对应项。单调性已由定义中的候选集合包含关系得到。 $\square$

命题 5.1.6. 设 $f \geq 0$ 可测。对 $a > 0$, 有

$$a\mu(\{f \geq a\}) \leq \int f d\mu.$$

并且, $\int f d\mu = 0$ 当且仅当 $f = 0$ 几乎处处; 若积分有限, 则 f 几乎处处有限。

证明. 由 $a\mathbf{1}_{\{f \geq a\}} \leq f$ 及单调性, 得到第一个估计。若积分为零, 则对每个正整数 k , 集合 $\{f \geq 1/k\}$ 为零测集。它们的并为 $\{f > 0\}$, 故 $f = 0$ 几乎处处。

反过来, 设 f 在可测零集 N 外为零。每个非负简单函数 $s \leq f$ 的正水平集都包含于 N , 从而各项积分均为零; 取上确界即得结论。若 $\int f d\mu = M < \infty$, 则

$$\mu(\{f = \infty\}) \leq \mu(\{f \geq k\}) \leq M/k$$

对每个 k 成立, 令 $k \rightarrow \infty$ 得最后一个断言。 $\square$

推论 5.1.7. 若非负可测函数 f, g 几乎处处相等, 则它们的积分相等。积分单调性中的 $f \leq g$ 也可以只要求几乎处处成立。

证明. 取包含例外点的可测零集 N 。分解 $f = f\mathbf{1}_{X \setminus N} + f\mathbf{1}_N$, 再用非负可加性及零积分判别, 得到 $\int f = \int f\mathbf{1}_{X \setminus N}$ 。对 g 同样处理, 在补集上使用相等或大小关系即可。 $\square$

这里始终要求参与积分的函数可测。在非完备空间中, 不能因为任意修改只发生在一个零测集上, 就不再检查修改后的函数是否可测。对于 Lebesgue 测度, 完备性允许这样的修改, 例如 $\mathbf{1}_{\mathbb{Q} \cap [0,1]}$ 的积分为零, 而 $\mathbf{1}_{[0,1] \setminus \mathbb{Q}}$ 的积分为一。

5.1.4 可数可加性

固定函数, 把积分看成积分区域的函数, 会重新得到一个测度。这一步说明积分保留了原先测度的可数结构。

定理 5.1.8. 设 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测。公式

$$\nu_f(E) = \int_E f \, d\mu \quad (E \in \mathcal{A})$$

定义了 $(X, \mathcal{A})$ 上的一个测度。因此, 对两两不交的可测集 $(E_j)_{j \geq 1}$,

$$\int_{\bigcup_j E_j} f \, d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int_{E_j} f \, d\mu.$$

证明. 先对简单函数 $s = \sum_{\ell} a_{\ell} \mathbf{1}_{A_{\ell}}$ 考虑

$$\nu_s(E) = \sum_{\ell} a_{\ell} \mu(A_{\ell} \cap E).$$

它是有限个测度的非负线性组合, 空集上为零, 可数可加性由 μ 的可数可加性逐项得到。

对一般 f 取 $s_n \uparrow f$. 在每个 E 上, $s_n \mathbf{1}_E \uparrow f \mathbf{1}_E$, 所以引理 5.1.4 给出 $\nu_f(E) = \lim_n \nu_{s_n}(E)$, 且这个极限递增。令 $E = \bigcup_j E_j$ 。一方面,

$$\nu_{s_n}(E) = \sum_j \nu_{s_n}(E_j) \leq \sum_j \nu_f(E_j),$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得到一个方向。另一方面, 对每个有限的 r ,

$$\nu_{s_n}(E) \geq \sum_{j=1}^r \nu_{s_n}(E_j).$$

先令 $n \rightarrow \infty$, 再令 $r \rightarrow \infty$, 便得另一个方向。全过程只用了有限个递增非负数列的极限与非负级数的定义。□

取 $f = 1$ 就恢复原测度。若 f 非负且积分为一, ν_f 是概率测度。其反问题是: 什么测度能够这样由函数生成? 下一章将回答这个问题。

在正整数集上取计数测度 $\#$ 。单点 $\{k\}$ 上的积分等于函数值, 故本定理给出

$$\int_{\mathbb{N}} f \, d\# = \sum_{k=1}^{\infty} f(k) \quad (f \geq 0).$$

积分因而把非负级数与连续区域上的求积纳入同一规则。稍后对函数列求和的定理, 将进一步允许在适当条件下把求和号移出积分号。

5.2 一般可积函数

非负积分允许取得无穷值, 因为正量相加没有抵消问题。函数改变符号后, 必须先分别计算正、负两部分, 再判断相减是否合法。绝对可积性把两部分都控制在有限范围内, 从而使线性运算、误差估计和函数逼近能够同时成立。本节仍固定任意测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 。

5.2.1 正部与负部

定义 4.3.4 已经定义了 f^+ 与 f^- ，并给出

$$f = f^+ - f^-, \quad |f| = f^+ + f^-.$$

两部分从不同时为正，因此点态分解总有意义；它们的积分却可能同时为无穷。

定义 5.2.1. 设 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 可测。若 $\int f^+ d\mu$ 与 $\int f^- d\mu$ 至少有一个有限，称 f 的积分有定义，并规定

$$\int f d\mu = \int f^+ d\mu - \int f^- d\mu.$$

若两项均为 $+\infty$ ，则积分没有定义，不为 $\infty - \infty$ 指定数值。

非负函数的负部为零，故这一规定与上一节一致。例如，常函数 1 在 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 积分有定义且为 $+\infty$ 。若函数在 $[0, \infty)$ 上为 1，在 $(-\infty, 0)$ 上为 -1，则正、负部的积分都无穷，积分没有定义；两个半轴的贡献不能用对称性抵消。

这里区分的是“有定义”和“有限”两件事。只有正部积分无穷时，积分为 $+\infty$ ；只有负部积分无穷时，积分为 $-\infty$ 。两者都有限才得到有限实数。后面的可积性正是第三种情形，它比单纯要求积分有定义更强。

5.2.2 可积性

定义 5.2.2. 设 $f: X \rightarrow [-\infty, \infty]$ 为可测扩展实值函数。若 $\int |f| d\mu < \infty$ ，称 f 为**绝对可积** (absolutely integrable)，简称可积。可测复值函数 $f: X \rightarrow \mathbb{C}$ 也用同一条件定义可积性，并规定

$$\int f d\mu = \int \operatorname{Re} f d\mu + i \int \operatorname{Im} f d\mu.$$

非负积分的可加性给出

$$\int |f| d\mu = \int f^+ d\mu + \int f^- d\mu,$$

所以扩展实值函数可积当且仅当两个积分都有限。对复函数， $|\operatorname{Re} f|, |\operatorname{Im} f| \leq |f| \leq |\operatorname{Re} f| + |\operatorname{Im} f|$ ，故可积性等价于实、虚部都可积，定义中的两个实积分均有意义。

由命题 5.1.6， $\int |f| d\mu < \infty$ 推出 $\mu(\{|f| = \infty\}) = 0$ ，所以可积的扩展实值函数几乎处处有限。在这个可测零集上把函数值改为零，得到处处有限的代表；其可测性由引理 4.1.6 保证，正、负部的积分由推论 5.1.7 保持不变。下文涉及加法时使用这样的代表，避免在例外点计算 $+\infty + (-\infty)$ 。

在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度，令 $f(n) = (-1)^{n+1}/n$ 。通常的交错级数 $\sum_n f(n)$ 收敛，但

$$\int f^+ d\# = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k-1} = \infty, \quad \int f^- d\# = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2k} = \infty.$$

第一列逐项不小于第二列，而第二列是调和级数的一半。因此 f 不可积，甚至没有有定义的 Lebesgue 积分。按某一顺序取得条件收敛，不能代替绝对可积性。

命题 5.2.3. 可积的实函数构成实向量空间, 可积的复函数构成复向量空间。对相应数域中的常数 a, b ,

$$\int (af + bg) d\mu = a \int f d\mu + b \int g d\mu.$$

对可积实函数, $f \leq g$ 几乎处处蕴含 $\int f d\mu \leq \int g d\mu$ 。

证明. 不等式 $|af + bg| \leq |a||f| + |b||g|$ 与非负积分的单调性、可加性先给出可积性。对实函数, 用恒等式

$$(f + g)^+ + f^- + g^- = (f + g)^- + f^+ + g^+$$

两边积分; 各项有限, 移项便得加法公式。正数乘法保持正、负部, 负数乘法交换两部分, 零倍函数的积分为零, 因而得到实齐次性。

若 $f = u + iv$ 、 $a = \alpha + i\beta$, 则

$$af = (\alpha u - \beta v) + i(\beta u + \alpha v).$$

分别使用实积分的线性, 得到 $\int af = a \int f$; 复函数加法也逐分量归结为实加法。最后, $f \leq g$ 几乎处处时, $g - f$ 的负部积分为零, 故 $\int g - \int f = \int (g - f) \geq 0$ 。□

命题 5.2.4. 对可积实函数或复函数 f , 有

$$\left| \int f d\mu \right| \leq \int |f| d\mu.$$

证明. 记 $z = \int f d\mu$ 。若 $z = 0$, 结论成立; 否则令 $\alpha = \bar{z}/|z|$ 。由复线性及实积分的保序性,

$$|z| = \operatorname{Re}(\alpha z) = \int \operatorname{Re}(\alpha f) d\mu \leq \int |\alpha f| d\mu = \int |f| d\mu.$$

其中 $|\alpha| = 1$, 且 $\operatorname{Re}(\alpha f) \leq |\alpha f|$ 逐点成立。□

复函数没有与实数相同的大小关系, 不能直接写 $-|f| \leq f \leq |f|$ 。上面的证明先把积分值旋转到正实轴, 再对旋转后函数的实部使用保序性。旋转因子是一个固定常数, 因而能够移入积分, 而函数的模保持不变。

5.2.3 L^1 的初步定义

积分分辨不出可测函数在零测集上的差别。把这种相等关系纳入对象本身, 积分误差才成为真正的距离。

定义 5.2.5. 取 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。全体可积函数 $X \rightarrow \mathbb{K}$ 按几乎处处相等取商, 所得的**可积函数空间** (space of integrable functions) 记为 $L^1(X, \mathcal{A}, \mu; \mathbb{K})$, 也简记为 $L^1(\mu)$ 。对等价类规定

$$\|f\|_1 = \int |f| d\mu.$$

可积的扩展实值函数通过上述处处有限的可测代表确定一个 $L^1(\mu)$ 元素; 选择不同的有限值可测代表不会改变这个等价类。

命题 5.2.6. 上述公式在 $L^1(\mu)$ 上定义范数。每个 $f \in L^1(\mu)$ 都能由可积简单函数列 (s_n) 逼近, 使 $\|f - s_n\|_1 \rightarrow 0$; 每个 s_n 还可取为在某个有限测度集合外恒为零。

证明. 更换代表只在有限个零测集的并上改变函数、线性组合及其模, 故运算和范数均不依赖代表。齐次性来自 $|af| = |a||f|$, 三角不等式来自 $|f + g| \leq |f| + |g|$ 的积分。由命题 5.1.6, $\|f\|_1 = 0$ 当且仅当 $f = 0$ 几乎处处, 即它是零等价类。

先设 $f \geq 0$, 取非负简单函数 $s_n \uparrow f$ 。由引理 5.1.4 及可加性,

$$\|f - s_n\|_1 = \int f \, d\mu - I_\mu(s_n) \rightarrow 0.$$

若 $s_n = \sum_j a_j \mathbf{1}_{A_j}$ 为规范表示, 则每个 $a_j > 0$ 对应的 $\mu(A_j)$ 有限, 否则 $I_\mu(s_n) \leq \int f$ 不可能有限。这些集合的有限并容纳了 s_n 的全部非零值。

对实函数分别逼近正、负部再相减; 对复函数分别处理实、虚部的正、负部, 再作复线性组合。所得函数仍然简单, 其误差的积分不超过两项或四项非负误差积分之和, 故趋于零; 各逼近函数非零区域的有限并仍有有限测度。□

以后写 $f \in L^1$ 时常把等价类与所选代表共用一个符号, 但涉及某一点的值时仍须指定代表。这里尚未讨论这一范数空间的完备性。

有限测度空间上的每个简单函数都可积; 无限测度空间则不同, 常函数 1 已是反例。因此逼近命题中的“可积简单函数”不能省略“可积”二字。它保留了有限和的计算便利, 同时避免让一个非零常值延伸到无限测度区域。

由线性及命题 5.2.4,

$$\left| \int f \, d\mu - \int g \, d\mu \right| \leq \|f - g\|_1.$$

所以简单函数在此范数下逼近时, 它们的积分也逼近目标积分。对于有限测度集合 A, B , 点态等式 $|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B| = \mathbf{1}_{A \Delta B}$ 还给出

$$\|\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B\|_1 = \mu(A \Delta B).$$

对称差的测度因而正是示性函数之间的积分距离, 前面关于集合的零测误差也成为函数空间中的范数误差。

5.2.4 积分的绝对连续性

固定一个可积函数后, 小测度集合上的积分能够一致地控制。这称为**积分的绝对连续性** (absolute continuity of the integral)。

命题 5.2.7. 设 $f \in L^1(\mu)$ 。对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使任意 $A \in \mathcal{A}$ 满足

$$\mu(A) < \delta \implies \int_A |f| \, d\mu < \varepsilon.$$

证明. 由积分的上确界定义, 取非负简单函数 $s \leq |f|$, 使 $\int (|f| - s) \, d\mu < \varepsilon/2$ 。取有限常数 $M \geq 0$ 使 $s \leq M$, 并令 $\delta = \varepsilon/(2(M+1))$ 。若 $\mu(A) < \delta$, 则

$$\int_A |f| \, d\mu \leq \int (|f| - s) \, d\mu + M\mu(A) < \frac{\varepsilon}{2} + M\delta < \varepsilon.$$

□

命题中的 δ 依赖于固定的函数 f 。即使一族函数的积分范数都不超过一，也不能直接选取共同的 δ 。例如，在 $\mathbb{R}$ 上令 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ ，则每个函数的积分范数等于一，但它在测度为 $1/n$ 的集合上仍有积分一。面积被压到越来越小的区域时，范数有界并不能排除积分集中。

小集合之外，还需要控制无限空间中的远处或低幅值部分。这里的有限测度区域由函数本身决定。

命题 5.2.8. 设 $f \in L^1(\mu)$ 。集合 $E_n = \{|f| > 1/n\}$ 递增且满足

$$\mu(E_n) \leq n\|f\|_1 < \infty, \quad \int_{X \setminus E_n} |f| d\mu \rightarrow 0.$$

特别地，对每个 $\varepsilon > 0$ ，可以找到有限测度集合 E ，使 $\int_{X \setminus E} |f| d\mu < \varepsilon$ 。

证明. 测度估计由 $n^{-1}\mathbf{1}_{E_n} \leq |f|$ 得到。按定理 5.1.8， $\nu(A) = \int_A |f| d\mu$ 是有限测度。因为 $E_n \uparrow \{|f| > 0\}$ ，测度的从下连续性给出

$$\nu(E_n) \rightarrow \nu(\{|f| > 0\}) = \nu(X).$$

这里补集上被积函数为零。有限可加性于是给出 $\nu(X \setminus E_n) = \nu(X) - \nu(E_n) \rightarrow 0$ 。□

同一个有限测度 ν 也控制大幅值部分。选取处处有限的代表后， $\{|f| > n\}$ 递减到空集，故测度的从上连续性给出

$$\int_{\{|f| > n\}} |f| d\mu \rightarrow 0.$$

将它与前一命题结合，就能把函数同时限制在有限测度区域和有界幅值范围内，且只损失任意小的积分误差；这里仍未交换一般函数列的积分与极限。

因此，即使 X 不是 σ -有限的，每个可积函数的非零区域仍是可数个有限测度集合之并。绝对连续性控制小集合，局部化控制有限区域之外的积分；这两项估计将在下一节把有限测度空间上的收敛论证推广到一般空间。

5.3 基本收敛定理

点态极限只控制每个固定点上的函数值，不控制积分在整个空间中的分布。以

$$f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$$

为例，它在 $(0,1)$ 上处处趋于零，积分却恒为一。高度增长抵消了支集缩小。收敛定理的假设应当排除这种损失，或至少规定极限积分与原积分之间的不等式。

5.3.1 Fatou 引理

对于非负函数，即使没有共同上界，仍有一个方向的不等式。**Fatou 引理**允许极限丢失质量，却不允许非负质量在逐点极限中凭空增加。

引理 5.3.1 (Fatou). 设 (f_n) 是测度空间上的非负可测函数列, 则

$$\int \liminf_{n \rightarrow \infty} f_n \, d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int f_n \, d\mu.$$

证明. 记 $h = \liminf_n f_n$, 它由可数极限运算的可测性仍为非负可测函数. 固定非负简单函数 $s \leq h$ 以及 $0 < c < 1$. 对每个 k 令

$$E_k = \bigcap_{n \geq k} \{x \in X \mid f_n(x) \geq cs(x)\}.$$

集合 E_k 可测且递增. 若 $s(x) = 0$, 则 x 属于全部 E_k ; 若 $s(x) > 0$, 由 $\liminf_n f_n(x) \geq s(x) > cs(x)$, 知 x 最终也属于 E_k . 因此 $E_k \uparrow X$.

固定 k , 当 $n \geq k$ 时有 $f_n \geq cs \mathbf{1}_{E_k}$, 于是

$$\liminf_n \int f_n \, d\mu \geq c \int_{E_k} s \, d\mu.$$

右端是简单函数积分; 对其有限个水平集使用测度从下连续性, 令 $k \rightarrow \infty$, 得到右端趋于 $cI_\mu(s)$. 若这个积分无穷, 所需下界已得; 否则再令 $c \uparrow 1$. 最后对全部 $s \leq h$ 取上确界, 便得到结论. $\square$

章首的尖峰列使不等号严格. 非负性也不能直接删去: 取 $-f_n$, 极限积分仍为零, 而各项积分为负一. 若存在共同可积控制, 就可以通过非负函数重新利用 Fatou 引理; 控制收敛的证明正采用这种办法.

5.3.2 单调收敛定理

非负递增列没有先出现、后消失的尖峰. 它把积分的下逼近结构保留下来, 因而 Fatou 不等式能够加强为等式.

定理 5.3.2 (单调收敛). 设非负可测函数满足 $f_n \leq f_{n+1}$ 几乎处处, 并且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 其中 $f: X \rightarrow [0, \infty]$ 可测. 则

$$\int f_n \, d\mu \uparrow \int f \, d\mu.$$

这称为**单调收敛定理** (monotone convergence theorem)。

证明. 把单调性与收敛性的可数个例外零集取并, 并将全部函数在所得可测零集上改零. 分块定义保证修改后的函数可测, 积分由推论 5.1.7 保持不变. 因此只需证明逐点版本.

记 $L = \lim_n \int f_n \, d\mu$. 它由单调性存在, 而 $f_n \leq f$ 给出 $L \leq \int f \, d\mu$. Fatou 引理给出反向不等式 $\int f \, d\mu \leq \liminf_n \int f_n \, d\mu = L$, 两者合并即得等式. $\square$

推论 5.3.3. 对任意非负可测函数列 (u_j) , 有

$$\int \sum_{j=1}^{\infty} u_j \, d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int u_j \, d\mu.$$

证明. 部分和 $S_n = \sum_{j=1}^n u_j$ 递增至非负级数的和. 先对有限和使用命题 5.1.5, 再应用单调收敛定理, 便得到等式. 两边允许同时为无穷. $\square$

这条结果不要求级数预先可积. 例如在 $(0,1)$ 上, 几何级数给出

$$\frac{1}{1-x} = \sum_{j=0}^{\infty} x^j.$$

一旦核定初等积分与本节积分的一致性, 便可逐项积分, 得到发散的调和级数. 此时结论是原函数不可积, 而不是“逐项积分失败”.

推论 5.3.4. 设 $f_n, f: X \rightarrow [0, \infty]$ 均可测. 若 $f_n \downarrow f$ 几乎处处, 且 $\int f_1 d\mu < \infty$, 则

$$\int f_n d\mu \downarrow \int f d\mu.$$

证明. 略去共同可测零集后, 还可令各函数处处有限. 函数 $f_1 - f_n$ 非负递增至 $f_1 - f$, 由单调收敛定理及有限积分的线性, 得到

$$\int f_1 d\mu - \int f_n d\mu \rightarrow \int f_1 d\mu - \int f d\mu.$$

减去共同的有限量即可. $\square$

有限起始积分不可省. 在实直线上, $\mathbf{1}_{[n, \infty)} \downarrow 0$, 但每个积分都为无穷. 这与测度从上连续性需要一个有限测度起点完全对应.

5.3.3 控制收敛定理

积分运算中最常见的情形既不非负, 也不单调. 一个与序号无关的可积函数若能控制全部函数的绝对值, 就足以交换极限与积分. Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 在这一主题中还展示了 Egoroff 定理与积分绝对连续性配合的证明; 下面采用 Fatou 引理的路线, 直接得到绝对积分误差趋零.

定理 5.3.5 (控制收敛). 设 f_n, f 是实值或复值可测函数, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处. 若存在非负可积函数 g , 使每个 n 都满足 $|f_n| \leq g$ 几乎处处, 则 f_n, f 均可积, 而且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int |f_n - f| d\mu = 0, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \int f_n d\mu = \int f d\mu.$$

这称为**控制收敛定理** (dominated convergence theorem)。

证明. 在一个共同可测零集外, 收敛与所有控制不等式同时成立, 且 g 有限. 取极限知 $|f| \leq g$, 由积分单调性得到可积性. 令

$$h_n = 2g - |f_n - f|$$

并在例外零集上取零. 这是非负可测函数, 且几乎处处趋于 $2g$. 对它应用 Fatou 引理,

$$2 \int g d\mu \leq \liminf_n \left(2 \int g d\mu - \int |f_n - f| d\mu \right).$$

共同量 $2 \int g \, d\mu$ 有限, 所以 $\limsup_n \int |f_n - f| \, d\mu \leq 0$. 被积函数非负, 第一项极限即为零; 再用命题 5.2.4,

$$\left| \int f_n \, d\mu - \int f \, d\mu \right| \leq \int |f_n - f| \, d\mu,$$

得到第二项极限。□

有限测度空间上, 若 $|f_n| \leq M$ 几乎处处, 可以取 $g = M\mathbf{1}_X$, 这就是有界收敛的情形。无限测度空间上常数函数未必可积, 所以仅有一致有界不够。 $\mathbf{1}_{[n,n+1]}$ 在实直线上处处趋零, 而积分恒为一, 正是一个反例。

命题 5.3.6. 若有界函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ Riemann 可积, 则它 Lebesgue 可测且可积, 并且两种积分相等。

证明. 由 Riemann 可积性, 对每个 $n \geq 1$ 选取有限分割 Q_n , 使 $U(f, Q_n) - L(f, Q_n) < 1/n$. 令 $P_0 = \{a, b\}$, 递归取共同细化 $P_n = P_{n-1} \cup Q_n$. 细化不会增大上、下 Darboux 和之差, 故 P_n 逐次加细且仍有

$$U(f, P_n) - L(f, P_n) < 1/n.$$

记相应的下、上阶梯函数为 l_n, u_n , 在各分割端点处统一取零。区间的 Lebesgue 测度等于长度, 有限个端点又不影响积分, 因此

$$\int_{[a,b]} l_n \, dm = L(f, P_n), \quad \int_{[a,b]} u_n \, dm = U(f, P_n).$$

所有分割端点组成一个可数零测集 D . 在其补集上,

$$-M \leq l_n \leq l_{n+1} \leq f \leq u_{n+1} \leq u_n \leq M,$$

其中 M 是 f 的绝对值上界。可测极限 $l = \lim l_n$ 、 $u = \lim u_n$ 在 D 上另取零; 由于 D 可测, 分块定义仍可测。控制收敛给出

$$\int_{[a,b]} (u - l) \, dm = \lim_n \int_{[a,b]} (u_n - l_n) \, dm = 0.$$

于是 $l = u$ 几乎处处, 而 $l \leq f \leq u$ 在 D 外成立。Lebesgue 测度的完备性说明 f 可测; 有界性与区间有限测度又给出可积性。最后 $l_n \rightarrow f$ 几乎处处, 再用控制收敛, 得到 f 的 Lebesgue 积分等于下 Darboux 和的极限, 也就是它的 Riemann 积分。□

因此连续函数在紧区间上的初等求积公式可以直接使用。对非负函数还可由单调收敛令区间递增, 例如

$$\int_0^1 x^{-p} \, dx = \begin{cases} (1-p)^{-1}, & p < 1, \\ +\infty, & p \geq 1. \end{cases}$$

在 $[\varepsilon, 1]$ 上先算初等积分, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 便得到该式。这里近零端的可积性由奇性阶数决定, 与远处尾部的可积性是两种不同检查。

推论 5.3.7. 若实值或复值可积函数列满足 $\sum_j \int |u_j| d\mu < \infty$, 则级数 $\sum_j u_j$ 几乎处处绝对收敛, 其和可取可积代表 S , 并且

$$\int S d\mu = \sum_{j=1}^{\infty} \int u_j d\mu.$$

证明. 由非负级数的积分公式, $G = \sum_j |u_j|$ 的积分有限, 故 $G < \infty$ 几乎处处. 在这个可测集上定义级数和, 在补集上令和为零, 得到可测函数 S . 部分和几乎处处受 G 控制并趋于 S , 应用控制收敛即可. 数值级数也绝对收敛, 因为 $\sum_j |\int u_j| \leq \sum_j \int |u_j| < \infty$. $\square$

5.3.4 反向 Fatou 型结论

如果函数列有共同可积上界, 可以反转 Fatou 不等式的方向; 此时起作用的仍是非负差函数.

命题 5.3.8 (反向 Fatou). 设 f_n 为实值可积函数, 存在实值可积函数 g , 使 $f_n \leq g$ 几乎处处. 则 $h = \limsup_n f_n$ 的积分有定义, 允许为 $-\infty$, 并且

$$\limsup_n \int f_n d\mu \leq \int h d\mu.$$

证明. 在共同零测集外有 $h \leq g$, 故 $h^+ \leq g^+$, 所以 $\int h^+ < \infty$, 积分不会成为 $\infty - \infty$. 对非负函数 $g - f_n$ 应用 Fatou 引理, 得到

$$\int (g - h) d\mu \leq \int g d\mu - \limsup_n \int f_n d\mu.$$

其中 $\liminf_n (g - f_n) = g - h$, 在 $h = -\infty$ 处差取 $+\infty$. 为说明左端的展开合法, 可用非负恒等式

$$(g - h) + g^- + h^+ = g^+ + h^-$$

积分; 除 $g - h$ 与 h^- 外, 其余项积分均有限. 因而 $\int (g - h) = \int g - \int h$, 包括两边对应无穷的情形. 代入上式并移去有限量 $\int g$, 就得到所需不等式. $\square$

对非负尖峰列 $n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$, 反向不等式会要求 $1 \leq 0$, 所以它不可能有共同可积上界. 使用本节结果时, 可以先检查手中的控制是哪一种: 单调性给精确的非负极限, 单侧可积控制给一个方向的不等式, 双侧绝对值控制则给出 L^1 收敛.

5.4 含参变量积分: 极限与微分

控制收敛定理也能处理连续变化的参数. 设 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 是测度空间, 实参数 t 在区间 I 中变化, 并假设每个截面 $x \mapsto f(t, x)$ 可积.

相应的含参变量积分 (parameter integral) 是参数 t 的函数, 记为¹

$$F(t) = \int_X f(t, x) d\mu(x).$$

¹V. A. Zorich 《数学分析》第二卷第四版中译本 [16] 第 17 章使用这一名称; 华东师范大学数学系《数学分析》下册第四版 [19] 第 19 章称为含参量积分. 两种译名均指把积分看作参数的函数; 本书后文统一使用“含参变量积分”.

逐点检查 f 对参数的变化以后, 还要找到对附近参数同时有效的可积控制。控制函数在这里的作用, 可对照 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 3B 节关于控制收敛的论证。以下允许被积函数取实值或复值; 记号 dx 表示对一维 Lebesgue 测度积分。

5.4.1 含参变量积分的连续性

命题 5.4.1. 设 $t_0 \in I$, 每个 $f(t, \cdot)$ 可测。若存在 t_0 在 I 中的邻域 U 、非负可积函数 g 和可测零集 N , 使对所有 $x \notin N$ 都有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} f(t, x) = f(t_0, x), \quad |f(t, x)| \leq g(x) \quad (t \in U),$$

则 F 在 U 上有定义, 并且在 t_0 处连续。

证明. 可积控制先保证各个积分有限。任取 U 中趋于 t_0 的序列 t_n , 由定理 5.3.5,

$$|F(t_n) - F(t_0)| \leq \int_X |f(t_n, x) - f(t_0, x)| d\mu(x) \rightarrow 0.$$

实数区间上的连续性可由序列刻画, 故结论成立。□

证明还给出了截面在 $L^1(\mu)$ 中的连续性。条件只放在 t_0 的一个邻域上, 因此研究另一个参数点时可以换用新的控制函数, 不必用同一个上界控制整个参数区间。每个截面各自可积却不够: 这只说明积分存在, 并未限制附近截面的大小如何变化。

例如, 若 $h \in L^1(\mathbb{R})$, 则

$$t \mapsto \int_{\mathbb{R}} e^{itx} h(x) dx$$

连续, 因为被积函数的绝对值恒为 $|h(x)|$ 。这里没有要求 $xh(x)$ 可积; 若要再对参数求导, 就需要检查差商能否受到可积函数控制。

5.4.2 积分号下取极限

参数的极限点不必属于原来的参数范围。例如研究 $t \downarrow 0$ 时, 可把逐点极限作为 $t = 0$ 的截面, 再应用命题 5.4.1。积分区间也可以随参数改变, 只要先把它写进示性函数。

命题 5.4.2. 设 $a_n, b_n \in [A, B]$, $a_n \leq b_n$, 且 $a_n \rightarrow a$, $b_n \rightarrow b$ 。设 f_n, f 在 $[A, B]$ 上可测, $f_n \rightarrow f$ 几乎处处, 并有非负 $g \in L^1([A, B])$ 使 $|f_n| \leq g$ 几乎处处。则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{a_n}^{b_n} f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx.$$

证明. 除端点 a, b 外, 示性函数 $\mathbf{1}_{[a_n, b_n]}$ 逐点收敛于 $\mathbf{1}_{[a, b]}$ 。这两个端点组成零集; 再合并函数列的可数个例外零集, 即得

$$f_n \mathbf{1}_{[a_n, b_n]} \rightarrow f \mathbf{1}_{[a, b]} \quad \text{几乎处处.}$$

左侧仍由 g 控制, 在固定区间 $[A, B]$ 上应用定理 5.3.5 即可。□

端点的零测性在这里承担了具体作用。若把 Lebesgue 测度换成集中在 0 的单位质量, 则 $[1/n, 1]$ 的积分恒为零, 而极限区间 $[0, 1]$ 的积分为一。一般测度下, 要么另行控制端点的质量, 要么直接检查变动集合的示性函数是否几乎处处收敛。

取 $0 < |t| < 1/2$ 。在 $[0, 2]$ 上有 $|\sin(tx)/t| \leq x$, 且该商趋于 x , 所以

$$\lim_{t \rightarrow 0} \int_0^{1+t} \frac{\sin(tx)}{t} dx = \int_0^1 x dx = \frac{1}{2}.$$

这里只需对任意趋于零的参数序列应用命题 5.4.2。末项及下文连续函数的有限区间积分, 可以依据命题 5.3.6 用初等定积分计算。

5.4.3 积分号下求导

求导要求控制的对象是差商。导数的一致上界可以通过一元中值定理给出这种控制, 但例外零集必须与参数无关。

定理 5.4.3 (积分号下求导). 设 J 是开区间, 每个 $f(t, \cdot)$ 可测, 且某个 $t_* \in J$ 满足 $f(t_*, \cdot) \in L^1(\mu)$ 。设存在可测零集 N 和非负 $g \in L^1(\mu)$, 使对每个 $x \notin N$, 函数 $t \mapsto f(t, x)$ 在整个 J 上可微, 并满足

$$|\partial_t f(t, x)| \leq g(x) \quad (t \in J).$$

在 N 上把导数定义为零。则每个 $f(t, \cdot)$ 可积, F 在 J 上可微, 且

$$F'(t) = \int_X \partial_t f(t, x) d\mu(x).$$

证明. 先考虑实值函数。对 $x \notin N$, 中值定理给出

$$|f(t, x) - f(s, x)| \leq |t - s|g(x) \quad (s, t \in J).$$

复值情形分别对实部、虚部使用中值定理, 再用三角不等式, 得到右侧改为 $2|t - s|g(x)$ 的估计。因此两种情形都满足

$$|f(t, x)| \leq |f(t_*, x)| + 2|t - t_*|g(x),$$

从而每个截面可积。

固定 $t \in J$, 取非零实数 $h_n \rightarrow 0$ 且 $t + h_n \in J$ 。在 $X \setminus N$ 上, 相应差商趋于 $\partial_t f(t, x)$, 绝对值不超过 $2g(x)$ 。把差商在 N 上置零, 就得到可测函数列, 故其极限即上述导数也是可测的。由定理 5.3.5 与积分线性性,

$$\frac{F(t + h_n) - F(t)}{h_n} = \int_X \frac{f(t + h_n, x) - f(t, x)}{h_n} d\mu(x) \rightarrow \int_X \partial_t f(t, x) d\mu(x).$$

该结论对任意这样的序列成立, 因而给出 $F'(t)$ 。□

基准截面的可积性也不能删去。在 $(0, \infty)$ 上取 $f(t, x) = 1 + te^{-x}$, 其参数导数由可积函数 e^{-x} 控制, 但每个截面都不可积。证明中先用基准截面控制函数本身, 再用导数控制差商, 两处可积性分别保证 F 有定义和极限可以交换。

若只要求对每个固定参数几乎处处可微, 结论可能失败。在 $I = X = (0, 1)$ 上取 $f(t, x) = \mathbf{1}_{(0, t)}(x)$ 。对固定 t , 除 $x = t$ 外的参数导数都是零, 但 $F(t) = t$ 的导数是 1。不同参数的例外点合起来覆盖了整个区间, 不能从这里删去一个公共零集。

推论 5.4.4. 设 I 是开区间。在一个公共可测零集外, $f(t, x)$ 关于 $t \in I$ 属于 C^k , 每个 $f(t, \cdot)$ 可测; 各正阶导数在该零集上取零。若每个参数点都有开区间邻域 $J \subseteq I$, 使各阶 $0 \leq j \leq k$ 的导数在 J 上分别受到某个非负可积函数 g_j 控制, 则 $F \in C^k(I)$, 且

$$F^{(j)}(t) = \int_X \partial_t^j f(t, x) d\mu(x) \quad (0 \leq j \leq k).$$

证明. 逐阶取差商, 得到各阶导数截面的可测性。固定上述邻域 J , 第零阶控制保证可积; 依次对 $f, \partial_t f, \dots, \partial_t^{k-1} f$ 应用定理 5.4.3, 得到各阶公式。每阶被积函数关于参数连续且有可积控制, 命题 5.4.1 又保证各个 $F^{(j)}$ 连续。□

回到本节开始的指数积分。若除 $h \in L^1(\mathbb{R})$ 外, 还有 $|x|^k h(x) \in L^1(\mathbb{R})$, 则每个 $j \leq k$ 的参数导数都由 $(1 + |x|^k)|h(x)|$ 控制。这是因为 $|x|^j \leq 1 + |x|^k$ 。于是该含参变量积分属于 C^k , 并且

$$\frac{d^j}{dt^j} \int_{\mathbb{R}} e^{itx} h(x) dx = \int_{\mathbb{R}} (ix)^j e^{itx} h(x) dx.$$

这些加权可积条件把空间变量的增长与参数方向的可微性联系起来。

5.4.4 无穷区间积分中的参数依赖

在无穷区间上, 有限区间内的控制还不足以决定整个积分的极限。截断以后的尾部需要对附近参数同时变小。

命题 5.4.5. 设 $f(t, \cdot) \in L^1(0, \infty)$, U 是 t_0 的参数邻域。若对每个 $R > 0$ 都有

$$\lim_{t \rightarrow t_0} \int_0^R |f(t, x) - f(t_0, x)| dx = 0,$$

并且

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \sup_{t \in U} \int_R^\infty |f(t, x)| dx = 0,$$

则 $f(t, \cdot) \rightarrow f(t_0, \cdot)$ 在 $L^1(0, \infty)$ 中成立, 含参变量积分也趋于 $F(t_0)$ 。

证明. 把差的绝对值积分拆成 $(0, R)$ 和 (R, ∞) 两段, 得到

$$\begin{aligned} \int_0^\infty |f(t, x) - f(t_0, x)| dx &\leq \int_0^R |f(t, x) - f(t_0, x)| dx \\ &\quad + 2 \sup_{s \in U} \int_R^\infty |f(s, x)| dx. \end{aligned}$$

给定 $\varepsilon > 0$, 先选 R 使第二项小于 $\varepsilon/2$, 再令 t 足够接近 t_0 使第一项小于 $\varepsilon/2$ 。积分的收敛由命题 5.2.4 得到。□

第一项常可在紧矩形上处理。例如, 若 f 在 $[t_0 - \delta, t_0 + \delta] \times [0, R]$ 上连续, 则它在这个紧集上有界, 常数上界在有限区间上可积, 控制收敛便给出命题中的局部条件。无穷远的部分仍须另作估计。选择截断位置时, 应先使尾部对整个参数邻域都小, 再

固定这个位置考察参数极限；逐个参数选择不同的截断位置，不能替代所需的一致估计。

若附近所有截面都由同一个 $g \in L^1(0, \infty)$ 控制，则定理 5.3.2 应用于 $g\mathbf{1}_{(0,R)}$ 就给出一致尾部条件。反之，区间族 $f(t, x) = \mathbf{1}_{[t, t+1]}(x)$ 在 $t \rightarrow \infty$ 时逐点趋于零，在任意固定有限区间内最终恒为零，而整个积分始终为 1。它的质量移向无穷远，尾部不能一致舍去。

命题 5.4.6. 对 $a > 0$ 和整数 $m \geq 0$ ，有

$$\int_0^\infty x^m e^{-ax} dx = \frac{m!}{a^{m+1}}.$$

函数 $L(a) = \int_0^\infty e^{-ax} dx$ 在 $(0, \infty)$ 上光滑，其第 m 阶导数可在积分号内计算。

证明. 先在有限区间计算，再用单调收敛，得到

$$L(a) = \lim_{R \rightarrow \infty} \frac{1 - e^{-aR}}{a} = \frac{1}{a}.$$

固定 $a_0 > 0$ 。当 $a_0/2 < a < 3a_0/2$ 时，每阶参数导数满足

$$|\partial_a^m e^{-ax}| = x^m e^{-ax} \leq C_{m, a_0} e^{-a_0 x/4},$$

其中可取 $C_{m, a_0} = m!(4/a_0)^m$ ：把初等不等式 $e^y \geq y^m/m!$ 用于 $y = a_0 x/4$ ，就得到所需上界。右侧由已经算出的零阶积分可知可积。推论 5.4.4 于是适用于任意有限阶数，并给出

$$(-1)^m \int_0^\infty x^m e^{-ax} dx = L^{(m)}(a) = \frac{(-1)^m m!}{a^{m+1}}.$$

□

这里的控制只需在每个 $a_0 > 0$ 的邻域内成立；当 $a \downarrow 0$ 时， $L(a) \rightarrow \infty$ ，不能把同一结论延伸到零参数。第 5.5 节将进一步讨论：一个函数族没有共同的可积上界时，还能用哪些条件控制积分极限。

5.5 一致可积性

控制收敛定理用一个可积函数同时控制整列函数。若找不到这样的函数，仍可能通过统一控制大函数值所贡献的积分来交换极限与积分。有限测度空间上的一致可积性给出相应判据；在无穷测度空间上，还要防止积分分散到越来越大的区域。本节固定测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ，讨论实值或复值函数；涉及逐点值时取有限值可测代表， L^1 及其范数沿用定义 5.2.5 的约定。

5.5.1 一致可积族

定义 5.5.1. 设 $\mathcal{F}$ 是 $L^1(\mu)$ 中非空的一族函数。若

$$\lim_{M \rightarrow \infty} \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu = 0,$$

就称 $\mathcal{F}$ 一致可积 (uniformly integrable)。这里的同一个截断高度 M 必须适用于族中所有函数。

注记 5.5.2 (本书的一致可积性约定)。本书在任意测度空间上都把上述幅值尾部条件称为一致可积性。它总能推出积分的一致绝对连续性,但在无穷测度空间上,不保证 L^1 范数一致有界,也不保证有限测度集之外的积分能够统一变小;需要后两项条件时将另行列出。有限测度空间上的等价条件是“ L^1 有界且积分一致绝对连续”,具体见命题 5.5.4。比较不同文献的定义时,应分别核对幅值尾部、范数有界性及集外控制条件。

集合 $\{|f| > M\}$ 随函数 f 改变,定义并不要求所有大函数值集中在同一个小集合中。它要求无论大函数值出现在哪里,它们贡献的积分都能由同一个高度控制。因而,函数值很大本身并不妨碍一致可积;需要同时考察这些函数值所占的测度。

每个可积函数单独都满足上述尾部极限,困难在于能否统一选择截断高度。例如,若 $|f| \leq g$ 几乎处处对所有 $f \in \mathcal{F}$ 成立,其中 $g \geq 0$ 可积,则

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu \leq \int_{\{g > M\}} g d\mu \rightarrow 0$$

由定理 5.3.5 成立。反之,仅有积分有界不足以排除尖峰:在 $(0,1)$ 上,函数 $f_n = n\mathbf{1}_{(0,1/n)}$ 满足 $\|f_n\|_1 = 1$,而对每个 M ,只要 $n > M$,其高于 M 的部分仍贡献全部积分 1。

5.5.2 一致绝对连续性

定义 5.5.3. 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$A \in \mathcal{A}, \quad \mu(A) < \delta \quad \Rightarrow \quad \sup_{f \in \mathcal{F}} \int_A |f| d\mu < \varepsilon,$$

就称这族积分具有一致绝对连续性 (uniform absolute continuity)。

命题 5.2.7 已经保证每个可积函数各自具有积分绝对连续性,但在那里 δ 可以依赖于函数。现在要求选定 δ 后,对全族和所有测度小于 δ 的集合同时有效。前一个定义按函数值截断,这一个定义按集合测度控制;下面的估计把两种条件联系起来。

命题 5.5.4. 在任意测度空间上,一致可积性推出一致绝对连续性;一致绝对连续性与 L^1 有界性合在一起推出一致可积性。若 $\mu(X) < \infty$, 则一致可积性等价于后一组条件。

证明. 先设 $\mathcal{F}$ 一致可积。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $M > 0$ 使所有幅值尾部积分小于 $\varepsilon/2$ 。于是

$$\int_A |f| d\mu \leq M\mu(A) + \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu < M\mu(A) + \frac{\varepsilon}{2}.$$

取 $\delta = \varepsilon/(2M)$ 即得一致绝对连续性。若全空间测度有限,再选一个尾部积分均小于 1 的高度 M , 便有 $\sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_1 \leq M\mu(X) + 1$ 。

反过来,设 $B = \sup_{f \in \mathcal{F}} \|f\|_1 < \infty$, 并已知一致绝对连续性。给定 $\varepsilon > 0$, 选取相应的 $\delta > 0$ 。由命题 5.1.6,

$$\mu\{|f| > M\} \leq \frac{B}{M} < \delta$$

对所有 $f \in \mathcal{F}$ 及充分大的 M 成立。在这些集合上应用一致绝对连续性,得到尾部积分均小于 ε 。□

有限测度假设只用于上述有界性估计。若 $\mu(X) = \infty$, 幅值有统一上界也不能控制积分总量: 在实轴上取 $\mathbf{1}_{[0,n]}$, 所得族一致可积, 积分却等于 n 。

一致绝对连续性本身也不保证 L^1 有界。取单点空间 $X = \{a\}$ 、 $\mu(\{a\}) = 1$, 并令 $f_n(a) = n$ 。选 $\delta = 1$ 时, 满足 $\mu(A) < \delta$ 的集合只有空集, 故这族积分一致绝对连续; 然而 $\|f_n\|_1 = n$ 。这说明上述判据中的有界性条件不能省略, 即使全空间的测度有限。

5.5.3 Vitali 收敛定理

先引入一种只记录偏差集合大小的收敛。

定义 5.5.5. 设 f_n, f 是可测函数。若对每个 $\eta > 0$, 都有

$$\mu\{|f_n - f| > \eta\} \rightarrow 0,$$

就称 f_n **依测度收敛** (convergence in measure) 于 f , 记为 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 。本书这里指全空间上的收敛, 不要求在各有有限测度子集上收敛。

在这个定义中, 先固定容许偏差 η , 再让超出偏差的集合测度趋零。偏差集合可以不断移动, 因此定义没有指定每一个空间点最终是否离开它们。取子列时可以要求偏差集合的测度衰减得足够快, 使这些集合的尾并具有任意小的测度, 从而恢复几乎处处收敛。

引理 5.5.6. 设 f_n, f 是可测实值或复值函数。若 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 则存在子列几乎处处收敛于 f 。若 $\mu(X) < \infty$, 则 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处也推出 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 。

证明. 设 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 。递归选择严格递增的整数 n_k , 使

$$A_k = \{|f_{n_k} - f| > 2^{-k}\}, \quad \mu(A_k) < 2^{-k}.$$

令 $N = \bigcap_{m \geq 1} \bigcup_{k \geq m} A_k$ 。对每个 m , 可数次可加不等式给出

$$\mu(N) \leq \sum_{k \geq m} 2^{-k} = 2^{1-m},$$

故 $\mu(N) = 0$ 。若 $x \notin N$, 则 x 只属于有限多个 A_k , 从而 $|f_{n_k}(x) - f(x)| \leq 2^{-k}$ 最终成立, 子列便在 $X \setminus N$ 上收敛于 f 。

现设 $\mu(X) < \infty$, 且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处。固定 $\eta > 0$, 令

$$B_m = \bigcup_{n \geq m} \{|f_n - f| > \eta\}.$$

这些集合递减, 交集包含在收敛失败的零测集中。因为 $\mu(B_1) < \infty$, 测度的上连续性给出 $\mu(B_m) \rightarrow 0$ 。又有 $\{|f_m - f| > \eta\} \subset B_m$, 故依测度收敛成立。□

在实轴上, 平移的示性函数 $\mathbf{1}_{[n, n+1]}$ 逐点趋零, 但当 $0 < \eta < 1$ 时偏差集合的测度恒为 1。因此不能从上一引理中删掉第二个结论的有限测度假设。

下面的 **Vitali 收敛定理**把收敛模式与积分尾部条件合在一起。

定理 5.5.7 (Vitali 收敛). 设 $\mu(X) < \infty$, $f_n \in L^1(\mu)$, 且 $f_n \xrightarrow{\mu} f$. 若 $\{f_n\}$ 一致可积, 则 $f \in L^1(\mu)$, 并且 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$.

证明. 由命题 5.5.4, 有 $B = \sup_n \|f_n\|_1 < \infty$. 取引理 5.5.6 给出的几乎处处收敛子列, 再由引理 5.3.1 得到

$$\int_X |f| d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_X |f_{n_k}| d\mu \leq B.$$

给定 $\varepsilon > 0$, 由 $\{f_n\}$ 的一致绝对连续性及命题 5.2.7, 可选 $\delta > 0$, 使 $\mu(A) < \delta$ 时

$$\sup_n \int_A |f_n| d\mu < \frac{\varepsilon}{3}, \quad \int_A |f| d\mu < \frac{\varepsilon}{3}.$$

选 $\eta > 0$ 使 $\eta\mu(X) < \varepsilon/3$. 充分大的 n 满足 $\mu(A_n) < \delta$, 其中 $A_n = \{|f_n - f| > \eta\}$. 在 A_n 及其补集上分别估计, 得到

$$\|f_n - f\|_1 \leq \int_{A_n} |f_n| d\mu + \int_{A_n} |f| d\mu + \eta\mu(X) < \varepsilon.$$

□

若极限 f 可测, 该定理也适用于几乎处处收敛的函数列, 因为有限测度下可以先应用引理 5.5.6. 与控制收敛定理相比, 证明只要求小集合上的积分对全列同时变小.

抽取子列用于确认极限可积, 最后的偏差集合估计则作用于原函数列. 有限测度在 $\eta\mu(X)$ 一项中再次出现: 偏差虽小, 若它分布在无穷测度的区域上, 仍不能据此估计积分.

5.5.4 L^1 收敛判据

命题 5.5.8. 在任意测度空间上, 若 $f_n, f \in L^1(\mu)$ 且 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$, 则 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 并且 $\{f_n\}$ 一致可积.

证明. 由命题 5.1.6, 对每个 $\eta > 0$,

$$\mu\{|f_n - f| > \eta\} \leq \frac{\|f_n - f\|_1}{\eta} \rightarrow 0.$$

三角不等式还给出 $\sup_n \|f_n\|_1 < \infty$. 要验证一致绝对连续性, 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n \geq N$ 时 $\|f_n - f\|_1 < \varepsilon/2$. 由命题 5.2.7, 可对有限多个函数 $f, f_1, \dots, f_{N-1}$ 选同一个 $\delta > 0$, 使它们在测度小于 δ 的集合上, 绝对值积分均小于 $\varepsilon/2$. 对 $n \geq N$, 则有

$$\int_A |f_n| d\mu \leq \|f_n - f\|_1 + \int_A |f| d\mu < \varepsilon.$$

于是全列具有一致绝对连续性, 由命题 5.5.4 即得一致可积性.

□

因此, 在有限测度空间上, L^1 收敛恰好等价于依测度收敛与一致可积性同时成立. 对一般测度空间, 还需单独控制远离某个有限测度集合的积分. Fremlin 的《Measure Theory》[9, 第 2 卷, 246A、246B、246J] 把这种控制纳入一般空间上一致可积性的定义; 本节采用的幅值尾部定义则将它单列如下.

命题 5.5.9. 设 $f_n \in L^1(\mu)$, f 是可测实值或复值函数。假设 $\{f_n\}$ 一致可积, 且 $f_n \xrightarrow{\mu} f$ 或 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处。若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $E \in \mathcal{A}$, 使

$$\mu(E) < \infty, \quad \sup_n \int_{X \setminus E} |f_n| d\mu < \varepsilon, \quad (5.1)$$

则 $f \in L^1(\mu)$, 且 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ 。反之, L^1 收敛的函数列满足(5.1)。

证明. 固定 $\varepsilon > 0$ 及相应的 E 。限制到 E 后, 偏差集合的测度与幅值尾部积分都不超过全空间上的相应量。因而依测度收敛和一致可积性均保持; 若原来假设几乎处处收敛, 则在有限测度集 E 上用引理 5.5.6 得到依测度收敛。于是定理 5.5.7 给出

$$f|_E \in L^1(\mu_E), \quad \int_E |f_n - f| d\mu \rightarrow 0.$$

在全空间上取几乎处处收敛的子列; 若原列已几乎处处收敛, 直接使用原列。由引理 5.3.1,

$$\int_{X \setminus E} |f| d\mu \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} \int_{X \setminus E} |f_{n_k}| d\mu \leq \varepsilon.$$

所以 f 可积, 且 $\limsup_n \|f_n - f\|_1 \leq 2\varepsilon$ 。令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得到结论。

反之, 设 $f_n \rightarrow f$ 于 L^1 。选 N 使 $n \geq N$ 时 $\|f_n - f\|_1 < \varepsilon/2$ 。由命题 5.2.8, 对 $f, f_1, \dots, f_{N-1}$ 各选一个有限测度集, 使其集外绝对值积分小于 $\varepsilon/2$, 再取这些集合的并 E 。该并仍有有限测度; 初始有限项满足所需估计, 其余各项则满足

$$\int_{X \setminus E} |f_n| d\mu \leq \|f_n - f\|_1 + \int_{X \setminus E} |f| d\mu < \varepsilon.$$

□

条件(5.1)要求同一个集合 E 适用于全列。每个函数单独满足的局部化性质并不能保证这一点。这里既未给 X 指定拓扑, 也未要求 E 紧; 条件只涉及测度和积分, 所以不应把它解释为某个拓扑空间中的紧性假设。

极限 f 的可测性也是独立的假设。习题 4.4 说明, 在非完备空间中, 几乎处处收敛只保证极限有一个可测代表, 不能保证给定的 f 可测。若只给出一个任意函数作为几乎处处极限, 应先取该可测代表, 再应用本命题。

集外控制确有必要。在实轴上令 $f_n = n^{-1} \mathbf{1}_{[0, n]}$ 。函数列一致趋零, 也依测度趋零, 且全部函数值不超过 1, 所以一致可积; 但积分恒为 1。对任意有限测度集 E , 有

$$\int_{\mathbb{R} \setminus E} f_n dx \geq 1 - \frac{m(E)}{n} \rightarrow 1,$$

故(5.1)失败。

命题 5.5.10. 若 $f_n \rightarrow f$ 于 $L^1(\mu)$, 则存在子列 f_{n_k} 及非负可积函数 g , 使 $f_{n_k} \rightarrow f$ 几乎处处, 并且 $|f_{n_k}| \leq g$ 几乎处处对每个 k 成立。

证明. 选择子列使 $\|f_{n_k} - f\|_1 < 2^{-k}$, 并令

$$g = |f| + \sum_{k=1}^{\infty} |f_{n_k} - f|.$$

推论 5.3.3 给出 $\int_X g \, d\mu \leq \|f\|_1 + 1 < \infty$ 。所以级数几乎处处有限，其各项便几乎处处趋零，即 $f_{n_k} \rightarrow f$ 。同时 $|f_{n_k}| \leq |f| + |f_{n_k} - f| \leq g$ 。若需有限值代表，只须在 $g = \infty$ 的零测集上统一改值。□

这个结论只保证为选出的子列找到共同控制函数，并未断言原列满足控制收敛定理的假设。它常用于把 L^1 收敛转为可在逐点运算中使用的收敛，再借助已知的积分估计处理所选子列。

对于非负函数，还有一个只需比较积分数值的判据，称为 **Scheffé 引理**。

命题 5.5.11 (Scheffé). 设 $f_n, f \geq 0$ 可积且 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处。则 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ 当且仅当 $\int_X f_n \, d\mu \rightarrow \int_X f \, d\mu$ 。

证明. 必要性由积分的模不等式成立。为证充分性，注意 $\min\{f_n, f\} \rightarrow f$ 几乎处处，且由可积函数 f 控制。因此

$$\|f_n - f\|_1 = \int_X f_n \, d\mu + \int_X f \, d\mu - 2 \int_X \min\{f_n, f\} \, d\mu \rightarrow 0.$$

□

这个判据不要求全空间测度有限。它利用非负性把函数之差的积分化成三个可比较的量；对一般变号函数，积分本身的收敛不能替代对绝对值的控制。

例如在 $(0, 1)$ 上取

$$f_n = n\mathbf{1}_{(0, 1/(2n))} - n\mathbf{1}_{(1/(2n), 1/n)}.$$

它逐点趋零，积分始终为零，但 $\|f_n\|_1 = 1$ 。正负两部分在积分中恰好抵消，并没有减小函数与零函数之间的 L^1 距离。

本章小结

积分的构造保留了两层可加性：函数的非负线性组合可以拆开积分，积分区域的可数可测分割也可以拆开求和。从非负积分推广到一般函数时，正负部同时具有有限积分才给出可积性；这一条件让减法、复数线性和绝对误差估计都能合法进行。把几乎处处相等的代表合并后，积分绝对值成为 L^1 的范数。

收敛定理的适用范围由它们控制的对象决定。单调收敛沿着非负下逼近推进；Fatou 引理容许不受上界控制的非负函数列；控制收敛以一个可积函数同时限制全列，并给出 L^1 误差趋零。含参变量积分的求导还需要把导数控制转化为差商控制，不能只检查每个参数对应的积分存在。

一致可积性把共同控制函数放宽为统一的幅值尾部估计。在有限测度空间中，它与依测度收敛合起来恰好刻画 L^1 收敛；一般空间则还要控制有限测度集之外的积分。这两种尾部条件分别排除高度集中的尖峰和向更大区域分散的质量。下一章将改变观察对象：固定一个函数对原测度加权会得到新测度，而绝对连续测度能否反过来由这样的函数表示，将由 Radon–Nikodym 定理回答。

习题

习题 5.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 是可测空间, $x_k \in X$ 、 $w_k \geq 0$ 为有限实数, 定义

$$\mu(E) = \sum_{k=1}^{\infty} w_k \mathbf{1}_E(x_k).$$

证明这是一个测度, 且对任意非负可测函数 f ,

$$\int f \, d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} w_k f(x_k).$$

允许点 x_k 重复, 也不要求单点可测。给出复值函数关于 μ 可积的相应判据。

解. 对固定 x_k , 映射 $E \mapsto \mathbf{1}_E(x_k)$ 是测度, 因为在一个互不相交的集合列中, x_k 至多属于其中一项。对两重非负级数交换求和次序, 便知它们的加权和 μ 可数可加。这里可通过对两个有限指标集分别取上确界来验证交换求和, 不需要单点可测。

若 $s = \sum_j a_j \mathbf{1}_{A_j}$ 非负且简单, 则

$$\int s \, d\mu = \sum_j a_j \sum_k w_k \mathbf{1}_{A_j}(x_k) = \sum_k w_k s(x_k).$$

取 $s_n \uparrow f$, 左端由单调收敛趋于 $\int f \, d\mu$; 右端关于 n 递增, 可以与非负求和交换极限, 得到所求公式。将它用于 $|f|$, 可知复值可测函数可积当且仅当 $\sum_k w_k |f(x_k)| < \infty$ 。此时对实部、虚部分别分解正负部, 得到同样的积分求和公式; 对应数值级数绝对收敛。□

习题 5.2. 设 $T: (X, \mathcal{A}, \mu) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, 令 $\nu(B) = \mu(T^{-1}(B))$ 。证明 ν 是测度, 并对非负可测函数 h 证明

$$\int_Y h \, d\nu = \int_X h \circ T \, d\mu.$$

再说明同一公式如何推广到 ν -可积的复值函数, 及其 L^1 范数如何变化。

解. 逆像保持空集、互不相交和可数并, 所以 μ 的测度公理直接给出 ν 的测度公理。对 $h = \mathbf{1}_B$, 所求公式就是 ν 的定义; 有限非负线性组合把公式推广到简单函数。一般非负 h 可取简单函数 $s_n \uparrow h$, 于是 $s_n \circ T \uparrow h \circ T$, 两端分别用单调收敛即可。

对可测复值函数应用刚证明的非负公式于 $|h|$, 得到

$$\|h \circ T\|_{L^1(\mu)} = \|h\|_{L^1(\nu)}.$$

若右端有限, 实部与虚部的正负分量都可积, 把相应四个非负公式相减、相加即可。若 $h_1 = h_2$ 在一个 ν -零集外成立, 该零集的逆像为 μ -零集, 故复合也不依赖等价类代表。□

习题 5.3. 设 $f_n \rightarrow f$ 、 $g_n \rightarrow g$ 几乎处处, 其中 f_n, f 为实值或复值可测函数, $g_n, g \geq 0$ 可积。若

$$|f_n| \leq g_n \quad \text{几乎处处}, \quad \int g_n \, d\mu \rightarrow \int g \, d\mu,$$

证明 f 可积, 且 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ 。

解. 在共同零集外取极限, 有 $|f| \leq g$, 故 f 可积. 此时

$$u_n = g_n + g - |f_n - f| \geq 0$$

几乎处处成立, 且 $u_n \rightarrow 2g$. 在例外零集上统一改为零, 再用 Fatou 引理,

$$2 \int g \, d\mu \leq \liminf_n \left(\int g_n \, d\mu + \int g \, d\mu - \|f_n - f\|_1 \right) = 2 \int g \, d\mu - \limsup_n \|f_n - f\|_1.$$

共同项有限, 因而误差极限为零. 证明没有断言 (g_n) 被某一个可积函数逐点控制. $\square$

习题 5.4. 在 $(0, 1)$ 上令

$$E_n = \left(\frac{1}{n+1}, \frac{1}{n} \right] \cap (0, 1), \quad f_n = n \mathbf{1}_{E_n}.$$

证明 $f_n \rightarrow 0$ 处处且在 L^1 中成立, 函数族一致可积, 但不存在可积函数 g 使 $|f_n| \leq g$ 几乎处处对所有 n 成立.

解. 集合 E_n 互不相交, 每点至多对应一个非零函数值, 所以函数列处处趋零. 并且

$$\|f_n\|_1 = n \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0.$$

由命题 5.5.8, 该族一致可积; 也可以直接估计其幅值尾部: $\sup_{n > M} \int f_n \leq 1/([M]+1) \rightarrow 0$.

若存在共同可积控制 g , 先把所有控制不等式的例外零集取并. 对于每个 r , 不交性与单调性给出

$$\int_0^1 |g| \, dm \geq \sum_{n=1}^r \int_{E_n} f_n \, dm = \sum_{n=1}^r \frac{1}{n+1}.$$

右端趋于无穷, 与可积性矛盾. $\square$

习题 5.5. 设 $\alpha > 0$, 可测函数族 $\mathcal{F}$ 满足

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_X |f|^{1+\alpha} \, d\mu \leq C < \infty.$$

对 $0 < \mu(A) < \infty$ 证明

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_A |f| \, d\mu \leq (1+C) \mu(A)^{\alpha/(1+\alpha)}.$$

再证明, 当 $\mu(X) < \infty$ 时, 这族函数可积且一致可积. 若 $f_n \in \mathcal{F}$, 且 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 其中 f 为可测实值或复值函数, 证明 $f \in L^1(\mu)$ 且 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$. 不使用尚未建立的 Hölder 不等式.

解. 给定 $M > 0$, 在 $\{|f| \leq M\}$ 与其补集上分开估计:

$$\int_A |f| d\mu \leq M\mu(A) + M^{-\alpha} \int_X |f|^{1+\alpha} d\mu \leq M\mu(A) + CM^{-\alpha}.$$

令 $M = \mu(A)^{-1/(1+\alpha)}$ 得到所需上界. 若 $\mu(A) = 0$, 积分直接为零. 有限测度时在 $A = X$ 上得到可积性和一致的 L^1 上界; 若全空间测度为零也直接成立. 另一方面,

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu \leq CM^{-\alpha} \rightarrow 0,$$

故一致可积. 若 $f_n \in \mathcal{F}$ 且 $f_n \xrightarrow{\mu} f$, 则子族 $\{f_n\}$ 也一致可积; 由定理 5.5.7, $f \in L^1(\mu)$ 且 $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$. $\square$

习题 5.6. 设 $a, b > 0$. 证明函数

$$x \mapsto \frac{e^{-ax} - e^{-bx}}{x}$$

在 $(0, \infty)$ 上可积, 并计算其积分. 要求说明零点附近、无穷远及参数求导各自所需的控制.

解. 在 $0 < x \leq 1$ 上, 对参数使用中值定理, 得到 $|e^{-ax} - e^{-bx}| \leq |a - b|x$. 在 $x \geq 1$ 上, 令 $c = \min\{a, b\}$, 则绝对值除以 x 后不超过 $2e^{-cx}$. 两段控制均可积, 所以积分存在.

固定 b , 记此积分为 $F(a)$. 参数导数是 $-e^{-ax}$; 在任何 $a_0 > 0$ 的邻域 $a_0/2 < a < 3a_0/2$ 中, 导数由 $e^{-a_0x/2}$ 控制. 由定理 5.4.3 及命题 5.4.6,

$$F'(a) = - \int_0^\infty e^{-ax} dx = -\frac{1}{a}.$$

因此 $F(a) = -\log a + C_b$. 利用 $F(b) = 0$ 得 $C_b = \log b$, 所求积分为 $\log(b/a)$. 该计算不需要交换两个积分的顺序. $\square$

习题 5.7. 证明每个 $f \in L^1(\mathbb{R}^d)$ 都能在 L^1 中由连续且在某个紧集外为零的函数逼近. 可先处理有限测度可测集的示性函数: 用紧集 K 和有界开集 $O \supset K$ 逼近, 再构造在 K 上为一、在 O 外为零的连续函数.

解. 设 $m(E) < \infty$. 由 Lebesgue 测度内正则性, 给定 $\varepsilon > 0$, 可取紧集 $K \subset E$, 使 $m(E \setminus K) < \varepsilon$. 若 K 为空, 零函数已给出所需误差. 否则, 由外正则性可取包含 K 的开集, 再与包含 K 的大开球相交, 得到有界开集 O , 满足 $m(O \setminus K) < \varepsilon$.

以 $\text{dist}(x, A) = \inf_{y \in A} |x - y|$ 表示点到非空集合的距离, 令

$$\varphi(x) = \frac{\text{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus O)}{\text{dist}(x, \mathbb{R}^d \setminus O) + \text{dist}(x, K)}.$$

两个距离函数连续, 且不会同时为零: 若点到 K 的距离为零, 则该点属于闭集 $K \subset O$, 到闭集 $\mathbb{R}^d \setminus O$ 的距离为正. 因此 φ 连续, $0 \leq \varphi \leq 1$, 在 K 上为一、在 O 外为零. 它在紧集 $\overline{O}$ 外为零, 而且

$$\|\mathbf{1}_E - \varphi\|_1 \leq m(E \setminus K) + m(O \setminus K) < 2\varepsilon.$$

一般 f 先由可积简单函数 $s = \sum_{j=1}^r a_j \mathbf{1}_{E_j}$ 逼近; 舍去零系数后, 每个 E_j 测度有限。对每个示性函数按上面方法选取 φ_j , 使 $\sum_j |a_j| \|\mathbf{1}_{E_j} - \varphi_j\|_1$ 任意小。有限和 $\sum_j a_j \varphi_j$ 连续, 且在有限个紧集的并之外为零。最后用三角不等式与 s 的逼近误差合并, 便得到结论, 复值系数也适用。 $\square$

习题 5.8. 设 $\mathcal{F} \subset L^1(\mu)$ 非空。证明它按本章的幅值尾部定义一致可积, 当且仅当存在有限值的非负递增凸函数 $\Phi: [0, \infty) \rightarrow [0, \infty)$, 使

$$\Phi(0) = 0, \quad \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\Phi(t)}{t} = \infty, \quad \sup_{f \in \mathcal{F}} \int \Phi(|f|) d\mu < \infty.$$

构造方向可选 $M_k \uparrow \infty$, 再考虑 $\sum_k (t - M_k)^+$ 。

解. 若已有这样的 Φ , 记积分上界为 C , 并令 $c_M = \inf_{t > M} \Phi(t)/t$ 。超线性增长保证 $c_M \rightarrow \infty$ 。当 M 足够大时,

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M\}} |f| d\mu \leq C/c_M \rightarrow 0.$$

反过来, 利用一致可积性, 递归选择严格递增且 $M_k \geq k$ 的数, 使

$$\sup_{f \in \mathcal{F}} \int_{\{|f| > M_k\}} |f| d\mu \leq 2^{-k}.$$

定义 $\Phi(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (t - M_k)^+$ 。对每个有界的 t 区间只有有限项非零, 所以函数有限、连续、递增且凸, 并满足 $\Phi(0) = 0$ 。固定正整数 r , 当 $t \geq 2M_r$ 时前 r 项各不小于 $t/2$, 于是 $\Phi(t)/t \geq r/2$ 。这证明超线性增长。

最后由非负级数积分公式,

$$\int \Phi(|f|) d\mu = \sum_{k=1}^{\infty} \int (|f| - M_k)^+ d\mu \leq \sum_{k=1}^{\infty} 2^{-k} = 1.$$

同一个 Φ 和同一个上界适用于全族, 所以构造完成。该判据只控制幅值尾部, 并不自动补上无穷测度空间中的集外控制条件。 $\square$

第六章 符号测度、全变差与 Radon–Nikodym 定理

把可积函数放在积分号内，就得到一个可能变号的集合函数。本章从这种集合函数的可数可加性出发，建立正负分解、全变差和密度表示。Hahn 分解决定正负质量所在的区域，Jordan 分解给出两部分测度；Radon–Nikodym 定理回答何时可以反过来用可积函数表示测度。最后把绝对连续部分与奇异部分分离，并在选读节中用全变差与单位模函数表示复测度。

本章目标

- 能区分正集与测度值非负的集合，完成 Hahn 分解和 Jordan 分解的构造及唯一性论证。
- 能用有限分割计算全变差，并解释零总量、零测集和全变差为零的区别。
- 能证明有限测度的密度表示，通过可数局部化推广，并指出 σ -有限性在何处使用。
- 能计算绝对连续与奇异部分；选读者进一步掌握复测度极分解和相应的积分估计。

阅读提示

本章依赖第二章的可数可加性、第四章的可测逼近，以及第五章的积分构造与收敛定理。实值符号测度的定义排除了无穷值，但并未预先假设它在全体可测集上一致有界；这个结论将在第一节证明。通常的正测度仍允许取无穷值。

先把前两节看作一次“消除抵消”的构造，再读绝对连续与奇异的定义。第6.4节是本章的主要证明任务：有限测度上的构造与 σ -有限空间的拼接承担不同职责，不能把二者压成一句推广。Lebesgue 分解本身对任意正参考测度成立，而将其绝对连续部分写成密度，才需要本章采用的 σ -有限假设。第6.5*节将这套方法用于复值情形，可在首次阅读时略过。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 9 章适合伴读全变差及分解定理，其实、复测度的并行处理有助于比较两种抵消。Fremlin 的《Measure Theory》[9] 第二卷第 231–232 节适合追问密度存在条件，尤其是一般测度空间与 σ -有限空间的区别。两部书的定义范围与证明顺序不完全相同，阅读时应先核对符号测度是否允许无穷值，以及绝对连续采用哪一种等价表述。

6.1 符号测度

积分给出一种自然的带符号集合函数：若实函数 $g \in L^1(\mu)$ ，便可令 $\nu(E) = \int_E g d\mu$ 。当 g 在区域内变号时， $\nu(E)$ 会发生抵消，因而不具有正测度的单调性。本节反过来从可数可加性出发，寻找一个固定的可测分割，使这种抵消在分割的每一侧都消失。以下把取值于 $[0, \infty]$ 的通常测度称为正测度；“正”在这里允许取零。

中文名称“符号测度”可参看严加安《测度论讲义》第三版 [17] 第 3.3 节，以及冯德成《测度论基础》[18] 第 4.1 节。阅读不同教材时，还须核对集合函数能否取无穷值，不能只凭名称判断定义范围。本节采用实值符号测度的约定，与 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 9 章中的 real measure 一致。该章在全变差之后证明分解定理；这里先证明集合函数有界，再构造分解，全变差的定义留到下一节。

6.1.1 正集与负集

定义 6.1.1. 在可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 上，一个**符号测度** (signed measure) 是集合函数 $\nu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{R}$ ，满足 $\nu(\emptyset) = 0$ ，且对任意两两不交的可测集列 (E_n) ，级数 $\sum_n \nu(E_n)$ 在 $\mathbb{R}$ 中收敛，并有

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n).$$

可测集 P 称为 ν 的**正集** (positive set)，若每个可测子集 $E \subseteq P$ 都满足 $\nu(E) \geq 0$ 。将不等号反向便得到**负集** (negative set) 的定义。

有些教材允许符号测度取某一方向的无穷值，但禁止同时出现 $+\infty$ 和 $-\infty$ 。本章的符号测度不采用这个更广的约定，所有值均为有限实数；后文讨论的符号测度线性空间也遵循这一限制。正测度则仍可取无穷值，Radon–Nikodym 定理会单独处理其 σ -有限版本。

条件 $\nu(P) \geq 0$ 本身远不足以说明 P 是正集。例如在 $X = \{a, b\}$ 上取 $\nu = \delta_a - \delta_b$ ，则 $\nu(X) = 0$ ，但子集 $\{b\}$ 的值为 -1 。同样， $\nu(E) = 0$ 可能只是正负抵消，不能据此把 E 中的函数任意改值而保持积分不变。

命题 6.1.2. 符号测度在不交可测集列上的可加级数绝对收敛。若 $E_n \uparrow E$ 或 $E_n \downarrow E$ ，均有 $\nu(E_n) \rightarrow \nu(E)$ 。符号测度的实线性组合仍是符号测度。

证明. 对不交集列，把满足 $\nu(E_n) \geq 0$ 的指标组成一组，其并集可测；可数可加性说明这一组非负项的和等于一个有限实数。对负项指标作同样处理，得到 $\sum_n |\nu(E_n)| < \infty$ 。

若 $E_n \uparrow E$ ，令 $D_1 = E_1$ 、 $D_n = E_n \setminus E_{n-1}$ 。由可数可加性， $\nu(E_n) = \sum_{j \leq n} \nu(D_j)$ 趋于 $\nu(E)$ 。若 $E_n \downarrow E$ ，对 $X \setminus E_n \uparrow X \setminus E$ 应用刚才的结论，再用 $\nu(E_n) = \nu(X) - \nu(X \setminus E_n)$ 。这里没有无穷数相减，因为 ν 是实值函数。最后，两个收敛级数可以逐项作实线性组合，这便验证了相应集合函数的可数可加性。□

若正测度 μ 上有 $g \in L^1(\mu; \mathbb{R})$ ，则 g 的正负部积分分别诱导有限正测度。由定理 5.1.8 及上面的线性性质， $g\mu$ 是符号测度。集合 $\{g \geq 0\}$ 是正集， $\{g < 0\}$ 是负集。这

类例子提示了分解的形状，却不能代替一般符号测度的构造：此时还不知道任意 ν 都能用密度表示。

6.1.2 Hahn 分解

寻找最大的正值，需要先排除 ν 虽然逐集有限、整体却无界的可能。

引理 6.1.3. 任意符号测度 ν 都满足 $\sup_{E \in \mathcal{A}} |\nu(E)| < \infty$ 。

证明. 对可测集 A 记 $M(A) = \sup\{|\nu(B)| \mid B \in \mathcal{A}, B \subseteq A\}$ 。把 $B \subseteq A \cup C$ 分成 $B \cap A$ 与 $B \setminus A$ ，可得 $M(A \cup C) \leq M(A) + M(C)$ 。

假设 $M(X) = \infty$ 。从 $A_1 = X$ 开始，若 $M(A_n) = \infty$ ，取可测 $B_n \subseteq A_n$ 使

$$|\nu(B_n)| > |\nu(A_n)| + 1.$$

于是 $|\nu(A_n \setminus B_n)| > 1$ ，且 $B_n, A_n \setminus B_n$ 中至少一个的 M 值为无穷。把其中一个这样的集合取为 A_{n+1} ，另一块记为 $D_n = A_n \setminus A_{n+1}$ 。如此得到两两不交的 D_n ，并且 $|\nu(D_n)| > 1$ 。可数可加性却要求级数 $\sum_n \nu(D_n)$ 收敛，其通项应趋于零，矛盾。 $\square$

Hahn 分解把正负区域同时选出，而不依赖积分表示。

定理 6.1.4 (Hahn 分解). 每个符号测度 ν 都有可测分割 $X = P \cup N$ ，其中 P 是正集， N 是负集。还可使

$$\nu(P) = \sup_{E \in \mathcal{A}} \nu(E), \quad \nu(N) = \inf_{E \in \mathcal{A}} \nu(E).$$

证明. 令 $a = \sup_{E \in \mathcal{A}} \nu(E)$ 。由前一引理， $0 \leq a < \infty$ 。取 $E_j \in \mathcal{A}$ 使 $\nu(E_j) > a - 2^{-j}$ 。对任意可测 A, B ，有限可加性给出

$$\nu(A \cup B) = \nu(A) + \nu(B) - \nu(A \cap B) \geq \nu(A) + \nu(B) - a.$$

归纳应用此式，固定 k 后得到

$$\nu\left(\bigcup_{j=k}^n E_j\right) \geq a - \sum_{j=k}^n 2^{-j}.$$

先令 $n \rightarrow \infty$ ，用递增连续性，再令 $k \rightarrow \infty$ ，用递减连续性，便知可测集

$$P = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{j=k}^{\infty} E_j$$

满足 $\nu(P) \geq a$ ，故 $\nu(P) = a$ 。这个两次取极限的步骤把仅仅逼近上确界的集合变成了真正达到上确界的集合。

若 $B \subseteq P$ 可测，则 $\nu(P \setminus B) \leq a = \nu(P)$ ，从而 $\nu(B) \geq 0$ 。若 $B \subseteq N = X \setminus P$ 可测，则 $\nu(P \cup B) \leq a = \nu(P)$ ，从而 $\nu(B) \leq 0$ 。于是 P, N 符合要求。任意可测 E 都满足

$$\nu(E) = \nu(E \cap P) + \nu(E \cap N) \geq \nu(N),$$

因为 $\nu(E \cap P) \geq 0$ ，且从负集 N 中删去一块不会使其值更小。这就证明了下确界公式。 $\square$

命题 6.1.5. 若 (P, N) 与 (P', N') 都是 Hahn 分解, 则 $P \triangle P'$ 的每个可测子集的 ν 值都为零。

证明. 集合 $P \setminus P' \subseteq P \cap N'$ 的每个可测子集既有非负值又有非正值, 因而值为零。对 $P' \setminus P$ 也如此。任意位于对称差中的可测集分成这两块后, 由有限可加性得结论。□

因此分割不一定逐点唯一: 在密度为零的区域可以自由调整正负两侧。唯一的是它们携带的正负测度。

6.1.3 Jordan 分解

Jordan 分解把符号测度写成两个分别集中的正测度之差。

定理 6.1.6 (Jordan 分解). 每个符号测度 ν 可唯一写成 $\nu = \nu^+ - \nu^-$, 其中 ν^+, ν^- 是有限正测度, 并且集中在互不相交的可测集上。对任一 Hahn 分解 (P, N) , 有

$$\nu^+(E) = \nu(E \cap P), \quad \nu^-(E) = -\nu(E \cap N).$$

此外, 对每个可测 E ,

$$\nu^+(E) = \sup_{B \in \mathcal{A}, B \subseteq E} \nu(B), \quad \nu^-(E) = - \inf_{B \in \mathcal{A}, B \subseteq E} \nu(B).$$

证明. 用 Hahn 分解定义 ν^+, ν^- 。正负集的定义说明它们非负, 可数可加性由 ν 在与固定集合取交后的可加性得到。其总质量为有限数 $\nu(P), -\nu(N)$, 且 $\nu^+(N) = \nu^-(P) = 0$ 。分割每个 E 可得 $\nu = \nu^+ - \nu^-$ 。

若 $B \subseteq E$, 则 $\nu(B) \leq \nu(B \cap P) \leq \nu(E \cap P) = \nu^+(E)$; 取 $B = E \cap P$ 达到等号。对 $-\nu$ 作同样处理得到下确界公式, 因此这两个测度不依赖所选的 Hahn 分解。

再设 $\nu = \alpha - \beta$, 其中有限正测度 α, β 分别集中在可测分割 $(A, X \setminus A)$ 上。对 $B \subseteq A$, 有 $\nu(B) = \alpha(B) \geq 0$; 对 $B \subseteq X \setminus A$, 有 $\nu(B) = -\beta(B) \leq 0$ 。所以这是 Hahn 分解, 并由上述公式得到 $\alpha = \nu^+, \beta = \nu^-$ 。□

测度 ν^+ 与 ν^- 分别称为 ν 的正部与负部。此处的 $\nu^+(E)$ 通常不等于 $\max\{\nu(E), 0\}$: 前者记录 E 内的全部正质量, 而后者已经经历抵消。对 $\delta_a - \delta_b$ 取 $E = \{a, b\}$, 两者分别为 1 和 0。

命题 6.1.7. 若 $\nu = \alpha - \beta$, 其中 α, β 是任意有限正测度, 则 $\nu^+ \leq \alpha, \nu^- \leq \beta$ 。更精确地, 存在有限正测度 ρ 使 $\alpha = \nu^+ + \rho, \beta = \nu^- + \rho$ 。

证明. 对 $B \subseteq E$, $\nu(B) = \alpha(B) - \beta(B) \leq \alpha(E)$ 。对 B 取上确界, 得到 $\nu^+(E) \leq \alpha(E)$; 对 $-\nu$ 得到另一不等式。于是 $\rho = \alpha - \nu^+$ 非负且可数可加, 并且由两种差表示可知 $\rho = \beta - \nu^-$ 。□

Jordan 分解剔除了任意差表示中共同抵消的部分。下一节把剩余的正、负质量相加, 得到衡量符号测度大小的全变差。

6.2 全变差

总量 $\nu(X)$ 会受到正负抵消的影响, 不能用来衡量符号测度的大小。例如 $\delta_0 - \delta_1$ 的总量为零, 却在两个单点上各有一单位的质量。Jordan 分解已经把正、负贡献分开; 把它们相加, 就能得到不受抵消影响的正测度。

6.2.1 全变差测度

定义 6.2.1. 设 ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的符号测度。称有限正测度

$$|\nu| = \nu^+ + \nu^-$$

为 ν 的**全变差测度** (total variation measure)。

这里的 $|\nu|$ 是集合函数, 而 $|\nu(E)|$ 是一个实数的绝对值。两者一般不同。下面的公式给出不依赖 Hahn 分解的计算方法。

命题 6.2.2. 对每个 $E \in \mathcal{A}$, 有

$$|\nu|(E) = \sup_{\mathcal{D}} \sum_{A \in \mathcal{D}} |\nu(A)|,$$

其中 $\mathcal{D}$ 遍历 E 的所有有限可测分割, 允许分割中出现空集。若 $X = P \sqcup N$ 是一个 Hahn 分解, 则分割 $E = (E \cap P) \sqcup (E \cap N)$ 便达到这个上确界。

证明. 由 $\nu = \nu^+ - \nu^-$, 每个可测集 A 都满足

$$|\nu(A)| \leq \nu^+(A) + \nu^-(A) = |\nu|(A).$$

因此, 对 E 的任意有限分割求和, 所得值不超过 $|\nu|(E)$ 。另一方面, Hahn 分解的正、负性给出

$$|\nu(E \cap P)| + |\nu(E \cap N)| = \nu(E \cap P) - \nu(E \cap N) = \nu^+(E) + \nu^-(E).$$

这就得到反向不等式, 并说明上确界可以达到。取 $E = \emptyset$ 时各项均为零。 $\square$

命题 6.2.3. 全变差是控制 ν 的最小正测度: 若正测度 ρ 满足 $|\nu(E)| \leq \rho(E)$ 对所有 $E \in \mathcal{A}$ 成立, 则 $|\nu|(E) \leq \rho(E)$ 对所有 E 成立。并且

$$|\nu|(E) = 0 \iff \nu(A) = 0 \text{ 对每个可测 } A \subseteq E.$$

证明. 对 E 的每个有限分割, $\sum_A |\nu(A)| \leq \sum_A \rho(A) = \rho(E)$; 再取上确界, 得到最小性。若 $|\nu|(E) = 0$, 则对可测 $A \subseteq E$ 有 $|\nu(A)| \leq |\nu|(A) \leq |\nu|(E) = 0$ 。反过来, 若所有这些子集上的值都为零, 则分割公式中的每个和都为零。 $\square$

在 $\nu = \delta_0 - \delta_1$ 的例子中, $|\nu| = \delta_0 + \delta_1$, 故 $|\nu(\{0, 1\})| = 0$, 而 $|\nu|(\{0, 1\}) = 2$ 。仅知道 $\nu(E) = 0$ 并不意味着 E 不承载质量; 要排除内部抵消, 必须要求它的所有可测子集都取零值。

6.2.2 有限变差测度

当 $|\nu|(X) < \infty$ 时, 称 ν 具有**有限变差** (finite variation)。按本章的实值约定, 每个符号测度都自动满足这一条件, 因为定理 6.1.6 已经证明 ν^+ 、 ν^- 均有限。若允许正测度取 $+\infty$, 就不能省去有限性限制: 实直线上的 Lebesgue 测度的变差仍是它本身, 总变差为无穷。

带密度的测度把函数的绝对值与测度的全变差联系起来。

命题 6.2.4. 设 μ 是任意正测度, $g \in L^1(\mu; \mathbb{R})$ 。规定

$$\nu(E) = \int_E g \, d\mu, \quad E \in \mathcal{A},$$

也记作 $\nu = g\mu$ 。则 ν 是符号测度, 而且

$$\nu^+ = g^+\mu, \quad \nu^- = g^-\mu, \quad |\nu| = |g|\mu.$$

证明. 由定理 5.1.8, $g^+\mu$ 与 $g^-\mu$ 是有限正测度。它们的差等于 ν , 故 ν 有限且可数可加。选取可测的实值代表 g , 令 $P = \{g \geq 0\}$ 、 $N = \{g < 0\}$ 。可测子集上的积分保序性说明 P 、 N 分别是 ν 的正集、负集, 所以它们构成 Hahn 分解。按 Jordan 分解的构造, $\nu^+(E) = \int_{E \cap P} g \, d\mu = \int_E g^+ \, d\mu$, 负部也有相应等式。两者相加得到全变差公式。□

例如在 $[-1, 1]$ 上令 $\nu(E) = \int_E x \, dm(x)$, 则 $\nu([-1, 1]) = 0$, 而

$$|\nu|([-1, 1]) = \int_{-1}^1 |x| \, dx = 1.$$

对于两个可积实密度 g, h , 同一公式还给出 $|g\mu - h\mu|(X) = \int |g - h| \, d\mu$ 。因此密度的积分误差能够精确地转写为测度的变差误差。

6.2.3 符号测度空间的范数

全体实值符号测度按逐集相加与实数乘法构成向量空间, 记为 $M(X, \mathcal{A}; \mathbb{R})$ 。有限实线性组合保持可数可加性; 这里不会出现无穷值相减。定义**全变差范数** (total variation norm) 为

$$\|\nu\|_{\text{TV}} = |\nu|(X).$$

命题 6.2.5. 上述公式是 $M(X, \mathcal{A}; \mathbb{R})$ 上的范数。对符号测度 ν, η 和实数 a , 还有逐集不等式

$$|\nu + \eta| \leq |\nu| + |\eta|, \quad |a\nu| = |a||\nu|.$$

证明. 三角不等式说明 $|\nu| + |\eta|$ 控制 $\nu + \eta$, 故第一式来自最小控制性质。第二式可对分割公式中的每一项提出 $|a|$, $a = 0$ 时两边均为零。范数有限且非负; 若 $\|\nu\|_{\text{TV}} = 0$, 则 $|\nu(E)| \leq |\nu|(X) = 0$ 对每个 E 成立, 因而 $\nu = 0$ 。这给出范数所需的全部性质。□

命题 6.2.6. 记 $s(\nu) = \sup_{E \in \mathcal{A}} |\nu(E)|$ 。则

$$s(\nu) = \max\{\nu^+(X), \nu^-(X)\}, \quad s(\nu) \leq \|\nu\|_{\text{TV}} \leq 2s(\nu).$$

若 $\nu(X) = 0$, 则 $\|\nu\|_{\text{TV}} = 2s(\nu)$ 。

证明. 对任意可测集 E , 有 $-\nu^-(X) \leq \nu(E) \leq \nu^+(X)$. Hahn 分解的正集 P 达到右端, 负集 N 达到左端, 所以 $s(\nu)$ 等于两个端点绝对值的较大者. 两个非负数的和介于其最大值与最大值的两倍之间, 得到范数估计. 若 $\nu(X) = 0$, 则 $\nu^+(X) = \nu^-(X)$, 最后的等式随之成立. $\square$

因此全变差收敛等价于集合函数在全体可测集上一致收敛; 它远强于逐集取极限后不控制误差上界的说法. 尤其当 ρ, η 都是概率测度时, $(\rho - \eta)(X) = 0$, 于是

$$\|\rho - \eta\|_{\text{TV}} = 2 \sup_{E \in \mathcal{A}} |\rho(E) - \eta(E)|.$$

左边累计全部正、负差异, 右边只取单个事件上的最大差异, 因而出现因子二. 对于 δ_0 与 δ_1 , 事件 $\{0\}$ 已达到右边的上确界.

若范数空间中每个 Cauchy 列都在该范数下收敛于空间内的元素, 就称该空间**完备** (complete). 这里 Cauchy 条件指: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $n, m \geq N$ 时 $\|\nu_n - \nu_m\|_{\text{TV}} < \varepsilon$. 下面直接验证测度空间的完备性; 其一般理论将在章 8 讨论.

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 在第 9A 节把实测度与复测度统一放进这一范数框架. 以下证明只使用实数的完备性、有限分割和正测度的从上连续性.

定理 6.2.7. 空间 $M(X, \mathcal{A}; \mathbb{R})$ 关于全变差范数完备.

证明. 设 (ν_n) 为 Cauchy 列. 由于

$$|\nu_n(E) - \nu_m(E)| \leq \|\nu_n - \nu_m\|_{\text{TV}},$$

每个固定集合上的数列都收敛, 可以定义 $\nu(E) = \lim_n \nu_n(E)$. 有限可加性通过有限和的极限传给 ν , 且 $\nu(\emptyset) = 0$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 Cauchy 误差小于 ε . 固定 $n \geq N$ 并令 $m \rightarrow \infty$, 得到

$$|\nu(E) - \nu_n(E)| \leq \varepsilon \quad (E \in \mathcal{A}).$$

这一估计对所有可测集同时成立.

取两两不交的 E_j , 令 $E = \bigcup_{j \geq 1} E_j$, $R_k = \bigcup_{j > k} E_j$. 则 $R_k \downarrow \emptyset$. 固定上述 n , 有限测度 $|\nu_n|$ 的从上连续性给出 $|\nu_n|(R_k) \rightarrow 0$, 所以

$$\left| \nu(E) - \sum_{j=1}^k \nu(E_j) \right| = |\nu(R_k)| \leq \varepsilon + |\nu_n|(R_k).$$

先令 $k \rightarrow \infty$, 再令 $\varepsilon \downarrow 0$, 使得 ν 的可数可加性. 因此 ν 属于所讨论的空间.

还须证明范数收敛, 而不只是逐集收敛. 对 X 的任意有限可测分割 $\mathcal{D}$, 当 $n \geq N$ 时,

$$\sum_{A \in \mathcal{D}} |(\nu - \nu_n)(A)| = \lim_{m \rightarrow \infty} \sum_{A \in \mathcal{D}} |(\nu_m - \nu_n)(A)| \leq \varepsilon.$$

对分割取上确界, 得到 $\|\nu - \nu_n\|_{\text{TV}} \leq \varepsilon$, 即所需收敛. $\square$

全变差收敛控制所有可测集上的误差, 但它并不随点的位置连续变化. 在实直线上, 若 $x \neq y$, 则 $\|\delta_x - \delta_y\|_{\text{TV}} = 2$, 因为正、负质量分别落在互不相交的单点上. 即使 x 很接近 y , 这一距离也不减小; 后文讨论测度的其他收敛方式时, 需要记住这一区别.

6.3 绝对连续与奇异

给定参考测度 μ 后, 可以问另一个测度是否给 μ 看不见的集合分配了质量。积分密度不会在 μ 的零测集上产生质量; 单点质量相对于 Lebesgue 测度则恰好相反。这两种关系不涉及正负号, 而涉及质量落在哪些可测集上。

6.3.1 绝对连续

定义 6.3.1. 设 μ 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的正测度, ν 是正测度或符号测度。若对每个 $E \in \mathcal{A}$, $\mu(E) = 0$ 都蕴含 $\nu(E) = 0$, 就称 ν 关于 μ **绝对连续** (absolutely continuous), 记作 $\nu \ll \mu$ 。

对于符号测度, 有

$$\nu \ll \mu \iff |\nu| \ll \mu \iff \nu^+ \ll \mu \text{ 且 } \nu^- \ll \mu.$$

事实上, $\mu(E) = 0$ 时每个可测子集 $A \subseteq E$ 也满足 $\mu(A) = 0$ 。若 $\nu \ll \mu$, 则这些 A 上的 ν 值全部为零, 命题 6.2.3 给出 $|\nu|(E) = 0$ 。其余方向由 $|\nu(E)| \leq |\nu|(E)$ 及 $|\nu| = \nu^+ + \nu^-$ 得到。

每个实密度测度 $g\mu$ 都关于 μ 绝对连续, 因为零测集上的积分为零。关系 $\ll$ 有方向性: 在 $\mathbb{R}$ 上, $\nu(E) = m(E \cap [0, 1])$ 满足 $\nu \ll m$, 但 $m \not\ll \nu$, 因为 $(2, 3)$ 是 ν 的零测集, 却不是 m 的零测集。

对有限变差测度, 零集条件还能加强为小测度集合上的一致估计。

命题 6.3.2. 设 ν 是符号测度, μ 是任意正测度。则 $\nu \ll \mu$ 当且仅当: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使

$$E \in \mathcal{A}, \quad \mu(E) < \delta \implies |\nu|(E) < \varepsilon.$$

这里不要求 $\mu(X) < \infty$ 。

证明. 若估计成立, 对 μ 零测集令 $\varepsilon \downarrow 0$, 就得到 $|\nu|(E) = 0$, 因而 $\nu \ll \mu$ 。

反之, 设 $\nu \ll \mu$, 但估计失败。存在 $\varepsilon_0 > 0$ 及可测集 E_n , 使 $\mu(E_n) < 2^{-n}$, $|\nu|(E_n) \geq \varepsilon_0$ 。令

$$F_k = \bigcup_{n \geq k} E_n, \quad F = \bigcap_{k \geq 1} F_k.$$

由次可加性, $\mu(F) \leq \mu(F_k) \leq 2^{1-k}$, 所以 $\mu(F) = 0$, 进而 $|\nu|(F) = 0$ 。有限测度 $|\nu|$ 的从上连续性给出 $|\nu|(F_k) \downarrow 0$, 但 $|\nu|(F_k) \geq |\nu|(E_k) \geq \varepsilon_0$, 矛盾。□

这个证明没有先假设 ν 存在积分密度。D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[9] 第 232 节以小集合估计作为绝对连续的定义, 再证明它与零集条件的联系; 在本章的实值可数可加约定下, 两种说法相同。有限变差确实用在从上连续性中: 在 $(0, 1)$ 上, 正测度 $\rho(E) = \int_E x^{-1} dm(x)$ 满足 $\rho \ll m$, 但任意 $(0, \delta)$ 都有无穷的 ρ 测度, 不满足上述估计。

6.3.2 相互奇异

定义 6.3.3. 对正测度 ρ 约定 $|\rho| = \rho$ 。设 ν, η 各为正测度或符号测度；若存在 $S \in \mathcal{A}$ ，使

$$|\nu|(X \setminus S) = 0, \quad |\eta|(S) = 0,$$

就称它们**相互奇异** (mutually singular)，记作 $\nu \perp \eta$ 。

取补集 $X \setminus S$ 即知关系对称。定义表示 ν 的全部质量集中在 S ，而 η 的全部质量集中在它的补集；对符号测度不能把第一式弱化为 $\nu(X \setminus S) = 0$ ，因为后者容许内部抵消。

命题 6.3.4. 若 ν 是符号测度， μ 是正测度，则

$$\nu \perp \mu \iff |\nu| \perp \mu \iff \nu^+ \perp \mu \text{ 且 } \nu^- \perp \mu.$$

特别地，Jordan 分解满足 $\nu^+ \perp \nu^-$ 。

证明. 第一个等价只是定义。若 $|\nu|$ 集中在某个 μ 零测集 S ，则两个正测度 $\nu^+, \nu^- \leq |\nu|$ 也集中在 S ，得到一个方向。反之，设 ν^+, ν^- 分别集中在 μ 零测集 S_+, S_- ，则它们的和集中在仍为 μ 零测的 $S_+ \cup S_-$ 。最后，Hahn 分解 $X = P \sqcup N$ 给出 $\nu^+(N) = \nu^-(P) = 0$ ，正好证明 $\nu^+ \perp \nu^-$ 。□

奇异性也是相对关系。测度 $m_{\mathbb{L}}[0,1]$ 与 $m_{\mathbb{L}}[2,3]$ 相互奇异，但它们都关于 m 绝对连续。不能脱离参考测度，把“奇异”理解为一个测度自身的不规则性。

命题 6.3.5. 固定正测度 μ 。关于 μ 绝对连续的符号测度构成实线性子空间，并且全变差收敛的极限仍在其中。关于 μ 奇异的符号测度也具有这两种性质。

证明. 绝对连续测度的实线性组合仍在每个 μ 零测集上取零值，所以保持绝对连续性。若 $\nu_n \ll \mu$ 、 $\|\nu_n - \nu\|_{TV} \rightarrow 0$ ，则对任意 μ 零测集 E ，

$$|\nu(E)| = |\nu(E) - \nu_n(E)| \leq \|\nu - \nu_n\|_{TV} \rightarrow 0.$$

因此 $\nu \ll \mu$ 。

对于奇异测度，若 ν, η 分别集中在 μ 零测集 S, T ，那么对任意实数 a, b ，全变差估计

$$|a\nu + b\eta| \leq |a||\nu| + |b||\eta|$$

说明该线性组合集中在零测集 $S \cup T$ 。若 $\nu_n \perp \mu$ ，各自选取零测集 S_n 容纳其全部质量，令 $S = \bigcup_n S_n$ 。仍有 $\mu(S) = 0$ ，且 $|\nu_n|(X \setminus S) = 0$ 。由

$$|\nu|(X \setminus S) \leq |\nu - \nu_n|(X \setminus S) + |\nu_n|(X \setminus S) \leq \|\nu - \nu_n\|_{TV},$$

令 $n \rightarrow \infty$ ，便得 $\nu \perp \mu$ 。□

极限中的奇异集可能随 n 改变，证明因此先取可数并，再控制同一个补集上的误差。这是全变差收敛所能提供的统一控制；若只观察一类较少的测试对象，奇异质量就可能在极限中变成绝对连续质量，不能套用这一结论。

6.3.3 奇异测度

在实直线的 Borel 集上, 称关于 Lebesgue 测度 m 奇异的正测度为**奇异测度** (singular measure)。最直接的例子是单点质量。更一般地, 取互不相同的点 x_j 与 $a_j > 0$, $\sum_j a_j < \infty$, 则

$$\rho(E) = \sum_{j=1}^{\infty} a_j \mathbf{1}_E(x_j)$$

是有限正测度, 集中在可数零测集 $\{x_j : j \geq 1\}$ 上, 因而 $\rho \perp m$ 。可数可加性由非负级数换序得到。点集可以稠密, 所以集中在零测集上不意味着集中在某个孤立区域。

奇异测度也可以不给任何单点分配质量。下面用命题 3.2.5 中的数字编码构造一个例子, 不预先使用分布函数生成测度的理论。对 $t \in [0, 1)$, 令

$$b_k(t) = [2^k t] - 2[2^{k-1} t] \in \{0, 1\}, \quad T(t) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2b_k(t)}{3^k}.$$

每个 b_k 为 Borel 可测阶梯函数, 所以 T 可测, 且 $T(t)$ 总在三分 Cantor 集 C 中。对 Borel 集 $E \subseteq \mathbb{R}$ 定义

$$\rho_C(E) = m(\{t \in [0, 1) \mid T(t) \in E\}).$$

逆像保持不交并, 故 m 的可数可加性直接给出 ρ_C 的可数可加性; 又有 $\rho_C(\mathbb{R}) = 1$, $\rho_C(C) = 1$, 所以它是奇异概率测度。

为计算单点质量, 注意只含数字 0, 2 的三进编码是单射, 证明已见命题 3.2.5。若 $T(t) = y$, 便唯一确定全部 $b_k(t)$ 。而前 n 位固定时, 恒等式

$$[2^n t] = \sum_{k=1}^n 2^{n-k} b_k(t)$$

把 t 限制在一个长度为 2^{-n} 的半开二进区间内。因此 $\rho_C(\{y\}) \leq 2^{-n}$ 对所有 n 成立, 得到 $\rho_C(\{y\}) = 0$ 。这类例子说明: 单点上没有质量, 并不能推出关于 Lebesgue 测度绝对连续。

6.3.4 Lebesgue 分解的动机

绝对连续与奇异不穷尽所有可能。比如

$$\nu(E) = m(E \cap [0, 1]) + \delta_2(E)$$

既不关于 m 绝对连续, 也不关于 m 奇异: 单点 $\{2\}$ 阻止前者, 而长度部分不可能集中在 Lebesgue 零测集上。它却已经呈现出一个绝对连续部分与一个奇异部分的和。

命题 6.3.6. 若符号测度 ν 同时满足 $\nu \ll \mu$ 与 $\nu \perp \mu$, 则 $\nu = 0$ 。

证明. 由奇异性, 取 $\mu(S) = 0$ 且 $|\nu|(X \setminus S) = 0$ 。绝对连续性给出 $|\nu|(S) = 0$, 所以 $|\nu|(X) = 0$, 进而 $\nu = 0$ 。□

下一节的目标是：对正 σ -有限参考测度 μ ，把任意符号测度 ν 唯一写成

$$\nu = \nu_a + \nu_s, \quad \nu_a \ll \mu, \quad \nu_s \perp \mu,$$

并进一步寻找 $g \in L^1(\mu; \mathbb{R})$ ，使 $\nu_a = g\mu$ 。第一项任务分开两种质量，第二项任务把可以由 μ 描述的部分写成积分。命题 6.3.6 将保证两种成分没有非零重叠；存在性则需要实际构造，不能由术语分类本身推出。

6.4 Radon–Nikodym 定理

绝对连续只比较零测集，密度表示却要求对每个可测集给出一个积分公式。两者之间的桥梁是 **Radon–Nikodym 定理**。证明先在有限正测度之间进行，再用可数分割推广；符号测度的情形通过 Jordan 分解归结到正测度。

下面的构造采用 Hahn 分解与积分上确界的方法，可与 Fremlin 的《Measure Theory》[9] 第二卷第 232 节对读。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 9 章给出借助 Hilbert 空间表示定理的另一条路线；那种方法适合在学过第八章后回看，这里不把尚未建立的泛函分析结果用作前提。

6.4.1 Radon–Nikodym 导数

定义 6.4.1. 设 μ, ν 是 $(X, \mathcal{A})$ 上的正测度。若非负可测函数 f 满足

$$\nu(E) = \int_E f \, d\mu \quad (E \in \mathcal{A}),$$

就称 f 是 ν 关于 μ 的一个**密度** (density)，或 **Radon–Nikodym 导数** (Radon–Nikodym derivative)，记为 $f = \frac{d\nu}{d\mu}$ 。对符号测度 ν ，以实可积函数 f 和同一公式定义其导数。

这个“导数”首先是对所有可测集成立的积分表示，不预设点、距离或差商。它立刻给出 $\nu \ll \mu$ ，因为零测集上的非负积分或可积函数积分均为零。至于导数是否存在，需要下面的定理；逐点差商的联系则留到第十四章的测度微分理论。

命题 6.4.2. 若 $\nu = f\mu$ ，其中 $f \geq 0$ 可测，则对任意非负可测 g ，

$$\int g \, d\nu = \int gf \, d\mu.$$

乘积采用 $0 \cdot \infty = 0$ 的约定。若 f 在 μ -几乎处处有限，将它在相应可测零集上改成零后，对实或复可测 g ，其关于 ν 可积当且仅当 gf 关于 μ 可积，此时同一等式成立。

证明. 当 g 是示性函数时，等式就是密度的定义；有限线性组合给出非负简单函数的情形。取简单函数 $g_n \uparrow g$ ，则 $g_n f \uparrow gf$ ，两边应用单调收敛定理即得一般非负情形。先将此结论用于 $|g|$ ，得到可积性的等价；再将实部、虚部各自分成正负部，用积分的线性性质得到最后的公式。□

在离散空间 $X = \mathbb{N}$ 上，若 $\mu(\{n\}) = a_n > 0$ 、 $\nu(\{n\}) = b_n \geq 0$ ，密度就是 b_n/a_n 。上面的命题此时退化为加权求和的换元公式。一般测度空间没有这样的原子分解，但积分公式仍承担相同的作用。

6.4.2 定理及证明

先找出可以从非零剩余测度中提取的一小块密度。

引理 6.4.3. 设 μ, ρ 是有限正测度, $\rho \ll \mu$, 且 $\rho(X) > 0$ 。则存在 $c > 0$ 和可测集 P , 使 $\mu(P) > 0$, 并且对所有可测 E 有

$$c\mu(E \cap P) \leq \rho(E).$$

证明. 绝对连续性保证 $\mu(X) > 0$ 。取 $c > 0$ 使 $c\mu(X) < \rho(X)$, 对符号测度 $\rho - c\mu$ 作 Hahn 分解 (P, N) 。在负集 N 上, $(\rho - c\mu)(N) \leq 0$, 所以

$$(\rho - c\mu)(P) \geq (\rho - c\mu)(X) > 0.$$

从而 $\rho(P) > 0$, 再由 $\rho \ll \mu$ 得 $\mu(P) > 0$ 。对任意可测 E , 正集性质给出 $c\mu(E \cap P) \leq \rho(E \cap P) \leq \rho(E)$. $\square$

定理 6.4.4 (Radon–Nikodym, 有限正测度情形). 设 μ, ν 是有限正测度, 且 $\nu \ll \mu$ 。则存在非负函数 $f \in L^1(\mu)$, 使 $\nu = f\mu$ 。

证明. 考虑所有尚未超过 ν 的密度组成的集合

$$\mathcal{F} = \left\{ h : X \rightarrow [0, \infty] \mid h \text{ 可测}, \int_E h \, d\mu \leq \nu(E) \ (E \in \mathcal{A}) \right\}.$$

零函数属于 $\mathcal{F}$, 且每个元素的积分不超过 $\nu(X)$ 。若 $h, k \in \mathcal{F}$, 令 $A = \{h \geq k\}$, 则

$$\int_E \max\{h, k\} \, d\mu = \int_{E \cap A} h \, d\mu + \int_{E \setminus A} k \, d\mu \leq \nu(E).$$

故 $\mathcal{F}$ 对有限逐点最大值封闭。

令 $a = \sup_{h \in \mathcal{F}} \int h \, d\mu \leq \nu(X)$ 。取 $h_n \in \mathcal{F}$ 使其积分趋于 a , 并置 $f_n = \max\{h_1, \dots, h_n\}$ 。这样 $f_n \uparrow f$, 单调收敛给出

$$\int f \, d\mu = a, \quad \int_E f \, d\mu \leq \nu(E) \quad (E \in \mathcal{A}).$$

函数 f 几乎处处有限; 在可测零集 $\{f = \infty\}$ 上将它改成零, 便得到非负可积函数, 且不改变上式。

定义剩余集合函数 $\rho = \nu - f\mu$ 。这是两个有限测度之差, 因而可数可加; 由上式它非负, 并且 $\rho \ll \mu$ 。若 $\rho(X) > 0$, 前一引理给出 $c\mathbf{1}_P$ 满足

$$\int_E (f + c\mathbf{1}_P) \, d\mu \leq \nu(E), \quad \int (f + c\mathbf{1}_P) \, d\mu = a + c\mu(P) > a.$$

这与 a 的定义矛盾。因此 $\rho(X) = 0$, 非负性进一步给出 $\rho(E) = 0$ 对所有 E 成立, 即 $\nu = f\mu$. $\square$

证明中的最大值操作避免了对不可数函数族直接取上确界所可能产生的可测性问题: 只需选一系列使积分逼近最优值的函数, 再逐次取有限最大值。最后由 Hahn 分解排除非零余量, 才把“不超过”提升为“处处相等”。

定理 6.4.5 (Radon-Nikodym, σ -有限正测度情形). 设 μ, ν 是 σ -有限正测度, 且 $\nu \ll \mu$. 则存在非负可测函数 f , 在 μ -几乎处处有限, 并满足 $\nu = f\mu$. 若 $\nu(X) < \infty$, 则 $f \in L^1(\mu)$.

证明. 分别取递增可测覆盖 $U_n \uparrow X, V_n \uparrow X$, 使 $\mu(U_n) < \infty, \nu(V_n) < \infty$. 令 $A_1 = U_1 \cap V_1$, 并对 $n \geq 2$ 令

$$A_n = (U_n \cap V_n) \setminus (U_{n-1} \cap V_{n-1}).$$

这些集合构成可测分割, 两种测度在每块上都有限. 在 A_n 的迹可测空间应用有限版本, 得到非负可积密度 f_n ; 把各 f_n 在其可测零集上改为有限值. 令 f 在 A_n 上等于 f_n , 则可测性由可数拼接保持. 对每个 $E \in \mathcal{A}$,

$$\nu(E) = \sum_n \nu(E \cap A_n) = \sum_n \int_{E \cap A_n} f_n d\mu = \int_E f d\mu.$$

最后一步由非负积分的可数可加性得到, 不需要交换条件收敛级数. 取 $E = X$ 就得到最后的可积性结论. $\square$

推论 6.4.6 (Radon-Nikodym, 符号测度情形). 若 ν 是符号测度, μ 是 σ -有限正测度, 且 $\nu \ll \mu$, 则存在实函数 $f \in L^1(\mu)$ 使 $\nu = f\mu$, 并有 $|\nu| = |f|\mu$.

证明. 对任意 μ -零集, 其可测子集也是 μ -零集. Jordan 分解的上下确界公式于是给出 $\nu^+ \ll \mu, \nu^- \ll \mu$. 前一定理提供非负可积密度 f_+, f_- , 分别表示这两个有限正测度. 取 $f = f_+ - f_-$, 即可得到积分表示; 全变差公式由第 6.2 节对积分诱导测度的计算得到. $\square$

6.4.3 唯一性

命题 6.4.7. 在定理 6.4.5 的条件下, 若非负可测函数 f, g 都表示 ν , 则 $f = g$ 在 μ -几乎处处成立. 符号测度版本的可积密度也具有同样的唯一性.

证明. 沿用前一定理中两种测度均有限的分割 (A_n) . 在每块上, $\int_{A_n} f d\mu = \int_{A_n} g d\mu = \nu(A_n) < \infty$, 故两函数都几乎处处有限. 去掉所有这些可测零集后, 对

$$E_{n,k} = A_n \cap \{f \geq g + 1/k\}$$

有 $\int_{E_{n,k}} f d\mu = \int_{E_{n,k}} g d\mu$, 两边为有限数. 另一方面, 左边至少为右边加上 $\mu(E_{n,k})/k$, 因此 $\mu(E_{n,k}) = 0$. 对 n, k 取可数并, 得到 $\mu(\{f > g\}) = 0$; 交换 f, g 即得结论. 符号测度情形中 $f - g$ 可积, 在 $\{f - g \geq 1/k\}$ 上应用相同的积分比较即可. $\square$

所以导数是一个几乎处处意义下的对象. 选定某个代表以后, 才可以在公式中逐点相乘; 在可测零集上的重新规定不改变所表示的测度.

命题 6.4.8 (密度的链式法则). 若三个 σ -有限正测度满足 $\lambda \ll \nu \ll \mu$, 则

$$\frac{d\lambda}{d\mu} = \frac{d\lambda}{d\nu} \frac{d\nu}{d\mu} \quad \mu\text{-几乎处处}.$$

若 $\nu \ll \mu \ll \nu$, 则 $d\nu/d\mu > 0$ 在 μ -几乎处处成立, 且反向导数等于其倒数, 在 ν -几乎处处成立.

证明. 记 $g = d\lambda/d\nu$, $f = d\nu/d\mu$, 选非负可测代表. 由命题 6.4.2, 每个可测集 E 都满足

$$\lambda(E) = \int_E g d\nu = \int_E gf d\mu.$$

唯一性给出链式法则. 若再有 $\mu \ll \nu$, 则 $\nu(\{f = 0\}) = 0$ 蕴含 $\mu(\{f = 0\}) = 0$. 把链式法则用于 $\mu \ll \nu \ll \mu$, 并注意 μ 关于自身的密度是 1, 便得两个导数的乘积几乎处处等于 1. 两测度有相同的零集, 故可在 ν -几乎处处写出倒数关系. $\square$

σ -有限性不能从上述密度存在定理中随意删掉. 在 $[0, 1]$ 的 Borel 集上, 令 μ 为计数测度, $\nu = m$ 为 Lebesgue 测度. 只有空集的 μ 值为零, 所以 $\nu \ll \mu$. 若 $\nu = f\mu$, 对每个单点积分给出 $f(x) = \nu(\{x\}) = 0$, 于是 f 恒为零, 这却不能表示 $\nu([0, 1]) = 1$. 失败处正是 μ 不是 σ -有限; 零测集比较在这个例子里过于宽松.

6.4.4 Lebesgue 分解定理

任意两个测度之间不必绝对连续. 不过, 对有限符号测度, 总能先分离出集中在参照测度零集上的部分. 这一步本身比密度存在定理的适用范围更广.

Lebesgue 分解由如下定理给出.

定理 6.4.9 (Lebesgue 分解). 设 μ 是任意正测度, ν 是符号测度. 则存在唯一的符号测度 ν_a, ν_s , 满足

$$\nu = \nu_a + \nu_s, \quad \nu_a \ll \mu, \quad \nu_s \perp \mu.$$

若 ν 非负, 这两部分也非负. 若再有 μ 为 σ -有限测度, 则存在唯一到 μ -几乎处处相等的 $f \in L^1(\mu; \mathbb{R})$, 使 $\nu = f\mu + \nu_s$.

证明. 全变差 $|\nu|$ 有限. 令

$$a = \sup\{|\nu|(E) \mid E \in \mathcal{A}, \mu(E) = 0\}.$$

选取 μ -零集 N_j 使 $|\nu|(N_j) \rightarrow a$, 并置 $N = \bigcup_j N_j$. 由 $\mu(N) = 0$ 和 $|\nu|(N) \geq \sup_j |\nu|(N_j)$, 得到 $|\nu|(N) = a$. 对任何另一个 μ -零集 E , $E \cup N$ 仍为零集, 所以

$$|\nu|(E \setminus N) = |\nu|(E \cup N) - |\nu|(N) = 0.$$

定义 $\nu_s(E) = \nu(E \cap N)$, $\nu_a(E) = \nu(E \setminus N)$. 这两者可数可加, 其和为 ν , 上面的等式说明 $\nu_a \ll \mu$, 而 ν_s 集中在 μ -零集 N 上. ν 非负时, 这两个限制也非负.

若还有分解 $\nu = \alpha + \beta$, 其中 $\alpha \ll \mu$, $\beta \perp \mu$, 则

$$\alpha - \nu_a = \nu_s - \beta.$$

左边绝对连续, 右边集中在两个 μ -零集的并上. 一个既绝对连续又集中在零集上的符号测度只能为零: 每个可测集分别在该零集及其补集上分割, 两块都给零值. 因此两分解相同. 最后, 当 μ 为 σ -有限测度时, 对 ν_a 用推论 6.4.6, 再用密度唯一性即可. $\square$

例如在 $\mathbb{R}$ 的 Borel 集上取 $\nu = e^{-|x|}m + 2\delta_0$. 相对于 m , 第一项是绝对连续部分, 第二项是奇异部分; 质量为 2 的单点项不能被任何可积密度吸收. 在上一个计数测度的反例中, Lebesgue 分解仍存在, 且奇异部分为零, 但绝对连续部分没有密度. 可见“可分解为两类测度”与“绝对连续部分可写成积分”是两个需要区分的结论.

6.5* 复测度

符号测度把正质量与负质量分开。对复值集合函数，抵消还可能来自不同方向：实部和虚部的正负分解虽然能提供控制，却不能直接给出复数模的大小。本节先用有限分割测出不受抵消影响的总量，再把复测度写成这一正测度与单位模函数的乘积。这里需要定理 6.4.4；初读时可以略过本节，不影响后续的正测度理论。

6.5.1 复测度

定义 6.5.1. 在可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 上，**复测度** (complex measure) 是可数可加的集合函数 $\nu: \mathcal{A} \rightarrow \mathbb{C}$ ：对任意两两不交的可测集合列 (E_n) ，数值级数收敛，且

$$\nu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \nu(E_n).$$

复测度不允许取无穷值。令可数可加式中的集合全部为空集，可知 $\nu(\emptyset) = 0$ ；再补上空集，就得到有限可加性。记

$$\alpha(E) = \operatorname{Re} \nu(E), \quad \beta(E) = \operatorname{Im} \nu(E).$$

实部、虚部与收敛级数的和相容，所以 α, β 都是本章所说的有限符号测度。反过来，任意这样的 α, β 都给出复测度 $\nu = \alpha + i\beta$ 。

由定义 6.2.1，

$$\lambda = |\alpha| + |\beta|$$

是有限正测度，并且 $|\nu(E)| \leq \lambda(E)$ 。于是对两两不交的 (E_n) ，

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\nu(E_n)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} \lambda(E_n) \leq \lambda(X) < \infty.$$

复测度的可数可加式因而自动绝对收敛，不依赖集合的排列顺序。仅在某个固定排列下条件收敛的系数列，不能用来任意定义可数原子的复测度。

例如，在 $\mathbb{R}$ 上取两个点测度，令 $\nu = \delta_0 + i\delta_1$ 。它在整个空间上的值为 $1 + i$ ，模长为 $\sqrt{2}$ ；把两个点分开后，各部分模长之和为 2。复数相加时丢失的模长，取决于各部分的方向。

6.5.2 全变差

命题 6.2.2 的有限分割公式在复值情形仍有意义。

定义 6.5.2. 复测度 ν 的全变差由下式定义：

$$|\nu|(E) = \sup_{\mathcal{D}} \sum_{A \in \mathcal{D}} |\nu(A)|,$$

其中 $\mathcal{D}$ 遍历 E 的全部有限可测分割。空集的变差规定为零。

命题 6.5.3. 复测度的全变差是有限正测度。对任意 $E \in \mathcal{A}$ ，有

$$|\nu(E)| \leq |\nu|(E) \leq \lambda(E), \quad |\alpha|(E) \leq |\nu|(E), \quad |\beta|(E) \leq |\nu|(E).$$

证明. 单块分割给出第一个下界. 每个分割的和不超过 $\sum_{A \in \mathcal{D}} \lambda(A) = \lambda(E)$, 得到有限上界. 又因 $|\alpha(A)|, |\beta(A)| \leq |\nu(A)|$, 对同样的分割取上确界便得其余两式.

设 $E = \bigcup_n E_n$, 其中各 E_n 两两不交. 固定正整数 m 和 $\varepsilon > 0$, 在每个 E_n , $n \leq m$ 中取分割, 其和大于 $|\nu|(E_n) - \varepsilon/m$. 合并这些分割, 再添上 $E \setminus \bigcup_{n \leq m} E_n$, 得到 E 的有限分割. 因此

$$|\nu|(E) \geq \sum_{n=1}^m |\nu|(E_n) - \varepsilon.$$

先令 $\varepsilon \downarrow 0$, 再令 $m \rightarrow \infty$, 便有一个方向的可数可加不等式.

反过来, 对 E 的任意有限分割 $\mathcal{D}$, 可数可加性及数值级数的三角不等式给出

$$\sum_{A \in \mathcal{D}} |\nu(A)| \leq \sum_{A \in \mathcal{D}} \sum_{n=1}^{\infty} |\nu(A \cap E_n)| = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{A \in \mathcal{D}} |\nu(A \cap E_n)| \leq \sum_{n=1}^{\infty} |\nu|(E_n).$$

这里只交换有限和与非负级数. 对 $\mathcal{D}$ 取上确界, 得到反向不等式. 空集取零与 $|\nu|(X) \leq \lambda(X) < \infty$ 完成证明. $\square$

特别地, $|\nu|(E) = 0$ 当且仅当 E 的每个可测子集 A 都满足 $\nu(A) = 0$. 仅有 $\nu(E) = 0$ 不够, 它可能只是各部分相互抵消. 全变差消除了这种抵消, 也给出范数 $\|\nu\|_{TV} = |\nu|(X)$; 齐次性与三角不等式直接由分割公式得到, 而范数为零时单块下界保证 $\nu = 0$.

定义 6.3.1 也推广到复测度: 对正测度 μ , 仍以 $\mu(E) = 0 \Rightarrow \nu(E) = 0$ 定义 $\nu \ll \mu$. 它等价于 $|\nu| \ll \mu$. 事实上, $\mu(E) = 0$ 时, E 的每个可测子集也为 μ -零集, 可用刚才的零变差判别; 反向则由 $|\nu(E)| \leq |\nu|(E)$ 得到. 相互奇异性的定义也沿用定义 6.3.3, 以 $|\nu| \perp \mu$ 表示 $\nu \perp \mu$. 命题中的变差控制还说明, 这两种关系分别等价于实部、虚部都与 μ 具有相应关系; 奇异情形取两部分所集中零测集的并即可.

6.5.3 极分解

先确定由复值密度产生的测度, 其变差如何计算. Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 在第 9 章以简单函数逼近证明这一公式; 下面只逼近密度的方向, 使模长保留在积分中.

引理 6.5.4. 设 μ 是正测度, $h \in L^1(\mu; \mathbb{C})$. 则

$$\nu(E) = \int_E h \, d\mu$$

定义复测度, 并且对每个可测集合 E , 有

$$|\nu|(E) = \int_E |h| \, d\mu.$$

证明. 若各 E_n 两两不交, 则 $h \mathbf{1}_{\bigcup_{n \leq m} E_n}$ 逐点趋于 $h \mathbf{1}_{\bigcup_n E_n}$, 其模不超过可积函数 $|h|$. 由定理 5.3.5, 有限可加式可取极限, 故 ν 可数可加. 对每个有限分割使用积分三角不等式, 立即得到 $|\nu|(E) \leq \int_E |h| \, d\mu$.

为证明下界, 在 $h \neq 0$ 处令 $v = \bar{h}/|h|$, 在 $h = 0$ 处令 $v = 1$. 给定 $\varepsilon > 0$, 取足够多个等距分布的单位复数 $c_1, \dots, c_N$, 使单位圆上每一点都距其中某一个小于 ε . 将每个点

分配给首个满足 $|v(x) - c_j| < \varepsilon$ 的序号, 得到有限可测分割 (A_j) 。简单函数 $q = \sum_j c_j \mathbf{1}_{A_j}$ 满足 $|q - v| < \varepsilon$, 从而

$$\operatorname{Re}(qh) \geq (1 - \varepsilon)|h|.$$

另一方面,

$$\operatorname{Re} \int_E qh \, d\mu = \sum_{j=1}^N \operatorname{Re} (c_j v(E \cap A_j)) \leq \sum_{j=1}^N |v(E \cap A_j)| \leq |v|(E).$$

合并两式并令 $\varepsilon \downarrow 0$, 得到所需下界。 $\square$

定理 6.5.5 (复测度的极分解). 每个复测度 ν 都存在可测函数 $u: X \rightarrow \mathbb{C}$, 满足 $|u| = 1$ 几乎处处, 且

$$\nu(E) = \int_E u \, d|v| \quad (E \in \mathcal{A}).$$

这样的 u 在 $|v|$ -几乎处处意义下唯一。此表示称为复测度的**极分解** (polar decomposition), 也记作 $d\nu = u \, d|v|$ 。

证明. 仍令 $\alpha = \operatorname{Re} \nu$, $\beta = \operatorname{Im} \nu$ 和 $\lambda = |\alpha| + |\beta|$ 。由定理 6.1.6, $\alpha^+, \alpha^-, \beta^+, \beta^-$ 都是绝对连续于有限正测度 λ 的有限正测度。分别应用定理 6.4.4, 再将相应密度相减, 得到实值可积函数 a, b , 使

$$\alpha(E) = \int_E a \, d\lambda, \quad \beta(E) = \int_E b \, d\lambda.$$

令 $h = a + ib$, 则 $h \in L^1(\lambda)$, 而前一引理给出 $d|v| = |h| \, d\lambda$ 。

在 $h \neq 0$ 处令 $u = h/|h|$, 在 $h = 0$ 处令 $u = 1$ 。这是处处单位模的可测函数。由命题 6.4.2,

$$\int_E u \, d|v| = \int_E u|h| \, d\lambda = \int_E h \, d\lambda = \nu(E).$$

该换测度公式适用于复值可积函数: $|u| = 1$ 与 $|v|(X) < \infty$ 保证了左侧可积, 右侧也由 $|h| \in L^1(\lambda)$ 保证可积。

若另一函数 w 也给出所述表示, 则 $\int_E (u - w) \, d|v| = 0$ 对每个 E 成立。实部的正、负水平集 $\{\operatorname{Re}(u - w) > 1/n\}$, $\{\operatorname{Re}(u - w) < -1/n\}$ 必为零测集, 否则对应积分严格为正或负。对虚部作相同处理, 并对正整数 n 取可数并, 得到 $u = w$ 几乎处处。 $\square$

在区间 $[0, 2\pi]$ 上令 $\nu(E) = \int_E e^{it} \, dt$ 。它的全变差是 Lebesgue 测度, 极分解中的函数为 $u(t) = e^{it}$ 。尽管 $\nu([0, 2\pi]) = 0$, 仍有 $|v|([0, 2\pi]) = 2\pi$ 。实部、虚部提供的控制测度则有密度 $|\cos t| + |\sin t|$, 总质量为 8; 它足以建立有限性, 却不是全变差本身。

6.5.4 复测度上的积分

极分解让复测度的积分归结为正测度积分, 不必再对有限分割重新建立一套极限过程。

定义 6.5.6. 设 $d\nu = u \, d|v|$ 是极分解。称可测复函数 f 关于 ν 可积, 是指 $f \in L^1(|v|)$, 并规定

$$\int f \, d\nu = \int f u \, d|v|.$$

因为 $|u| = 1$ 几乎处处, 右端确实可积; 极分解的唯一性保证它不依赖 u 的代表。这个积分对函数复线性, 并且由正测度积分的三角不等式,

$$\left| \int f d\nu \right| \leq \int |f| d|\nu|.$$

特别地, $\int \mathbf{1}_E d\nu = \nu(E)$, 所以简单函数的积分仍是 $\sum_j c_j \nu(E_j)$ 。若 ν 是正测度, 可取 $u = 1$, 恢复原有定义; 若 ν 实值, 则 Hahn 分解的正集上取 $u = 1$ 、负集上取 $u = -1$, 积分就是关于 ν^+ 、 ν^- 的两个积分之差。

命题 6.5.7. 设 μ 是正测度, $h \in L^1(\mu; \mathbb{C})$, 且 $d\nu = h d\mu$ 。则可测复函数 f 关于 ν 可积, 当且仅当 $fh \in L^1(\mu)$; 此时

$$\int f d\nu = \int fh d\mu.$$

证明. 由引理 6.5.4 与命题 6.4.2,

$$\int |f| d|\nu| = \int |f||h| d\mu,$$

这就证明可积性的等价。在 $h \neq 0$ 处取 $u = h/|h|$, 其余点取 $u = 1$, 所得函数给出 ν 的极分解。因此

$$\int f d\nu = \int fu d|\nu| = \int fu|h| d\mu = \int fh d\mu.$$

每次使用复值换测度公式时, 两侧的绝对可积性均由前一等式保证。□

进一步, 若 $f \in L^1(|\nu|)$, 则 $\eta(E) = \int_E f d\nu$ 也是复测度。它关于 $|\nu|$ 的密度为 fu , 所以

$$d|\eta| = |f| d|\nu|.$$

可积性中控制的是 $|f|$ 关于全变差的积分, 不能用某些集合上 $\int_E f d\nu$ 的偶然抵消来代替。

推论 6.5.8 (复测度的控制收敛). 设可测复函数满足 $f_n \rightarrow f$ 几乎处处于 $|\nu|$, 并存在 $g \in L^1(|\nu|)$, 使 $|f_n| \leq g$ 几乎处处。则各函数关于 ν 可积, 且

$$\int |f_n - f| d|\nu| \rightarrow 0, \quad \int f_n d\nu \rightarrow \int f d\nu.$$

证明. 对正测度 $|\nu|$ 使用定理 5.3.5, 得到可积性与第一个极限。再用

$$\left| \int (f_n - f) d\nu \right| \leq \int |f_n - f| d|\nu|,$$

便得到第二个极限。□

复积分仍有线性、三角估计和控制收敛, 然而不存在复数之间的保序性。使用收敛定理时, 几乎处处关系与共同控制都应相对于正测度 $|\nu|$ 表述, 而不是仅要求例外集合的复测度值等于零。

本章小结

对符号测度, 可数可加性不仅给出集合列的极限, 还迫使实值集合函数整体有界。由逼近上确界的集合构造 Hahn 分解, 再取正、负两侧的限制, 就得到不依赖分割选择的 Jordan 分解。全变差把被抵消的大小重新记录下来, 并将函数的 L^1 误差与测度误差联系起来。

密度存在证明仍采用逼近, 但这次逼近的是积分的最大值。有限最大值保持候选密度的可测性, 单调收敛产生极限, 而 Hahn 分解保证非零余量还可以继续增加积分, 从而迫使余量消失。Lebesgue 分解另将参照测度零集上的质量分离出来; 绝对连续关系与密度表示之间的区别不能省略。

复测度的相位取代了实值情形的正负号, 全变差仍是正测度, 因而积分与控制收敛可以沿用已有理论。下一章转向多个变量: 积分表示将在乘积测度、截面和迭代积分之间继续发挥作用。

习题

习题 6.1. 在 $[0, 1]$ 的 Borel 集上令 $\nu = (2x - 1)m - \delta_0$ 。求一个 Hahn 分解、Jordan 分解与全变差, 并分别求 ν 相对于 m 和 $\lambda = m + \delta_0$ 的 Lebesgue 分解及存在的密度。

解. 可取 $P = [1/2, 1]$ 、 $N = [0, 1/2)$ 。正部为 $(2x - 1)\mathbf{1}_{[1/2, 1]}m$, 负部为 $(1 - 2x)\mathbf{1}_{[0, 1/2)}m + \delta_0$, 所以

$$|\nu| = |2x - 1|m + \delta_0, \quad \|\nu\|_{\text{TV}} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}.$$

相对于 m , 绝对连续部分是 $(2x - 1)m$, 奇异部分是 $-\delta_0$ 。相对于 λ , ν 全部绝对连续: 取 $f(x) = 2x - 1$ 对 $x > 0$, 并令 $f(0) = -1$, 即有 $\nu = f\lambda$ 。单点上的密度值这次由原子质量确定, 不能再任意改动。□

习题 6.2. 设 $g, h \in L^1(\mu; \mathbb{R})$ 。证明 $g\mu \perp h\mu$ 当且仅当 $gh = 0$ 在 μ -几乎处处成立, 并在后一条件下给出一个分离集合。

解. 由密度变差公式, 两个变差为 $|g|\mu$ 、 $|h|\mu$ 。若 S 分离它们, 则 $\int_{X \setminus S} |g| d\mu = 0$ 、 $\int_S |h| d\mu = 0$, 故 g 在补集、 h 在 S 上分别几乎处处为零, 乘积因而几乎处处为零。反之, 取 $S = \{g \neq 0\}$ 。补集上的 $|g|$ 恒为零, 而 $gh = 0$ 保证 $h = 0$ 在 S 上几乎处处成立, 所以此 S 分离两测度。□

习题 6.3. 设 (ν_n) 是符号测度列。证明有限正测度

$$\lambda = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^{-n}}{1 + \|\nu_n\|_{\text{TV}}} |\nu_n|$$

与所有 ν_n 具有如下公共零集性质: $\lambda(E) = 0$ 当且仅当 $|\nu_n|(E) = 0$ 对每个 n 成立。进一步, 若 $\sum_n \|\nu_n\|_{\text{TV}} < \infty$, 证明 $\sum_n \nu_n$ 在全变差范数下收敛, 并写出其关于 λ 的密度。

解. 非负级数换序证明 λ 可数可加, 且 $\lambda(X) \leq \sum_n 2^{-n} = 1$. 各系数严格为正, 故零集判别成立. 由符号测度的 Radon-Nikodym 定理, 取 $\nu_n = f_n \lambda$, 其中

$$\int |f_n| d\lambda = \|\nu_n\|_{TV}.$$

若右侧可求和, 则非负级数积分给出 $\int \sum_n |f_n| d\lambda < \infty$. 因而级数 $f = \sum_n f_n$ 几乎处处绝对收敛, 在例外可测零集上规定 $f = 0$ 后得到可积函数. 密度变差公式给出

$$\left\| f\lambda - \sum_{n=1}^N \nu_n \right\|_{TV} \leq \sum_{n>N} \|\nu_n\|_{TV} \rightarrow 0.$$

所以和测度就是 $f\lambda$. □

习题 6.4. 设 μ 是有限正测度, $f \in L^1(\mu; \mathbb{R})$, $\mathcal{D} = \{A_1, \dots, A_r\}$ 是有限可测分割. 令 $\mathcal{G}$ 为这些集合生成的 σ -代数, $\nu(E) = \int_E f d\mu$ 对 $E \in \mathcal{G}$. 求 ν 关于 $\mu|_{\mathcal{G}}$ 的密度 $f_{\mathcal{D}}$, 证明 $\int |f_{\mathcal{D}}| d\mu \leq \int |f| d\mu$. 若 Q 是 $\mathcal{D}$ 的加细分割, 证明先对 Q 取平均、再对 $\mathcal{D}$ 取平均, 与直接对 $\mathcal{D}$ 取平均相同到几乎处处.

解. 在 $\mu(A_j) > 0$ 的块上取常值 $c_j = \mu(A_j)^{-1} \int_{A_j} f d\mu$, 在零测块上取 $c_j = 0$. 则 $f_{\mathcal{D}} = \sum_j c_j \mathbf{1}_{A_j}$ 为 $\mathcal{G}$ -可测函数, 并在每个块及其任意并上具有要求的积分, 故是所求密度. 由积分三角不等式,

$$\int |f_{\mathcal{D}}| d\mu = \sum_j \left| \int_{A_j} f d\mu \right| \leq \sum_j \int_{A_j} |f| d\mu.$$

每个 A_j 是若干 Q 块的并, 所以 $\int_{A_j} f_Q d\mu = \int_{A_j} f d\mu$. 再次取平均便在所有正测块上得到同样的 c_j , 而零测块不影响几乎处处结论. □

习题 6.5. 设 μ 为 σ -有限正测度, ν 为符号测度, $C \geq 0$. 证明 $|\nu(E)| \leq C\mu(E)$ 对所有可测 E 成立, 当且仅当存在实可积密度 f 使 $\nu = f\mu$ 且 $|f| \leq C$ 几乎处处. $C = 0$ 时规定右侧控制测度恒为零.

解. 密度条件通过积分三角不等式给出集合估计. 反过来, 集合估计首先蕴含 $\nu \ll \mu$, 因此有可积密度 f . 最小控制性质与密度变差公式给出 $|f|\mu \leq C\mu$. 取有限 μ 测度的递增覆盖 X_n , 并令 $E_{n,k} = X_n \cap \{|f| > C + 1/k\}$. 在这些集合上,

$$(C + 1/k)\mu(E_{n,k}) \leq \int_{E_{n,k}} |f| d\mu \leq C\mu(E_{n,k}),$$

故它们都是零测集. 取可数并得 $|f| \leq C$ 几乎处处. $C = 0$ 时也可直接由 $\nu = 0$ 取零密度. □

习题 6.6. 在 $[0, 2\pi]$ 上令 $\nu(E) = \int_E e^{it} dt$. 证明: 尽管 $|\nu|([0, 2\pi]) = 2\pi$, 对任意有限或可数可测分割 (E_j) , 都有 $\sum_j |\nu(E_j)| < 2\pi$. 这与全变差的上确界公式为何不矛盾?

解. 对每个 $m(E) > 0$ 的集合, 若 $z = \int_E e^{it} dt \neq 0$, 取单位复数 c 使 $cz = |z|$. 函数 $1 - \operatorname{Re}(ce^{it})$ 非负, 只在有限个点等于零, 故其在正测集 E 上的积分严格为正. 这说明 $|z| < m(E)$; 若 $z = 0$, 同一严格不等式更直接. 任意可数分割至少含一个正测块, 在该块上严格小于, 其余块上不超过相应长度, 求和便得结论. 全变差的定义只要求这些和能够任意逼近 2π , 不要求有某个分割达到它; 实值情形由两块达到上确界的性质没有推广到复值情形. $\square$

习题 6.7. 设 $T: (X, \mathcal{A}) \rightarrow (Y, \mathcal{B})$ 可测, ν 为符号测度, 定义 $T_{\#}\nu(B) = \nu(T^{-1}(B))$. 证明 $|T_{\#}\nu| \leq T_{\#}|\nu|$, 给出严格不等的例子, 并证明 T 是可测同构时取等号.

解. 逆像保持不交可数并, 所以 $T_{\#}\nu$ 是符号测度. 对 B 的每个有限可测分割 (B_j) , 有

$$\sum_j |T_{\#}\nu(B_j)| = \sum_j |\nu(T^{-1}(B_j))| \leq |\nu|(T^{-1}(B)).$$

取上确界得到所需不等式. 令 $X = \{a, b\}$, $\nu = \delta_a - \delta_b$, 并把两点都映到 y . 这时 $T_{\#}\nu = 0$, 而 $T_{\#}|\nu| = 2\delta_y$. 若 T 是可测同构, 则 $T^{-1}(B)$ 的每个可测分割都由 B 的一个可测分割拉回, 上述两侧的分割上确界相同, 因而取等号. $\square$

习题 6.8. 固定任意正测度 μ , 令 $P_a\nu = \nu_a$, $P_s\nu = \nu_s$ 为 Lebesgue 分解的两个映射. 证明它们实线性、满足 $P_a^2 = P_a$, $P_s^2 = P_s$, $P_a P_s = P_s P_a = 0$, 并且

$$\|\nu\|_{TV} = \|P_a\nu\|_{TV} + \|P_s\nu\|_{TV}.$$

解. 绝对连续类与奇异类各自对实线性组合封闭, 故把两分解逐项相加后, 再用唯一性, 得到线性. 一个绝对连续测度自身就是绝对连续部分, 奇异测度则自身就是奇异部分, 由此得到各个复合恒等式.

取 μ -零集 N 使 ν_s 集中在 N . 由绝对连续性, $|\nu_a|(N) = 0$, 所以 ν 在 N 与补集上的限制分别等于两部分的限制. 分割公式逐侧给出

$$|\nu|(E) = |\nu_a|(E \setminus N) + |\nu_s|(E \cap N) = |\nu_a|(E) + |\nu_s|(E).$$

取 $E = X$ 即得范数等式, 也说明两映射均不增加全变差范数. $\square$

第七章 乘积测度、Fubini 理论与换元公式

多变量积分有两种基本简化方式：固定部分变量逐次积分，或者选择更合适的坐标。前者要求乘积可测结构与积分次序相容，后者要求掌握映射对体积的影响。本章从可测矩形和截面构造乘积测度，证明 Tonelli 与 Fubini 定理，并说明为什么完备化后必须容许少数坏截面。随后研究积分后的参数依赖，以 C^1 微分同胚的换元公式连接线性代数、密度表示和欧氏积分。

本章目标

- 区分乘积可测、分别可测和完备化可测，能够判断集合截面及截面测度函数的可测性。
- 从非负或绝对可积条件选择换序定理，识别 σ -有限性与可积截面各自承担的作用。
- 用可测-连续判据检查联合可测性，结合核估计和控制收敛处理积分后的参数变化。
- 理解 Jacobi 行列式如何成为体积密度，并在换元计算中检查单射性、零测边界及行列式的方向。

本章用到第1章的生成类方法、第3章的 Lebesgue 测度与线性变换，以及第5章的积分逼近和收敛定理。最后一节还调用第6章的 Radon–Nikodym 定理，并假定读者熟悉有限维微分法、链式法则和沿线段的微积分基本定理。

第7.1、7.2节先在集合层面完成构造；第7.3节将它推广为函数积分，第7.4节把所得结论用于参数依赖。第7.5节的困难在体积公式的证明，后面的简单函数推广则与前文同型。第一次阅读宜把乘积构造和 Tonelli–Fubini 的证明连起来看；回读时再集中比较完备化前后的截面结论，以及局部线性误差怎样变成全局测度恒等式。

Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第5章适合作为本章前半部分的伴读材料，尤其可对照可测矩形、非负简单逼近和二维反例之间的联系。D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[9] 第二卷第 252、263 节适合进一步核对完备化与换元的适用范围。两者对乘积测度的可测域安排并不完全相同，阅读时应先确认书中是否已经把测度完备化。

7.1 乘积可测结构

第一章已经回答了如何把几个可测坐标合在一起。本章要进一步给乘积空间指定测度，并在其中交换积分次序。构造之前，必须区分三个问题：一个集合是否在乘积

可测结构中；固定一个坐标后，它的截面是否可测；截面的测度是否随另一个坐标可测地变化。本节处理前两个问题，第三个问题留到乘积测度的构造中。

7.1.1 乘积 σ -代数

固定可测空间 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 。沿用定义 1.4.11 的记号，

$$\mathcal{A} \otimes \mathcal{B} = \sigma(\{A \times B \mid A \in \mathcal{A}, B \in \mathcal{B}\}).$$

它是使两个坐标投影同时可测的最小 σ -代数。由命题 1.4.12，映入乘积空间的映射是否可测，可以通过两个坐标分别检验。这里的结论针对映射的值域坐标；它不意味着多变量函数的定义域变量也可以只靠逐个固定来检验。

在欧氏空间中，命题 1.4.13 识别了有限个实坐标的乘积 Borel 结构。把前 p 个坐标和后 q 个坐标分别合成一组，同样有

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^p) \otimes \mathcal{B}(\mathbb{R}^q) = \mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q}).$$

可测矩形的 Borel 性来自坐标投影，有理端点开矩形的可数基给出另一包含方向。这个等式涉及 Borel 集；不能把其中的 Borel σ -代数直接换成 Lebesgue σ -代数。后者还包含零测集的任意子集，须在测度构造完成后另行讨论。

7.1.2 可测矩形

集合 $A \times B$ ($A \in \mathcal{A}$ 、 $B \in \mathcal{B}$) 称为**可测矩形** (measurable rectangle)。这里不要求 A 、 B 是区间，也不要求底空间带有拓扑。矩形只是由两个坐标分别提出一个可测条件。

记全部可测矩形组成的集合族为 $\mathcal{R}$ 。由于

$$(A \times B) \cap (C \times D) = (A \cap C) \times (B \cap D),$$

它是含有 $X \times Y$ 的 π -系统。矩形的并未必是矩形。例如在 $\{0, 1\}^2$ 中，集合 $\{(0, 0), (1, 1)\}$ 的两个坐标投影都等于 $\{0, 1\}$ ，却缺少另外两个点。

引理 7.1.1. 有限个可测矩形的并组成一个集合代数。每个这样的并都能写成有限个两两不交的可测矩形之并；这个集合代数生成 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 。

证明。两个矩形的差有不交表示

$$(A \times B) \setminus (C \times D) = ((A \setminus C) \times B) \sqcup ((A \cap C) \times (B \setminus D)).$$

因此从一个矩形中依次减去有限个矩形，每一步把已有的各个不交矩形至多分成两块，最终仍得到有限不交矩形并。对 $R_1 \cup \dots \cup R_n$ ，依次取

$$R_1, \quad R_2 \setminus R_1, \quad \dots, \quad R_n \setminus \bigcup_{j < n} R_j.$$

这些集合两两不交；把每一项按上述方法分块，就得到所需表示。

有限矩形并对有限并封闭；从全集矩形 $X \times Y$ 中减去这样的并，仍是有限矩形并，所以也对补集封闭。它因而是集合代数。由于它包含所有矩形，又包含在 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 中，两者生成的 σ -代数相同。 $\square$

有限不交化的作用是让有限可加的数值从矩形延伸到更大的集合族，而不会重复计算重叠部分。到了可数并，单凭这种有限分块还不够，需要调用测度的可数可加性或生成类定理。

7.1.3 截面

定义 7.1.2. 对 $E \subseteq X \times Y$ ，固定 $x \in X$ 或 $y \in Y$ 后所得的**截面** (section) 分别为

$$E_x = \{y \in Y \mid (x, y) \in E\}, \quad E^y = \{x \in X \mid (x, y) \in E\}.$$

对定义在 $X \times Y$ 上的函数 f ，相应的截面函数为 $f_x(y) = f(x, y)$ 与 $f^y(x) = f(x, y)$ 。

例如，矩形 $A \times B$ 的截面 $(A \times B)_x$ 在 $x \in A$ 时是 B ，否则是空集。平面区域

$$E = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 < x < 1, 0 < y < x\}$$

在 $0 < x < 1$ 时有 $E_x = (0, x)$ ，其他 x 对应空集；在 $0 < y < 1$ 时有 $E^y = (y, 1)$ ，其他 y 对应空集。同一个区域因切片方向不同而得到不同的区间族，后面两种积分正从这两族区间出发。

截面与集合运算交换。例如

$$((X \times Y) \setminus E)_x = Y \setminus E_x, \quad \left(\bigcup_n E_n\right)_x = \bigcup_n (E_n)_x.$$

交、差也有相应等式。两两不交的集合族在固定坐标后仍两两不交。这些性质只依赖成员关系，还未使用任何测度。

7.1.4 截面的可测性

命题 7.1.3. 若 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ ，则每个 $x \in X$ 、 $y \in Y$ 都满足 $E_x \in \mathcal{B}$ 、 $E^y \in \mathcal{A}$ 。若实值、扩展实值或复值函数 f 关于 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 可测，则它的每个截面函数也可测。

证明. 固定 x 。所有满足 $E_x \in \mathcal{B}$ 的集合 $E \subseteq X \times Y$ 组成 σ -代数：全集的截面是 Y ，补与可数并的封闭性来自上述交换公式。它包含全部可测矩形，所以包含 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 。固定 y 后，用另一坐标的截面得到相同结论。

若 f 可测，对其值域的任意 Borel 集 D 有

$$f_x^{-1}(D) = (f^{-1}(D))_x.$$

右端是一个乘积可测集的截面，属于 $\mathcal{B}$ ，故 f_x 可测。另一截面使用同一逆像等式。值域是实数、扩展实数或复数，不影响这个论证。□

作为推论，若非空矩形 $A \times B$ 属于 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ ，则 $A \in \mathcal{A}$ 、 $B \in \mathcal{B}$ ：各固定另一因子中的一点，两个因子本身就成为截面。非空限制不能删去，因为 $\emptyset \times B = \emptyset$ 不提供关于 B 的信息。

函数关于乘积 σ -代数可测，也称为**联合可测** (jointly measurable)；如果只要求它的每个截面函数可测，则称为**分别可测** (separately measurable)。上述命题证明联合可测蕴含分别可测，逆命题一般不成立。

取命题 4.1.3 中构造的非 Borel 集 $N \subseteq [0, 1]$, 令

$$D_N = \{(t, t) \mid t \in N\} \subseteq \mathbb{R}^2.$$

每个水平或竖直截面都是空集或单点, 因而都是 Borel 集。但 D_N 不是 Borel 集: 连续映射 $t \mapsto (t, t)$ 的逆像恰为 N , 若 D_N 为 Borel 集就会矛盾。由欧氏乘积 Borel 结构的等式, $\mathbf{1}_{D_N}$ 分别可测却不联合可测。

本节的截面可测性对每个坐标值成立, 没有例外零集。若将乘积测度完备化, 可测域会扩大, 部分截面可能只在几乎处处意义下可测。小节 7.3.3 会说明怎样处理这类零测误差; 在那之前, 乘积空间一律使用尚未完备化的 $A \otimes B$ 。

7.2 乘积测度

本节设 (X, A, μ) 、 (Y, B, ν) 都是正 σ -有限测度空间。构造将先计算集合截面的 ν 测度, 再对 x 积分。由于两次测量分属不同空间, 内层结果是否可测不能省略核验。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 5A 节采用这一截面积分路线; 它把乘积测度的构造与随后非负函数的迭代积分自然衔接起来。

7.2.1 矩形上的测度

我们希望找到 $A \otimes B$ 上的测度 ρ , 使每个可测矩形满足

$$\rho(A \times B) = \mu(A)\nu(B).$$

右边使用非负扩展实数的约定 $0 \cdot \infty = \infty \cdot 0 = 0$ 。例如在平面中, $[0, 1] \times \{0\}$ 应有面积零; 把第一个因子扩大成整条实线, 也不应让零宽度的矩形取得正面积。

若两个因子都为可数空间并取计数测度, 上述要求就是矩形内的点数相乘。若它们是实直线并取 Lebesgue 测度, 则在有界区间的乘积上给出熟悉的面积。抽象公式保留的是坐标之间的乘法结构, 而不是区间或欧氏距离。

对矩形 $A \times B$, 截面测度函数为

$$x \mapsto \nu((A \times B)_x) = \nu(B)\mathbf{1}_A(x),$$

在 $x \notin A$ 处即使 $\nu(B) = \infty$ 也按零解释。这个函数可测, 且其积分等于 $\mu(A)\nu(B)$ 。因此截面积分满足原始矩形要求; 要把它用于任意乘积可测集, 仍需推广这一可测性。

7.2.2 乘积测度的构造

引理 7.2.1. 设 (X, A) 为可测空间, ν 为 (Y, B) 上的正 σ -有限测度。对每个 $E \in A \otimes B$, 函数 $x \mapsto \nu(E_x)$ 是 A -可测的非负扩展实值函数。

证明. 先设 $\nu(Y) < \infty$, 令 $\mathcal{D}$ 为所有使截面测度函数可测的 $E \in A \otimes B$ 组成的集合族。全集属于 $\mathcal{D}$, 因为其截面测度为常数 $\nu(Y)$ 。若 $E, F \in \mathcal{D}$ 且 $E \subseteq F$, 则

$$\nu((F \setminus E)_x) = \nu(F_x) - \nu(E_x).$$

两项均有限, 故右端可测。若 $E_j \in \mathcal{D}$ 两两不交, 截面也两两不交, 于是

$$\nu\left(\left(\bigcup_j E_j\right)_x\right) = \sum_j \nu((E_j)_x).$$

非负可测函数的级数仍可测。因此 $\mathcal{D}$ 是 λ -系统, 并且包含全部矩形; 由定理 1.3.4, $\mathcal{D} = A \otimes B$ 。

一般情形下, 取 $Y_n \uparrow Y$ 、 $\nu(Y_n) < \infty$, 并使用有限限制测度 $\nu \llcorner Y_n$ 。刚才的结论说明 $x \mapsto \nu(E_x \cap Y_n)$ 可测。又由从下连续性,

$$\nu(E_x \cap Y_n) \uparrow \nu(E_x)$$

对每个 x 成立, 所以其极限可测。□

引理不需要 X 上先有测度。 σ -有限性属于被用于测量截面的 ν , 它把可能无穷的截面测度变成有限测度函数列的极限。若一开始就在无穷总质量下验证差公式, 右边可能成为 $\infty - \infty$, 不能据此断言集合族对差封闭。

定理 7.2.2. 对 $E \in A \otimes B$, 规定

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x).$$

该式定义了正 σ -有限测度, 称为 μ 、 ν 的**乘积测度** (product measure)。对可测矩形, 它满足

$$(\mu \otimes \nu)(A \times B) = \mu(A)\nu(B).$$

证明. 由前一引理, 被积函数可测且非负, 所以积分总有定义, 允许取 $+\infty$ 。空集的每个截面均为空集, 故它的值为零。若 E_j 两两不交, 利用截面的不交性以及推论 5.3.3, 得到

$$\begin{aligned} (\mu \otimes \nu)\left(\bigcup_{j=1}^{\infty} E_j\right) &= \int_X \sum_{j=1}^{\infty} \nu((E_j)_x) d\mu(x) \\ &= \sum_{j=1}^{\infty} \int_X \nu((E_j)_x) d\mu(x) = \sum_{j=1}^{\infty} (\mu \otimes \nu)(E_j). \end{aligned}$$

这证明了可数可加性。

对矩形, 先前的截面计算给出 $\int_X \nu(B) \mathbf{1}_A d\mu$ 。当 $\nu(B) < \infty$ 时, 这是常数乘示性函数的积分; 当 $\nu(B) = \infty$ 时, 用 $k \mathbf{1}_A \uparrow \nu(B) \mathbf{1}_A$ 的单调收敛可知, 该积分在 $\mu(A) = 0$ 时为零, 否则为无穷。因此它在所有情形下均等于约定的乘积。

最后, 选取递增有限测度穷竭 $X_n \uparrow X$ 、 $Y_n \uparrow Y$ 。矩形 $X_n \times Y_n$ 递增覆盖 $X \times Y$, 且其乘积测度为有限数 $\mu(X_n)\nu(Y_n)$, 故所得测度 σ -有限。□

例如对上一节的三角形区域, 竖直截面的长度为 $x \mathbf{1}_{(0,1)}(x)$, 所以乘积测度为 $\int_0^1 x dx = 1/2$ 。这是依定义算出的集合测度, 还没有使用一般函数的二重积分换序。构造次序上应先建立这一集合层面的基础。

7.2.3 唯一性

截面积分先选了 y 为内层变量。要说明结果没有偏向某个坐标，先证明矩形值足以确定测度。

定理 7.2.3. 若正测度 ρ 定义在 $A \otimes B$ 上，并且 $\rho(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$ 对所有可测矩形成立，则 $\rho = \mu \otimes \nu$ 。

证明. 记 $\tau = \mu \otimes \nu$ ，取前述有限测度穷竭矩形 $Q_n = X_n \times Y_n$ 。对每个 n ， $\rho(Q_n) = \tau(Q_n) < \infty$ 。令

$$\mathcal{D}_n = \{E \in A \otimes B \mid \rho(E \cap Q_n) = \tau(E \cap Q_n)\}.$$

全集属于 $\mathcal{D}_n$ 。对嵌套的 $E, F \in \mathcal{D}_n$ ，交上 Q_n 后测度均有限，差公式说明 $F \setminus E \in \mathcal{D}_n$ 。对两两不交的 $E_j \in \mathcal{D}_n$ ，两侧的可数可加性说明其并也在 $\mathcal{D}_n$ 中。因此 $\mathcal{D}_n$ 是 λ -系统。

矩形与 Q_n 的交仍为矩形，故 $\mathcal{D}_n$ 包含全部矩形。应用 π - λ 定理，得到 $\mathcal{D}_n = A \otimes B$ 。于是对任意 E ，都有 $\rho(E \cap Q_n) = \tau(E \cap Q_n)$ 。由 $E \cap Q_n \uparrow E$ 的从下连续性，两边取极限即得 $\rho(E) = \tau(E)$ 。□

这与定理 2.4.5 是同一局部化方法。也可以先用引理 7.1.1 把矩形上的相等推广到有限矩形并，再调用该定理。有限质量条件保证差公式合法，可数穷竭则负责从局部相等返回全局。

推论 7.2.4. 对任意 $E \in A \otimes B$ ，有

$$(\mu \otimes \nu)(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x) = \int_Y \mu(E^y) d\nu(y).$$

证明. 交换两坐标后，截面测度可测性引理说明最后一个积分有定义。构造定理的可数可加性证明也适用于集合函数 $E \mapsto \int_Y \mu(E^y) d\nu(y)$ ，所以它是正测度。其矩形值为 $\nu(B)\mu(A) = \mu(A)\nu(B)$ ，唯一性定理因而说明它等于 $\mu \otimes \nu$ 。□

现在从三角形的水平截面出发也得到 $\int_0^1 (1-y) dy = 1/2$ 。两个计算相等的理由已不只是几何直观，而是它们在生成矩形上给出同一组数据。下一节将从示性函数推广到非负简单函数，再通过单调收敛处理一般非负函数。

7.2.4 多重乘积

命题 7.2.5. 对有限个正 σ -有限测度空间，在自然的坐标识别下，乘积 σ -代数与乘积测度都不依赖括号的结合方式。坐标置换也保持相应的乘积测度，有限重乘积仍 σ -有限。

证明. 先考虑三个因子 (X, A) 、 (Y, B) 、 (Z, C) 。记 $\mathcal{T}$ 为全部 $A \times B \times C$ 生成的 σ -代数。对固定的 $C \in C$ ，所有使 $E \times C \in \mathcal{T}$ 的 $E \subseteq X \times Y$ 组成 σ -代数：补集对应 $((X \times Y) \setminus E) \times C = (X \times Y \times C) \setminus (E \times C)$ ，可数并直接交换。它包含矩形，因此包含 $A \otimes B$ 。于是 $(A \otimes B) \otimes C \subseteq \mathcal{T}$ ；反向包含由三重矩形均属于左边得到。另一种结合方式使用固定 A 的同一论证，故也等于 $\mathcal{T}$ 。

对三个测度 μ, ν, λ ，两种二步构造所得的测度都在三重矩形上取值

$$\mu(A)\nu(B)\lambda(C).$$

三重矩形构成 π -系统，又有有限质量的穷竭矩形 $X_n \times Y_n \times Z_n$ 。因此唯一性定理证明中的 $\mathcal{D}_n$ 方法逐项适用，两种测度相等；这些穷竭矩形也证明 σ -有限性。

增加一个因子重复上述论证，就得到任意有限重乘积的结论。坐标置换的逆像把生成矩形换为相应次序的矩形，故置换及其逆映射可测；将置换后的测度按逆像拉回原坐标空间，其矩形值仍为各因子测度的乘积，再由同一唯一性论证得到相等。 $\square$

欧氏空间中的乘积测度还应与第三章直接由长方体体积构造的 Lebesgue 测度一致，而不能把两种构造视为未经核对的同名对象。

推论 7.2.6. 在 $\mathbb{R}^p \times \mathbb{R}^q = \mathbb{R}^{p+q}$ 的 Borel 结构上，有

$$(m_p|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^p)}) \otimes (m_q|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^q)}) = m_{p+q}|_{\mathcal{B}(\mathbb{R}^{p+q})}.$$

证明. 两边在每个有界半开长方体上都取其边长乘积。有限个这类长方体的不交并组成集合环，故两边在该环上相等；它生成欧氏 Borel σ -代数，又以有界长方体作有限质量的可数覆盖。由定理 2.4.5，两测度相等。 $\square$

这个推论首先识别 Borel 集上的测度。第三章的完整 Lebesgue 测度是它的完备化，相关结论见定理 3.2.6。因此在未说明完备化之前，不能把“乘积可测集”与“所有 Lebesgue 可测集”混为一谈。多重积分的次序可以由后面的收敛定理处理，而可测域的扩大仍须单独核验。

7.3 Tonelli–Fubini 定理

乘积测度已经给出了集合的截面积分公式。接下来要把示性函数推广到一般函数，并区分两个不同的极限过程：非负函数允许积分无穷，变号函数则需要绝对可积性来防止抵消依赖积分次序。本节固定两个 σ -有限测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 、 $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ ，记 $\rho = \mu \otimes \nu$ 。除非另行说明，可测性指 $\mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$ 上的可测性，不预先将乘积完备化。

7.3.1 Tonelli 定理

Tonelli 定理把非负积分转化为迭代积分。

定理 7.3.1 (Tonelli). 若 $f: X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ 可测，则

$$F(x) = \int_Y f(x, y) d\nu(y), \quad G(y) = \int_X f(x, y) d\mu(x)$$

分别是 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ -可测函数，并且

$$\int_{X \times Y} f d\rho = \int_X F d\mu = \int_Y G d\nu.$$

这些积分允许同时为 $+\infty$ 。

证明. 当 $f = \mathbf{1}_E$ 时，各个截面都可测，而 $F(x) = \nu(E_x)$ 、 $G(y) = \mu(E^y)$ 。引理 7.2.1 与推论 7.2.4 给出全部结论。有限非负线性组合因而给出非负简单函数的情形。

对一般 f , 在乘积可测空间上取非负简单函数 $s_n \uparrow f$. 固定任意 x , 截面也满足 $s_n(x, \cdot) \uparrow f(x, \cdot)$, 所以单调收敛给出

$$F_n(x) = \int_Y s_n(x, y) d\nu(y) \uparrow F(x).$$

每个 F_n 都可测, 其逐点极限 F 因而可测. 分别在 X 与 $X \times Y$ 上再用单调收敛, 得到

$$\int_X F d\mu = \lim_n \int_X F_n d\mu = \lim_n \int_{X \times Y} s_n d\rho = \int_{X \times Y} f d\rho.$$

交换两因子的角色, 沿同样的非负简单逼近过程得到 G 的可测性与积分等式. $\square$

证明中先对一个固定截面取极限, 再对外层积分取极限, 两次都依靠非负递增性. 没有一步要求先知道目标函数可积. 因此, 要验证某个变号函数是否绝对可积, 可以先把本定理用于它的绝对值.

σ -有限性已经在集合截面公式中使用. 不能仅因本段简单逼近没有再次写出它, 就从定理中删除这一假设. 在 $[0, 1]$ 的 Borel 集上, 一因子取 Lebesgue 测度 m , 另一因子取计数测度 $\#$. 对角线 $D = \{(x, x) : x \in [0, 1]\}$ 闭且可测, 却有

$$\int_{[0,1]} \left(\int_{[0,1]} \mathbf{1}_D(x, y) d\#(y) \right) dm(x) = 1,$$

反向先按 m 积分时, 每个单点截面测度为零, 迭代积分便为零. 这里的计数测度不是 σ -有限测度.

7.3.2 Fubini 定理

Fubini 定理用绝对可积性保证减法和交换次序均有意义. Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 5B 节采用先非负、后变号的顺序; 实际计算中也宜先检查绝对值的积分, 再选择方便的积分次序.

定理 7.3.2 (Fubini). 设实值或复值可测函数 f 满足 $\int |f| d\rho < \infty$. 则 $f(x, \cdot)$ 对 μ -几乎每个 x 关于 ν 可积, $f(\cdot, y)$ 对 ν -几乎每个 y 关于 μ 可积. 在例外可测零集上把相应的截面积分规定为零, 就得到可积函数 F, G , 并有

$$\int_{X \times Y} f d\rho = \int_X \left(\int_Y f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

内层积分按上述零集约定理解.

证明. 对 $|f|$ 用 Tonelli 定理, 得可测函数

$$A(x) = \int_Y |f(x, y)| d\nu(y), \quad \int_X A d\mu = \int |f| d\rho < \infty.$$

因此 $N = \{A = \infty\}$ 是可测零集. 在 N 外, 截面可测且绝对可积.

先设 f 实值. Tonelli 定理使两个函数 $x \mapsto \int_Y f^\pm(x, y) d\nu(y)$ 可测; 它们在 N 外有限, 其差便是 F , 在 N 上另取零后仍可测. 又因 $|F| \leq A$ 几乎处处, F 可积. 分别对 f^+ 、 f^- 的 Tonelli 等式相减, 所有积分均有限, 得到 $\int F d\mu = \int f d\rho$.

若 f 复值, 实部、虚部均由 $|f|$ 控制, 分别应用已经证明的实值结论, 再由复积分的定义合并. 交换因子, 对 $y \mapsto \int_X |f(x, y)| d\mu(x)$ 重复上述步骤, 就得到另一种次序. $\square$

两个迭代积分分别有限, 不足以代替 f 在乘积空间上绝对可积。在 $\mathbb{N}^2$ 上取计数测度, 令

$$a_{mn} = \begin{cases} 1, & n = m, \\ -1, & n = m + 1, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$$

每一行有一项 1 和一项 -1, 行和均为零; 第一列的和为 1, 其余列的和为零。因此

$$\sum_{m=1}^{\infty} \left(\sum_{n=1}^{\infty} a_{mn} \right) = 0, \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left(\sum_{m=1}^{\infty} a_{mn} \right) = 1.$$

每个内层和甚至只有有限个非零项, 但 $\sum_{m,n} |a_{mn}| = \infty$, 正、负部分的二重和都无穷。这个变号函数在乘积空间上的积分没有定义, Fubini 定理并不适用。

7.3.3 截面与零测集

命题 7.3.3. 对 $E \in \mathcal{A} \otimes \mathcal{B}$, 有

$$\rho(E) = 0 \iff \nu(E_x) = 0 \text{ 对 } \mu\text{-几乎每个 } x.$$

交换两个因子也有相同判别。特别地, 两个联合可测函数在乘积空间中几乎处处相等, 当且仅当对几乎每个 x , 相应截面在 Y 上几乎处处相等。

证明. 截面公式给出 $\rho(E) = \int_X \nu(E_x) d\mu(x)$ 。非负函数的积分为零当且仅当它几乎处处为零, 故得第一个判别。交换因子得到对称结论。最后把此判别用于可测集合 $\{(x, y) : f(x, y) \neq g(x, y)\}$ 即可。□

上面的“几乎每个”不能改成“每个”。集合 $\{0\} \times [0, 1]$ 的平面测度为零, 但在 $x = 0$ 处的截面具有长度一。乘积零集也未必包含在有限条零测横带、竖带中, 例如对角线的两个投影都是整个区间。

将乘积测度完备化后, 截面的可测性本身也需要保留例外集。D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[9] 第二卷第 252 节明确区分原可测空间与完备化上的截面; 下面把这一点落实到本章的 σ -有限情形。

命题 7.3.4. 记 $\bar{\rho}, \bar{\mu}, \bar{\nu}$ 为相应测度的完备化。若实值、复值或非负扩展实值函数 f 对 $\bar{\rho}$ 可测, 则对 μ -几乎每个 x , 截面 $f(x, \cdot)$ 对 $\bar{\nu}$ 可测; 另一方向也成立。若 $f \geq 0$ 或 $f \in L^1(\bar{\rho})$, 相应的 Tonelli 或 Fubini 公式仍成立, 其中截面积分在因子的完备化中计算, 例外参数上的积分值另取零。

证明. 先说明可以选取一个原乘积可测函数 f_0 , 使 $f = f_0$ 于某个原乘积可测零集 Z 外。对非负 f 取完备化可测的简单逼近; 由定理 2.2.7, 每个水平集都可以替换为原可测集, 仅在某个原可测零集内发生改变。把可数次替换所用的零集取并为 Z 。替换后的简单函数都是原可测函数, 在 Z 外仍趋于 f , 取其上极限即得所需非负 f_0 。实值或复值情形分别对实、虚部的正负部分作此构造, 并在 Z 上统一取零。

由前一命题, Z_x 对几乎每个 x 是 ν -零集。对这样的 x , 原可测截面 $f_0(x, \cdot)$ 与 $f(x, \cdot)$ 只在 Z_x 内不同。因子完备化及定理 4.2.9 保证后者可测, 并保持非负积分或绝对可积

积分不变。对 f_0 使用已证的 Tonelli、Fubini 公式，就得到 f 的公式；交换因子完成另一方向。□

取一个非 Lebesgue 可测集 $V \subseteq [0, 1]$ ，则 $E = \{0\} \times V$ 包含在可测零集 $\{0\} \times [0, 1]$ 中。因此 E 在乘积完备化中可测，然而截面 $E_0 = V$ 连一维 Lebesgue 可测性都不具备。这说明，即使两个因子本身完备，也不能对完备乘积中的任意函数要求每个截面可测。

7.3.4 多重积分

推论 7.3.5. 设 $(X_j, \mathcal{A}_j, \mu_j)$ 、 $1 \leq j \leq r$ ，均为 σ -有限测度空间。对其有限乘积上的非负可测函数，任意次序的迭代积分均等于乘积积分。对绝对可积的实值或复值函数也成立，但中间积分只需在相应剩余变量的几乎处处意义下定义。

证明. 由命题 7.2.5，可以把除首个积分变量外的全部因子合为一个仍然 σ -有限的因子。非负情形先应用二因子 Tonelli 定理；所得截面积分非负且可测，再把剩余因子逐次拆开。如此归纳至最后一个变量，每一步都保持积分值。

绝对可积情形先把这个过程用于 $|f|$ 。每一步所得绝对值积分有限几乎处处，故可以在下一步使用 Fubini 定理。内层积分的绝对值不超过对应的绝对值积分，因此中间函数也可积。每一步的例外可测零集上取零，不改变外层积分。因子的任意置换保持乘积测度，故同一过程适用于任何次序。□

例如在 $(0, \infty)^r$ 上，给定 $a_j > 0$ ，非负迭代积分给出

$$\int_{(0, \infty)^r} \exp\left(-\sum_{j=1}^r a_j x_j\right) d(\mu_1 \otimes \cdots \otimes \mu_r) = \prod_{j=1}^r \frac{1}{a_j},$$

这里各 μ_j 为一维 Lebesgue 测度，单变量积分已在命题 5.4.6 计算。反之，多次积分中的每个截面分别可积，并不能保证全部积分次序可交换；双级数例在两个变量时已经显示了这一点。

7.4 含参变量积分的可测性

把一个变量积分掉后，剩下的变量就成了参数。上一节保证非负联合可测函数的截面积分仍然可测；应用时还须回答如何检查联合可测性，以及何时可以进一步得到参数连续性或可微性。参数可测性只需要被积分变量上的测度，参数集合本身不必先配备测度。

7.4.1 参数可测性

分别可测不够，但一个变量连续、另一个变量可测时，可分性提供了可数逼近的方法。以下记 $\mathcal{B}(T)$ 为度量空间 T 的 Borel σ -代数；可分是指它具有可数稠密子集。

命题 7.4.1. 设 $(X, \mathcal{A})$ 可测， T 是可分度量空间， $h: T \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 。若每个 $x \mapsto h(t, x)$ 都可测，且每个 $t \mapsto h(t, x)$ 都连续，则 h 关于 $\mathcal{B}(T) \otimes \mathcal{A}$ 联合可测。实值函数作为特例也满足结论。

证明. 空参数空间的结论无需证明。否则取可数稠密列 (t_j) 。对每个正整数 n , 令

$$C_{n,j} = B(t_j, 1/n) \setminus \bigcup_{k < j} B(t_k, 1/n).$$

这些 Borel 集构成 T 的可数分割。在 $C_{n,j} \times X$ 上定义 $h_n(t, x) = h(t_j, x)$ 。对复平面中的开集 U , 有

$$h_n^{-1}(U) = \bigcup_{j=1}^{\infty} (C_{n,j} \times \{x : h(t_j, x) \in U\}),$$

故 h_n 联合可测。若 $t \in C_{n,j}$, 则 $d(t, t_j) < 1/n$; 固定 x 后, 参数连续性给出 $h_n(t, x) \rightarrow h(t, x)$ 。可测函数的逐点极限仍可测, 因而得到结论。□

这里不需要 x 所在集合具有拓扑, 也不要求连续性对 x 一致。可分性用来把参数取样变成可数分割, 使开集逆像仍能用 σ -代数允许的可数并表示。这个判据适合含连续参数的积分表达式; 若只有几乎处处的参数连续性, 应先明确一个公共可测零集, 在该零集上统一取零后再应用判据。

7.4.2 含参变量积分

命题 7.4.2. 设 (X, A, μ) 为 σ -有限测度空间, (T, C) 仅为可测空间。若非负函数 h 关于 $C \otimes A$ 可测, 则

$$H(t) = \int_X h(t, x) d\mu(x)$$

是 C -可测函数。对联合可测的复函数 h , 集合

$$T_0 = \left\{ t : \int_X |h(t, x)| d\mu(x) < \infty \right\}$$

可测; 在 T_0 上取上述积分、在补集上取零, 也得到可测函数。

证明. 对示性函数, 结论由引理 7.2.1 给出; 该引理只要求被积分因子 σ -有限, 不要求参数空间带测度。非负简单函数由有限线性组合处理。取简单函数递增逼近一般非负 h , 每个截面上的单调收敛把 H 表示成可测函数列的递增极限。

把非负结论用于 $|h|$, 便知 T_0 可测。再用于实部、虚部的正负部分, 所得四个含参变量积分在 T_0 上都有限。将它们在补集上置零, 再作相应差与复线性组合, 即得最后的可测性。□

命题没有说每个截面可积, 也没有给参数空间补上某个“自然测度”。如果另给 T 一个 σ -有限测度 λ , 并且 $h \in L^1(\lambda \otimes \mu)$, Fubini 定理才进一步说明 $T \setminus T_0$ 是 λ -零集。有时则能直接对每个参数估计积分, 从而得到 $T_0 = T$ 。

例如, 若 $g \in L^1(\mathbb{R})$, 则 $h(t, x) = e^{itx}g(x)$ 满足前一小节的可测-连续判据, 并且每个参数截面的绝对值积分都等于 $\|g\|_1$ 。其含参变量积分因此在整个实轴上有定义且可测; 第五章还证明了它的连续性。联合可测性解决的是积分作为函数能否进入下一次测度运算, 连续性则需要另一个极限定理。

7.4.3 与 Tonelli–Fubini 的结合

联合可测函数也可以把一个函数变成新的含参变量积分。把 $K : T \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 用在表达式 $\int_X K(t, x)f(x) d\mu(x)$ 中时，称 K 为**积分核** (integral kernel)。下面的估计说明，控制核在输出变量方向上的总量，可以控制整个输出函数的积分范数。

命题 7.4.3. 设 $(T, \mathcal{C}, \lambda)$ 、 $(X, \mathcal{A}, \mu)$ 均 σ -有限， K 联合可测，并有有限常数 $M \geq 0$ 满足

$$\int_T |K(t, x)| d\lambda(t) \leq M \quad \text{对 } \mu\text{-几乎每个 } x.$$

对 $f \in L^1(\mu)$ ，积分

$$(Af)(t) = \int_X K(t, x)f(x) d\mu(x)$$

在 λ -几乎处处绝对收敛，取零补足例外参数后属于 $L^1(\lambda)$ ，且

$$\|Af\|_{L^1(\lambda)} \leq M\|f\|_{L^1(\mu)}.$$

它只依赖 f 的几乎处处等价类。

证明. 选取 f 的处处有限可测代表。对非负联合可测函数 $|K(t, x)||f(x)|$ 应用 Tonelli 定理，得到

$$\int_T \int_X |K(t, x)f(x)| d\mu(x) d\lambda(t) = \int_X |f(x)| \left(\int_T |K(t, x)| d\lambda(t) \right) d\mu(x) \leq M\|f\|_1.$$

因此内层绝对值积分有限几乎处处。命题 7.4.2 给出 Af 的可测代表，积分三角不等式再给出所需范数界。若更换 f 的代表，两代表之差的 L^1 范数为零；把同一估计用于其差，得到输出也几乎处处相等。 $\square$

核的假设只控制一种积分次序，却通过 Tonelli 定理保证另一种次序几乎处处可积。例如 $K(t, x) = e^{-t}\mathbf{1}_{(0, \infty)}(t)$ 与 x 无关时，可取 $M = 1$ ，输出为 $e^{-t} \int f d\mu$ 。更一般的核会让不同参数选择输入的不同部分；证明所需的仍是同一绝对值估计。

另一个用途是改用水平集来表示积分。Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 5B 节从函数图像下方的区域得到这一表示；它把函数的大小转化为各层集合的测度。

命题 7.4.4 (水平集积分公式). 设 $f : X \rightarrow [0, \infty]$ 可测， $p > 0$ 。则

$$\int_X f^p d\mu = \int_0^\infty p t^{p-1} \mu(\{x : f(x) > t\}) dt.$$

两边可为无穷。特别地， $p = 1$ 时，积分等于上水平集测度关于高度的积分。

证明. 集合 $U = \{(x, t) : 0 < t < f(x)\}$ 联合可测，因为

$$U = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}, q > 0} (\{x : f(x) > q\} \times (0, q)).$$

对 $p t^{p-1} \mathbf{1}_U(x, t)$ 应用 Tonelli 定理。先按 t 积分，初等非负积分给出 $\int_0^{f(x)} p t^{p-1} dt = f(x)^p$ ，其中端点为零或无穷的情形由单调极限理解；先按 x 积分，就得到右侧。 $\square$

这不是对单个水平集的粗略估计,而是把所有高度的贡献重新相加。例如在 $(0,1)$ 上取 $f(x) = x^{-1/q}$, $q > 0$ 。高度 $t < 1$ 时水平集测度为一,高度 $t \geq 1$ 时为 t^{-q} 。所以 f^p 可积当且仅当 $p < q$, 并且此时

$$\int_0^1 f(x)^p dx = \int_0^1 p t^{p-1} dt + \int_1^\infty p t^{p-q-1} dt = \frac{q}{q-p}.$$

7.4.4 与控制收敛的结合

参数可测性允许再次积分;参数连续性则取决于附近截面的共同可积控制。下面把第五章的实参数结论用于更一般的度量参数。

命题 7.4.5. 设 T 是可分度量空间, $h: T \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 联合可测, $t_0 \in T$ 。若存在 t_0 的邻域 U 、可测 μ -零集 N 及非负 $g \in L^1(\mu)$, 使对每个 $x \notin N$, 有

$$h(t, x) \rightarrow h(t_0, x) \quad (t \rightarrow t_0), \quad |h(t, x)| \leq g(x) \quad (t \in U),$$

则 $H(t) = \int_X h(t, x) d\mu(x)$ 在 U 上有定义, 且在 t_0 处连续。

证明. 联合可测性保证每个截面可测, 共同上界保证其可积。对任意 $t_n \rightarrow t_0$, 删去有限个不在 U 内的序号后, 用控制收敛得到

$$|H(t_n) - H(t_0)| \leq \int_X |h(t_n, x) - h(t_0, x)| d\mu(x) \rightarrow 0.$$

度量空间的连续性可由序列刻画, 结论成立。□

求导还需支配导数或差商。为了不把参数相关的例外集误当成公共零集, 以下把零集与局部控制的范围一并写出。

定理 7.4.6 (积分号下求导, 局部控制情形). 设 $I \subseteq \mathbb{R}$ 为开区间, $h: I \times X \rightarrow \mathbb{C}$ 联合可测。假设存在一个可测零集 N , 使每个 $x \notin N$ 对应的函数 $h(\cdot, x)$ 属于 $C^1(I)$ 。又设某个 $t_* \in I$ 满足 $h(t_*, \cdot) \in L^1(\mu)$, 并且对每个紧区间 $J \subseteq I$, 都有非负 $g_J \in L^1(\mu)$, 使

$$|\partial_t h(t, x)| \leq g_J(x) \quad (t \in J, x \notin N).$$

在 N 上将参数导数置零, 则导数联合可测, 所有 $H(t) = \int_X h(t, x) d\mu(x)$ 均有定义, 而且 $H \in C^1(I)$, 满足

$$H'(t) = \int_X \partial_t h(t, x) d\mu(x).$$

证明. 固定 t , 导数截面在 $X \setminus N$ 上是可测差商列的极限, 在 N 上置零后仍可测。它对每个 x 关于参数连续, 所以命题 7.4.1 还给出导数的联合可测性。

对任意 $t \in I$, 取一个包含 t, t_* 的紧区间 $J \subseteq I$ 。实部、虚部的中值估计给出

$$|h(t, x)| \leq |h(t_*, x)| + 2|t - t_*|g_J(x) \quad (x \notin N),$$

故每个截面可积。再固定 t_0 , 在其紧区间邻域 J 内, 差商的绝对值由 $2g_J$ 控制。按定理 5.4.3 的差商论证, 控制收敛给出上述导数公式。最后, 导数截面关于参数连续, 且在同一邻域内受 g_J 控制; 前一命题应用于 $\partial_t h$, 得到 H' 在 t_0 连续。由于 t_0 任意, $H \in C^1(I)$ 。□

局部控制函数可以随紧区间改变,但在一个已选区间内必须同时控制全部参数。基准截面负责保证积分有定义,导数上界负责控制差商,二者不能互相代替。节 5.4 的移动端点例子也说明:即使每个固定参数的导数都几乎处处存在,若没有公共零集,仍可能错误地把零导数积分成非零的参数导数。这里的联合可测性解决了可测问题,并未取消求导所需的这些条件。

7.5 欧氏空间中的换元公式

积分次序的交换保留原有坐标;换元则把坐标本身换掉。在线性情形,定理 3.4.4 已经说明行列式绝对值是体积的伸缩因子。非线性映射在每一点有不同的导数,因此首先要证明:这些局部线性因子确实能够组成一个测度密度。仅把小区域称作“近似平行多面体”,还不能控制任意可测集的像。

本节使用多元微积分中的导数、链式法则和沿线段的微积分基本定理。先证明一个立方体覆盖估计,再用它识别微分同胚搬运后的测度,最后推广到函数积分。D. H. Fremlin 的《Measure Theory》[9] 第二卷第 263 节讨论了更一般的可微变换;这里保留开集之间的 C^1 微分同胚假设,使局部误差可以直接由导数的连续性控制。非单射映射的重数与较低正则性的情形留到第 17 章。

7.5.1 线性换元

以下 m_d 表示 $\mathbb{R}^d$ 上的 Lebesgue 测度。写 dx 时即指对它积分;积分区域上的可测性均相对于 Lebesgue σ -代数的迹。

命题 7.5.1. 设 T 是可逆的实 $d \times d$ 矩阵, $a \in \mathbb{R}^d$, 且 $E \subseteq \mathbb{R}^d$ Lebesgue 可测。对任意非负可测函数 $g: \mathbb{R}^d \rightarrow [0, \infty]$,

$$\int_{TE+a} g(y) dy = |\det T| \int_E g(Tx + a) dx.$$

若 g 为实值或复值可测函数,则一侧绝对可积当且仅当另一侧绝对可积;在此情形下,上式仍成立。

证明. 仿射双射 $F(x) = Tx + a$ 及其逆映射均保持 Lebesgue 可测性。先取 $g = \mathbf{1}_B$, 其中 B 可测, 则

$$\int_{FE} \mathbf{1}_B(y) dy = m_d(F(E \cap F^{-1}B)) = |\det T| m_d(E \cap F^{-1}B),$$

这就是所需公式。对非负简单函数作有限求和,再用递增简单逼近和单调收敛定理得到一般非负情形。对 $|g|$ 应用这一结论得到可积性等价;最后分别处理实部、虚部及其正负部。□

例如,若 A 为可逆矩阵且 $h \in L^1(\mathbb{R}^d)$, 则

$$\int_{\mathbb{R}^d} h(Ax) dx = |\det A|^{-1} \int_{\mathbb{R}^d} h(y) dy.$$

这里出现倒数,是因为等式右边已改用像空间变量。计算时应先写清映射的方向,再决定行列式放在哪一侧。

7.5.2 C^1 微分同胚

定义 7.5.2. 设 $U, V \subseteq \mathbb{R}^d$ 为开集。双射 $\Phi: U \rightarrow V$ 称为一个 C^1 微分同胚 (diffeomorphism), 若 Φ 和 Φ^{-1} 都连续可微。

由链式法则,

$$D\Phi^{-1}(\Phi(x))D\Phi(x) = I_d,$$

所以 $D\Phi(x)$ 处处可逆。局部导数可逆与全局单射是不同的条件; 例如 $(r, \theta) \mapsto (r \cos \theta, r \sin \theta)$ 在 $r > 0$ 时的导数可逆, 但允许 θ 遍历整个实轴便会重复覆盖。

为控制体积, 暂用向量范数 $\|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq d} |x_i|$, 以及矩阵范数 $\|A\|_\infty = \max_i \sum_j |a_{ij}|$ 。它们满足 $\|Ax\|_\infty \leq \|A\|_\infty \|x\|_\infty$ 。映射 $F: D \rightarrow \mathbb{R}^d$ 若满足 $\|F(x) - F(y)\|_\infty \leq L\|x - y\|_\infty$, 就满足常数为 L 的 **Lipschitz 条件** (Lipschitz condition)。本节只使用这一具体条件; 一般度量空间中的系统讨论见第16章。

引理 7.5.3. 若 $D \subseteq \mathbb{R}^d$, 且 $F: D \rightarrow \mathbb{R}^d$ 满足上述 Lipschitz 条件, 则对每个 $E \subseteq D$,

$$m_d^*(F(E)) \leq L^d m_d^*(E).$$

当 $L = 0$ 时, 右边按 $0 \cdot \infty = 0$ 解释。

证明. 常数 $L = 0$ 时, 像集至多包含一点, 结论成立。设 $L > 0$ 。若 $m_d^*(E) = \infty$, 不等式成立; 以下设外测度有限。由命题 3.1.8, 可用半开立方体 Q_j 覆盖 E , 并令其总体积任意接近 $m_d^*(E)$ 。若 Q_j 的边长为 ℓ_j , 则 $F(E \cap Q_j)$ 的每个坐标振幅至多为 $L\ell_j$ 。对任意 $\eta > 0$, 将各坐标的上下确界略微外扩, 可用一个半开长方体覆盖此像集, 且其体积不超过

$$L^d \ell_j^d + \eta 2^{-j}.$$

空的交集不必覆盖。所有这些长方体共同覆盖 $F(E)$, 故

$$m_d^*(F(E)) \leq L^d \sum_j m_d(Q_j) + \eta.$$

对原覆盖取下确界, 再令 $\eta \downarrow 0$, 即得结论。□

命题 7.5.4. 若 $\Phi: U \rightarrow V$ 是 C^1 微分同胚, 则 Φ 与 Φ^{-1} 都把零测集送到零测集, 并把 Lebesgue 可测集送到 Lebesgue 可测集。

证明. 开集 U 可由可数个闭包包含于 U 的开球覆盖: 取有理中心和有理半径的相应球即可。在每个这样的球 B 上, 连续函数 $D\Phi$ 在紧集 $\bar{B}$ 上有界。沿连接 $x, y \in B$ 的线段积分, 得到

$$\Phi(y) - \Phi(x) = \int_0^1 D\Phi(x + t(y-x))(y-x) dt,$$

于是 Φ 在 B 上满足某个有限常数的 Lipschitz 条件。若 $N \subseteq U$ 为零测集, 引理 7.5.3 说明每个 $\Phi(N \cap B)$ 都为零测集。可数覆盖给出 $m_d^*(\Phi(N)) = 0$ 。对 Φ^{-1} 在 V 上重复这一论证, 得到反向结论。

若 $E \subseteq U$ Lebesgue 可测, 定理 3.2.6 给出一个相对 Borel 集 $B \subseteq U$, 使 $E \Delta B$ 为零测集。因为 Φ^{-1} 连续, 集合 $\Phi(B) = (\Phi^{-1})^{-1}(B)$ 是 V 中的 Borel 集; 而 $\Phi(E) \Delta \Phi(B) = \Phi(E \Delta B)$ 为零测集。因此 $\Phi(E)$ Lebesgue 可测。逆映射的情形相同。□

仅有连续性不能保证把零测集送到零测集, 因此不能把上面的第二段单独作为一般连续换元的依据。这里使用 C^1 条件的第一个实质位置, 正是通过局部 Lipschitz 估计处理完备化增加的集合。

7.5.3 Jacobi 行列式

定义 7.5.5. 设 $\Phi: U \rightarrow V$ 为 C^1 微分同胚。导数矩阵的行列式

$$\det D\Phi(x) = \det \left(\frac{\partial \Phi_i}{\partial x_j}(x) \right)_{1 \leq i, j \leq d}$$

称为 Φ 的 **Jacobi 行列式** (Jacobian determinant)。记它的绝对值为

$$J_\Phi(x) = |\det D\Phi(x)|.$$

函数 J_Φ 连续且严格为正。对于可复合的微分同胚, 链式法则给出

$$J_{\Psi \circ \Phi}(x) = J_\Psi(\Phi(x))J_\Phi(x), \quad J_{\Phi^{-1}}(\Phi(x)) = J_\Phi(x)^{-1}.$$

行列式的符号记录定向, 绝对值才记录体积。现在证明它也是一个 Radon–Nikodym 导数。

定理 7.5.6. 若 $\Phi: U \rightarrow V$ 是 C^1 微分同胚, 则

$$\nu(E) = m_d(\Phi(E)), \quad E \subseteq U \text{ Lebesgue 可测},$$

定义一个 σ -有限正测度, 且

$$\nu(E) = \int_E J_\Phi(x) dx.$$

换言之, $d\nu/dm_d = J_\Phi$ 几乎处处。

证明. 像集的可测性已由命题 7.5.4 证明。由于 Φ 单射, 它保持不交并, 所以 ν 可数可加。用 U 中可数个紧集 K_j 覆盖 U , 每个 $\Phi(K_j)$ 紧且有界, 故 $\nu(K_j) < \infty$ 。上述命题还给出 $\nu \ll m_d$ 。由定理 6.4.5, 存在非负可测密度 h , 使 $\nu(E) = \int_E h dx$ 。

固定 $a \in U$, 写 $A = D\Phi(a)$ 。给定 $0 < \varepsilon < 1$, 可选取以 a 为中心、闭包包含于 U 的开球 B , 使

$$\|A^{-1}D\Phi(x) - I_d\|_\infty \leq \varepsilon, \quad (1 - \varepsilon)J_\Phi(a) \leq J_\Phi(x) \leq (1 + \varepsilon)J_\Phi(a)$$

对所有 $x \in B$ 成立。第一式来自导数的连续性, 第二式来自正函数 J_Φ 的连续性。定义 $S(x) = A^{-1}(\Phi(x) - \Phi(a))$ 。沿球内线段积分可得

$$\|S(x) - S(y) - (x - y)\|_\infty \leq \varepsilon \|x - y\|_\infty.$$

三角不等式及其反向形式于是给出

$$(1 - \varepsilon)\|x - y\|_\infty \leq \|S(x) - S(y)\|_\infty \leq (1 + \varepsilon)\|x - y\|_\infty.$$

分别对 S 与其定义在 $S(B)$ 上的逆映射应用引理 7.5.3, 再用线性变换的体积公式, 可得每个可测 $E \subseteq B$ 均满足

$$(1 - \varepsilon)^d J_{\Phi}(a) m_d(E) \leq \nu(E) \leq (1 + \varepsilon)^d J_{\Phi}(a) m_d(E).$$

因此 h 在 B 上几乎处处位于同样的两个常数之间。例如, 若超过右端常数的集合有正测度, 则某个水平集 $\{h \geq (1 + \varepsilon)^d J_{\Phi}(a) + 1/k\} \cap B$ 有正测度, 把它代入上界就产生矛盾。下界以同样的水平集论证得到。结合球上的 J_{Φ} 估计, 有

$$\frac{(1 - \varepsilon)^d}{1 + \varepsilon} \leq \frac{h(x)}{J_{\Phi}(x)} \leq \frac{(1 + \varepsilon)^d}{1 - \varepsilon} \quad \text{在 } B \text{ 上几乎处处.}$$

这里必须把局部零测例外化为一个全局零测例外。对固定的 ε , 上述球构成 U 的开覆盖。由欧氏空间的可数基, 可取可数子覆盖: 对每个包含于某个覆盖球的基元素选取一个这样的球, 所选球便覆盖 U 。相应例外集只有可数个, 所以最后的不等式在 U 上几乎处处成立。再依次取 $\varepsilon = 1/k$, $k \geq 2$, 并去掉这些例外集的可数并, 令 $k \rightarrow \infty$, 得到 $h = J_{\Phi}$ 几乎处处。□

证明中的近似并不是对某一个小球计算比值极限, 而是在一个小邻域内同时控制所有可测子集。这样的统一估计使密度能够由水平集判定, 也避免了此处提前使用第14章的测度微分定理。

7.5.4 换元公式

定理 7.5.7 (C^1 微分同胚的换元公式). 设 $\Phi: U \rightarrow V$ 是开集之间的 C^1 微分同胚, $E \subseteq U$ Lebesgue 可测。若 $g: V \rightarrow [0, \infty]$ Lebesgue 可测, 则

$$\int_{\Phi(E)} g(y) dy = \int_E g(\Phi(x)) J_{\Phi}(x) dx.$$

若 $g: V \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 可测, 则 g 在 $\Phi(E)$ 上可积, 当且仅当 $(g \circ \Phi) J_{\Phi}$ 在 E 上可积; 这时同一公式成立。

证明. 由命题 7.5.4, 函数 $g \circ \Phi$ 可测。先设 $g = \mathbf{1}_B$, 则定理 7.5.6 给出

$$\int_{\Phi(E)} \mathbf{1}_B(y) dy = m_d(\Phi(E \cap \Phi^{-1}B)) = \int_E \mathbf{1}_B(\Phi(x)) J_{\Phi}(x) dx.$$

有限线性组合给出非负简单函数情形。对一般非负 g , 取 $s_n \uparrow g$ 的非负简单逼近, 则 $(s_n \circ \Phi) J_{\Phi} \uparrow (g \circ \Phi) J_{\Phi}$; 在两边应用单调收敛定理即可。这里 J_{Φ} 处处有限且为正, 乘法与递增极限没有不定式问题。

若 g 取实值或复值, 对非负函数 $|g|$ 应用已证公式, 便得到可积性等价。然后对实部和虚部的正负部应用公式, 合并即可。□

极坐标说明积分变换与积分次序如何配合。取

$$U = (0, \infty) \times (0, 2\pi), \quad \Phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta).$$

它把 U 微分同胚地映到删去非负横轴的平面。逆映射是半径与在这条割线之外连续选择的辐角；其偏导数分别由

$$\nabla r = (x/r, y/r), \quad \nabla \theta = (-y/r^2, x/r^2)$$

给出，因而逆映射确为 C^1 。直接计算

$$D\Phi(r, \theta) = \begin{pmatrix} \cos \theta & -r \sin \theta \\ \sin \theta & r \cos \theta \end{pmatrix}, \quad J_\Phi(r, \theta) = r.$$

删去的射线是二维零测集。因此，对非负或可积的 Lebesgue 可测函数 g ，定理 7.5.7 与定理 7.3.1 and 7.3.2 给出

$$\int_{\mathbb{R}^2} g(x, y) dx dy = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty g(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta.$$

若 g 只对完备的 Lebesgue 测度可测，内层积分及其代表按命题 7.3.4 的几乎处处约定理解。角度端点和 $r = 0$ 不参与微分同胚的定义，而是借助零测集论证补回，不能不加说明地把整个闭条带当作单射定义域。

令 $I = \int_{\mathbb{R}} e^{-t^2} dt$ 。由于 $|t| \geq 1$ 时 $e^{-t^2} \leq e^{-|t|}$ ，有 $0 < I < \infty$ 。先用 Tonelli 定理，再作极坐标变换，得到

$$I^2 = \int_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = 2\pi \int_0^\infty e^{-r^2} r dr = \pi.$$

最后的一维积分可在有限区间上用原函数 $-e^{-r^2}/2$ 计算，再令区间递增。因此 $I = \sqrt{\pi}$ 。两个工具的分工很清楚：乘积理论把平方写成二维积分，换元公式把二维积分化成容易计算的径向积分。

单射假设也有具体的失败方式。令 $U = (-1, 0) \cup (0, 1)$ 、 $V = (0, 1)$ ，并取 $\Phi(t) = t^2$ 。它处处导数非零，但每个像点都有两个原像。于是

$$m_1(V) = 1, \quad \int_U |\Phi'(t)| dt = 2.$$

若不记录覆盖重数，就不能把前者等同于后者。第 17 章的面积公式将把这项重数纳入积分；在本节的微分同胚情形，它恒等于 1。

本章小结

乘积测度从矩形值出发，却需要截面可测性才能延伸到任意乘积可测集。有限测度下的生成类论证、 σ -有限空间的穷竭，以及积分的单调收敛，分别完成了构造中的不同步骤。唯一性又把原本偏向某一坐标的定义变成对称的测度。

Tonelli 定理处理非负函数，Fubini 定理处理绝对可积函数。坏截面、条件抵消和非 σ -有限因子给出的反例，说明这几项限制不能彼此替代。含参变量积分则把这些结论用于产生新的可测函数；连续性和微分仍需各自的局部共同控制。

换元公式先解决集合测度，再解决函数积分。导数连续性给出局部体积估计，Radon-Nikodym 定理及可数局部化将估计识别为 Jacobi 密度。这样得到的公式既能处理

不规则可测区域, 也能处理非连续的可积函数。第一编至此建立了后续分析所需的测度与积分工具; 下一编将把函数组成赋范空间, 研究逼近、算子与紧性。

习题

习题 7.1. 对 $f \in L^1(0,1)$, 令 $Af(t) = \int_t^1 f(x) dx$. 证明

$$\int_0^1 Af(t) dt = \int_0^1 xf(x) dx, \quad \|Af\|_1 \leq \|f\|_1.$$

证明最后一个不等式的常数 1 不能减小, 但只要 f 不几乎处处为零, 就有严格不等式。

解. 在 $(0,1)^2$ 上取 $K(t,x) = \mathbf{1}_{\{t < x\}}$. Tonelli 定理给出 $\int_0^1 \int_0^1 |K(t,x)f(x)| dx dt = \int_0^1 x|f(x)| dx < \infty$, 故可用 Fubini 定理交换有符号或复值积分, 得到第一个公式。又有

$$\|Af\|_1 \leq \int_0^1 x|f(x)| dx \leq \|f\|_1.$$

若 $f \neq 0$ 于正测度集, 正函数 $(1-x)|f(x)|$ 的积分严格为正, 故第二步不等式严格。另一方面, 取 $f_n = n\mathbf{1}_{(1-1/n,1)}$, 则 $\|f_n\|_1 = 1$, 而非负性给出 $\|Af_n\|_1 = \int_0^1 xf_n(x) dx = 1 - 1/(2n)$ 。比值趋于 1, 所以常数不能减小。□

习题 7.2. 令 $I = [0,1]$, $\mathcal{B}, \mathcal{L}$ 分别为其 Borel 与 Lebesgue σ -代数, m 为 Borel Lebesgue 测度。记 $\rho = m \otimes m$, $\eta = d_{\#}m$, 其中 $d(t) = (t,t)$ 。取非 Lebesgue 可测集 $V \subseteq I$, 令 $E = d(V)$ 。证明 E 的每个水平和竖直截面都是 Borel 集, 但 $E \notin \mathcal{L} \otimes \mathcal{L}$; 它对 ρ 的完备化可测, 对 η 的完备化却不可测。

解. 每个截面至多含一点, 故为 Borel 集。对角线 $D = d(I)$ 闭且每个截面的 m -测度为零, 所以 $\rho(D) = 0$ 。由 $E \subseteq D$, 集合 E 对 ρ 的完备化可测。

对每个 $A, B \in \mathcal{L}$, 有 $d^{-1}(A \times B) = A \cap B \in \mathcal{L}$, 故 $d: (I, \mathcal{L}) \rightarrow (I^2, \mathcal{L} \otimes \mathcal{L})$ 可测。若 E 属于其值域 σ -代数, 则 $V = d^{-1}(E) \in \mathcal{L}$, 矛盾。

再假设 E 对 η 的完备化可测, 则存在平面 Borel 集 H, N , 使

$$E \triangle H \subseteq N, \quad \eta(N) = 0.$$

取 d 的逆像后,

$$V \triangle d^{-1}(H) \subseteq d^{-1}(N), \quad m(d^{-1}(N)) = 0.$$

两个逆像都是 Borel 集, 右侧为零测集, 因而 V 应当 Lebesgue 可测, 仍然矛盾。完备化依赖具体测度, 不能只由原来的 σ -代数判断。□

习题 7.3. 在 $(0,1)^2$ 上令

$$f(x,y) = \frac{x^2 - y^2}{(x^2 + y^2)^2}.$$

计算两个迭代积分, 并证明 $\int f^+ = \int f^- = \infty$ 。再求

$$J(\varepsilon, \delta) = \int_{(\varepsilon,1) \times (\delta,1)} f(x,y) dx dy$$

的显式表达式, 确定当 $\varepsilon, \delta \downarrow 0$ 且 $\varepsilon/\delta \rightarrow r \in [0, \infty]$ 时的极限。

解. 对固定 $x > 0$, 函数 $y/(x^2 + y^2)$ 关于 y 的导数为 $f(x, y)$, 故

$$\int_0^1 f(x, y) dy = \frac{1}{1 + x^2}.$$

交换变量后符号相反, 所以先按 y 积分所得迭代积分为 $\pi/4$, 先按 x 积分则为 $-\pi/4$.

在 $0 < y < x/2$, $0 < x < 1$ 上, 分子至少为 $3x^2/4$, 分母至多为 $25x^4/16$, 于是

$$\int f^+ \geq \int_0^1 \int_0^{x/2} \frac{12}{25x^2} dy dx = \frac{6}{25} \int_0^1 \frac{dx}{x} = \infty.$$

由 $f(y, x) = -f(x, y)$ 得负部分积分也为无穷. 因此乘积空间上的 Lebesgue 积分没有定义.

每个截断矩形上的函数有界且可积, 故可交换次序, 计算得到

$$\begin{aligned} J(\varepsilon, \delta) &= \int_{\varepsilon}^1 \left(\frac{1}{1+x^2} - \frac{\delta}{x^2 + \delta^2} \right) dx \\ &= \frac{\pi}{4} - \arctan \varepsilon - \arctan(1/\delta) + \arctan(\varepsilon/\delta). \end{aligned}$$

所求极限为 $\arctan r - \pi/4$, 其中 $\arctan \infty = \pi/2$. 方形截断给出零, 其他长宽比给出不同值; 这些极限不能组成一个与逼近方式无关的 Lebesgue 积分. $\square$

习题 7.4. 对 $a, b > 0$, 记

$$G(a) = \int_0^{\infty} t^{a-1} e^{-t} dt, \quad B(a, b) = \int_0^1 u^{a-1} (1-u)^{b-1} du.$$

先证明 $0 < G(a) < \infty$, 再用 $(x, y) = (ru, r(1-u))$ 证明

$$B(a, b) = \frac{G(a)G(b)}{G(a+b)}.$$

推导时不得预先假定 $B(a, b)$ 有限.

解. 在 $(0, 1)$ 上用 t^{a-1} 控制, 在 $[1, \infty)$ 上注意 $t^{a-1}e^{-t/2}$ 有界, 可用常数倍的 $e^{-t/2}$ 控制. 因此 $G(a)$ 有限; 被积函数严格为正, 故积分也为正.

所给变换把 $(0, \infty) \times (0, 1)$ 微分同胚地映到第一象限, 逆映射为 $r = x + y$, $u = x/(x + y)$, Jacobi 行列式绝对值为 r . 对非负函数应用 Tonelli 定理与换元公式, 得

$$\begin{aligned} G(a)G(b) &= \int_{(0, \infty)^2} x^{a-1} y^{b-1} e^{-(x+y)} dx dy \\ &= \int_0^{\infty} \int_0^1 r^{a+b-1} e^{-r} u^{a-1} (1-u)^{b-1} du dr \\ &= G(a+b)B(a, b). \end{aligned}$$

这些步骤都允许无穷值; 但左侧有限, 且 $G(a+b)$ 有限、严格为正, 故 $B(a, b)$ 只能有限. 除以 $G(a+b)$ 得到结论. $\square$

习题 7.5. 设 $a > 0$ 、 $ac - b^2 > 0$ 。计算

$$\int_{\mathbb{R}^2} \exp(-ax^2 - 2bxy - cy^2) dx dy,$$

并由此求椭圆区域 $\{(x, y) : ax^2 + 2bxy + cy^2 < 1\}$ 的面积。

解. 令 $u = \sqrt{a}x + (b/\sqrt{a})y$ 、 $v = \sqrt{c - b^2/a}y$, 则

$$ax^2 + 2bxy + cy^2 = u^2 + v^2.$$

这一可逆线性变换的行列式为 $\sqrt{ac - b^2}$ 。由仿射换元公式、Tonelli 定理和上一节的一维 Gauss 积分, 所求积分为 $\pi/\sqrt{ac - b^2}$ 。同一变换把椭圆区域送到单位圆盘; 极坐标给出圆盘面积为 $\int_0^{2\pi} \int_0^1 r dr d\theta = \pi$, 所以椭圆面积也为 $\pi/\sqrt{ac - b^2}$ 。两个相同的数值分别来自单位圆盘面积与二维 Gauss 积分, 不能因此把两个被积函数混同。□

习题 7.6. 设 $\Phi : U \rightarrow V$ 是 C^1 微分同胚, $p : U \rightarrow [0, \infty)$ Lebesgue 可测且可积。证明 $\Phi_{\#}(p m_d)$ 关于 V 上 Lebesgue 测度的密度为

$$q(y) = \frac{p(\Phi^{-1}(y))}{J_{\Phi}(\Phi^{-1}(y))}.$$

取 $U = \mathbb{R}$ 、 $\Phi(x) = e^x$ 、 $p(x) = \pi^{-1/2}e^{-x^2}$, 求 q , 并计算对每个实数 s 的积分 $\int_0^{\infty} y^s q(y) dy$ 。

解. 对每个可测 $B \subseteq V$, 对逆微分同胚应用换元公式, 得到

$$\Phi_{\#}(p m_d)(B) = \int_{\Phi^{-1}(B)} p(x) dx = \int_B p(\Phi^{-1}(y)) J_{\Phi^{-1}}(y) dy.$$

链式法则给出 $J_{\Phi^{-1}}(y) = 1/J_{\Phi}(\Phi^{-1}(y))$, 所以得到所述密度。特别地, 其总积分等于 $\int_U p$ 。

指数映射给出

$$q(y) = \frac{e^{-(\log y)^2}}{\sqrt{\pi} y}, \quad y > 0.$$

再次换元并完成平方, 得

$$\int_0^{\infty} y^s q(y) dy = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{sx - x^2} dx = \frac{e^{s^2/4}}{\sqrt{\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-(x-s/2)^2} dx = e^{s^2/4}.$$

公式同时证明所有这些正、负次幂矩都有限。□

习题 7.7. 设 α, β 分别是 $(X, \mathcal{A})$ 、 $(Y, \mathcal{B})$ 上的有限符号测度。证明存在唯一的有限符号测度 $\alpha \otimes \beta$, 满足

$$(\alpha \otimes \beta)(A \times B) = \alpha(A)\beta(B),$$

并证明

$$|\alpha \otimes \beta| = |\alpha| \otimes |\beta|, \quad \|\alpha \otimes \beta\|_{TV} = \|\alpha\|_{TV} \|\beta\|_{TV}.$$

若 μ, ν 是对应因子上的 σ -有限正测度, 且 α, β 均非零, 证明

$$\alpha \otimes \beta \ll \mu \otimes \nu \iff \alpha \ll \mu, \beta \ll \nu,$$

并求此时的乘积密度。

解. 由 Jordan 分解, 可取可测函数 s, t 分别只取 $1, -1$, 使 $\alpha = s|\alpha|$ 、 $\beta = t|\beta|$. 令

$$\gamma(E) = \int_E s(x)t(y) d(|\alpha| \otimes |\beta|)(x, y).$$

控制测度有限, 密度绝对值为一, 所以 γ 是有限符号测度. Fubini 定理给出所需矩形值. 若另一测度给出相同的矩形值, 两者之差记为 ζ . 集合族 $\{E : \zeta(E) = 0\}$ 包含全部矩形及全集, 对补集和可数不交并封闭, 故由 π - λ 定理, $\zeta = 0$. 这证明唯一性. 由命题 6.2.4, 有 $|\gamma| = |st|(|\alpha| \otimes |\beta|) = |\alpha| \otimes |\beta|$; 在全集取值便得到范数公式.

若 $\alpha = f\mu$ 、 $\beta = g\nu$, 其中 f, g 分别可积, 则 Tonelli 定理说明 $h(x, y) = f(x)g(y)$ 关于 $\mu \otimes \nu$ 可积. 它诱导的符号测度在矩形上具有所需数值, 由唯一性得

$$\frac{d(\alpha \otimes \beta)}{d(\mu \otimes \nu)}(x, y) = \frac{d\alpha}{d\mu}(x) \frac{d\beta}{d\nu}(y) \quad \text{几乎处处}.$$

反之, 选 $B_0 \in \mathcal{B}$ 使 $\beta(B_0) \neq 0$. 若 $\mu(A) = 0$, 则 $(\mu \otimes \nu)(A \times B_0) = 0$, 绝对连续性给出 $0 = \alpha(A)\beta(B_0)$, 所以 $\alpha(A) = 0$. 这证明 $\alpha \ll \mu$; 交换因子得到 $\beta \ll \nu$. 非零条件不可省略, 因为一个零因子使乘积恒为零, 却不能约束另一个因子. $\square$

习题 7.8. 令 $I = [0, 1]$, m 为 Borel Lebesgue 测度, c 为 Borel 集上的计数测度. 对 Borel 集 $E \subseteq I^2$, 定义

$$\lambda_0(E) = \sum_{y \in I} m(E^y), \quad \lambda_1(E) = \lambda_0(E) + m(d^{-1}(E)), \quad d(t) = (t, t).$$

非负数族的不可数和定义为所有有限部分和的上确界. 证明两者都是测度, 在每个 Borel 矩形上均等于 $m(A)c(B)$, 但在对角线上取值不同. 说明本例与乘积测度唯一性假设的关系.

解. 截面及对角映射的逆像均 Borel 可测. 对任意非负数族 a_{yn} , 有限部分和的定义给出

$$\sum_{y \in I} \sum_{n=1}^{\infty} a_{yn} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{y \in I} a_{yn}.$$

两边都等于 $\sum_{y \in F, n \in G} a_{yn}$ 对有限集 $F \subseteq I$ 、 $G \subseteq \mathbb{N}$ 所取的上确界; 有限个不同的内部截断可以取并, 所以没有交换未经证明的无穷运算. 对不交集合列的截面应用此等式, 便得到 λ_0 的可数可加性. 另一个加项是推前测度 $d_{\#}m$, 故 λ_1 也是测度.

矩形截面直接给出 $\lambda_0(A \times B) = m(A)c(B)$. 若此值有限, 则或者 $m(A) = 0$, 或者 B 有限, 两种情况下 $m(A \cap B) = 0$; 若此值无穷, 增加有限数也不改变它. 因此 λ_1 的矩形值相同. 可是对角线 $D = d(I)$ 满足

$$\lambda_0(D) = \sum_{y \in I} m(\{y\}) = 0, \quad \lambda_1(D) = 1.$$

计数测度 c 的有限测度集只能是有限集, 其可数并不能覆盖不可数集 I , 故 c 不 σ -有限. 缺少这一假设时, 矩形数值相同不再保证整个测度相同. $\square$

第二编 泛函分析基础与 L^p 空间

本编导读

第一编建立了对单个函数和测度进行积分、取极限与换序的工具。当问题变为“能否从一系列近似解中取出极限”或“一个线性观测由什么对象表示”时，还需要研究函数所组成的空间。本编以范数、连续泛函和紧性组织这些问题，让测度论与泛函分析在具体函数空间中相遇。

第8章先建立 Banach 与 Hilbert 空间的基本工具。第9章转向弱拓扑和弱-* 拓扑：无穷维空间的有界列在范数下未必有收敛子列，减少测试条件以后，却可能重新得到所需的紧性。第10章将这些方法用于 L^p 空间，系统讨论积分范数、逼近和对偶。最后两章回到测度本身，研究连续函数上的泛函如何由 Radon 测度表示，以及测度的弱收敛如何与质量控制和紧性相联系。这些是后续几何测度与 Sobolev 空间中构造极限对象的基础。

阅读时要分清三个层次：底层元素是什么，空间选用了什么拓扑，以及一个等式究竟在何种意义下成立。同一列函数可能平方积分收敛而不逐点收敛；同一个线性映射也可能在一种范数下连续，在另一种范数下不连续。书中会通过具体例子逐步区分这些现象，不把“收敛”当作无需说明的统一概念。第8章中的紧自伴谱理论为选读，可在熟悉投影与正交展开以后回读。

Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 在测度与函数空间之间保持了连续的教学主线，适合配合本编阅读。希望以后从函数空间进入偏微分方程的读者，可以把 Brézis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[4] 作为后续参考；该书将抽象泛函分析与 Sobolev 方法合并安排，阅读到本卷后半部时再对照会更有收获。中文伴读可以选程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [22]。对照不同教材时，除了术语异名，还应首先检查内积的线性变量、对偶空间只取连续泛函的约定，以及测度是否已经完备化。

第八章 Banach 空间与 Hilbert 空间

把函数组成一个向量空间以后，积分、求导和求解方程都可以看成作用在空间之间的映射。范数衡量误差，完备性保证逐次逼近的结果仍在空间中，线性结构则让局部估计控制整体行为。本章建立 Banach 空间的延拓、分离与三个基本算子原理，再研究 Hilbert 空间中特有的最近点、正交分解和泛函表示。选读部分把紧自伴算子分解成特征方向，并通过一个边值问题说明这些抽象结论怎样产生具体的函数展开。

本章目标

- 区分代数线性与连续线性，能计算算子范数，并核对定义域、值域各自的完备性。
- 掌握 Hahn–Banach 延拓及凸分离，理解连续泛函怎样区分向量并恢复范数。
- 能根据已知信息选择一致有界、开映射或闭图像定理，并说明证明中完备性的作用。
- 以 L^2 为模型，使用投影与 Riesz 表示处理最小二乘和线性泛函，正确理解无穷正交展开。
- 在选读部分理解紧性如何提供特征向量，以及小特征值、非闭值域与边值问题的联系。

本章假定读者熟悉有限维线性代数、度量空间的开闭集和紧性，以及初等微积分。前面的测度与积分理论用于构造 L^2 、证明它的完备性和处理积分算子；抽象 Banach 空间的前三节则不依赖积分的具体形式。Hahn–Banach 定理的一般延拓和不可分 Hilbert 空间中正交基的存在使用 Zorn 引理，文中会明确指出使用位置，不把这种选择步骤写成有限次构造。

第一次阅读宜先把第8.1节的例子算清，再沿第8.2节“一维泛函—延拓—分离—对偶范数”的顺序阅读。第8.3节的三个基本原理用途不同，不应只记成一组定理名称；其中从像的闭包到真正原像的逐次逼近值得单独复算。第8.4节是后续函数空间理论的主要准备，其 L^2 完备性证明放在这里，以避免依赖尚未建立的一般 L^p 理论。第8.5*节可在第一次阅读时暂缓，但它提供了从抽象空间回到微分方程的完整例子。

主线伴读可用 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第6、8章；其中以测度论引入函数空间的安排与本书衔接紧密。希望配合中文教材阅读的读者，可参阅程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [22] 第7–11章，或许全华、马涛、尹智的《泛函分析讲义》[23] 第3–8章。前者把实变函数与泛函分析放在同一本书中，后者将 Hahn–Banach 的分析形式和几何形式分开安排，便于比较两种用途。这些教材的个别名称不同，正文首次引入处会列出已核实的异名及所在章节。

8.1 赋范空间

第一编已经遇到两种把函数或测度看成整体的距离：一致距离控制每一点的误差，全变差距离控制每个可测集上的误差。两者都与加法、数乘相容。本节抽取这些距离共同的线性结构，并区分两个问题：映射能否稳定地传递误差，以及空间是否容纳所有 Cauchy 列的极限。以下统一以 $\mathbb{K}$ 表示 $\mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ ，同一线性映射的定义域和值域取相同的标量域。

8.1.1 范数与等价范数

定义 8.1.1. 设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间。映射 $\|\cdot\|: X \rightarrow [0, \infty)$ 称为**范数** (norm)，若对 $x, y \in X, a \in \mathbb{K}$ 有

$$\|x\| = 0 \iff x = 0, \quad \|ax\| = |a|\|x\|, \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

配备范数的向量空间称为**赋范空间** (normed space)。¹

范数给出距离 $d(x, y) = \|x - y\|$ ：正定性、对称性分别来自前两条公理，三角不等式来自 $x - z = (x - y) + (y - z)$ 。以后赋范空间中的开集、闭集和连续性均相对于这个距离。记

$$B_X(x, r) = \{y \in X \mid \|y - x\| < r\}.$$

收敛 $x_n \rightarrow x$ 指 $\|x_n - x\| \rightarrow 0$ 。由三角不等式交换 x, y 可得

$$\| \|x\| - \|y\| \| \leq \|x - y\|,$$

所以范数本身连续；加法连续，而数乘的连续性可从 $\|a_n x_n - ax\| \leq |a_n| \|x_n - x\| + |a_n - a| \|x\|$ 得到。

在 $\mathbb{K}^d$ 上， $\|x\|_1 = \sum_{j=1}^d |x_j|$ 与 $\|x\|_\infty = \max_j |x_j|$ 都是范数：正定性和齐次性逐坐标成立，三角不等式分别对标量三角不等式求和、取最大值得到。二者满足

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq d\|x\|_\infty.$$

虽然单位球形状不同，它们给出相同的收敛概念。

定义 8.1.2. 同一向量空间上的两个范数 $\|\cdot\|_a, \|\cdot\|_b$ 称为**等价范数** (equivalent norms)，若存在常数 $c, C > 0$ ，使

$$c\|x\|_a \leq \|x\|_b \leq C\|x\|_a \quad (x \in X).$$

等价范数有相同的开集，因为一类开球总包含以同一点为中心的另一类充分小的开球。反过来，若两种范数给出相同的开集，就有某个 $\delta > 0$ 使 $\|x\|_a < \delta$ 推出 $\|x\|_b < 1$ 。对非零 x 将此用于 $\delta x / (2\|x\|_a)$ ，得到 $\|x\|_b \leq 2\|x\|_a / \delta$ ；交换两范数再得反向估计。

命题 8.1.3. 有限维向量空间上的任意两个范数等价。

¹也称赋范线性空间，如程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [22] 第 7 章第 8 节。两种名称都要求底层空间具有线性结构。

证明. 零维时无须证明. 设 $e_1, \dots, e_d$ 是一组基, 并令 $q(\sum_j a_j e_j) = \max_j |a_j|$. 对任一范数有

$$\left\| \sum_{j=1}^d a_j e_j \right\| \leq \sum_{j=1}^d |a_j| \|e_j\| \leq Cq \left(\sum_{j=1}^d a_j e_j \right), \quad C = \sum_{j=1}^d \|e_j\|.$$

结合反三角不等式, 映射 $(a_1, \dots, a_d) \mapsto \|\sum_j a_j e_j\|$ 对坐标最大值距离连续. 集合 $\{a \in \mathbb{K}^d \mid \max_j |a_j| = 1\}$ 在有限维欧氏空间中紧, 且该连续函数在其上处处为正, 故有正的最小值 c . 齐次性给出 $cq(x) \leq \|x\|$. 每个范数都与 q 等价, 两两等价随之成立. $\square$

有限维是实质条件. 在 $C([0, 1])$ 上, $\|f\|_\infty = \max |f|$ 与 $\|f\|_1 = \int_0^1 |f|$ 都是范数; 后一式的正定性来自连续非零函数在某个小区间上绝对值有正下界. 但对 $f_n(t) = t^n$, 有 $\|f_n\|_\infty = 1$ 、 $\|f_n\|_1 = 1/(n+1)$, 故两范数不等价. 讨论函数空间时, 不能只给出底层向量空间而省略所用的范数.

8.1.2 连续线性映射

线性映射 $T: X \rightarrow Y$ 满足 $T(ax + by) = aTx + bTy$. 与一般映射不同, 它在一点附近的行为决定了整个空间中的误差传播.

命题 8.1.4. 对赋范空间之间的线性映射 $T: X \rightarrow Y$, 下列条件等价:

- I. T 在 X 上连续;
- II. T 在零点连续;
- III. 存在 $M \geq 0$, 使 $\|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X$ 对每个 $x \in X$ 成立.

证明. 第一项包含第二项. 若 T 在零点连续, 取 $\delta > 0$, 使 $\|u\|_X < \delta$ 时 $\|Tu\|_Y < 1$. 对 $x \neq 0$, 代入 $u = \delta x / (2\|x\|_X)$ 得 $\|Tx\|_Y \leq 2\|x\|_X / \delta$; 零向量也满足这一估计. 最后, 第三项给出

$$\|Tx - Ty\|_Y \leq M\|x - y\|_X,$$

这同时保证所有点上的连续性. $\square$

满足第三项的映射称为**有界线性映射** (bounded linear map). “有界”指单位球的像有界, 或等价地把每个有界集映成有界集; 它不要求整个值域有界. 非零线性映射的值域包含 $\{tTx \mid t \in \mathbb{R}\}$, 因而不可能整体有界.

若 X 有限维, 则每个线性映射 $T: X \rightarrow Y$ 都连续. 沿用前述坐标范数,

$$\|Tx\|_Y \leq \sum_j |a_j| \|Te_j\|_Y \leq q(x) \sum_j \|Te_j\|_Y,$$

再用范数等价即可. 无穷维时, 求导给出直接的反例: 给 $C^1([0, 1])$ 和 $C([0, 1])$ 都赋一致范数, 则 $Df = f'$ 线性, 但 $f_n(t) = \sin(nt)/n$ 一致趋于零, $\|Df_n\|_\infty = 1$, 所以 D 不连续. 若改用 $\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ 衡量定义域, 求导立即变成有界算子.

8.1.3 算子范数

定义 8.1.5. 全体有界线性映射 $X \rightarrow Y$ 组成的空间记为 $\mathcal{B}(X, Y)$ 。其算子范数 (operator norm) 定义为

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_X \leq 1} \|Tx\|_Y.$$

由齐次性, $\|Tx\|_Y \leq \|T\| \|x\|_X$, 而任何能代替右端 $\|T\|$ 的常数都不小于上述上确界。故算子范数就是最小的全局误差放大常数。当 $X \neq \{0\}$ 时还有

$$\|T\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_Y}{\|x\|_X} = \sup_{\|x\|_X = 1} \|Tx\|_Y.$$

零空间情形仍使用闭单位球定义, 此时 $\|T\| = 0$, 不对空的单位球面取上确界。

命题 8.1.6. 逐点相加、数乘使 $\mathcal{B}(X, Y)$ 成为赋范空间。若 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 、 $S \in \mathcal{B}(Y, Z)$, 则

$$\|ST\| \leq \|S\| \|T\|.$$

证明. 对 $\|x\|_X \leq 1$, 有 $\|(T_1 + T_2)x\|_Y \leq \|T_1\| + \|T_2\|$ 。取上确界得到三角不等式, 也证明和仍有界。齐次性由 $\|aTx\|_Y = |a| \|Tx\|_Y$ 给出; 范数为零迫使每个 Tx 为零。最后, $\|STx\|_Z \leq \|S\| \|Tx\|_Y$, 再对单位球取上确界即可。□

例如, 对 $a \in C([0, 1])$, 乘法算子 $M_a f = af$ 满足 $\|M_a f\|_\infty \leq \|a\|_\infty \|f\|_\infty$ 。取常值函数 $f = 1$ 又得到反向估计, 故 $\|M_a\| = \|a\|_\infty$ 。这种“先作统一估计, 再找测试向量”的方法将在对偶空间中反复使用。

8.1.4 Banach 空间

定义 8.1.7. 赋范空间 X 中的序列 (x_n) 称为 **Cauchy 列**, 若对每个 $\varepsilon > 0$, 存在 N , 使 $n, m \geq N$ 时 $\|x_n - x_m\| < \varepsilon$ 。若每个这样的序列都收敛于 X 内的元素, 则称 X 为 **Banach 空间** (Banach space)。

这里的要求正是定理 6.2.7 中已经使用的完备性。每个收敛列都是 Cauchy 列, 因为 $\|x_n - x_m\| \leq \|x_n - x\| + \|x_m - x\|$; 每个 Cauchy 列有界, 因为从某项起所有项都处于一个固定半径的球内, 而此前只有有限项。等价范数具有相同的 Cauchy 列与极限, 因而也具有相同的完备性。

命题 8.1.8. 赋范空间中的完备线性子空间是闭的; Banach 空间的闭线性子空间是 Banach 空间。有限维赋范空间完备, 因此任意赋范空间的有限维子空间都闭。

证明. 设完备子空间 M 中的序列在外部空间收敛于 x 。它是 Cauchy 列, 故在 M 中收敛于某个 y ; 由 $\|x - y\| \leq \|x - x_n\| + \|x_n - y\|$ 得 $x = y \in M$ 。若一点在 M 的闭包中, 可从半径 $1/n$ 的球中选取这样的逼近列, 故 M 闭。反过来, 闭子空间中的 Cauchy 列先由外部完备性取得极限, 再由闭性确保极限留在子空间内。

有限维时, 坐标最大值范数下的 Cauchy 列逐坐标收敛, 并因坐标数有限而在该范数下收敛。由命题 8.1.3 可换成任一范数。有限维子空间的闭性遂由第一条结论得到。□

命题 8.1.9. 对非空集合 S , 全体有界函数 $S \rightarrow \mathbb{K}$ 组成的空间 $b(S)$, 关于范数 $\|f\|_\infty = \sup_{s \in S} |f(s)|$ 完备。

证明. 这个公式的正定性、齐次性和三角不等式分别由标量的对应性质得到。设 (f_n) 是 Cauchy 列。固定 s , 数列 $(f_n(s))$ 为标量 Cauchy 列, 令其极限为 $f(s)$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 N 使 $n, m \geq N$ 时 $\|f_n - f_m\|_\infty < \varepsilon$ 。逐点令 $m \rightarrow \infty$, 得到 $|f_n(s) - f(s)| \leq \varepsilon$, 其中 N 不依赖于 s 。特别地, f 被有界函数 $|f_N| + \varepsilon$ 控制, 故 $f \in b(S)$; 再对 s 取上确界, 得到范数收敛。□

推论 8.1.10. 设 K 是非空紧致度量空间。连续函数空间 $C(K)$ 关于一致范数是 Banach 空间。

证明. 紧性使每个连续函数有界, 故 $C(K) \subseteq b(K)$ 。若 $f_n \rightarrow f$ 一致, 固定 $x \in K$ 与 $\varepsilon > 0$, 先取 n 使 $\|f_n - f\|_\infty < \varepsilon/3$, 再利用 f_n 在 x 处连续, 取邻域使 $|f_n(y) - f_n(x)| < \varepsilon/3$ 。三角不等式给出 $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ 。因此 $C(K)$ 在 $b(K)$ 中闭, 结论来自前两个命题。□

完备性不意味着闭单位球紧。在 $C([0, 1])$ 中, 取两两不交的小闭区间 $I_n = [2^{-n}, 2^{-n} + 2^{-n-2}]$, 并取连续的三角形函数 h_n , 使它在 I_n 的中点为 1, 在两端及区间外为 0, 两段分别线性。每个 h_n 的一致范数为 1, 但 $n \neq m$ 时 $\|h_n - h_m\|_\infty = 1$ 。因此这列函数没有 Cauchy 子列, 更没有收敛子列。有限维闭有界集的紧性不能仅凭完备性推广到函数空间。

取 $S = \mathbb{N}$ 得到有界序列空间 ℓ^∞ 。其中有限支撑序列组成的子空间 c_{00} 不完备: 序列

$$x^{(n)} = (2^{-1}, 2^{-2}, \dots, 2^{-n}, 0, 0, \dots)$$

在一致范数下为 Cauchy 列, 但每个可能的极限都必须逐坐标等于 $(2^{-j})_{j \geq 1}$, 而这个序列不属于 c_{00} 。

定理 8.1.11. 若 X 是赋范空间、 Y 是 Banach 空间, 则 $\mathcal{B}(X, Y)$ 是 Banach 空间。

证明. 设 (T_n) 关于算子范数为 Cauchy 列。估计

$$\|T_n x - T_m x\|_Y \leq \|T_n - T_m\| \|x\|_X$$

说明对每个 $x \in X$, 序列 $(T_n x)$ 在 Y 中有极限, 记为 Tx 。在 $T_n(ax + by) = aT_n x + bT_n y$ 中取极限, 得到 T 线性。又因 $M = \sup_n \|T_n\| < \infty$, 取极限得到 $\|Tx\|_Y \leq M\|x\|_X$, 故 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$ 。

给定 $\varepsilon > 0$, 选取 Cauchy 条件的 N 。固定 $n \geq N$ 并令 $m \rightarrow \infty$, 上述估计变为 $\|(T_n - T)x\|_Y \leq \varepsilon\|x\|_X$ 。对单位球取上确界即得 $\|T_n - T\| \leq \varepsilon$ 。证明只在值域 Y 中取极限, 没有使用 X 的完备性。□

命题 8.1.12. 设 M 是赋范空间 X 的线性子空间, Y 是 Banach 空间。每个 $T \in \mathcal{B}(M, Y)$ 都有唯一的连续线性延拓 $\bar{T}: \bar{M} \rightarrow Y$, 并且 $\|\bar{T}\| = \|T\|$ 。

证明. 对 $x \in \overline{M}$, 取 $x_n \in M$ 使 $x_n \rightarrow x$. 估计 $\|Tx_n - Tx_m\| \leq \|T\|\|x_n - x_m\|$ 说明 (Tx_n) 是 Cauchy 列, 故可令 $\overline{T}x = \lim_n Tx_n$. 若另有 $y_n \in M$ 趋于同一点, 则

$$\|Tx_n - Ty_n\| \leq \|T\|(\|x_n - x\| + \|y_n - x\|) \rightarrow 0,$$

所以定义与逼近列无关. 对两个向量分别选逼近列, 并对其线性组合取极限, 得到 $\overline{T}$ 线性. 由 $\|Tx_n\| \leq \|T\|\|x_n\|$ 取极限, 得 $\|\overline{T}x\| \leq \|T\|\|x\|$; 限制回 M 则得范数等号. 任一连续延拓在 x 处的值都必须是 $\lim_n Tx_n$, 故延拓唯一. $\square$

这里的延拓由极限唯一决定, 但只能到达原定义域的闭包. 若目标是整个 X , 而 M 又不稠密, 就没有逼近列可供使用. 下一节将针对标量值映射, 给出越过这一限制的方法; 那个延拓一般不再唯一.

命题 8.1.13. 赋范空间 X 完备, 当且仅当每个满足 $\sum_{n=1}^{\infty} \|u_n\| < \infty$ 的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 都在 X 中收敛; 这里级数收敛指部分和有范数极限.

证明. 若 X 完备, 部分和之差的范数被 $\sum \|u_n\|$ 的相应尾和控制, 所以部分和为 Cauchy 列, 因而收敛.

反过来, 设上述级数条件成立, 且 (x_n) 是 Cauchy 列. 递归选择严格递增的指标 n_k , 使 $n, m \geq n_k$ 时 $\|x_n - x_m\| \leq 2^{-k}$. 于是

$$\sum_{k=1}^{\infty} \|x_{n_{k+1}} - x_{n_k}\| < \infty.$$

由假设, 该差分级数收敛; 其部分和为 $x_{n_{k+1}} - x_{n_1}$, 故子列 (x_{n_k}) 收敛于某个 $x \in X$. 对 $n \geq n_k$, 有 $\|x_n - x\| \leq 2^{-k} + \|x_{n_k} - x\|$, 从而整个序列也收敛于 x . $\square$

这一判别把完备性转化成可求和误差的累积控制; 后面的开映射论证将用它把逐次近似拼成真正的原像. 关于完备性、算子范数和线性泛函的连续叙述, 可参阅 Sheldon Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 6C–6D 节.

8.2 线性泛函与 Hahn-Banach 定理

线性映射把向量送入另一个空间, 线性泛函则只读出一个标量. 一个泛函只能观测一个方向; 本节要证明, 全部连续线性泛函合在一起足以区分向量, 并准确恢复范数. 关键不在于先写出所有泛函, 而在于把容易定义的局部泛函延拓到整个空间.

8.2.1 对偶空间

定义 8.2.1. 向量空间 X 到标量域 $\mathbb{K}$ 的线性映射称为**线性泛函** (linear functional). 赋范空间 X 的**对偶空间** (dual space) 是

$$X^* = \mathcal{B}(X, \mathbb{K}), \quad \|f\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |f(x)|.$$

对偶空间只包含连续线性泛函, 不是全部代数线性泛函的集合。²标量域完备, 由定理 8.1.11, X^* 总是 Banach 空间, 即使 X 本身不完备。

在 $C([0,1])$ 的一致范数下, 点值泛函 $\delta_t(f) = f(t)$ 和积分泛函 $I(f) = \int_0^1 f(s) ds$ 都连续, 且范数均为 1: 上界来自 $|f(t)| \leq \|f\|_\infty$ 与积分三角不等式, 常值函数 1 取得下界。点值和平均值是不同的观测, 但它们受同一个一致误差控制。

泛函的连续性还有一个只涉及其零空间的判别。它适用于标量值映射, 不能直接推广到一般算子。

命题 8.2.2. 赋范空间上的线性泛函 $f: X \rightarrow \mathbb{K}$ 连续, 当且仅当其零空间 $\ker f = \{x \in X \mid f(x) = 0\}$ 闭。

证明. 若 f 连续, 零空间就是闭集 $\{0\}$ 的反像, 所以闭。反过来, 零泛函已经连续, 只须考虑 $f \neq 0$ 。取 $z \in X$ 使 $f(z) = 1$ 。因 $z \notin \ker f$ 而零空间闭, 存在 $r > 0$ 使 $B_X(z, r) \cap \ker f = \emptyset$ 。对 $f(x) \neq 0$ 的向量, 令 $y = x/f(x)$, 则 $z - y \in \ker f$, 故 $\|y\| \geq r$ 。于是 $|f(x)| \leq \|x\|/r$; 当 $f(x) = 0$ 时该式也成立。这给出连续性。□

闭零空间不代表一般线性映射连续。例如在小节 8.1.2 的求导例子中, 零空间是常值函数组成的一维子空间, 因而闭, 求导却不连续。上面的证明依赖于除以单个非零标量 $f(x)$, 值域为一般向量空间时没有这种操作。

有限维时可沿一组基任意指定泛函的值, 并用命题 8.1.3 中的坐标估计得到连续性。无穷维空间没有这种自动保证。因此, “在一条直线上规定一个值”与“得到整个空间上的连续泛函”之间, 还需要一个延拓定理。

8.2.2 Hahn–Banach 定理

先在实向量空间上处理一个稍强的版本。映射 $p: X \rightarrow \mathbb{R}$ 称为**次线性泛函** (sub-linear functional), 若

$$p(x+y) \leq p(x) + p(y), \quad p(tx) = tp(x) \quad (t \geq 0).$$

这里 p 取有限实值, 未必非负, 也不要求 $p(-x) = p(x)$ 。范数只是其中一个例子; 保留这种不对称性, 稍后才能处理一般凸集。

Hahn–Banach 定理的核心步骤是增加一个方向而不破坏控制。

引理 8.2.3 (Hahn–Banach 的一维延拓). 设 X 是实向量空间, $M \subseteq X$ 是线性子空间, p 次线性, 线性泛函 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $f \leq p$ 。若 $v \notin M$, 则存在延拓 $g: M + \mathbb{R}v \rightarrow \mathbb{R}$, 使 $g \leq p$ 。

证明. 每个向量唯一写成 $u + tv$, 故只须选择实数 $c = g(v)$, 再令 $g(u + tv) = f(u) + tc$ 。对 $u, w \in M$, 次线性给出

$$f(u) + f(w) = f(u+w) \leq p(u-v) + p(w+v).$$

²程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [22] 第 8 章第 2 节使用“共轭空间”这一名称。在本章所讨论的赋范空间语境中, 它指连续对偶, 勿与复向量空间改变数乘后形成的共轭空间混同。

因而

$$L := \sup_{u \in M} \{f(u) - p(u - v)\} \leq \inf_{w \in M} \{p(w + v) - f(w)\} =: U.$$

取 $u = 0, w = 0$ 可知 $-p(-v) \leq L \leq U \leq p(v)$, 故两端均有限, 可以取 $L \leq c \leq U$. 若 $t > 0$, 上界在 $w = u/t$ 处给出

$$f(u) + tc \leq tp(u/t + v) = p(u + tv).$$

若 $t = -s < 0$, 下界在 u/s 处给出

$$f(u) - sc \leq sp(u/s - v) = p(u - sv).$$

当 $t = 0$ 时直接使用 $f \leq p$. 这就验证了整个新子空间上的控制。□

定理 8.2.4 (Hahn-Banach, 实次线性形式). 上述实向量空间中, 任意满足 $f \leq p$ 的线性泛函 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, 都有线性延拓 $F: X \rightarrow \mathbb{R}$ 满足 $F \leq p$.

证明. 考虑所有仍受 p 控制的延拓 (N, g) , 其中 $M \subseteq N \subseteq X$ 是子空间, 按“定义域包含且值相容”排序. 原泛函使这个集合非空. 对任意链, 取所有定义域之并; 链中的任意两个向量都同属某个较大的定义域, 故并仍为子空间. 相容性使链中泛函之并良定义, 线性和控制不等式也可在同一个定义域内检验. 这个并就是链的上界.

这里使用选择公理的等价形式 **Zorn 引理**: 非空偏序集中, 若每条链有上界, 则存在极大元. 取极大延拓 (N, g) . 若 $N \neq X$, 任选 $v \in X \setminus N$, 由一维延拓引理还可增加方向 v , 与极大性矛盾. 因此 $N = X$. □

这个定理暂未涉及拓扑. 把次线性控制取为范数的倍数, 才能保证所得泛函连续.

定理 8.2.5 (Hahn-Banach, 保范延拓). 设 X 是 $\mathbb{K}$ 上的赋范空间, $M \subseteq X$ 是任意线性子空间. 每个 $f \in M^*$ 都有延拓 $F \in X^*$ 满足 $\|F\| = \|f\|$. 不要求 M 闭, 也不要求 X 完备.

证明. 实数情形取 $p(x) = \|f\| \|x\|$. 由前一定理得到 $F(x) \leq \|f\| \|x\|$; 将 x 换成 $-x$, 可得 $|F(x)| \leq \|f\| \|x\|$. 因此 $\|F\| \leq \|f\|$, 限制回 M 又给出反向不等式.

复数情形先把 X 和 M 看成实向量空间. 实线性泛函 $u = \operatorname{Re} f$ 满足 $|u(x)| \leq \|f\| \|x\|$, 故可延拓为实线性泛函 U , 仍有 $|U(x)| \leq \|f\| \|x\|$. 定义

$$F(x) = U(x) - iU(ix).$$

它可加且实齐次, 并满足 $F(ix) = U(ix) + iU(x) = iF(x)$, 因而对每个复标量也齐次. 由于 $f(x) = u(x) - iu(ix)$, 它确实延拓 f .

若 $F(x) \neq 0$, 取模为 1 的标量 a , 使 $aF(x) = |F(x)|$. 于是

$$|F(x)| = \operatorname{Re} F(ax) = U(ax) \leq \|f\| \|x\|.$$

当 $F(x) = 0$ 时该估计仍成立. 故 F 连续且 $\|F\| \leq \|f\|$, 再用限制得到等号. □

延拓通常不唯一. 在 $\mathbb{R}^2$ 上取 ℓ^1 范数, 并在横轴上规定 $f(t, 0) = t$. 每个 $F_a(x, y) = x + ay$, 其中 $|a| \leq 1$, 都是范数为 1 的延拓. 定理保证的是保范延拓的存在, 不是由局部数据唯一恢复泛函.

8.2.3 分离定理

若希望用泛函区分两个集合,就要把代数上的控制函数与集合的形状联系起来。集合 $C \subseteq X$ 称为**凸集** (convex set), 若对 $x, y \in C$, $0 \leq t \leq 1$, 都有 $tx + (1-t)y \in C$ 。复空间中的凸性仍只使用实参数 t 。

引理 8.2.6. 设 U 是实赋范空间中包含零点的开凸集。定义其 **Minkowski 泛函** 为

$$p_U(x) = \inf\{t > 0 \mid x \in tU\}.$$

则 p_U 有限、非负、次线性, 且 $U = \{x \mid p_U(x) < 1\}$ 。若 $B_X(0, r) \subseteq U$, 则

$$|p_U(x) - p_U(y)| \leq \frac{\|x - y\|}{r}.$$

证明. 因 U 是零点邻域, 可取这样的 $r > 0$ 。当 $t > \|x\|/r$ 时 $x/t \in U$, 故定义中的集合非空, 而且 $0 \leq p_U(x) \leq \|x\|/r$ 。变量代换给出正齐次性, 零向量情形直接成立。

若 $a > p_U(x)$, 存在 $0 < t < a$ 使 $x/t \in U$; 由凸性和 $0 \in U$, 也有 $x/a \in U$ 。因此对 $a > p_U(x)$ 、 $b > p_U(y)$,

$$\frac{x+y}{a+b} = \frac{a}{a+b} \frac{x}{a} + \frac{b}{a+b} \frac{y}{b} \in U.$$

令 $a \downarrow p_U(x)$ 、 $b \downarrow p_U(y)$, 得次可加性。若 $p_U(x) < 1$, 上述论证取 $a = 1$ 即得 $x \in U$ 。若 $x \in U$ 且 $x \neq 0$, 由开性可取 $\eta > 0$ 使 $(1+\eta)x \in U$, 故 $p_U(x) \leq 1/(1+\eta) < 1$; $x = 0$ 也满足结论。

最后, 次可加性给出 $p_U(x) - p_U(y) \leq p_U(x-y) \leq \|x-y\|/r$, 交换 x, y 再得绝对值估计。□

当 U 是开单位球时, 这个泛函就是原范数; 但一般开凸集未必关于原点对称。例如在 $\mathbb{R}^2$ 中取 $U = \{(x_1, x_2) \mid x_1 < 1\}$, 有 $p_U(x) = \max\{x_1, 0\}$ 。它在许多非零向量上为零, 不能当作范数。实次线性形式保留的弹性正用于这里。

定理 8.2.7 (Hahn-Banach, 凸分离). 设 X 是实或复赋范空间。

1. 若 A, B 为不交的非空凸集, 且 A 开, 则存在非零 $F \in X^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使

$$\operatorname{Re} F(a) < \alpha \leq \operatorname{Re} F(b) \quad (a \in A, b \in B).$$

2. 若 C 为非空闭凸集, $x_0 \notin C$, 则存在 $F \in X^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使

$$\sup_{c \in C} \operatorname{Re} F(c) \leq \alpha < \operatorname{Re} F(x_0).$$

证明. 先证明实空间中的第一项。差集 $D = A - B$ 凸且开: 它是开集 $A - b$ 的并, 而凸性可分别在 A, B 中检验。两集合不交说明 $0 \notin D$ 。取 $d_0 \in D$, 令 $U = D - d_0$ 、 $v = -d_0$ 。于是 $0 \in U$ 、 $v \notin U$, 由前一引理有 $p_U(v) \geq 1$ 。

在直线 $\mathbb{R}v$ 上定义 $h_0(tv) = tp_U(v)$ 。当 $t \geq 0$ 时它等于 $p_U(tv)$, 当 $t < 0$ 时它非正而 $p_U(tv) \geq 0$, 所以 $h_0 \leq p_U$ 。由定理 8.2.4 延拓为 $h \leq p_U$ 。上面的范数控制分别用于 x 、 $-x$, 得 $|h(x)| \leq \|x\|/r$, 故 h 连续; 又因 $h(v) \geq 1$, 它非零。

对 $d \in D$, 有 $d - d_0 \in U$, 从而

$$h(d) = h(d - d_0) + h(d_0) < 1 - p_U(v) \leq 0.$$

因此 $h(a) < h(b)$ 对所有 $a \in A, b \in B$ 成立。令 $\alpha = \sup_{a \in A} h(a)$; 固定一个 $b \in B$ 可知上确界有限。因为 $h \neq 0$ 且 A 开, 每个 $a \in A$ 都能沿 h 为正的方向稍作移动而仍留在 A , 故 $h(a) < \alpha$ 。另一方面, $\alpha \leq h(b)$ 对每个 $b \in B$ 成立。

复空间先按实空间得到 h , 再令 $F(x) = h(x) - ih(ix)$ 。保范延拓证明中的计算说明 F 是连续复线性泛函, 并且 $\operatorname{Re} F = h$, 所以同一分离不等式成立。

为证第二项, 闭性给出 $r > 0$, 使开凸集 $A = C + B_X(0, r)$ 不含 x_0 。第一项用于 A 和 $\{x_0\}$, 得到非零 F , 满足

$$\operatorname{Re} F(c) + \operatorname{Re} F(u) < \operatorname{Re} F(x_0) \quad (c \in C, \|u\| < r).$$

实情形可改变符号, 复情形可旋转相位, 故 $\sup_{\|u\| < r} \operatorname{Re} F(u) = r\|F\|$ 。取上确界得

$$\sup_{c \in C} \operatorname{Re} F(c) \leq \operatorname{Re} F(x_0) - r\|F\|.$$

取 $\alpha = \operatorname{Re} F(x_0) - r\|F\|/2$ 即可。 $\square$

分离不等式中的实方程 $\operatorname{Re} F(x) = \alpha$ 确定一张仿射超平面, 两集合分别位于它的两侧。在复空间中必须取实部, 因为复数之间没有这里需要的大小关系; 也不能把边界误写成 $F(x) = \alpha$, 后者通常包含两个实方程。

第一项中, 开集一侧逐点严格, 却未必有统一的正间隙。例如实直线上的 $(-\infty, 0)$ 与 $[0, \infty)$ 可由零点分开, 但两边的点可以任意接近。第二项利用闭凸集外一点周围的空球制造了统一间隙。两个不交闭凸集不一定能严格分离: 平面中的 $\{(s, t) \mid t \geq e^s\}$ 与横轴距离为零, 而非零连续泛函若给出统一正间隙, 会由其范数估计迫使两集合的距离为正。

8.2.4 对偶范数

前面赋予 X^* 的算子范数也称**对偶范数**(dual norm)。定义直接给出 $|f(x)| \leq \|f\| \|x\|$ 。Hahn-Banach 定理则说明, 这一估计对每个固定向量都可以达到。

推论 8.2.8. 对每个非零 $x \in X$, 存在 $f \in X^*$, 使 $\|f\| = 1, f(x) = \|x\|$ 。因此, 对任意 $x \in X$,

$$\|x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)|.$$

证明. 在一维子空间 $\mathbb{K}x$ 上定义 $g(ax) = a\|x\|$ 。非零性保证表达唯一, 并且 $|g(ax)| = \|ax\|$, 故 $\|g\| = 1$ 。由定理 8.2.5 取得保范延拓 f 。这证明上确界至少为 $\|x\|$, 反向不等式由对偶范数的定义给出。零向量时两端均为零。 $\square$

由此, 若 $x \neq y$, 就有连续线性泛函使 $f(x) \neq f(y)$: 只需将推论用于 $x - y$ 。这不是说一个固定泛函能读出所有向量, 而是不存在被全部连续泛函同时忽略的非零方向。

命题 8.2.9. 赋范空间 X 的二次对偶空间 (bidual space) 定义为 $X^{**} = (X^*)^*$ 。映射

$$J_X : X \longrightarrow X^{**}, \quad (J_X x)(f) = f(x)$$

是线性等距嵌入, 称为**自然嵌入** (canonical embedding)。其像 $J_X(X)$ 闭, 当且仅当 X 完备。

证明. 固定 x , 关于 f 的映射 $f \mapsto f(x)$ 线性, 并且 $|f(x)| \leq \|x\| \|f\|$, 故 $J_X x \in X^{**}$ 。泛函的线性给出 $J_X(ax + by) = aJ_X x + bJ_X y$, 而前一推论给出

$$\|J_X x\| = \sup_{\|f\| \leq 1} |f(x)| = \|x\|.$$

因此 J_X 保持距离, 特别地是单射。等距性使 X 与 $J_X(X)$ 的 Cauchy 列、收敛列一一对应。由于 X^{**} 是 Banach 空间, 由命题 8.1.8, 其线性子空间 $J_X(X)$ 完备当且仅当它闭, 这就得到最后的断言。□

自然嵌入表明, 向量既可以作为原空间中的对象, 也可以看成“在每个连续泛函上求值”的规则。它是否占满 X^{**} 是另一项性质, 不能从保范延拓自动推出; 目前需要的结论只是, 全部连续线性观测没有损失原来的范数信息。

8.3 Banach 空间基本原理

完备性不仅保证一个预先给定的 Cauchy 列有极限, 还能把逐点信息变为对整个单位球的控制。本节三个线性算子原理都依靠这一点: 一致有界原理处理一族算子的大小, 开映射定理处理方程的求解, 闭图像定理则把连续性的检验转化为极限关系的检验。Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2, 第 6E 节] 将它们放在同一条证明链上; 以下保留这条主线, 并展开开映射证明中从近似解到精确解的步骤。

8.3.1 Baire 纲定理

稠密开集未必很大到能包含某个固定半径的球, 但它会与每个非空开球相交。对可数多个稠密开集, 这种局部选择可以连成一个收敛过程。

定义 8.3.1. 设 M 是度量空间。若 $A \subset M$ 的闭包没有内点, 称 A 在 M 中**无处稠密** (nowhere dense); 可数个无处稠密的并称为**第一纲集** (set of first category)。这里的闭包和内部都相对于 M 而言。

Baire 纲定理说明, 一个非空完备度量空间不可能在自身中是第一纲集。证明时使用下面更便于构造的形式。

定理 8.3.2 (Baire 纲). 设 M 是非空完备度量空间, $G_1, G_2, \dots$ 是 M 中的稠密开集, 则 $\bigcap_{n=1}^{\infty} G_n$ 在 M 中稠密。特别地, 若 $M = \bigcup_{n=1}^{\infty} F_n$, 其中各 F_n 闭, 则至少一个 F_n 有非空内部。

证明. 任取非空开集 $U \subset M$. 由稠密性可选 $x_1 \in U \cap G_1$, 再由开性选 $0 < r_1 < 2^{-1}$, 使闭球

$$K_1 = \bar{B}(x_1, r_1) \subset U \cap G_1.$$

若已选 x_n, r_n , 就在非空开集 $B(x_n, r_n) \cap G_{n+1}$ 中选 x_{n+1} , 并取 $0 < r_{n+1} < 2^{-n-1}$, 使

$$K_{n+1} = \bar{B}(x_{n+1}, r_{n+1}) \subset B(x_n, r_n) \cap G_{n+1} \subset K_n.$$

当 $k \geq n$ 时, $x_k \in K_n$; 因而 $k, l \geq n$ 时有 $d(x_k, x_l) \leq 2r_n < 2^{1-n}$. 完备性给出 $x_n \rightarrow x \in M$. 每个 K_n 都闭且包含点列的一条尾部, 故 $x \in K_n$ 对所有 n 成立, 从而 $x \in U \cap \bigcap_n G_n$. 由于 U 任意, 交集稠密。

若闭集 F_n 全都没有内点, 则 $M \setminus F_n$ 都是稠密开集, 它们的交非空, 与 $M = \bigcup_n F_n$ 矛盾. 若 M 是可数个无处稠密集的并, 把各集合换成闭包也会得到这样的矛盾. $\square$

构造中把闭球放进下一个开集, 是不可省略的安排. 开集允许我们在其中选取更小的球, 闭球则保证极限不会离开已经完成的选择. 仅有递减开集和趋零的直径是不够的, 例如 $\mathbb{R}$ 中的开区间 $(0, 1/n)$ 递减, 交却为空; 证明并未使用闭球的紧致性。

在 $\mathbb{Q}$ 自身的度量拓扑中, 每个单点集都闭且没有内点, 而 $\mathbb{Q}$ 是这些单点集的可数并. 这表明完备性不能删除. 也不能把“无处稠密”理解成不依赖所在空间的性质: 单点空间在自身中有非空内部, 虽然它作为 $\mathbb{R}$ 的子集没有内点。

另一方面, 无理数集不能写成 $\mathbb{R}$ 中可数个闭集的并. 否则设 $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} = \bigcup_n F_n$ 且各 F_n 闭, 因为每个开区间都有有理数, F_n 都没有内点; 再把有理数逐个加入, 就把 $\mathbb{R}$ 写成了可数个无内点闭集的并, 与定理矛盾. 开集、闭集和可数运算的次序, 因此不能任意交换。

8.3.2 一致有界原理

设一族连续线性算子作用在同一空间上. 对每个固定向量, 它们的值都有界, 并不从定义上保证这些界能与向量的选择无关. **一致有界原理** (principle of uniform boundedness) 提供了这个结论, 所需的完备性只在定义域一侧.³

定理 8.3.3 (Banach–Steinhaus, 一致有界). 设 X 是 Banach 空间, Y 是赋范空间, $\mathcal{T}$ 是一族从 X 到 Y 的有界线性算子. 若对每个 $x \in X$ 都有

$$\sup_{T \in \mathcal{T}} \|Tx\| < \infty,$$

则存在 $C < \infty$, 使所有 $T \in \mathcal{T}$ 都满足 $\|T\| \leq C$.

证明. 空族的结论无需证明. 令

$$E_n = \{x \in X : \|Tx\| \leq n \text{ 对所有 } T \in \mathcal{T}\}.$$

³ 又称 Banach–Steinhaus 定理, 见许全华等《泛函分析讲义》[23] 第 6.2 节; “共鸣定理”也是通行名称, 孙炯等《泛函分析》第二版 [21] 第 4.3 节在“一致有界原则”之下使用“共鸣定理的应用”这一标题。

各算子连续, 故 E_n 是闭集; 逐点有界性给出 $X = \bigcup_{n \geq 1} E_n$. 由定理 8.3.2, 存在 N, x_0 和 $r > 0$, 使 $B(x_0, r) \subset E_N$. 对任意 $\|z\| \leq 1$, 点 $x_0 + (r/2)z$ 与 x_0 都在 E_N 中, 因此

$$\frac{r}{2}\|Tz\| \leq \|T(x_0 + (r/2)z)\| + \|Tx_0\| \leq 2N.$$

对 z 取上确界, 得到 $\|T\| \leq 4N/r$, 这个界与 T 无关. $\square$

推论 8.3.4 (有界线性算子的逐点极限). 设 X 为 Banach 空间, Y 为赋范空间, $T_n: X \rightarrow Y$ 是有界线性算子. 若对每个 $x \in X$, $T_n x$ 都在 Y 中收敛, 则

$$Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} T_n x$$

定义一个有界线性算子, 并且 $\|T\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|T_n\| < \infty$.

证明. 每个收敛列 $(T_n x)$ 都有界, 故一致有界原理给出 $\sup_n \|T_n\| < \infty$. 对标量 a, b 及 $x, z \in X$, 在 $T_n(ax + bz) = aT_n x + bT_n z$ 中取极限, 得到 T 的线性. 又有

$$\|Tx\| = \lim_n \|T_n x\| \leq (\liminf_n \|T_n\|)\|x\|,$$

所以 T 有界并满足所述估计. $\square$

这里已假定极限属于 Y ; 若仅知道 $(T_n x)$ 是 Cauchy 列, 则还需要 Y 完备, 才能保证这个定义有意义. 逐点收敛也只断言每个固定向量上的收敛, 不能把它改写成算子范数收敛.

在 $C([0, 1])$ 上定义 $S_n f = f(1/n) - f(0)$. 每个连续函数在 0 处连续, 所以对每个固定 f , $S_n f \rightarrow 0$. 然而 $\|S_n\| = 2$: 上界由三角不等式得到, 而函数

$$f_n(t) = \begin{cases} 2nt - 1, & 0 \leq t \leq 1/n, \\ 1, & 1/n \leq t \leq 1 \end{cases}$$

连续、范数为 1, 并满足 $S_n f_n = 2$. 这里使上界达到的测试函数依赖 n ; 逐点收敛不能控制这种随算子一起改变的向量.

应用中往往只能先在一类容易计算的向量上求极限. 若这类向量稠密, 统一的算子界就能把结论传到整个空间.

推论 8.3.5 (从稠密子空间推广收敛). 设 X 是赋范空间, Y 是 Banach 空间, D 是 X 的稠密线性子空间. 设 $T_n: X \rightarrow Y$ 有界线性, $\sup_n \|T_n\| \leq C < \infty$, 且 $T_n z$ 对每个 $z \in D$ 都收敛, 则 $T_n x$ 对每个 $x \in X$ 都收敛, 并定义一个范数不超过 C 的线性算子.

证明. 给定 $x \in X$ 和 $\varepsilon > 0$, 由稠密性选 $z \in D$ 使 $\|x - z\| < \varepsilon/(4(C+1))$. 当 n, m 足够大时, $\|T_n z - T_m z\| < \varepsilon/2$, 于是

$$\|T_n x - T_m x\| \leq 2C\|x - z\| + \|T_n z - T_m z\| < \varepsilon.$$

因此 $(T_n x)$ 是 Cauchy 列, 且由 Y 完备在 Y 中收敛. 极限保持线性等式和不等式 $\|T_n x\| \leq C\|x\|$, 结论随之成立. $\square$

这里已经把统一范数界作为假设, 所以不再要求 X 完备。反过来, 逐点有界性不能在任意赋范空间上产生统一界; 下面的例子说明一致有界原理中定义域的完备性确实起作用。

令 c_{00} 为只有有限个非零项的标量序列空间, 赋予范数 $\|x\|_\infty = \sup_k |x_k|$ 。在其上定义 $T_n x = nx_n$, 则每个 T_n 都连续, 且 $\|T_n\| = n$: 上界来自 $|nx_n| \leq n\|x\|_\infty$, 等号由第 n 个单位向量达到。然而对每个固定 $x \in c_{00}$, $T_n x$ 最终为零。因此逐点有界性成立而算子范数无界。这个空间确实不完备: 序列 $(1, 1/2, \dots, 1/m, 0, \dots)$ 是一致范数下的 Cauchy 列, 其逐坐标极限不在 c_{00} 中。

8.3.3 开映射定理

连续性保证原像保持开集; 像是否保持开集, 是另一件事。对线性满射, **开映射定理** (open mapping theorem) 还给出定量信息: 充分小的右端项可以由范数受控的原像产生。

定理 8.3.6 (开映射). 设 X, Y 是 Banach 空间, $T: X \rightarrow Y$ 是有界线性满射, 则 T 把 X 的开集映为 Y 的开集。具体地, 存在 $\delta > 0$, 使

$$B_Y(0, \delta/2) \subset T(B_X(0, 1)).$$

证明. 若 $Y = \{0\}$, 结论直接成立。以下记 $B = B_X(0, 1)$ 。满射性给出

$$Y = \bigcup_{n \geq 1} T(nB) = \bigcup_{n \geq 1} \overline{T(nB)}.$$

由定理 8.3.2, 某个 $\overline{T(nB)}$ 含有开球 $B_Y(y_0, r)$ 。若 $\|y\| < r$, 则 $y_0 + y$ 与 y_0 都可由 $T(nB)$ 中的点逼近; 把这两列近似值相减, 就得到 $y \in \overline{T(2nB)}$ 。缩放后, 取 $\delta = r/(2n)$, 便有

$$B_Y(0, \delta) \subset \overline{T(B)}.$$

此处只得到像的闭包, 尚不能据此断言 T 是开映射。

固定 $\|y\| < \delta/2$ 。由上式缩放得 $B_Y(0, \delta/2) \subset \overline{T(\frac{1}{2}B)}$, 故可选 $\|x_1\| < 2^{-1}$, 使 $\|y - Tx_1\| < \delta 2^{-2}$ 。依次进行: 若已选 $x_1, \dots, x_{k-1}$, 余项

$$y_{k-1} = y - \sum_{j=1}^{k-1} Tx_j$$

满足 $\|y_{k-1}\| < \delta 2^{-k}$, 就利用 $B_Y(0, \delta 2^{-k}) \subset \overline{T(2^{-k}B)}$, 选 $\|x_k\| < 2^{-k}$, 使 $\|y_{k-1} - Tx_k\| < \delta 2^{-k-1}$ 。因此 $\sum_k \|x_k\| < 1$, 其部分和是 Cauchy 列, 由 X 的完备性收敛到某个 $x \in B$ 。又因 T 连续且余项趋于零, $Tx = y$ 。这就证明了真正的像球包含关系。

最后, 若 $U \subset X$ 开且 $x \in U$, 选 $\varepsilon > 0$ 使 $x + \varepsilon B \subset U$ 。线性性给出

$$Tx + B_Y(0, \varepsilon \delta/2) \subset T(x + \varepsilon B) \subset T(U).$$

每个 $Tx \in T(U)$ 都是内点, 故 $T(U)$ 开。 □

证明中两处完备性承担不同任务： Y 的完备性用于找到闭包中的球， X 的完备性用于把逐次近似的原像求和。一般的满射只保证原像存在；这里还保证能够选到范数足够小的原像。

推论 8.3.7 (有界逆). 设 X, Y 是 Banach 空间， $T : X \rightarrow Y$ 是有界线性双射，则 $T^{-1} : Y \rightarrow X$ 也是有界线性算子。

证明. 唯一原像与 T 的线性性给出 $T^{-1}(ay + bz) = aT^{-1}y + bT^{-1}z$ 。开映射定理提供 $\delta > 0$ 及上述像球包含关系。若 $a > 2\|y\|/\delta$ ，则 $y/a \in T(B)$ ，从而 $\|T^{-1}y\| < a$ 。令 a 递减到 $2\|y\|/\delta$ ，即得 $\|T^{-1}y\| \leq (2/\delta)\|y\|$ 。□

这个推论称为**有界逆定理** (bounded inverse theorem)。例如，同一向量空间上的两个范数都使它完备，且 $\|x\|_2 \leq C\|x\|_1$ ，则恒等映射从第一种范数空间到第二种是有界双射；其逆有界，便得到反向不等式 $\|x\|_1 \leq C'\|x\|_2$ 。这时单向估计已经足以推出范数等价。

对于唯一可解的线性方程 $Tx = y$ ，有界逆还说明解对数据稳定：右端项从 y 变成 $y + h$ 时，解的变化不超过 $\|T^{-1}\|\|h\|$ 。没有单射性时，开映射定理仍保证每个小的右端项有一个小的原像，但不指定如何在多个原像之间作一致选择；证明中的逐次逼近也没有自动给出一个线性的右逆。

8.3.4 闭图像定理

实际定义的算子未必立即带有范数估计，却可能容易验证：自变量与函数值同时收敛时，极限仍满足原来的关系。**闭图像定理** (closed graph theorem) 把这种检验变成有界性，但要求算子定义在整个 Banach 空间上。

定义 8.3.8. 设 D 是赋范空间 X 的线性子空间， $T : D \rightarrow Y$ 线性。若其图像

$$G(T) = \{(x, Tx) : x \in D\}$$

在 $X \times Y$ 中闭，称 T 为**闭算子** (closed operator)。乘积空间取范数 $\|(x, y)\| = \|x\| + \|y\|$ ；在此范数下收敛等价于两个分量分别收敛。

定理 8.3.9 (闭图像). 设 X, Y 都是 Banach 空间， $T : X \rightarrow Y$ 是定义在整个 X 上的线性映射，则 T 有界当且仅当 $G(T)$ 在 $X \times Y$ 中闭。

证明. 若 T 有界，且 $(x_n, Tx_n) \rightarrow (x, y)$ ，则连续性给出 $Tx_n \rightarrow Tx$ 。极限唯一性说明 $y = Tx$ ，故图像闭。

反之，先注意 $X \times Y$ 完备：其中的 Cauchy 列在两个分量上都为 Cauchy 列，分别取极限即可得到乘积范数下的极限。因而闭线性子空间 $G(T)$ 也完备；这是命题 8.1.8 的应用。考虑投影

$$P : G(T) \rightarrow X, \quad P(x, Tx) = x.$$

它线性且 $\|P(x, Tx)\| \leq \|(x, Tx)\|$ 。因为 T 在整个 X 上有定义， P 满射；因为 T 是单值映射， P 单射。由推论 8.3.7， P^{-1} 有界，于是存在 C 使

$$\|Tx\| \leq \|(x, Tx)\| = \|P^{-1}x\| \leq C\|x\|.$$

这正是所需的有界性。 $\square$

闭图像条件只检验那些 x_n 与 Tx_n 都收敛的情形，并不预先断言每个收敛的 (x_n) 都有收敛的像列。这使它比直接证明连续性容易使用；完整定义域则保证证明中的投影确实是满射。

推论 8.3.10 (函数空间的完备范数比较). 设 S 为集合， V 是 S 上标量值函数组成的线性空间，范数 $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ 都使 V 成为 Banach 空间。若这两种范数中的收敛都蕴含逐点收敛，则两种范数等价。

证明. 考虑恒等映射 $I: (V, \|\cdot\|_1) \rightarrow (V, \|\cdot\|_2)$ 。若 $f_n \rightarrow f$ 关于第一种范数成立，而 $If_n \rightarrow g$ 关于第二种范数成立，则对每一点 t , $f_n(t)$ 同时趋于 $f(t)$ 和 $g(t)$ 。故 $f = g$ ，即 I 的图像闭。闭图像定理给出 I 有界，有界逆定理再给出反向估计，故两种范数等价。 $\square$

在这个应用中，无需预先猜出两种范数之间的常数；函数值的唯一极限把两种收敛方式联系起来，完备性再提供定量估计。下一例则说明，如果去掉完备性，或把算子限制在真子空间上，这个过程会在哪里中断。

回到小节 8.1.2 中的求导例子。在 $X = Y = C([0, 1])$ 上取一致范数，令 $D = C^1([0, 1])$ ，并定义 $Af = f'$ 。这是闭算子。事实上，若 $f_n \in D$, $f_n \rightarrow f$ 且 $f'_n \rightarrow g$ 都一致收敛，则

$$f_n(t) - f_n(0) = \int_0^t f'_n(s) ds$$

可取极限，因为积分误差不超过 $\|f'_n - g\|_\infty$ 。于是 $f(t) - f(0) = \int_0^t g(s) ds$ ，而 g 连续，微积分基本定理给出 $f \in D$ 且 $Af = g$ 。

但 A 并不关于一致范数有界：取 $f_n(t) = \sin(nt)/n$ ，则 $\|f_n\|_\infty \leq 1/n$ ，而 $\|Af_n\|_\infty = 1$ 。这不违背闭图像定理，因为 $D \neq X$ 。若把 D 自身看作定义域，则缺少的假设改成了完备性： $g_n(t) = \sqrt{(t - \frac{1}{2})^2 + 1/n}$ 在一致范数下趋于 $|t - \frac{1}{2}|$ ，极限不属于 D 。这也说明使用定理前必须同时核对空间的范数与算子的定义域。

闭算子仍提供了一种自然的完备空间结构。

定义 8.3.11. 设 $D \subset X$ 为线性子空间， $T: D \rightarrow Y$ 线性。在 D 上定义**图像范数** (graph norm)

$$\|x\|_T = \|x\|_X + \|Tx\|_Y.$$

命题 8.3.12. 若 X, Y 是 Banach 空间， $T: D \subset X \rightarrow Y$ 是闭算子，则 D 关于图像范数是 Banach 空间。

证明. 正定性来自 $\|x\|_X$ ，齐次性和三角不等式来自 T 的线性与两个空间的范数公理，故图像范数确为范数。若 (x_n) 关于此范数为 Cauchy 列，则 $x_n \rightarrow x \in X$, $Tx_n \rightarrow y \in Y$ ；图像闭保证 $x \in D$ 且 $Tx = y$ ，于是 $\|x_n - x\|_T \rightarrow 0$ 。 $\square$

特别地，上一例中的 $C^1([0, 1])$ 赋予 $\|f\|_\infty + \|f'\|_\infty$ 后成为 Banach 空间。后面同时控制函数与导数时，也会沿用这种把两部分信息纳入同一个范数的做法。

8.4 Hilbert 空间

一般范数只能测量距离, 不能保证最近点存在, 也不保证最近点唯一。内积提供的正交分解使这两个问题有了共同的解法: 先从距离最小化中找出垂直方向, 再用垂直方向表示线性泛函。随后, 正交基把这一几何结构转化为平方可求和的坐标。本节由内积定义建立 L^2 的完备性, 再讨论投影与表示; 所有测度空间都沿用第一编的可测性约定。

8.4.1 内积空间

定义 8.4.1. 设 H 是 $\mathbb{K}$ 上的向量空间, 其中 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 。一个**内积** (inner product) 是映射 $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \rightarrow \mathbb{K}$, 满足

$$\langle ax + by, z \rangle = a\langle x, z \rangle + b\langle y, z \rangle, \quad \langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle},$$

并且 $\langle x, x \rangle \geq 0$, 等号当且仅当 $x = 0$ 。配备内积的空间称为**内积空间** (inner product space)。记 $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$ 。

本书固定内积对第一变量线性。因此第二变量满足 $\langle x, ay + bz \rangle = \bar{a}\langle x, y \rangle + \bar{b}\langle x, z \rangle$; 实空间中可略去共轭。标准例子是 $\mathbb{K}^n$ 上的 $\langle x, y \rangle = \sum_{j=1}^n x_j \bar{y}_j$ 。下面证明定义中的 $\|\cdot\|$ 确实是范数。

Cauchy–Schwarz 不等式把内积与这个范数联系起来。

命题 8.4.2 (Cauchy–Schwarz). 对任意 $x, y \in H$, 有 $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$, 等号当且仅当 x, y 线性相关。内积给出的 $\|\cdot\|$ 是范数, 并满足**平行四边形恒等式** (parallelogram identity):

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2. \quad (8.1)$$

证明. 当 $y \neq 0$ 时, 展开平方得到

$$0 \leq \left\| x - \frac{\langle x, y \rangle}{\|y\|^2} y \right\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|\langle x, y \rangle|^2}{\|y\|^2}.$$

这既给出不等式, 也说明等号恰好对应 x 为 y 的倍数; $y = 0$ 时两边都是零。正定性来自内积定义, 齐次性来自 $\langle ax, ax \rangle = |a|^2 \langle x, x \rangle$ 。又有

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\operatorname{Re}\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2,$$

故三角不等式成立。分别展开 $\|x + y\|^2$ 与 $\|x - y\|^2$, 交叉项相消即得(8.1)。□

平行四边形恒等式是内积范数的限制。例如 $\mathbb{R}^2$ 的最大值范数在 $x = (1, 0)$ 、 $y = (0, 1)$ 处使等式两边分别为 2 和 4, 所以这个范数不来自内积。另一个以后常用的后果是内积的连续性: 若 $x_n \rightarrow x$ 、 $y_n \rightarrow y$, 则

$$|\langle x_n, y_n \rangle - \langle x, y \rangle| \leq \|x_n - x\| \|y_n\| + \|x\| \|y_n - y\| \rightarrow 0.$$

这里收敛列 (y_n) 的有界性保证第一项也趋于零。

内积还可以由范数恢复。实空间中, $4\langle x, y \rangle = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2$; 复空间中则有极化恒等式 (polarization identity) :

$$4\langle x, y \rangle = \|x + y\|^2 - \|x - y\|^2 + i(\|x + iy\|^2 - \|x - iy\|^2).$$

这由平方范数展开得出: 前两个平方之差是 $4\operatorname{Re}\langle x, y \rangle$, 括号内之差是 $4\operatorname{Im}\langle x, y \rangle$ 。因此给定一个确实来自内积的范数后, 内积不能再任意选取; 复公式中的符号也与第一变量线性的约定一致。

定义 8.4.3. 内积所给范数完备的内积空间称为 **Hilbert 空间** (Hilbert space)。

Hilbert 空间的闭线性子空间配备限制内积后仍是 Hilbert 空间: 其中的 Cauchy 列先在原空间中收敛, 闭性再把极限留在子空间内。这一观察允许以后在正交补上继续使用本节的结果。

函数空间中的正定性需要先处理零测集。对任意测度空间 $(X, \mathcal{A}, \mu)$, 记 $L^2(\mu)$ 为满足 $\int_X |f|^2 d\mu < \infty$ 的可测 $\mathbb{K}$ -值函数按几乎处处相等所取的等价类空间, 并约定

$$\langle f, g \rangle = \int_X f \bar{g} d\mu, \quad \|f\|_2 = \left(\int_X |f|^2 d\mu \right)^{1/2}.$$

仍用函数记号表示等价类, 但写逐点公式时均选取可测代表。若从允许无穷值的实函数出发, 平方积分有限保证无穷值只出现在可测零集上; 将该集合上的值统一改成零即可。

定理 8.4.4 (L^2 的完备性). 上述内积使 $L^2(\mu)$ 成为 Hilbert 空间。这里不要求 μ 完备或 σ -有限。

证明. 先说明内积与线性运算有定义。由

$$|f + g|^2 \leq 2|f|^2 + 2|g|^2, \quad 2|f\bar{g}| \leq |f|^2 + |g|^2,$$

平方可积函数对加法封闭, 且 $f\bar{g}$ 可积; 数乘的封闭性由积分的齐次性给出。更换可测代表不改变这些积分或所得等价类。积分的线性与共轭运算给出内积的代数性质; 命题 5.1.6 说明平方积分为零恰好表示零等价类, 故正定性也成立。

于是可应用命题 8.4.2。特别地, 把 Cauchy-Schwarz 不等式用于 $|f|, |g|$, 得到

$$\int_X |fg| d\mu \leq \|f\|_2 \|g\|_2, \quad \|f + g\|_2 \leq \|f\|_2 + \|g\|_2.$$

第二个估计就是平方积分范数的三角不等式; 这里的论证没有使用尚待建立的一般指数不等式。

设 (f_n) 是 L^2 中的 Cauchy 列, 选取各项的处处有限可测代表。取严格递增的下标列 (n_k) , 使 $\|f_{n_{k+1}} - f_{n_k}\|_2 \leq 2^{-k}$ 。令

$$g_N = \sum_{k=1}^N |f_{n_{k+1}} - f_{n_k}|, \quad g = \lim_{N \rightarrow \infty} g_N.$$

三角不等式给出 $\|g_N\|_2 \leq \sum_{k=1}^N 2^{-k} \leq 1$ 。由于 $g_N^2 \uparrow g^2$, 定理 5.3.2 给出 $\int_X g^2 d\mu \leq 1$, 故可测集合 $N_0 = \{g = \infty\}$ 是零集。在 $X \setminus N_0$ 上, 级数

$$f_{n_1} + \sum_{k=1}^{\infty} (f_{n_{k+1}} - f_{n_k})$$

绝对收敛。把其和记为 f , 并在 N_0 上统一置零。这是可测函数, 且在零集外有 $|f| \leq |f_{n_1}| + g$, 从而 $f \in L^2$ 。这一构造只在一个可测零集上取固定值, 不需要测度完备。

对固定 k , 子列逐点收敛于 f 几乎处处。由引理 5.3.1 与有限和的三角不等式,

$$\|f - f_{n_k}\|_2^2 \leq \liminf_{j \rightarrow \infty} \|f_{n_j} - f_{n_k}\|_2^2 \leq \left(\sum_{r=k}^{\infty} 2^{-r} \right)^2.$$

因此子列在范数中趋于 f 。给定 $\varepsilon > 0$, 先使原列尾部任意两项的距离小于 $\varepsilon/2$, 再在该尾部选取与 f 的距离小于 $\varepsilon/2$ 的子列项; 三角不等式便给出整列收敛。若更换最初各项的可测代表, 所有变化包含在一个可数并成的可测零集内, 所得极限仍代表同一等价类。□

在 $\mathbb{N}$ 上取计数测度, 便得到 Hilbert 空间

$$\ell^2 = \left\{ (a_n)_{n \geq 1} : \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < \infty \right\}, \quad \langle a, b \rangle = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \overline{b_n}.$$

其中只有有限个非零坐标的子空间 c_{00} 并不完备: 序列 $(1, 1/2, \dots, 1/n, 0, \dots)$ 是 Cauchy 列, 却在 ℓ^2 中趋于不属于 c_{00} 的向量 $(1/k)_{k \geq 1}$ 。所以有内积与内积范数完备是两个不同要求。

在 Lebesgue 测度的 $L^2([0, 1])$ 中, 单个点的值不是等价类的属性。即使把讨论暂时限制在连续函数上, 点值也未必受平方积分范数控制: 令 $f_n(t) = \max\{1 - nt, 0\}$, 则 $f_n(0) = 1$, 而 $\|f_n\|_2^2 = 1/(3n) \rightarrow 0$ 。所以在这个范数下, 取 0 处函数值的线性泛函不连续。这与一致范数下的情形不同。

8.4.2 正交投影

对于最小二乘问题, 首先要找的是距离给定向量最近的允许对象。无限维空间的闭有界集一般不紧, 不能直接从最小化序列中抽取收敛子列; Hilbert 空间的平行四边形恒等式提供了另一条路。

定理 8.4.5 (闭凸集上的最小点). 设 C 是 Hilbert 空间 H 中的非空闭凸集。对每个 $x \in H$, 存在唯一的 $p \in C$ 使

$$\|x - p\| = \inf_{z \in C} \|x - z\|.$$

该点也由条件 $\operatorname{Re} \langle x - p, z - p \rangle \leq 0$ ($z \in C$) 刻画。

证明. 记右侧下确界为 d , 取 $p_n \in C$ 使 $\|x - p_n\| \rightarrow d$ 。凸性保证 $(p_n + p_m)/2 \in C$ 。由 (8.1),

$$\begin{aligned} \|p_n - p_m\|^2 &= 2\|x - p_n\|^2 + 2\|x - p_m\|^2 - 4 \left\| x - \frac{p_n + p_m}{2} \right\|^2 \\ &\leq 2\|x - p_n\|^2 + 2\|x - p_m\|^2 - 4d^2 \rightarrow 0. \end{aligned}$$

故 (p_n) 是 Cauchy 列。完备性给出极限 $p \in H$, 闭性保证 $p \in C$, 范数连续性给出 $\|x - p\| = d$ 。若 p, q 都达到距离 d , 把它们代入同一不等式, 便有 $\|p - q\|^2 \leq 0$, 从而唯一。

对 $z \in C$ 及 $0 < t \leq 1$, 最小性与凸性给出

$$0 \leq \|x - p - t(z - p)\|^2 - \|x - p\|^2 = -2t \operatorname{Re}\langle x - p, z - p \rangle + t^2 \|z - p\|^2.$$

除以 t 再令 $t \downarrow 0$, 得到所述条件。反过来, 该条件代入上式的 $t = 1$ 情形便给出 $\|x - z\| \geq \|x - p\|$ 。□

把 x 的最小点记为 $P_C x$ 。最小点对输入的变化是稳定的: 若 $p = P_C x$, $q = P_C y$, 将变分条件分别用于 (x, p, q) 和 (y, q, p) , 得到

$$\operatorname{Re}\langle x - p, p - q \rangle \geq 0, \quad \operatorname{Re}\langle y - q, p - q \rangle \leq 0.$$

两式相减给出 $\|p - q\|^2 \leq \operatorname{Re}\langle x - y, p - q \rangle \leq \|x - y\| \|p - q\|$, 故 $\|P_C x - P_C y\| \leq \|x - y\|$ 。这里不声称 P_C 线性; 例如到实区间 $[-1, 1]$ 的最近点映射在区间外截成端点, 就不是线性映射。

称满足 $\langle x, y \rangle = 0$ 的两个向量**正交** (orthogonal), 记作 $x \perp y$ 。对集合 $A \subseteq H$, 其**正交补** (orthogonal complement) 定义为

$$A^\perp = \{h \in H : \langle h, a \rangle = 0 \ (a \in A)\}.$$

线性与内积连续性表明 $A^\perp$ 是闭子空间: 线性组合仍与各个 a 正交, 范数极限也保留这些等式。

定理 8.4.6 (Hilbert 空间投影). 设 M 是 H 的闭线性子空间。每个 $x \in H$ 有唯一分解

$$x = P_M x + (x - P_M x), \quad P_M x \in M, \quad x - P_M x \in M^\perp.$$

其中 $P_M x$ 是 M 中距离 x 最近的点, 映射 P_M 称为到 M 上的**正交投影** (orthogonal projection)。它是有界线性算子, 满足 $P_M^2 = P_M$ 、 $\|P_M x\| \leq \|x\|$, 且

$$H = M \oplus M^\perp, \quad (M^\perp)^\perp = M.$$

证明. 由定理 8.4.5 取最小点 p 。对 $u \in M$, 分别令 $z = p + u, p - u$, 变分条件给出 $\operatorname{Re}\langle x - p, u \rangle = 0$; 复空间再用 iu , 得到虚部也为零。因此 $x - p \in M^\perp$ 。若另有 $x = m + h$, 其中 $m \in M$, $h \in M^\perp$, 则两分解相减所得向量属于 $M \cap M^\perp = \{0\}$, 故分解唯一。

两个分解的线性组合仍把 $ax + by$ 写为 M 中的 $aP_M x + bP_M y$ 与 $M^\perp$ 中一项之和, 唯一性便给出 P_M 的线性。对 $m \in M$, 分解为 $m + 0$, 故 $P_M m = m$ 且 $P_M^2 = P_M$ 。由正交性,

$$\|x\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|x - P_M x\|^2,$$

因而 $\|P_M\| \leq 1$ 。当 $M \neq \{0\}$ 时, 在 M 内取单位向量可知范数恰好为 1。最后, 若 $x \in (M^\perp)^\perp$, 在分解中记 $h = x - P_M x$, 则 $0 = \langle x, h \rangle = \|h\|^2$, 故 $x \in M$; 反向包含由正交性的对称性给出。□

在 $L^2([0,1])$ 中取常数函数组成的子空间 M 。由于 $\|1\|_2 = 1$ ，到该直线的投影为 $P_M f = (\int_0^1 f(t) dt)1$ 。例如 $f(t) = t$ 的最佳常数近似为 $1/2$ ，并有

$$\int_0^1 |t - a|^2 dt = \frac{1}{12} + \left|a - \frac{1}{2}\right|^2.$$

另一方面，去掉闭性后， ℓ^2 中的 c_{00} 到向量 $(1/k)$ 的距离为零，却没有最小点；去掉凸性后，实直线中的闭集 $\{-1, 1\}$ 到 0 有两个最小点。

投影也给出一种具体的线性延拓。若 M 是 H 的闭子空间， Y 是赋范空间，且 $A \in \mathcal{B}(M, Y)$ ，则 $\tilde{A} = AP_M$ 定义在整个 H 上，在 M 上与 A 相同，并满足 $\|\tilde{A}\| \leq \|A\|$ 。反过来，把 $\tilde{A}$ 限制到 M 的单位球上即得 $\|A\| \leq \|\tilde{A}\|$ ，故两者范数相等。这里值域可以不止是一维；能作这种延拓的原因是定义域具有正交投影，而不是每个赋范空间都允许把向量值算子保范延拓。

8.4.3 Riesz 表示定理

固定 $h \in H$ ，映射 $x \mapsto \langle x, h \rangle$ 是连续线性泛函。**Riesz 表示定理**断言 Hilbert 空间中的每个连续线性泛函都以这种方式产生；表示向量由泛函的核所决定。

定理 8.4.7 (Hilbert 空间的 Riesz 表示). 对实或复 Hilbert 空间 H 上的每个 $\ell \in H^*$ ，存在唯一 $h \in H$ 满足 $\ell(x) = \langle x, h \rangle$ ($x \in H$)，且 $\|\ell\| = \|h\|$ 。

证明. 当 $\ell = 0$ 时取 $h = 0$ 。否则取 u 使 $\ell(u) = 1$ 。连续性保证 $M = \ker \ell$ 闭。令 $v = u - P_M u$ ，则 $v \in M^\perp$ ，且 $\ell(v) = 1$ ，特别地 $v \neq 0$ 。对任意 x ，向量 $x - \ell(x)v$ 属于 M ，于是

$$\langle x, v \rangle = \ell(x)\|v\|^2.$$

取 $h = v/\|v\|^2$ 就得到所需表示。若 h_1, h_2 都给出该表示，则 $\langle x, h_1 - h_2 \rangle = 0$ 对所有 x 成立；取 $x = h_1 - h_2$ 可知两者相等。

Cauchy-Schwarz 不等式给出 $\|\ell\| \leq \|h\|$ 。当 $h \neq 0$ 时，取单位向量 $x = h/\|h\|$ ，便有 $|\ell(x)| = \|h\|$ ，故范数相等；零向量情形亦成立。□

实空间中，映射 $h \mapsto \langle \cdot, h \rangle$ 是线性等距满射；复空间中它却是共轭线性的，因为第二变量的系数要取共轭。因而“ H 与 H^* 自然识别”在复情形下必须带上这一约定。特别地，对任意测度 μ ，每个 $L^2(\mu)$ 上的连续线性泛函都唯一写成 $f \mapsto \int_X f \bar{h} d\mu$ ，其中 $h \in L^2(\mu)$ ；不需要额外的 σ -有限性假设。

若空间不完备，表示向量可能落在空间之外。在 c_{00} 上取从 ℓ^2 限制而来的内积，令 $\ell(x) = \sum_{n \geq 1} x_n/n$ 。每个输入只涉及有限和，有限维 Cauchy-Schwarz 不等式给出

$$|\ell(x)| \leq \left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} \right)^{1/2} \|x\|_2,$$

故它连续。假如存在 $h \in c_{00}$ 表示该泛函，依次代入各个单位坐标向量就会强制 $\bar{h}_n = 1/n$ 对所有 n 成立，与有限支撑矛盾。在完备空间 ℓ^2 中，这个障碍消失，表示向量正是 $(1/n)$ 。

表示定理还可以逐个处理算子的输出测试向量, 得到谱理论所需的**伴随算子** (adjoint operator)。⁴

命题 8.4.8. 设 H, K 是同一标量域上的 Hilbert 空间, $T \in \mathcal{B}(H, K)$ 。存在唯一 $T^* \in \mathcal{B}(K, H)$ 使

$$\langle Tx, y \rangle_K = \langle x, T^*y \rangle_H \quad (x \in H, y \in K).$$

它满足 $\|T^*\| = \|T\|$ 与 $(T^*)^* = T$ 。这里 T^* 表示 Hilbert 空间上的伴随。

证明. 固定 $y \in K$, 则 $x \mapsto \langle Tx, y \rangle_K$ 是范数不超过 $\|T\|\|y\|$ 的线性泛函。由定理 8.4.7, 它由唯一向量 T^*y 表示, 且 $\|T^*y\| \leq \|T\|\|y\|$ 。对 $a, b \in \mathbb{K}$, 有

$$\langle x, T^*(ay + bz) \rangle = \bar{a}\langle Tx, y \rangle + \bar{b}\langle Tx, z \rangle = \langle x, aT^*y + bT^*z \rangle.$$

表示的唯一性给出 T^* 的线性, 前面的估计给出其有界性及 $\|T^*\| \leq \|T\|$ 。反向估计来自

$$\|Tx\| = \sup_{\|y\| \leq 1} |\langle Tx, y \rangle| \leq \|T^*\|\|x\|;$$

上确界等式由 Cauchy-Schwarz 不等式及 $Tx \neq 0$ 时取 $y = Tx/\|Tx\|$ 得到。最后对伴随等式取共轭, 便有 $\langle T^*y, x \rangle = \langle y, Tx \rangle$, 唯一性给出 $(T^*)^* = T$ 。□

例如有界可测函数 b 在 $L^2(\mu)$ 上定义乘法算子 $M_b f = bf$ 。积分直接给出 $\langle M_b f, g \rangle = \langle f, M_{\bar{b}} g \rangle$, 故 $M_b^* = M_{\bar{b}}$ 。复共轭在这里决定伴随算子的具体形式, 不能因为实值例子中它消失就省略。

8.4.4 正交系与正交基

有限维空间中, 正交坐标同时计算向量和长度。无限维情形还要决定无穷求和的意义, 并检查坐标是否遗漏了整个子空间。Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 8C 节把正交展开与最佳逼近并行讨论, 适合与本小节对读; 以下不预设空间可分。

定义 8.4.9. 一族两两正交的非零向量称为**正交系** (orthogonal system); 若每个向量的范数均为 1, 则称为**标准正交系** (orthonormal system)。标准正交系 $(e_\alpha)_{\alpha \in I}$ 若满足

$$\overline{\text{span}\{e_\alpha : \alpha \in I\}} = H,$$

则称为 H 的**标准正交基** (orthonormal basis)。这里的张成空间只含有限线性组合, 再对它取范数闭包。⁵

对任意非负数族, 约定 $\sum_{\alpha \in I} a_\alpha$ 是其有限部分和的上确界。这使下面的 **Bessel 不等式**也适用于不可数指标集。

⁴孙炯等《泛函分析》第二版 [21] 第 5.3 节称为“共轭算子”。本节专指由 Hilbert 内积定义的伴随, 其值域是原 Hilbert 空间; 后面在 Banach 对偶空间上定义的算子须另辨清定义域和值域。

⁵程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [22] 第 9 章第 3 节使用“规范正交系”; 孙炯等《泛函分析》第二版 [21] 第 3.4.3 小节使用“标准正交基”。本书采用“标准正交系 / 基”, 单位长度条件不能省略。

命题 8.4.10 (Bessel). 若 $(e_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是标准正交系, 则每个 $x \in H$ 满足

$$\sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2 \leq \|x\|^2.$$

其中非零系数至多有可数个。

证明. 对有限集 $F \subseteq I$, 令 $s_F = \sum_{\alpha \in F} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha$. 标准正交关系给出 $x - s_F$ 与每个 e_α ($\alpha \in F$) 正交, 因此

$$\|x\|^2 = \|x - s_F\|^2 + \|s_F\|^2, \quad \|s_F\|^2 = \sum_{\alpha \in F} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2.$$

取有限部分和的上确界即得不等式。对每个正整数 n , 系数模长至少为 $1/n$ 的指标只有有限个, 否则可选足够大的有限集使平方和超过 $\|x\|^2$ 。非零指标集包含在这些有限集的可数并中。□

向量族的和 $\sum_{\alpha \in I} x_\alpha = s$ 则按如下意义理解: 对每个 $\varepsilon > 0$, 存在有限集 $F_0 \subseteq I$, 使任意包含 F_0 的有限集 F 都满足 $\|s - \sum_{\alpha \in F} x_\alpha\| < \varepsilon$ 。这是对有限部分和的要求, 不需要给不可数集规定一个枚举次序。

定理 8.4.11 (正交展开与 Parseval 恒等式). 设 $(e_\alpha)_{\alpha \in I}$ 是标准正交系, M 为其闭线性张成空间。则每个 $x \in H$ 满足

$$P_M x = \sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha, \quad \|x - P_M x\|^2 = \|x\|^2 - \sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2.$$

以下条件等价:

- I. 该标准正交系是 H 的标准正交基;
- II. 与所有 e_α 正交的向量只有零向量;
- III. 每个 $x \in H$ 都满足 **Parseval 恒等式**, 即 $\|x\|^2 = \sum_{\alpha \in I} |\langle x, e_\alpha \rangle|^2$ 。

这些条件成立时, $x = \sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle e_\alpha$, 收敛均为范数收敛。

证明. 记 $c_\alpha = \langle x, e_\alpha \rangle$ 。Bessel 不等式使非零系数至多可数且平方可求和。若有无限多个, 将它们列为 (c_{α_j}) ; 相应部分和 s_n 满足

$$\|s_m - s_n\|^2 = \sum_{j=n+1}^m |c_{\alpha_j}|^2 \rightarrow 0 \quad (m > n \rightarrow \infty).$$

完备性给出 $s_n \rightarrow s \in M$, 并且 $\|s\|^2 = \sum_{\alpha \in I} |c_\alpha|^2$ 。对于任意含前 n 个非零指标的有限集 F , 取足够大的 m 包含 F 中所有非零指标, 再令 $m \rightarrow \infty$, 得到

$$\left\| s - \sum_{\alpha \in F} c_\alpha e_\alpha \right\|^2 = \sum_{\alpha \notin F} |c_\alpha|^2 \leq \sum_{j>n} |c_{\alpha_j}|^2.$$

这证明了所规定的无序收敛, 也说明极限不依赖枚举。有限或没有非零系数时直接取有限和或零即可。

内积连续性给出 $\langle s, e_\alpha \rangle = c_\alpha$, 所以 $x - s$ 与所有有限线性组合及其范数极限正交, 即 $x - s \in M^\perp$. 由定理 8.4.6, $s = P_M x$, 正交分解的平方范数等式给出余项公式。

第一项等价于 $M = H$. 第二项等价于 $M^\perp = \{0\}$, 由投影分解又等价于 $M = H$. 余项公式表明第三项等价于每个 x 都属于 M . 因此三项等价, 展开式也随之成立. $\square$

对标准正交基, 两向量的内积也可以由坐标计算:

$$\langle x, y \rangle = \sum_{\alpha \in I} \langle x, e_\alpha \rangle \overline{\langle y, e_\alpha \rangle}.$$

有限部分和的内积具有这个形式, 随后由内积连续性取极限即可. 标量级数绝对收敛, 因为对任意有限指标集, 坐标绝对值乘积的和由有限维 Cauchy-Schwarz 不等式控制在 $\|x\| \|y\|$ 以内. 若只有标准正交系, 坐标则可能遗漏分量: ℓ^2 中所有偶数坐标方向构成标准正交系, 但第一单位向量的全部相应系数都为零。

正交展开还给出具体的最小二乘计算. 在实空间 $L^2([0, 1])$ 中, $e_0(t) = 1$ 与 $e_1(t) = \sqrt{12}(t - 1/2)$ 构成一次多项式空间的标准正交基. 对 $f(t) = t^2$, 直接积分得

$$\langle f, e_0 \rangle = \frac{1}{3}, \quad \langle f, e_1 \rangle = \frac{1}{\sqrt{12}}, \quad P_M f(t) = t - \frac{1}{6}.$$

余项公式给出最小平方误差 $1/5 - 1/9 - 1/12 = 1/180$. 因此投影并不只是存在性结论: 一旦找出允许子空间的标准正交基, 最佳近似及其误差就由有限个内积决定。

定理 8.4.12 (标准正交基的存在). 每个 Hilbert 空间都有标准正交基; 其中任意给定的标准正交系都能扩充为标准正交基。

证明. 把包含给定标准正交系的所有标准正交子集按包含关系排序. 任一链的并仍是标准正交集: 并集中任意两个向量都属于链中某个共同成员, 故保留正交关系与单位长度. 空链也有给定集合这个上界. 由 Zorn 引理存在极大者 E . 若 $E^\perp$ 含非零向量 u , 则加入 $u/\|u\|$ 就得到更大的标准正交集, 矛盾. 因此 $E^\perp = \{0\}$, 由定理 8.4.11 知 E 是标准正交基. 初始集合取空集使得存在性; $H = \{0\}$ 时空集本身就是所需基. $\square$

在可分空间中, 取可数稠密集 $\{x_n : n \geq 1\}$. 处理 x_n 时, 设已保留的标准正交向量为 $e_1, \dots, e_r$, 令

$$v_n = x_n - \sum_{j=1}^r \langle x_n, e_j \rangle e_j.$$

若 $v_n = 0$ 就略过; 否则加入 $v_n/\|v_n\|$. 内积计算表明新方向与旧方向正交, 而已处理的每个 x_n 都属于已保留向量的线性张成. 因而最后得到的有限或可数标准正交系的闭线性张成包含稠密集, 必为整个空间. 这就是 **Gram-Schmidt 正交化** (Gram-Schmidt orthogonalization), 它不替代上面对不可分空间的论证。

例如在任意集合 I 的幂集上取计数测度, 所得 L^2 记为 $\ell^2(I)$, 各单点示性函数构成标准正交基: 与它们全部正交的函数每个坐标都为零. 若 I 不可数, 这些单位向量两两距离为 $\sqrt{2}$, 以它们为中心、半径 $1/3$ 的开球两两不交, 可数稠密集不可能同时与所有这些球相交, 故空间不可分。

标准正交基的“基”允许范数极限，不是只允许有限展开的代数基。对 L^2 而言，展开等式也只是等价类之间的平方积分收敛，并不自动给出逐点收敛。这两个区别决定了下一节中谱展开的准确含义。

8.5* 紧算子与紧自伴谱理论

有限维自伴矩阵可以选取一组标准正交特征向量，使矩阵化为实对角形。无穷维空间中的有界自伴算子未必有特征向量，更不能直接套用这一结论。本节增加紧性假设，证明非零特征值仍能给出完整的正交分解；末尾再把这一分解用于区间上的一个边值问题。这里的谱定理只涉及紧自伴算子的特征展开，不以一般算子谱理论为前提。

关于紧算子的基本运算和紧自伴谱定理，可伴读 Axler 的《Measure, Integration & Real Analysis》[2] 第 10C、10D 节。下面直接用二次型构造一个绝对值最大的特征值，再对正交补作同样的分析。这条证明路线只需要本章已经建立的 Hilbert 空间理论。

8.5.1 紧算子

考虑单位球中的一列向量。如果算子作用以后总能从像中取出一个收敛子列，那么许多有限维极限论证便有机会继续使用。紧算子把这一要求应用于所有有界列。

定义 8.5.1 (紧算子). 设 X, Y 为赋范空间。线性算子 $T: X \rightarrow Y$ 称为**紧算子** (compact operator)，如果对 X 中每个有界列 (x_n) ，像列 (Tx_n) 都有在 Y 中收敛的子列。⁶

这个定义已经蕴含有界性：若 T 在单位球上无界，可以选取 $\|x_n\| \leq 1$ 而 $\|Tx_n\| \geq n$ ，与定义矛盾。值域有限维的线性算子称为**有限秩算子** (finite-rank operator)。有界的有限秩算子是紧算子，因为其像落在有限维子空间内，而有限维空间的有界列有收敛子列。有限秩本身不能代替有界性：一个不连续线性泛函的值域也只是一维。

命题 8.5.2 (紧算子的运算). 紧算子的线性组合仍为紧算子。紧算子与有界线性算子在任一侧作有意义的复合，所得算子仍为紧算子。若 Y 是 Banach 空间，且紧算子列 $T_n: X \rightarrow Y$ 在算子范数下收敛于 T ，则 T 紧。

证明. 对有界列先取子列使第一个紧算子的像收敛，再从中取子列使第二个像收敛，便得到线性组合的结论。右侧的有界算子把有界列送到有界列；左侧的有界算子保持已经得到的极限，故两种复合都紧。

设 $\|T_n - T\| \rightarrow 0$ ，且 $\|x_j\| \leq M$ 。逐次取子列，使 $T_1x_j, T_2x_j, \dots$ 依次收敛，再取对角子列 (x_{j_k}) 。对每个固定的 n ， $(T_nx_{j_k})_k$ 都是 Cauchy 列，而

$$\|Tx_{j_k} - Tx_{j_l}\| \leq 2M\|T - T_n\| + \|T_nx_{j_k} - T_nx_{j_l}\|.$$

先取 n 使第一项小，再取 k, l 使第二项小。由 Y 完备， (Tx_{j_k}) 收敛，故 T 紧。 $\square$

值域的完备性在最后一步发挥作用；只得到 Cauchy 子列还不能代替定义中的收敛子列。这个命题也给出一种常用的紧性证明方法：用有限秩算子在算子范数下逼近。

⁶程其襄等《实变函数与泛函分析基础》第四版 [22] 第 11 章使用“全连续算子”。本节固定使用“紧算子”及上述有界列定义；遇到以弱收敛列或非线性映射表述的“全连续”时，仍须核对其定义，不能仅凭名称直接互换。

本节使用的积分算子都可这样处理，但这里并未断言任意 Banach 空间上的紧算子都能作这种逼近。

设 (a_n) 为有界标量列，在 ℓ^2 上定义 $D_a x = (a_n x_n)_n$ 。有 $\|D_a\| = \sup_n |a_n|$ ，并且 D_a 紧当且仅当 $a_n \rightarrow 0$ 。事实上，截断到前 N 个坐标得到有限秩算子 $D_a^{(N)}$ ，且

$$\|D_a - D_a^{(N)}\| = \sup_{n>N} |a_n|.$$

若 $a_n \not\rightarrow 0$ ，则存在 $\varepsilon > 0$ 及无穷多个指标满足 $|a_n| \geq \varepsilon$ 。相应的单位向量 e_n 的像两两距离至少为 $\sqrt{2}\varepsilon$ ，没有收敛子列。特别地，无穷维 Hilbert 空间上的恒等算子不紧：任取一列标准正交向量即可作同样的反证。

8.5.2 紧自伴算子

定义 8.5.3 (自伴算子). Hilbert 空间 H 上的有界线性算子 T 称为**自伴算子** (self-adjoint operator)，如果 $T = T^*$ 。⁷按照本章内积对第一变量线性的约定，这等价于

$$\langle Tx, y \rangle = \langle x, Ty \rangle \quad (x, y \in H).$$

于是 $\langle Tx, x \rangle$ 总为实数。若 $Tx = \lambda x$ 且 $x \neq 0$ ，则 $\lambda \|x\|^2 = \langle Tx, x \rangle$ ，所以特征值 λ 为实数。若 $Ty = \mu y$ 且 $\lambda \neq \mu$ ，自伴性又给出 $(\lambda - \mu)\langle x, y \rangle = 0$ ，故不同特征值的特征空间相互正交。

自伴性还不足以保证特征向量存在。例如在 $L^2(0, 1)$ 上令 $Sf(x) = xf(x)$ ，由前节的乘法算子计算可知 S 有界且自伴。若 $Sf = \lambda f$ ，则 f 只能在集合 $\{x : x = \lambda\}$ 上非零；这个集合的测度为零，故 f 是零等价类。因此 S 没有特征值。

还有一个与有限维情形同样重要的事实。若子空间 M 在 T 下不变，则 $M^\perp$ 也在 T 下不变：对 $y \in M^\perp$ 、 $x \in M$ ，有 $\langle Ty, x \rangle = \langle y, Tx \rangle = 0$ 。当 M 闭时， T 在 $M^\perp$ 上的限制仍是自伴算子；若原算子紧，这个限制也紧。因而在找到一些特征向量以后，可以继续研究它们张成的闭子空间的正交补。首先必须证明：只要限制算子非零，就确实还有特征向量可找。

引理 8.5.4 (模最大的特征值). 非零紧自伴算子 $T : H \rightarrow H$ 至少有一个特征值 λ 满足 $|\lambda| = \|T\|$ 。

证明. 记 $q(x) = \langle Tx, x \rangle$ ，以及 $m = \sup_{\|x\|=1} |q(x)|$ 。先证明 $m = \|T\|$ 。显然 $m \leq \|T\|$ 。对单位向量 x, y ，利用自伴性和实部的极化关系，

$$4 \operatorname{Re} \langle Tx, y \rangle = q(x+y) - q(x-y),$$

从而

$$|\operatorname{Re} \langle Tx, y \rangle| \leq \frac{m}{4} (\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2) = m.$$

若 $Tx \neq 0$ ，取 $y = Tx/\|Tx\|$ ，左边就是 $\|Tx\|$ ，故 $\|T\| \leq m$ 。

⁷孙炯等《泛函分析》第二版 [21] 第 5.4 节使用“自共轭”这一名称。这里讨论定义在整个 Hilbert 空间上的有界算子；对一般无界算子，不能只检查形式上的内积等式而省略定义域条件。

取单位向量列, 使 $|q(x_n)| \rightarrow \|T\|$. 取子列后, 可以设 $q(x_n) \rightarrow \lambda$, 其中 $\lambda = \|T\|$ 或 $-\|T\|$. 由于 λ 为实数,

$$\|Tx_n - \lambda x_n\|^2 = \|Tx_n\|^2 - 2\lambda q(x_n) + \lambda^2 \leq 2\|T\|^2 - 2\lambda q(x_n) \rightarrow 0.$$

紧性给出子列 $Tx_{n_k} \rightarrow v$. 因 $\lambda \neq 0$, 上式又给出 $x_{n_k} \rightarrow x = v/\lambda$. 于是 $\|x\| = 1$, 且由连续性 $Tx = \lambda x$. $\square$

证明中最大值不是事先假设存在的. 先用上确界得到近似特征向量, 再用紧性把近似向量变成真正的特征向量, 这正是无限维论证需要补上的一步.

8.5.3 谱定理

定理 8.5.5 (紧自伴谱定理). 设 $T: H \rightarrow H$ 是紧自伴算子. 存在有限个或可数个标准正交向量 e_n , 以及相应的非零实特征值 λ_n , 使

$$H = \ker T \oplus \overline{\text{span}\{e_n\}}, \quad Tx = \sum_n \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n.$$

每个非零特征值只有有限重数; 若向量列为无穷列, 则 $\lambda_n \rightarrow 0$. 级数在 H 的范数下收敛, 而且有限秩算子

$$T_N x = \sum_{n=1}^N \lambda_n \langle x, e_n \rangle e_n$$

满足 $\|T - T_N\| = \sup_{n>N} |\lambda_n| \rightarrow 0$. 有限列情形中, 各个和只遍历实际存在的指标, 空尾部的上确界按零处理; $T = 0$ 时取空列.

证明. 固定 $\varepsilon > 0$. 属于绝对值至少为 ε 的特征值的标准正交向量不可能有无穷多个, 因为它们的像两两距离至少为 $\sqrt{2}\varepsilon$, 违反紧性. 特别地, 每个非零特征空间都有限维; 对每个正整数 k , 绝对值至少为 $1/k$ 的非零特征值只有有限个. 因此所有非零特征值组成至多可数集. 在各非零特征空间中选取有限标准正交基, 合起来记为 $\{e_n\}$. 不同特征空间的正交性保证这仍是标准正交系. 若它无穷, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 至多有限个 λ_n 满足 $|\lambda_n| \geq \varepsilon$, 所以 $\lambda_n \rightarrow 0$.

令 $M = \overline{\text{span}\{e_n\}}$. 由 T 连续, M 在 T 下不变; 因此 $M^\perp$ 也不变. 若 $T|_{M^\perp} \neq 0$, 则由引理 8.5.4, 在 $M^\perp$ 中存在一个非零特征值的特征向量. 但它属于前面已经全部收入 M 的某个特征空间, 矛盾. 于是 $M^\perp \subseteq \ker T$. 反过来, 若 $Tx = 0$, 则

$$0 = \langle Tx, e_n \rangle = \langle x, Te_n \rangle = \lambda_n \langle x, e_n \rangle$$

对每个 n 成立, 故 $x \in M^\perp$. 这证明 $M^\perp = \ker T$.

将 x 按此正交直和分解, 并应用定理 8.4.11, 再用 T 的连续性, 就得到所述展开. 最后由正交性,

$$\|(T - T_N)x\|^2 = \sum_{n>N} |\lambda_n|^2 |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \left(\sup_{n>N} |\lambda_n|\right)^2 \|x\|^2.$$

逐个取 $x = e_n$, $n > N$, 又得到反向的范数下界, 故余项范数等式成立. $\square$

定理没有假定 H 可分。非零特征值对应的部分确实可分，但 $\ker T$ 可以不可分；不能由紧性推出整个空间存在可数标准正交基。如果愿意把核空间也写成坐标形式，可以在其中另选标准正交基，并赋予特征值零。

在复 Hilbert 空间中，通常把使 $T - zI$ 不可逆的复数 z 组成的集合称为算子的谱 (spectrum)，记为 $\sigma(T)$ 。这里可逆指存在定义在全空间上的有界逆。上一定理立即说明：对于紧自伴 T ，每个非零谱点都是特征值。事实上，若 $z \neq 0$ 且不等于任何 λ_n ，则 $\lambda_n \rightarrow 0$ 保证它到这些数的距离为正。在分解 $x = x_0 + \sum_n c_n e_n$ 上，

$$(T - zI)^{-1}x = -\frac{x_0}{z} + \sum_n \frac{c_n}{\lambda_n - z} e_n$$

定义了有界的双侧逆。在无穷维空间中，零必在谱内：否则 $I = T^{-1}T$ 将是紧算子。但零未必是特征值，这一点不可与有限维矩阵混同。

在 ℓ^2 上令 $Te_n = n^{-1}e_n$ 。这个算子紧、自伴而且单射，所以零不是特征值，但由上述论证零在谱内。向量 $y = (1/n)_n$ 属于 ℓ^2 ，却不属于 T 的值域：唯一可能的原像是并不属于 ℓ^2 的常数列 $(1)_n$ 。另一方面， y 的有限截断都在值域内，并趋于 y 。因此值域不闭。逆映射虽能在值域上定义，却不具有界，因为 $\|e_n\|/\|Te_n\| = n$ 。谱展开中的小特征值，正好刻画了反求原像时误差被放大的原因。

8.5.4 Sturm–Liouville 理论的泛函分析背景

考虑最简单的 Dirichlet 边值问题

$$-u'' = f \quad (0 < x < 1), \quad u(0) = u(1) = 0.$$

先不把求导当作全空间上的有界算子，而是研究它的解算子。定义

$$K(x, y) = \min(x, y) - xy, \quad (Gf)(x) = \int_0^1 K(x, y)f(y) dy.$$

这个核称为本问题的 **Green 函数** (Green function)。下文在 $L^2(0, 1)$ 上研究 G ；这个空间的完备性已由定理 8.4.4 建立，不需提前引用一般 L^p 理论。

命题 8.5.6 (Dirichlet 问题的 Green 算子). 算子 $G : L^2(0, 1) \rightarrow L^2(0, 1)$ 紧、自伴、单射，且 $\langle Gf, f \rangle \geq 0$ 。若 f 连续，则 $u = Gf$ 是上述边值问题唯一的经典解。

证明. 对任意平方可积核 L ，Cauchy–Schwarz 不等式给出

$$\left\| \int_0^1 L(\cdot, y)f(y) dy \right\|_2 \leq \|L\|_{L^2((0,1)^2)} \|f\|_2.$$

这既证明 G 有界，也估计了用另一个核替代 K 所产生的算子范数误差。将单位正方形细分为网格，在每个小矩形内用一个取值代替 K 。由 K 一致连续，所得阶梯核 K_N 一致收敛于 K 。每个 K_N 是有限个形如 $c \mathbf{1}_A(x) \mathbf{1}_B(y)$ 的函数之和，故其积分算子有限秩。上述估计和命题 8.5.2 证明 G 紧。由 $K(x, y) = K(y, x)$ 为实数，Fubini 定理给出 $\langle Gf, g \rangle = \langle f, Gg \rangle$ 。换序合法，因为 $f, g \in L^1(0, 1)$ ，且 K 有界。

为同时证明非负性和单射性, 注意恒等式

$$K(x, y) = \int_0^1 (\mathbf{1}_{\{t < x\}} - x)(\mathbf{1}_{\{t < y\}} - y) dt.$$

再次应用 Fubini 定理, 可得

$$\langle Gf, f \rangle = \int_0^1 |Af(t)|^2 dt, \quad Af(t) = \int_t^1 f(y) dy - \int_0^1 yf(y) dy.$$

因此二次型非负。若 $Gf = 0$, 则 $Af = 0$ 几乎处处。而 $|Af(t) - Af(s)| \leq \|f\|_2 |t - s|^{1/2}$, 故 Af 连续, 因而处处为零。这说明 f 在每个区间上的积分均为零。为从这里得到 $f = 0$ 几乎处处, 令 $\nu(E) = \int_E f dy$ 。这是有限复测度; 由于 $\nu((0, 1)) = 0$, 满足 $\nu(E) = 0$ 的 Borel 集构成包含所有区间的 Dynkin 系。由 π - λ 定理, ν 在所有 Borel 集上为零。Lebesgue 可测集与 Borel 集至多相差零测集, 所以同样有 $\int_E f = 0$ 。分别取实部和虚部的正、负水平集, 就得到 $f = 0$ 几乎处处。

最后, 若 f 连续, 将积分在 $y = x$ 处分开:

$$u(x) = (1 - x) \int_0^x yf(y) dy + x \int_x^1 (1 - y)f(y) dy.$$

由初等微积分直接求导得 $u'' = -f$, 端点值均为零。任意两个经典解之差的二阶导数为零, 因而是仿射函数; 再由两个端点值为零, 差只能为零。□

现在可以把抽象谱定理转化为一个熟悉的具体结论, 而且不会预先假设正弦系完备。

推论 8.5.7 (区间上的正弦展开). 函数 $e_n(x) = \sqrt{2} \sin(n\pi x)$, $n \geq 1$, 组成 $L^2(0, 1)$ 的标准正交基, 且 $Ge_n = (n\pi)^{-2}e_n$ 。对每个 $f \in L^2(0, 1)$,

$$Gf = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\langle f, e_n \rangle}{(n\pi)^2} e_n$$

在 L^2 范数下成立。

证明. 若 $Gf = \lambda f$ 、 $f \neq 0$ 、 $\lambda \neq 0$, 则由非负性知 $\lambda > 0$ 。连续核的积分 Gf 是连续函数: 核关于 x 的一致连续性与 $f \in L^1$ 保证其连续性。因此可为 $f = \lambda^{-1}Gf$ 选取连续代表元。再用命题 8.5.6 的经典解结论, 得到

$$-f'' = \lambda^{-1}f, \quad f(0) = f(1) = 0.$$

解这个常系数微分方程可知, 非零解存在当且仅当 $\lambda = (n\pi)^{-2}$, 其解空间由 $\sin(n\pi x)$ 张成。反过来, 利用经典边值问题的唯一性, 每个 e_n 确是所列特征值的特征函数。直接积分给出 $\|e_n\|_2 = 1$; 不同特征值的特征函数相互正交。由于 G 单射, 紧自伴谱定理中的核空间为零, 故这些函数张成的闭子空间就是全部 $L^2(0, 1)$ 。谱定理也同时给出 Gf 的展开。□

这个例子显示了 Sturm–Liouville 理论的一条基本路径：先解边值问题，证明解算子紧且自伴，再用谱分解寻找特征函数。本节只处理常系数、有限区间和齐次 Dirichlet 条件这一模型。一般系数、奇异端点和无界算子的定义域都需要另外讨论，不能把上述证明中的连续核和经典求导步骤不加检查地搬过去。但即使在这个最简单的情形，紧性、投影、正交展开与积分换序已经共同参与了论证。

本章小结

范数、完备性和线性结构承担不同的任务。算子范数把连续性转化成误差估计，完备性使可求和的误差能够累积成真正的极限；有限维范数等价和闭有界集紧致，则不能无条件搬到函数空间中。

Hahn–Banach 定理先保证泛函可以保范延拓，再由凸集的 Minkowski 泛函导出分离。它使对偶范数准确恢复每个向量的长度，却不保证延拓唯一。Baire 纲定理提供另一种存在性机制：把可数覆盖中的局部信息转为一致控制。一致有界、开映射和闭图像定理分别据此处理算子族、求解稳定性和连续性检验。

Hilbert 空间的内积增加了正交几何。最近点由平行四边形恒等式得到，投影又导出 Riesz 表示和正交展开。一般正交基可以不可数，但每个向量至多具有可数个非零坐标；函数展开的范数收敛也不等于逐点收敛。紧自伴谱定理进一步把算子本身作有限秩逼近，Green 算子的例子则把这种逼近落实为正弦特征函数。下一章将研究较弱的收敛方式，以应对有界列在原范数下通常没有收敛子列这一困难。

习题

习题 8.1. 设 M 是 Banach 空间 X 的闭线性子空间。在商空间 X/M 上定义

$$\|x + M\|_q = \inf_{m \in M} \|x + m\|.$$

证明这是使 X/M 完备的范数。若 $Qx = x + M$ ，证明 $\varphi \mapsto \varphi \circ Q$ 将 $(X/M)^*$ 线性等距地映满

$$M^\circ = \{f \in X^* : f|_M = 0\}.$$

最后证明 $\text{dist}(x, M) = \sup\{|f(x)| : f \in M^\circ, \|f\| \leq 1\}$ 。

解. 更换代表只使下确界中的 m 平移，故公式良定义。齐次性由变量代换得到；为证三角不等式，分别选取距离下确界不到 ε 的两个代表，相加并令 $\varepsilon \downarrow 0$ 。商范数为零等价于 $x \in \overline{M} = M$ ，故正定性成立。

设 (u_n) 在商范数下为 Cauchy 列，取子列使 $\|u_{n_{k+1}} - u_{n_k}\|_q < 2^{-k-1}$ 。按下确界的定义，选 $z_k \in X$ 满足 $Qz_k = u_{n_{k+1}} - u_{n_k}$ 、 $\|z_k\| < 2^{-k}$ 。再取 $Qz_0 = u_{n_1}$ 。由 X 完备， $z = z_0 + \sum_k z_k$ 存在。因为 $\|Qx\|_q \leq \|x\|$ ，有 $u_{n_k} \rightarrow Qz$ ，Cauchy 条件和三角不等式遂使整个 (u_n) 趋于同一极限。

若 $f = \varphi Q$ ，则 $f|_M = 0$ ，且 $\|f\| \leq \|\varphi\|$ 。对任一商元素 u ，选代表 x 使 $\|x\| < \|u\|_q + \varepsilon$ ，得到 $|\varphi(u)| = |f(x)| \leq \|f\|(\|u\|_q + \varepsilon)$ ；令 $\varepsilon \downarrow 0$ 得反向范数估计。反过来，若 $f|_M = 0$ ，公式 $\varphi(x + M) = f(x)$ 良定义且线性，同一估计证明它连续并保持范数。最后在商空间中对 Qx 使用推论 8.2.8，再通过这个等距对应拉回泛函，即得距离公式。□

习题 8.2. 令 c_0 为趋于零的标量序列空间, 取一致范数; 令 $\ell^1 = \{a : \sum_n |a_n| < \infty\}$, 取范数 $\|a\|_1 = \sum_n |a_n|$. 证明 c_0 是 Banach 空间, 每个 $F \in c_0^*$ 都唯一表示为

$$F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n x_n, \quad a \in \ell^1,$$

且 $\|F\| = \|a\|_1$.

解. 若 $x^{(j)} \rightarrow x$ 一致且各 $x^{(j)} \in c_0$, 给定 $\varepsilon > 0$, 先选 j 使一致误差小于 $\varepsilon/2$, 再使 $x^{(j)}$ 的尾部小于 $\varepsilon/2$, 便得 $x_n \rightarrow 0$. 所以 c_0 在 Banach 空间 ℓ^∞ 中闭, 从而完备.

给定 F , 令 $a_n = F(e_n)$. 对任意 N , 在前 N 个坐标上取 $x_n = \overline{a_n}/|a_n|$ (当 $a_n = 0$ 时取零), 其余坐标取零. 所得 $x \in c_0$, $\|x\|_\infty \leq 1$, 且 $\sum_{n=1}^N |a_n| = F(x) \leq \|F\|$. 故 $a \in \ell^1$. 每个 $x \in c_0$ 的有限截断都在一致范数下趋于 x , 连续性给出所述级数表示, 系数则由各 e_n 唯一决定. 反过来, 任意 $a \in \ell^1$ 产生绝对收敛级数, 并有 $|F(x)| \leq \|a\|_1 \|x\|_\infty$. 前面的有限支撑测试向量又给出 $\|F\| \geq \sum_{n=1}^N |a_n|$, 令 $N \rightarrow \infty$ 即得范数等号. $\square$

习题 8.3. 在实序列空间 ℓ^∞ 中, 令 c 为收敛序列子空间. 证明存在 $L \in (\ell^\infty)^*$, 使 $Lx = \lim_n x_n$ 对所有 $x \in c$ 成立, 且 $\|L\| = 1$. 证明任意这样的保范延拓都满足 $x_n \geq 0$ 对所有 n 成立时 $Lx \geq 0$, 并满足

$$\liminf_n x_n \leq Lx \leq \limsup_n x_n.$$

再证明这种延拓不唯一. 题目不要求延拓具有移位不变性.

解. 极限泛函在 c 上线性且范数为一, 由 Hahn-Banach 定理取得 L . 记 $\mathbf{1} = (1, 1, \dots)$, 则 $L\mathbf{1} = 1$. 若 $0 \leq x_n \leq M$, 则 $\|M\mathbf{1} - x\|_\infty \leq M$, 故

$$M - Lx = L(M\mathbf{1} - x) \leq M,$$

从而 $Lx \geq 0$. 这也给出单调性. 有限支撑序列的极限为零, 故修改有限个坐标不改变 Lx . 将 x 的前 $N-1$ 项改为任一尾部取值, 所得序列的每个坐标都介于 $\inf_{n \geq N} x_n$ 与 $\sup_{n \geq N} x_n$ 之间. 单调性和常数列的取值得到同样的 Lx 上下界, 再令 $N \rightarrow \infty$ 即可. 固定一个这样的 L , 令

$$L_{\text{even}}x = L((x_{2n})_n), \quad L_{\text{odd}}x = L((x_{2n-1})_n).$$

两者都线性, 范数至多为一, 又在 $\mathbf{1}$ 上取一, 故范数恰为一; 它们都延拓普通极限. 但在 $x_n = (-1)^n$ 上, 取值分别为 1 和 -1, 所以延拓不唯一. $\square$

习题 8.4. 在实 Hilbert 空间 $L^2(\mu)$ 中, 令 $C = \{g : g \geq 0 \text{ 几乎处处}\}$. 证明 C 非空、闭、凸, 且到 C 的最近点为 $P_C f = f^+ = \max(f, 0)$. 直接证明 $\|f^+ - g^+\|_2 \leq \|f - g\|_2$. 如果空间含有一个非零非负函数, 说明 P_C 不是线性映射.

解. 零函数属于 C , 凸组合保持非负, 故 C 非空且凸. 实数函数 $t \mapsto \max(t, 0)$ 是 1-Lipschitz 的, 逐点应用再积分就得到所需范数不等式. 同样, 负部映射也为 1-Lipschitz; 若 $g_n \in C$ 且 $g_n \rightarrow g$, 则 $\|g^-\|_2 \leq \|g - g_n\|_2 \rightarrow 0$, 故 $g \in C$, 这证明闭性.

对实数 a 和任意 $b \geq 0$, 有 $|a - a^+| \leq |a - b|$; 因此 $f^+ \in C$, 且对 $g \in C$, 积分给出 $\|f - f^+\|_2 \leq \|f - g\|_2$. 由闭凸集最小点的唯一性, 它就是 $P_C f$. 若 $h \geq 0$, $h \neq 0$, 则 $P_C h = h$ 而 $P_C(-h) = 0$, 不满足线性映射的奇性. $\square$

习题 8.5. 在 ℓ^2 上令 $P_N x = (x_1, \dots, x_N, 0, \dots)$. 证明每个 P_N 都有限秩且紧, 对每个 x 都有 $P_N x \rightarrow x$, 但 $\|P_N - I\| = 1$. 再证明: 若 $K \subset \ell^2$ 是范数紧集, 则

$$\sup_{x \in K} \|P_N x - x\| \rightarrow 0.$$

说明为什么后一结论仍不蕴含算子范数收敛.

解. 前两项由坐标截断和平方可求和性得到. 尾部平方和不超过 $\|x\|_2^2$, 故 $\|I - P_N\| \leq 1$; 取 $x = e_{N+1}$ 取得等号.

给定 $\varepsilon > 0$, 由紧性取有限个 $x^{(1)}, \dots, x^{(r)} \in K$, 使以它们为中心、半径 $\varepsilon/2$ 的球覆盖 K . 对这些有限个向量, 选同一 N_0 , 使 $N \geq N_0$ 时 $\|(I - P_N)x^{(j)}\| < \varepsilon/2$. 任取 $x \in K$, 选择相应中心并利用 $\|I - P_N\| \leq 1$, 就有

$$\|(I - P_N)x\| \leq \|x - x^{(j)}\| + \|(I - P_N)x^{(j)}\| < \varepsilon.$$

算子范数要求在整个单位球上一致控制; 无穷维 Hilbert 空间的闭单位球不紧, 所以紧集上一致收敛不能用于那个集合. $\square$

习题 8.6. 设 H, K 是 Hilbert 空间, $T: H \rightarrow K$ 紧. 证明 $T(H)$ 闭, 当且仅当 T 有限秩. 此处不要求 T 自伴.

解. 有限维子空间闭, 故只须证明反方向. 因 T 连续, 其核闭. 令 $M = (\ker T)^\perp$; 正交分解说明 $S = T|_M: M \rightarrow T(H)$ 为有界线性双射. 若值域闭, 则两空间都是 Banach 空间, 由有界逆定理 S^{-1} 有界. 限制算子 S 紧, 因而 $I_M = S^{-1}S$ 紧. 若 M 无穷维, 可递归选取一系列标准正交向量, 它们没有收敛子列, 与恒等算子紧矛盾. 因此 M 有限维, 且 $T(H) = T(M)$ 也有限维. $\square$

习题 8.7. 在 $L^2(0, 1)$ 上定义 $(Vf)(x) = \int_0^x f(y) dy$. 证明 V 紧, 并求 V^* ; 证明 $V + V^*$ 的值域是常数函数空间. 最后证明 V 没有任何特征值, 说明这一结论为什么不与紧自伴谱定理矛盾.

解. 核为 $\mathbf{1}_{\{y < x\}}$. 把单位正方形等分为 N^2 个小方格, 在不与对角线相交的方格上保留核值, 在对角线方格内改为零. 所得核为矩形阶梯函数, 其误差只位于总面积 $1/N$ 的方格内, 故核的 L^2 误差至多为 $N^{-1/2}$. 由命题 8.5.6 证明中的核估计, 相应有限秩算子在算子范数下逼近 V , 故 V 紧. Fubini 定理给出

$$(V^*g)(y) = \int_y^1 g(x) dx, \quad (V + V^*)f = \left(\int_0^1 f \right) \mathbf{1}.$$

常数函数 $\mathbf{1}$ 的积分为一, 故该值域恰为常数函数空间。

函数 Vf 连续, 因为其增量绝对值至多为 $\|f\|_2|x-z|^{1/2}$ 。若 $Vf = 0$ 几乎处处, 连续性使它处处为零, 于是 f 在每个区间上的积分为零。按命题 8.5.6 中有限复测度的生成类论证, $f = 0$ 几乎处处。所以零不是特征值。若 $Vf = \lambda f$, $\lambda \neq 0$, 则可先取 $f = \lambda^{-1}Vf$ 的连续代表, 再由初等微积分得到 $\lambda f' = f$, $f(0) = 0$ 。函数 $e^{-x/\lambda}f(x)$ 的导数为零, 故 $f = 0$, 也没有非零特征值。此算子不自伴: $V\mathbf{1} = x$ 而 $V^*\mathbf{1} = 1 - x$ 。紧性自身并不能提供紧自伴谱定理中的特征向量。 $\square$

习题 8.8. 令 G 为命题 8.5.6 的算子, $\alpha \in \mathbb{R}$ 。利用正弦基, 求解 $L^2(0,1)$ 中的方程 $(I - \alpha G)u = f$ 。分别讨论 $\alpha \notin \{(n\pi)^2 : n \geq 1\}$ 和 $\alpha = (k\pi)^2$; 在后一情形给出可解条件及全部解。

解. 记 $e_n = \sqrt{2}\sin(n\pi x)$, $f_n = \langle f, e_n \rangle$ 。对方程逐个取坐标, 得到

$$\left(1 - \frac{\alpha}{(n\pi)^2}\right)u_n = f_n.$$

若所有系数非零, 它们趋于一, 故存在 $\delta > 0$ 使所有系数的绝对值至少为 δ 。于是

$$u = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{f_n}{1 - \alpha/(n\pi)^2} e_n$$

在 L^2 中收敛, 并满足 $\|u\|_2 \leq \delta^{-1}\|f\|_2$ 。坐标计算及正弦基的完备性证明它是唯一解。

若 $\alpha = (k\pi)^2$, 第 k 个方程要求 $f_k = 0$, 这是必要条件。其余系数仍远离零, 所以当 $f_k = 0$ 时, 全部解恰为

$$u = c e_k + \sum_{n \neq k} \frac{f_n}{1 - k^2/n^2} e_n, \quad c \in \mathbb{K}.$$

这也证明条件充分。自由项来自齐次方程的非零解, 而可解条件要求数据与那个方向正交; 它们是同一个特征值在求解问题中的两种表现。 $\square$

第九章 弱拓扑、弱-* 拓扑与紧性

在无穷维空间里，范数有界不能保证存在范数收敛子列。然而，许多方程和极小化问题并不要求所有误差都以范数趋于零：只要连续线性测试的结果收敛，就可能先保住方程，再借额外估计恢复更强的性质。本章从这种测试方式构造弱拓扑和弱-* 拓扑，证明对偶球的紧性，说明反身性如何把紧性带回原空间，最后把这些工具用于凸集、下半连续泛函和极小元的存在。贯穿全章的问题是：减弱收敛以后，哪些信息仍然保存，哪些信息必须另行补回？

本章目标

- 区分范数收敛、弱收敛与弱-* 收敛，能根据所在空间写出正确的测试对象。
- 理解 Banach–Alaoglu 证明中的乘积空间与闭条件，知道紧性何时能够转化为收敛子列。
- 从自然嵌入识别反身空间，并能对反身空间中的有界列抽取弱收敛子列。
- 用凸分离和 Mazur 引理比较强、弱闭包，说明凸性在这种比较中的作用。
- 将极小化列、有界性、弱闭约束及弱下半连续性组合成完整的存在性证明。

本章依赖前一章的连续对偶、Hahn–Banach 分离、一致有界原理和 Hilbert 空间表示定理。初读时不必预先掌握一般局部凸空间理论；弱邻域的有限测试形式会直接给出。一般拓扑中的紧性与序列紧性需要认真区别，为此正文补入网的闭包判据及乘积紧性证明。可分空间中的序列版本则有可直接操作的对角抽取过程。

建议先在 ℓ^2 、 c_0 和 ℓ^1 上复算两节中的收敛例子，然后连读第9.3、9.4节。最后一节的变分应用只需要前面已证的反身空间序列结论，不依赖选读部分的一般 Eberlein–Šmulian 定理。这一安排使读者可以先掌握常用的存在性方法，再回头理解一般弱紧性的拓扑特征。

本章采用的定义和一般结果可配合 Fremlin 的《Measure Theory》[9, 卷二附录 2A5、卷三附录 3A5] 阅读；其附录按供后文调用的方式紧凑排列，本书则把主要证明与例子接成一条教学主线。中文伴读可选许全华、马涛、尹智《泛函分析讲义》[23, 第 8–9 章]，对照其中的弱拓扑、弱-* 紧性及自反性各节。希望进一步系统学习局部凸空间或变分方法，可继续阅读 Rudin 的《Functional Analysis》[13] 及 Brézis 的《Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations》[4]；后者也可作为下一章至 Sobolev 空间部分的连续伴读。

9.1 弱拓扑

范数收敛要求误差向量本身变小。由上一章的对偶范数公式，这也等于要求单位球内所有连续线性泛函读出的误差一致变小。然而，在许多极限问题中，我们只能对

每个固定泛函分别证明收敛。弱拓扑就是为这种较少的控制量建立的拓扑。本节中 X 总是标量域 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ 上的赋范空间，暂不要求完备。

9.1.1 弱拓扑

定义 9.1.1. 对 $x \in X$ 、有限集 $F \subset X^*$ 及 $\varepsilon > 0$ ，令

$$U(x; F, \varepsilon) = \{y \in X \mid |f(y - x)| < \varepsilon \text{ 对每个 } f \in F\}.$$

以这些集合为邻域基得到的拓扑称为 X 的**弱拓扑** (weak topology)，记为 $\sigma(X, X^*)$ 。具体说，集合 $O \subset X$ 弱开，是指每个 $x \in O$ 都有某个 $U(x; F, \varepsilon) \subset O$ 。

一个弱邻域只列出有限项测试，但测试泛函可以因邻域而异。取 $F = \emptyset$ 时约定 $U(x; F, \varepsilon) = X$ 。不同测试使用不同的正误差容许量也给出同一拓扑：把有限个容许量取最小值，即可找到上述形式的更小邻域。

命题 9.1.2. 弱拓扑是使所有 $f \in X^*$ 连续的最弱拓扑；它是 Hausdorff 拓扑，且不强于范数拓扑。

证明. 先验证邻域定义。有限个同心基本邻域的交包含把测试集合并、误差取最小值得到的基本邻域。若 $y \in U(x; F, \varepsilon)$ 且 $F \neq \emptyset$ ，取

$$0 < \delta < \min_{f \in F} (\varepsilon - |f(y - x)|),$$

三角不等式给出 $U(y; F, \delta) \subset U(x; F, \varepsilon)$ 。空测试集合的情形显然。因此这些集合确实构成所定义拓扑的开邻域基。

固定 $f \in X^*$ ，条件 $|f(y) - f(x)| < \varepsilon$ 本身就是一个基本邻域条件，故 f 弱连续。反过来，任何使全部 f 连续的拓扑，都使这些标量开球反像的有限交开，从而包含弱拓扑。这证明最弱性。

若 $x \neq y$ ，由推论 8.2.8 可取 $f \in X^*$ 使 $d = |f(x - y)| > 0$ 。邻域 $U(x; \{f\}, d/3)$ 与 $U(y; \{f\}, d/3)$ 不相交，否则三角不等式会给出 $d < 2d/3$ 。最后，有限个估计

$$|f(y - x)| \leq \|f\| \|y - x\|$$

保证每个基本弱邻域都包含同心的范数开球，故每个弱开集也是范数开集。 □

加法与数乘在弱拓扑下连续：用任意 $f \in X^*$ 测试后，它们分别变成标量的加法和数乘；有限项测试的误差可以同时控制。弱连续的线性泛函仍恰好是 X^* ，因为弱连续蕴含范数连续，而反向包含已经由定义保证。

有限维时，选一组基，其坐标泛函均连续；有限个坐标同时变小，就由命题 8.1.3 中的估计迫使范数变小，所以弱拓扑与范数拓扑相同。无穷维时则严格不同。给定有限集 $F = \{f_1, \dots, f_m\}$ ，线性映射 $z \mapsto (f_1(z), \dots, f_m(z))$ 不可能从无穷维空间单射到 $\mathbb{K}^m$ ，故有非零 $v \in \bigcap_{f \in F} \ker f$ 。整条直线 $x + \mathbb{R}v$ 都包含在 $U(x; F, \varepsilon)$ 内。因此每个弱邻域都在范数下无界，范数开单位球不可能弱开。

9.1.2 弱收敛

定义 9.1.3. 序列 $(x_n) \subset X$ 称为**弱收敛** (weak convergence) 于 $x \in X$, 记为 $x_n \rightharpoonup x$, 若

$$f(x_n) \rightarrow f(x) \quad \text{对每个 } f \in X^*.$$

这正是序列在弱拓扑下的收敛。逐个泛函收敛时, 对一个基本邻域中的有限个泛函分别选取起始指标, 再取最大值, 序列便最终落入该邻域; 反向结论只需使用单个泛函的邻域。弱极限由 Hausdorff 性唯一确定。若 $T \in \mathcal{B}(X, Y)$, 则 $x_n \rightharpoonup x$ 蕴含 $Tx_n \rightharpoonup Tx$, 因为对任意 $g \in Y^*$, 复合 gT 属于 X^* 。

逐项测试的收敛并不直接给出一个对全部测试统一的误差估计, 却仍会给出原序列的范数界。

命题 9.1.4. 若序列 $(x_n) \subset X$ 满足: 对每个 $f \in X^*$, 标量列 $(f(x_n))$ 有界, 则 $\sup_n \|x_n\| < \infty$ 。特别地, 每个弱收敛列都在范数下有界。这里不要求 X 完备。

证明. 把 x_n 看成 X^* 上的泛函 $J_X x_n$, 其中 $(J_X x_n)(f) = f(x_n)$ 。由命题 8.2.9, $\|J_X x_n\| = \|x_n\|$ 。又由定理 8.1.11, X^* 总是 Banach 空间。题设正是算子族 $\{J_X x_n\}$ 在 X^* 上逐点有界, 故定理 8.3.3 给出 $\sup_n \|J_X x_n\| < \infty$ 。□

本书讨论弱收敛时, 首先讨论上述序列。不过, 一般拓扑中的闭包和紧致性不能未经证明就用序列代替。为保留必要的区别, 我们现在引入一种允许更一般指标的收敛。

定义 9.1.5. 非空偏序集 D 称为**有向集** (directed set), 若任意两个元素都有共同的上界。以 D 为指标集的点族 $(x_d)_{d \in D}$ 称为**网** (net)。在拓扑空间中, 称 $x_d \rightarrow x$, 若对 x 的每个邻域 V , 都存在 $d_0 \in D$, 使 $d \geq d_0$ 时 $x_d \in V$ 。

自然数的通常次序是一个有向集, 所以序列是网的特例。有向性保证有限多个起始指标有共同上界; 因此, 网在弱拓扑中收敛仍等价于对每个 $f \in X^*$ 都有 $f(x_d) \rightarrow f(x)$ 。

命题 9.1.6. 设 A 是拓扑空间 Z 的子集。点 x 属于 A 的闭包, 当且仅当存在一个取值于 A 的网收敛到 x 。

证明. 若有这样的网, x 的每个邻域都包含网中的点, 因而与 A 相交。反过来, 若 $x \in \overline{A}$, 令 D 为 x 的全部开邻域, 按反包含关系排序, 即 $U \leq V$ 表示 $V \subset U$ 。两邻域的交是共同上界, 所以 D 有向。对每个 $U \in D$ 选取 $a_U \in A \cap U$ 。给定 x 的开邻域 V , 当 $U \geq V$ 时有 $a_U \in U \subset V$, 故 $a_U \rightarrow x$ 。□

度量空间中可以只取半径 $1/n$ 的球, 由此得到闭包的序列判别。弱拓扑未必有这样的可数邻域基, 所以上述命题一般必须保留网。还应注意: 收敛网的一个起始部分未必有限, 不能照搬“收敛序列有界”的论证, 把命题 9.1.4 擅自改成关于所有弱收敛网的断言。

9.1.3 弱 Cauchy 序列

定义 9.1.7. 若对每个 $f \in X^*$, 标量列 $(f(x_n))$ 都是 Cauchy 列, 则称 (x_n) 为弱 Cauchy 序列 (weakly Cauchy sequence)。

弱收敛列必为弱 Cauchy 序列。反过来, 标量域完备保证每个测试都产生一个极限, 但这些极限能否同时由 X 中的同一个向量产生, 是另一个问题。先由命题 9.1.4 取 $M = \sup_n \|x_n\| < \infty$, 再定义

$$\Lambda(f) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \quad (f \in X^*).$$

标量极限与线性组合交换, 且 $|\Lambda(f)| \leq M\|f\|$, 故 $\Lambda \in X^{**}$ 。原序列在 X 中弱收敛, 当且仅当这个泛函可写成 $J_X x$ 。这说明障碍并非标量极限不存在, 而是极限可能无法在原空间中表示。

即使 X 是 Banach 空间, 也可能出现这一障碍。取配备一致范数的 c_0 , 并令

$$s_n = (\underbrace{1, \dots, 1}_{n \text{ 项}}, 0, 0, \dots).$$

由习题 8.2, 每个 $f \in c_0^*$ 唯一写成 $f(x) = \sum_{k \geq 1} a_k x_k$, 其中 $a \in \ell^1$ 。于是

$$f(s_n) = \sum_{k=1}^n a_k \rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k,$$

所以 (s_n) 弱 Cauchy。若它弱收敛于 $x \in c_0$, 逐个使用坐标泛函就得到 $x_k = 1$ 对所有 k 成立, 与 $x \in c_0$ 矛盾。范数完备性只保证范数 Cauchy 列的极限, 不保证这里的较弱条件。

9.1.4 范数收敛与弱收敛

由 $|f(x_n - x)| \leq \|f\| \|x_n - x\|$, 范数收敛必然蕴含弱收敛; 为突出区别, 范数收敛也称为强收敛 (strong convergence)。无穷维空间中, 反向蕴含一般失败, 而且失败可以发生在最熟悉的 Hilbert 空间里。

设 (e_n) 是 Hilbert 空间 H 中的正交规范列。对任意 $h \in H$, 由命题 8.4.10 有

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle e_n, h \rangle|^2 \leq \|h\|^2,$$

因此 $\langle e_n, h \rangle \rightarrow 0$ 。再由定理 8.4.7, 全部连续线性泛函都能如此表示, 所以 $e_n \rightarrow 0$, 但 $\|e_n\| = 1$ 。弱收敛允许向量的方向不断改变, 使任何一个固定测试最终都看不到它, 而并未要求向量长度消失。

命题 9.1.8. 在 Hilbert 空间中, $x_n \rightarrow x$ 强收敛, 当且仅当 $x_n \rightarrow x$ 且 $\|x_n\| \rightarrow \|x\|$ 。

证明. 正向结论由前述估计及范数的连续性成立。反过来, 弱收敛给出 $\langle x_n, x \rangle \rightarrow \langle x, x \rangle$, 故

$$\|x_n - x\|^2 = \|x_n\|^2 + \|x\|^2 - 2 \operatorname{Re} \langle x_n, x \rangle \rightarrow 0.$$

□

这个结论利用了内积恒等式，不能无条件推广到一般赋范空间。在 c_0 中取 $y_n = e_1 + e_n$ ($n \geq 2$)。仍用 $c_0^* = \ell^1$ 的表示，因为 $a_n \rightarrow 0$ ，有 $f_a(y_n) = a_1 + a_n \rightarrow a_1 = f_a(e_1)$ ，故 $y_n \rightarrow e_1$ 。尽管 $\|y_n\|_\infty = \|e_1\|_\infty = 1$ ，距离 $\|y_n - e_1\|_\infty$ 始终等于 1。因此，弱收敛、范数有界和范数值的收敛是应当分别核对的三件事。

9.2 弱-* 拓扑

当向量本身就是泛函时，有一种更直接的测试办法：给定一个输入，观察泛函在该输入上的值。这样的测试只使用原空间的向量，而不使用对偶空间上的全部连续线性泛函，因而产生了另一种拓扑。弱拓扑与弱-* 拓扑的区别，首先是允许使用的测试族不同。

9.2.1 对偶空间上的弱-* 拓扑

定义 9.2.1. 设 X 为赋范空间。对 $f \in X^*$ 、有限集 $E \subset X$ 与 $\varepsilon > 0$ ，令

$$V(f; E, \varepsilon) = \{g \in X^* \mid |g(x) - f(x)| < \varepsilon \text{ 对每个 } x \in E\}.$$

以这些集合为邻域基的拓扑称为 X^* 上的**弱-* 拓扑** (weak-* topology)，记为 $\sigma(X^*, X)$ 。

与命题 9.1.2 中的有限测试论证完全相同，这些集合组成开邻域基，而 $\sigma(X^*, X)$ 是使所有求值映射

$$X^* \longrightarrow \mathbb{K}, \quad f \longmapsto f(x) \quad (x \in X)$$

连续的最弱拓扑。若 $f \neq g$ ，总有一个 $x \in X$ 使 $f(x) \neq g(x)$ ，故两个小求值邻域可将它们分开，弱-* 拓扑也是 Hausdorff 的。估计 $|(g - f)(x)| \leq \|g - f\| \|x\|$ 又说明范数拓扑不弱于弱-* 拓扑。这些事实都不要求 X 完备。

记号中保留 X 十分重要。这里不是任意给 X^* 降低一个拓扑，而是明确规定只来自 X 的求值泛函作为测试。Fremlin 的《Measure Theory》[9] 第 2 卷附录 2A5I 把弱拓扑与弱-* 拓扑放在同一框架下讨论，适合用来对照这两种测试族；下面则用序列空间把区别具体化。

9.2.2 弱-* 收敛

定义 9.2.2. 若 $(f_n) \subset X^*$ 满足 $f_n(x) \rightarrow f(x)$ 对每个 $x \in X$ 都成立，则称它**弱-* 收敛** (weak-* convergence) 于 f ，记为 $f_n \xrightarrow{*} f$ 。

这就是泛函的逐点收敛。有限多个输入对应的起始指标取最大值，便得到序列在弱-* 拓扑中的收敛；网也有同样的逐点判别，只须把最大值换成有限个指标的共同上界。以下有界性命题则仍明确针对序列。

命题 9.2.3. 若 X 是 Banach 空间，且 $f_n \xrightarrow{*} f$ 于 X^* ，则 $\sup_n \|f_n\| < \infty$ 。

证明. 对每个 $x \in X$ ，收敛的标量列 $(f_n(x))$ 有界。把 f_n 看成从 Banach 空间 X 到 $\mathbb{K}$ 的有界线性算子，定理 8.3.3 直接给出结论。□

这里的一致有界原理作用在 X 上, 而命题 9.1.4 中作用在自动完备的 X^* 上, 故两条命题的假设不同。小节 8.3.2 中的例子恰好说明完备性不能直接删去: 在赋予一致范数的 c_{00} 上, 令 $f_n(x) = nx_n$ 。每个固定输入只有有限个非零坐标, 所以 $f_n(x)$ 最终等于零, 即 $f_n \xrightarrow{*} 0$; 但 $\|f_n\| = n$ 。对偶空间 c_{00}^* 本身完备, 并不能补上定义域的这个缺口。

为了把弱-* 收敛写成常见的坐标条件, 我们先确定一个具体对偶空间。

命题 9.2.4. 对 $u \in \ell^\infty$, 公式

$$F_u(a) = \sum_{k=1}^{\infty} a_k u_k \quad (a \in \ell^1)$$

定义 $(\ell^1)^*$ 中的元素。映射 $u \mapsto F_u$ 是 ℓ^∞ 到 $(\ell^1)^*$ 的线性等距满射。

证明. 绝对收敛性和估计 $|F_u(a)| \leq \|u\|_\infty \|a\|_1$ 给出 $\|F_u\| \leq \|u\|_\infty$ 。逐个代入单位坐标向量 e_k , 得到 $\|F_u\| \geq |u_k|$, 取上确界即有范数相等。

反过来, 给定 $F \in (\ell^1)^*$, 令 $u_k = F(e_k)$, 则 $|u_k| \leq \|F\|$, 所以 $u \in \ell^\infty$ 。对 $a \in \ell^1$, 其有限坐标截断 $a^{(N)}$ 在 ℓ^1 范数下趋于 a , 故

$$F(a) = \lim_{N \rightarrow \infty} F(a^{(N)}) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^N a_k u_k = F_u(a).$$

各坐标 u_k 已由 $F(e_k)$ 唯一确定, 因而表示唯一。 $\square$

上述配对在实、复情形下都不插入共轭; 这样, $a \mapsto F_u(a)$ 与 $u \mapsto F_u$ 都是线性的。它不同于 Hilbert 空间的内积表示约定。

推论 9.2.5. 在识别 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$ 后, 序列 $(u^{(n)})$ 弱-* 收敛于 u , 当且仅当

$$\sup_n \|u^{(n)}\|_\infty < \infty, \quad u_k^{(n)} \rightarrow u_k \quad \text{对每个 } k.$$

证明. 弱-* 收敛时, 用 $e_k \in \ell^1$ 测试便得到坐标收敛。又因 ℓ^1 由习题 8.2 等距于完备空间 c_0^* , 它是 Banach 空间, 故命题 9.2.3 给出统一界。

反过来, 设上述统一界为 M 。坐标极限满足 $|u_k| \leq M$, 所以 $u \in \ell^\infty$ 。对任意 $a \in \ell^1$, 分成前 N 项与尾部可得

$$\left| \sum_{k=1}^{\infty} a_k (u_k^{(n)} - u_k) \right| \leq \sum_{k=1}^N |a_k| |u_k^{(n)} - u_k| + 2M \sum_{k>N} |a_k|.$$

先选 N 使尾部任意小, 再由有限个坐标的收敛使首项任意小, 即得到每个 a 对应的求值收敛。 $\square$

有限个坐标测试本身看不到尾部; 统一范数界与测试序列的绝对可和性一起, 才把尾部误差控制住。这个先截断再取极限的步骤, 也解释了为什么不能只凭坐标收敛就断言弱-* 收敛。

9.2.3 弱拓扑与弱-* 拓扑的区别

把 X^* 当作赋范空间, 它自己的弱拓扑是 $\sigma(X^*, X^{**})$, 允许使用所有 $\Phi \in X^{**}$ 测试; 弱-* 拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 只允许其中形如 $J_X x$ 的测试。因此在 X^* 上有

$$\text{范数拓扑} \supseteq \sigma(X^*, X^{**}) \supseteq \sigma(X^*, X).$$

这里的包含表示开集族的包含, 相应地, 范数收敛蕴含弱收敛, 弱收敛蕴含弱-* 收敛。如果 $J_X(X) = X^{**}$, 后两种拓扑便相同; 一般情况下, 缺少的测试确实可能改变收敛性。

自然嵌入本身还有一个拓扑性质, 后面把原空间放进二次对偶时会反复使用。

命题 9.2.6. 自然嵌入 J_X 把 $(X, \sigma(X, X^*))$ 同胚地映到 X^{**} 中的像 $J_X(X)$, 其中像空间采用 X^{**} 上弱-* 拓扑 $\sigma(X^{**}, X^*)$ 的子空间拓扑。

证明. J_X 是单射. X^{**} 中以 $J_X x$ 为中心、由有限个 $f_1, \dots, f_m \in X^*$ 给出的弱-* 基本邻域, 在 J_X 下的反像由

$$|(J_X y - J_X x)(f_j)| = |f_j(y - x)| < \varepsilon \quad (1 \leq j \leq m)$$

刻画。这恰好是 X 的基本弱邻域, 且所有基本弱邻域都如此得到。因此 J_X 及其在像上的逆映射都连续。□

来看一个弱-* 收敛却不弱收敛的序列。在实空间 $\ell^\infty = (\ell^1)^*$ 中, 令

$$u_k^{(n)} = \mathbf{1}_{\{k \geq n\}}.$$

它的范数恒等于 1, 每个固定坐标都最终变成零, 所以由推论 9.2.5 有 $u^{(n)} \xrightarrow{*} 0$ 。另一方面, 习题 8.3 构造了 $L \in (\ell^\infty)^*$, 它在每个收敛的实序列上等于通常极限。对每个固定 n , 序列 $(u_k^{(n)})_{k \geq 1}$ 的通常极限为 1, 因此 $L(u^{(n)}) = 1$ 。这个合法的弱测试不趋于零, 故 $(u^{(n)})$ 不弱收敛于零。它也不可能弱收敛于别的向量, 因为弱收敛蕴含弱-* 收敛, 而弱-* 极限唯一。

这里使用尾部示性序列是有意的: 单位坐标向量 e_n 在 ℓ^∞ 中反而弱收敛于零。事实上, 对任意 $L \in (\ell^\infty)^*$, 在每个有限和中选择模为 1 的标量 α_k , 使 $\alpha_k L(e_k) = |L(e_k)|$, 便有

$$\sum_{k=1}^N |L(e_k)| = L\left(\sum_{k=1}^N \alpha_k e_k\right) \leq \|L\|.$$

故 $L(e_n) \rightarrow 0$ 。相同的坐标外观并不足以判断弱收敛, 必须看清所处的空间及它允许的全部泛函。

弱-* 拓扑保留逐点测试, 却舍去了一部分弱测试。下一节将说明, 这种舍弃换来一个重要的紧致性结论; 使用那个结论时, 既要记住原空间是谁, 也不能把一般拓扑的紧致性预先当作子列收敛性。

9.3 Banach–Alaoglu 定理

在范数拓扑中，无穷维空间的闭单位球不紧；换用弱-* 拓扑以后，对偶单位球却总是紧的。这个结论不要求原空间完备，也不要求可分。证明的起点很具体：一个范数不超过一的泛函，在每个固定向量上的取值都落在一个紧圆盘内。困难在于这些向量通常不可数，不能直接用可数次抽取子列处理。

9.3.1 对偶单位球

记 $B_{X^*} = \{f \in X^* : \|f\| \leq 1\}$ 。对每个 $x \in X$ ，令

$$D_x = \{z \in \mathbb{K} : |z| \leq \|x\|\}, \quad P = \prod_{x \in X} D_x.$$

这里 $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ 或 $\mathbb{C}$ ；实情形的 D_x 是闭区间，复情形是闭圆盘。把泛函送到它的全部取值，就得到单射

$$\Phi : B_{X^*} \longrightarrow P, \quad \Phi(f) = (f(x))_{x \in X}.$$

乘积中的一般元素只是一份取值表，不一定满足线性关系。证明将先得到整份取值表空间的紧性，再把线性关系作为闭条件加进去。

在乘积空间 $\prod_{i \in I} K_i$ 上，**乘积拓扑** (product topology) 的基本开集只限制有限个坐标：

$$\bigcap_{i \in F} \pi_i^{-1}(U_i), \quad F \subset I \text{ 有限}, \quad U_i \subset K_i \text{ 开},$$

其中 π_i 是第 i 个坐标投影。因此 Φ 把弱-* 基本邻域变成像空间中的乘积基本邻域。这正是弱-* 拓扑与逐点测试之间的关系，而不是一种另加的紧性假设。

本节暂时需要一般拓扑中的紧性：每个开覆盖有有限子覆盖。取补集可知，这等价于每个具有**有限交性质** (finite intersection property) 的闭集族都有公共点；有限交性质是指任意有限个成员的交非空。下面给出乘积紧性所需的证明，以免把本章关键一步推给尚未展开的拓扑附录。乘积拓扑和定理的一般版本可参阅 Fremlin[9, 卷三, 3A3I–J]。

定理 9.3.1 (Tychonoff). 任意一族紧拓扑空间的乘积，在乘积拓扑下仍然紧。

证明. 若有因子为空，乘积为空，结论成立。以下设各因子 K_i 非空，记 $P = \prod_i K_i$ 。本证明使用选择公理及其等价形式 Zorn 引理。给定 P 中具有有限交性质的闭集族 $\mathcal{F}$ ，把它扩充为具有有限交性质的极大子集族 $\mathcal{U}$ 。这样的扩充存在，因为按包含关系排序的一条链的并仍具有有限交性质：有限多个成员已同时属于链中的某一个族。

极大性给出三个性质。首先， $\mathcal{U}$ 对有限交封闭，因为加入已有成员的有限交不会破坏有限交性质。其次，若 $A \in \mathcal{U}$ 且 $A \subset B \subset P$ ，则 $B \in \mathcal{U}$ ，理由相同。最后，对任意 $B \subset P$ ， B 与 $P \setminus B$ 中恰有一个属于 $\mathcal{U}$ 。若 $B \notin \mathcal{U}$ ，加入 B 会破坏有限交性质，因而存在有限多个已有成员，其交 A 与 B 不交；前两个性质便推出 $P \setminus B \in \mathcal{U}$ 。二者不能同时属于 $\mathcal{U}$ ，因为空集不属于这个族。

对每个 i ，闭集族

$$\overline{\{\pi_i(A) : A \in \mathcal{U}\}}$$

具有有限交性质；任取有限多个 A 的一个公共点并投影，就能验证这一点。由 K_i 紧，可选 $x_i \in \bigcap_{A \in \mathcal{U}} \overline{\pi_i(A)}$ ，并令 $x = (x_i)_{i \in I}$ 。若 U_i 是 x_i 的开邻域，则 $\pi_i^{-1}(U_i) \in \mathcal{U}$ 。否则其补集属于 $\mathcal{U}$ ，而该补集的投影包含在闭集 $K_i \setminus U_i$ 中，与 x_i 的选取矛盾。

故 x 的每个乘积基本邻域都属于 $\mathcal{U}$ ，与每个 $F \in \mathcal{F}$ 相交。这说明 $x \in \overline{F} = F$ 。于是原闭集族有公共点， P 紧。□

证明中有限个坐标可以同时控制，是乘积拓扑的决定性特征。若把“有限”改成“任意多个”，得到的拓扑一般更强，上述邻域论证便不再成立。

9.3.2 Banach-Alaoglu 定理

定理 9.3.2 (Banach-Alaoglu). 设 X 是赋范空间。对偶闭单位球 B_{X^*} 在弱-* 拓扑 $\sigma(X^*, X)$ 下是紧的。

证明. 每个 D_x 紧，由定理 9.3.1， P 紧。在 P 中考虑同时满足下列关系的取值表 $u = (u_x)_{x \in X}$ ：

$$u_{ax+by} = au_x + bu_y \quad (x, y \in X, a, b \in \mathbb{K}).$$

对固定的 x, y, a, b ，等式两边的差是连续的有限坐标函数，所以该等式定义闭集。所有等式的公共解集因而是 P 的闭子集。

每张这样的表定义一个线性泛函 $f(x) = u_x$ ，且 $|f(x)| \leq \|x\|$ ，故 $f \in B_{X^*}$ 。反过来， B_{X^*} 中每个泛函的取值表满足全部等式。公共解集因此恰为 $\Phi(B_{X^*})$ ，它是紧集。由于 Φ 及其到像上的逆都把有限测试邻域对应起来， Φ 是弱-* 拓扑到像的同胚，所求紧性成立。□

Banach-Alaoglu 定理中的星号不可省去。它说的是 X^* 上由 X 测试的紧性，而不是由全部 X^{**} 测试的弱紧性。闭球与有界性的条件也各有作用：对任意 $R \geq 0$ ，半径为 R 的对偶闭球弱-* 紧，从而每个范数有界、弱-* 闭的子集弱-* 紧；一般范数闭集却不必要弱-* 闭。Fremlin[9, 卷三, 3A5F] 采用同一赋范空间版本，亦不要求 X 完备。

下一节要把对偶球的紧性传回 X 。为此，还需知道自然嵌入的像在二次对偶球中有多大。它未必等于整个球，但有限多个泛函不能把球中的点与这个像分开。

定理 9.3.3 (Goldstine). 设 $J_X : X \rightarrow X^{**}$ 是自然等距嵌入。则

$$\overline{J_X(B_X)}^{\sigma(X^{**}, X^*)} = B_{X^{**}}.$$

证明. 右边的球由闭条件 $|x^{**}(f)| \leq \|f\|$ 描述，故弱-* 闭，并包含左边的闭包。反过来，固定 $x^{**} \in B_{X^{**}}$ 、 $f_1, \dots, f_m \in X^*$ 和 $\varepsilon > 0$ 。令

$$T : X \rightarrow \mathbb{K}^m, \quad Tx = (f_1(x), \dots, f_m(x)), \quad z = (x^{**}(f_1), \dots, x^{**}(f_m)).$$

我们断言 $z \in \overline{T(B_X)}$ 。若不然，有限维空间中的凸分离定理给出一个实线性泛函，把 z 与这个闭凸集严格分离。实情形它写成 $w \mapsto \sum_i a_i w_i$ ；复情形则写成 $w \mapsto \operatorname{Re} \sum_i a_i w_i$ 。记 $g = \sum_i a_i f_i$ ，两种情形统一给出

$$\operatorname{Re} x^{**}(g) > \sup_{x \in B_X} \operatorname{Re} g(x) = \|g\|.$$

最后的等号来自单位球的对称性；复情形还可乘以模为一的标量。但 $|x^{**}(g)| \leq \|g\|$ ，矛盾。于是能选 $x \in B_X$ ，使所有 $|f_i(x) - x^{**}(f_i)| < \varepsilon$ 。这正是 x^{**} 属于所求弱-* 闭包的邻域判据。□

Goldstine 定理给出的是有限测试意义的逼近，并不声称 $J_X(B_X)$ 在二次对偶范数下稠密。事实上，若 X 完备，等距像 $J_X(X)$ 已是范数闭子空间；除非自然嵌入满射，否则它不可能在 X^{**} 中范数稠密。

9.3.3 可分情形的序列版本

紧性在一般拓扑下不自动提供收敛子列。下面的可分性假设使有界对偶球只需可数个测试，由此恢复度量空间中熟悉的子列结论。

定理 9.3.4. 设 X 是可分赋范空间， $R > 0$ 。在 RB_{X^*} 上，弱-* 拓扑可由一个度量给出。特别地，每个范数有界的 X^* 中的序列都有弱-* 收敛子列，其极限仍在 X^* 中。

证明. 取 X 的可数稠密集 $\{x_j : j \geq 1\}$ ，在 RB_{X^*} 上定义

$$d(f, g) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \min\{1, |(f - g)(x_j)|\}.$$

对称性及三角不等式直接来自绝对值和 $\min\{1, a + b\} \leq \min\{1, a\} + \min\{1, b\}$ 。若 $d(f, g) = 0$ ，则 f, g 在稠密集上一致，由连续性知 $f = g$ ，所以 d 是度量。

先说明它确实给出弱-* 拓扑。给定一个 d -球，先使级数尾和小于半个半径，再限制前面有限多个测试值，就得到包含在球内的弱-* 邻域。反过来，考虑有限个条件 $|(g - f)(y_i)| < \varepsilon$ 。分别选 x_{j_i} 逼近 y_i ，使 $2R\|y_i - x_{j_i}\| < \varepsilon/2$ 。因为

$$|(g - f)(y_i)| \leq |(g - f)(x_{j_i})| + 2R\|y_i - x_{j_i}\|,$$

只需把有限个 $|(g - f)(x_{j_i})|$ 控制在 $\varepsilon/2$ 内。这些条件又包含 f 的某个 d -球：在距离和中分别保留第 j_i 项即可。两种邻域系统因此等价。

由 Banach-Alaoglu 定理，这个度量空间紧，故序列紧。也可以直接看到抽取过程：先逐个在有界标量列 $(f_n(x_j))_n$ 中抽子列，再取对角子列。上述逼近估计保证这条子列在每个 $x \in X$ 上取值都为 Cauchy 列。令 $f(x)$ 为逐点极限，线性关系可以逐点取极限，且 $|f(x)| \leq R\|x\|$ 。于是 $f \in RB_{X^*}$ ，抽出的子列弱-* 收敛到 f 。□

范数有界在这里不可去掉：稠密集上的信息要推广到整个空间，靠的是对所有泛函共同有效的 $2R$ 估计。这个证明也说明，抽子列时测试函数不必事先包含空间中的每一个向量。先在一个可数稠密族上安排收敛，再用一致估计补足其余测试，是后面弱解紧性论证的常用步骤。

不可分情形确实可能没有这样的子列。令 $I = \mathcal{P}(\mathbb{N})$ ，取 $X = \ell^1(I)$ ，即所有至多可数个非零坐标、绝对可和的族 $x = (x_A)_{A \in I}$ ，范数为 $\sum_A |x_A|$ 。定义

$$f_n(x) = \sum_{A \in I} \mathbf{1}_A(n) x_A.$$

则 $\|f_n\| \leq 1$ 。任取子列 (f_{n_k}) ，令 $A = \{n_{2j} : j \geq 1\}$ ，并以第 A 个坐标的单位向量 e_A 测试。序列 $f_{n_k}(e_A)$ 在零与一之间交替，不收敛。所以这一对偶单位球虽然弱-* 紧，却含有无弱-* 收敛子列的序列。一般紧性与序列紧性之间的区别不能仅凭记号中的收敛箭头消除。

9.4 反身性与弱紧性

弱-* 紧性保证一族有界泛函不会失去全部极限，但把向量看成二次对偶中的泛函之后，极限可能落在原空间之外。反身性排除的正是这种现象。它把上一节的对偶单位球紧性带回原空间，从而为有界近似列提供弱极限。定义及弱紧性判别可参看 Fremlin 的《Measure Theory》[9, 第3卷, 3A5G]；本节还要解决从紧性到收敛子列之间不能直接跳过的一步。

9.4.1 反身空间

定义 9.4.1. 若赋范空间 X 的自然嵌入 $J_X : X \rightarrow X^{**}$ 是满射，称 X 为**反身空间** (reflexive space)，或称 X 具有反身性。¹ 具体说，对每个 $\Phi \in X^{**}$ ，都存在 $x \in X$ ，使

$$\Phi(f) = f(x) \quad (f \in X^*).$$

由命题 8.2.9，这种表示中的向量唯一，且 $\|\Phi\| = \|x\|$ 。二次对偶是 Banach 空间，因而反身空间自动完备。定义要求的是指定的自然嵌入满射，不能用一个没有说明如何作用于泛函的空间对应代替它。有限维空间是反身的：自然嵌入单射，而有限维线性代数给出 X 与 X^{**} 维数相等，所以它也满射。

定义 9.4.2. 赋范空间 X 的子集 K 若在弱拓扑下紧，称为**弱紧集** (weakly compact set)。若 $A \subset X$ 的弱闭包是弱紧集，称 A 为**相对弱紧集** (relatively weakly compact set)。

以下记 $B_X = \{x \in X \mid \|x\| \leq 1\}$ 为闭单位球。反身性的代数定义，与这个球的拓扑性质恰好等价。

定理 9.4.3 (反身性的弱紧性判别). 赋范空间 X 反身，当且仅当 B_X 弱紧。

证明. 由命题 9.2.6, J_X 把 X 的弱拓扑与其像上的弱-* 子空间拓扑对应起来。若 X 反身，等距性给出 $J_X(B_X) = B_{X^{**}}$ 。把定理 9.3.2 用于赋范空间 X^* ，可知 $B_{X^{**}}$ 在 $\sigma(X^{**}, X^*)$ 下紧，从而 B_X 弱紧。

反之，若 B_X 弱紧，则 $J_X(B_X)$ 是弱-* 紧集。弱-* 拓扑为 Hausdorff 拓扑，故这个紧集闭；而定理 9.3.3 又说明它在 $B_{X^{**}}$ 中弱-* 稠密。因此

$$J_X(B_X) = B_{X^{**}}.$$

任意 $\Phi \in X^{**}$ 除以 $\max\{1, \|\Phi\|\}$ 后落在右边的球中，乘回这个标量便得到 $\Phi \in J_X(X)$ 。所以 J_X 满射。□

¹许全华等的《泛函分析讲义》[23, 第9章] 采用“自反性”这一名称。本书固定使用“反身性”。

这里两个对偶拓扑必须分清：对 X^{**} 使用的是由 X^* 测试的弱-* 拓扑，正好对应 X 中由 X^* 测试的弱拓扑。若把二次对偶自身的弱拓扑放进证明，Banach-Alaoglu 定理就不能给出所需的结论。

为了将问题限制到较小空间，先说明子空间上的弱拓扑没有产生新的歧义。

引理 9.4.4. 设 M 是赋范空间 X 的线性子空间。由 M^* 定义的弱拓扑，等于 X 的弱拓扑在 M 上诱导的拓扑。若 M 在范数下闭，则它也在 X 中弱闭。

证明. 每个 $f \in X^*$ 的限制 $f|_M$ 属于 M^* 。反过来，Hahn-Banach 定理把任意 $g \in M^*$ 延拓为某个 $f \in X^*$ ，因此两种拓扑使用的是同一族标量测试。

再设 M 范数闭且 $x \notin M$ 。由定理 8.2.7，存在 $f \in X^*$ 使

$$\sup_{m \in M} \operatorname{Re} f(m) < \operatorname{Re} f(x).$$

左边有限迫使 $f|_M = 0$ ：若在某个向量上非零，就可取实数倍，复情形下再旋转相位，使实部任意大。于是 $f(x) \neq 0$ ，而弱开集

$$\{z \in X \mid |f(z) - f(x)| < |f(x)|/2\}$$

含 x 且与 M 不交。每个 M 外的点都有这样的邻域，所以 M 弱闭。 $\square$

推论 9.4.5. 反身空间的每个闭线性子空间都反身。

证明. 设 $M \subset X$ 为闭线性子空间。前一引理说明 $B_M = M \cap B_X$ 是弱紧集 B_X 的闭子集，故在 M 自身的弱拓扑下紧。由定理 9.4.3， M 反身。 $\square$

同样，在反身空间中，任意弱闭有界集都是某个弱紧闭球的闭子集，因而弱紧。这里只能直接使用弱闭性，不能把任意范数闭集都当成弱闭集；子空间和凸集之所以有更好的闭性，需要线性分离提供理由。

9.4.2 有界序列的弱收敛子列

紧空间中的序列总有聚点，却未必能选出收敛子列。前一定理因此尚未完成分析中最常用的任务：给定一系列有界近似解，从中选出一列有共同弱极限的近似解。我们先把需要的标量测试变成可数多个。

引理 9.4.6. 若 X 可分且反身，则 X^* 关于对偶范数可分。

证明. 由定理 9.3.4， B_{X^*} 在弱-* 拓扑下是紧致可度量空间。对一个相容度量，在每个尺度 $1/n$ 选有限网，把这些有限网合并，可得弱-* 稠密的可数集 $D \subset B_{X^*}$ 。

令 C 为 D 的凸包的范数闭包，故 $C \subset B_{X^*}$ 。若存在 $f_0 \in B_{X^*} \setminus C$ ，在赋范空间 X^* 中使用定理 8.2.7，得到 $\Phi \in X^{**}$ 及实数 α ，使

$$\sup_{f \in C} \operatorname{Re} \Phi(f) \leq \alpha < \operatorname{Re} \Phi(f_0).$$

反身性使 $\Phi = J_X x$ 对某个 $x \in X$ 成立，因而 $\Phi(f) = f(x)$ 弱-* 连续。由于 D 弱-* 稠密， f_0 不可能被这个连续泛函与 $D \subset C$ 严格分开。矛盾说明 $C = B_{X^*}$ 。

由 D 中有限多个点作有理系数凸组合, 所得集合可数。每个有限凸组合的非负系数都可在保持和为 1 的条件下由有理系数逼近, 所以这个可数集合在 B_{X^*} 中范数稠密。最后取它的正整数倍的并, 便得到 X^* 的可数范数稠密子集。□

弱-* 稠密本来只控制有限多个向量上的值, 不控制对偶范数。上面的分离步骤把两者接起来; 反身性用在分离泛函能否由原空间向量表示这一点, 而不只是用来增加一个完备性假设。

定理 9.4.7. 反身空间 X 中的任意有界序列, 都有在 X 中弱收敛的子列。

证明. 设 (x_n) 有界, 记 $R = \sup_n \|x_n\|$ 。令

$$M = \overline{\text{span}\{x_n : n \geq 1\}}^{\|\cdot\|}.$$

有限个 x_n 的有理线性组合构成可数稠密集; 复情形取实部、虚部均有理的系数。因此 M 可分。它又是 X 的闭线性子空间, 所以由推论 9.4.5 反身。

由前一引理, 选 $(f_j)_{j \geq 1}$ 在 M^* 中范数稠密。每列标量 $f_j(x_n)$ 有界。先为 f_1 选收敛子列, 再在其中为 f_2 选子列, 依次进行; 取逐次嵌套子列的对角子列 (x_{n_k}) , 就使 $f_j(x_{n_k})$ 对每个固定 j 都收敛。

给定 $f \in M^*$, 对任意 j, k, l , 有

$$|f(x_{n_k}) - f(x_{n_l})| \leq 2R\|f - f_j\| + |f_j(x_{n_k}) - f_j(x_{n_l})|.$$

先令 f_j 在范数上充分接近 f , 再令 k, l 足够大, 可知 $f(x_{n_k})$ 是 Cauchy 列。于是

$$\Phi(f) = \lim_{k \rightarrow \infty} f(x_{n_k})$$

对所有 $f \in M^*$ 有定义。极限保持线性, 且 $|\Phi(f)| \leq R\|f\|$, 所以 $\Phi \in M^{**}$ 。由 M 反身, 存在 $x \in M$ 使 $\Phi(f) = f(x)$ 。这证明 $x_{n_k} \rightarrow x$ 在 M 中成立。每个 X^* 中的泛函限制到 M 后属于 M^* , 故同一子列也在 X 中弱收敛。□

全空间可以不可分, 因为一个序列只涉及可数多个向量; 可分性被安排在由这些向量生成的闭子空间内。另一个不能省掉的条件是统一范数界, 它使可数测试上的收敛能够推广到全部连续泛函。

反身性也确实限制了空间。在 c_0 中令 s_n 的前 n 个坐标为 1, 其余为零, 则 $\|s_n\|_\infty = 1$ 。若它有弱收敛子列, 逐坐标评价的连续性就迫使极限的每个坐标都为 1, 但这样的序列不属于 c_0 。因此 c_0 不是反身空间。这里失败的不是有界性, 而是所有坐标都能读到的候选极限离开了原空间。

9.4.3 Hilbert 空间中的弱紧性

Hilbert 空间的 Riesz 表示定理为反身性提供了直接证明。复数情形下需要跟踪共轭: 本书内积对第一变量线性, 表示向量到泛函的对应因而是共轭线性的。

推论 9.4.8. 每个实或复 Hilbert 空间 H 都反身。因此其闭球弱紧, 每个有界序列都有弱收敛子列; 这些结论不要求 H 可分。

证明. 记 $R: H \rightarrow H^*$ 为 Riesz 对应,

$$(Ry)(z) = \langle z, y \rangle.$$

由定理 8.4.7, R 是等距满射, 在复情形满足 $R(ay) = \bar{a} Ry$. 固定 $\Phi \in H^{**}$, 令

$$F(y) = \overline{\Phi(Ry)}.$$

在实情形, 共轭不改变数值; 在复情形, 两个共轭互相抵消, 使 F 线性. 又有 $|F(y)| \leq \|\Phi\| \|y\|$, 故再用 Riesz 表示取得 $h \in H$, 使 $F(y) = \langle y, h \rangle$. 于是

$$\Phi(Ry) = \overline{\langle y, h \rangle} = \langle h, y \rangle = (J_H h)(Ry).$$

由于 R 满射, 这个等式说明 $\Phi = J_H h$. 自然嵌入因此满射, H 反身. 其余结论分别来自定理 9.4.3 与 9.4.7. $\square$

Riesz 表示还给出实际检验弱收敛的方法:

$$x_n \rightarrow x \iff \langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle \quad (y \in H).$$

若已知 (x_n) 有界, 只需在一个稠密线性子空间中的 y 上检验. 事实上, 用其中的 z 逼近任意 y , 有

$$|\langle x_n - x, y \rangle| \leq |\langle x_n - x, z \rangle| + (\sup_m \|x_m\| + \|x\|) \|y - z\|.$$

右边第一项随 n 趋零, 第二项由选择 z 控制. 这说明在有界性已经建立之后, 可先使用较简单的测试向量.

若没有统一范数界, 这种检验就会失效. 在 ℓ^2 中取 $x_n = ne_n$, 则对每个有限支撑向量 z , $\langle x_n, z \rangle$ 最终为零; 然而取 $y = (1, 1/2, 1/3, \dots) \in \ell^2$, 有 $\langle x_n, y \rangle = 1$. 所以这些向量并不弱收敛到零, 尽管在稠密的有限支撑子空间中每个固定测试都给出了零极限.

取得弱收敛子列后, 若还能证明范数趋于极限向量的范数, 就可由命题 9.1.8 恢复范数收敛. 弱极限只记录固定测试向量所见的极限, 范数则还记录向量的整体大小; 这两部分信息各有作用. 在处理近似解时, 取弱子列和证明范数收敛通常是两个不同的步骤.

9.4.4* Eberlein-Šmulian 定理

前面的反身空间子列定理使用了可分闭子空间, 而没有把一般拓扑紧性当成序列紧性. **Eberlein-Šmulian 定理**进一步说明, 对 Banach 空间的弱拓扑, 这两种紧性确实一致, 甚至无需假定整个空间反身.

定理 9.4.9 (Eberlein-Šmulian). 设 X 为 Banach 空间, $K \subset X$. 集合 K 弱紧, 当且仅当 K 中每个序列都有弱收敛子列, 且极限属于 K .

证明概要. 先证明弱紧性蕴含所述子列性质. 对 K 中的序列 (x_n) , 令 M 为它的闭线性张成. 由引理 9.4.4, $L = K \cap M$ 弱紧, 且 M 可分. 若 $M = \{0\}$, 结论直接成立; 否则在 M 的单位球面中选可数稠密集 (u_j) , 再由 Hahn-Banach 定理选 $f_j \in M^*$, 使

$$\|f_j\| = 1, \quad f_j(u_j) = 1.$$

这族泛函分离 M 的点。因为对任意单位向量 u , 可选 $\|u - u_j\| < 1/2$, 从而 $|f_j(u)| > 1/2$; 将此用于两个不同向量之差即可。

坐标映射

$$L \longrightarrow \mathbb{K}^{\mathbb{N}}, \quad x \longmapsto (f_j(x))_{j \geq 1}$$

弱连续且单射。由紧空间到 Hausdorff 空间的连续单射是到其像的同胚, 所以 L 同胚于可数乘积中的紧子集。可数乘积由度量

$$d(a, b) = \sum_{j=1}^{\infty} 2^{-j} \min\{1, |a_j - b_j|\}$$

给出, 故这个紧子集是序列紧的。原序列因此有在 $L \subset K$ 中弱收敛的子列。

逆向, 即从所有序列都有 K 内的弱极限推出 K 弱紧, 在这里省略。一个完整途径是把 X 的向量作为对偶弱-* 单位球上的连续函数, 再证明相应逐点拓扑中可数聚点性质能够产生真正的紧性。所需的逐点紧性论证及其回到弱拓扑的步骤, 见 Fremlin 的《Measure Theory》[9, 第 4 卷, 462B(c)、462C–D]。该处以实空间叙述; 复空间看成实空间后, 每个连续实线性泛函 g 都是复线性泛函 $f(x) = g(x) - ig(ix)$ 的实部, 故两种弱拓扑相同, 结论也适用。□

定理中的“极限属于 K ”不能删除。例如 $\mathbb{R}$ 中的 $(0, 1)$ 内每个序列都有在 $\mathbb{R}$ 中收敛的子列, 却不构成紧集。若允许极限落在空间中而不必落在原集合, 所对应的是相对弱紧性的版本, 必须把闭包纳入结论。

这个一般定理还给出反身性的序列判别: Banach 空间反身, 当且仅当每个有界序列都有弱收敛子列。反向中, 闭单位球内序列的弱极限仍属于该球, 因为

$$B_X = \bigcap_{\|f\| \leq 1} \{x \in X \mid |f(x)| \leq 1\}$$

是弱闭集。于是使用上面省略的方向, 再应用闭单位球的弱紧性判别即可。本节之前取得弱子列时并未依赖它; 后续从有界近似列中取极限, 只需要已经完整证明的定理 9.4.7。

9.5 凸性与弱下半连续性

上一节保证了反身空间中的有界序列可以抽取弱收敛子列。但在极值问题中, 找到弱极限还不够: 极限必须满足原来的约束, 目标泛函的值也必须受到控制。凸性在这两个问题上都有作用。它使范数闭集保持弱闭, 又使一大类范数下半连续泛函保持弱下半连续。以下先从凸集的闭包入手, 再把集合的结论用于泛函。

9.5.1 凸集

回顾第八章的约定, 集合 C 凸是指它包含任意两点间的线段; 在复空间中, 线段的参数仍取实数。反复运用这个条件可知, 若 $x_1, \dots, x_m \in C$, 则

$$\sum_{j=1}^m \lambda_j x_j \in C, \quad \lambda_j \geq 0, \quad \sum_{j=1}^m \lambda_j = 1.$$

这样的和称为这些点的**凸组合** (convex combination)。与线性组合不同, 凸组合不允许负系数, 且系数之和固定为一。

上述有限点结论可以归纳证明。若 $\lambda_m = 1$, 和就是 x_m ; 若 $\lambda_m < 1$, 则先对前 $m-1$ 个点使用归一化系数 $\lambda_j/(1-\lambda_m)$, 得到 $z \in C$, 原来的和便等于 $(1-\lambda_m)z + \lambda_mx_m$ 。因此, 两点间的线段条件已经包含所有有限平均的稳定性。

定义 9.5.1 (凸包与闭凸包). 集合 $A \subset X$ 的**凸包** (convex hull) 记为 $\text{co } A$, 是 A 中有限多个点的所有凸组合组成的集合, 约定 $\text{co } \emptyset = \emptyset$ 。它的范数闭包称为 A 的**闭凸包** (closed convex hull)。

凸包确实是包含 A 的最小凸集。它包含 A ; 两个有限凸组合再取凸组合, 仍是原来有限多个点的凸组合, 所以它是凸的; 任何包含 A 的凸集又必须包含所有这些组合。范数闭包也保持凸性: 若 $x_n, y_n \in C$ 分别依范数趋于 x, y , 则对固定 $t \in [0, 1]$,

$$(1-t)x_n + ty_n \rightarrow (1-t)x + ty.$$

因此, 闭凸包是包含 A 的最小范数闭凸集。这些基本事实也可参见 Fremlin 对凸集与凸包的整理 [9, 第 2 卷, 2A5E]。

例如, 两个不同点 u, v 的凸包只是线段 $[u, v]$, 而不包括整条仿射直线。接下来使用凸包时, 目的是对已知向量作受控的平均, 并不需要它们张成的整个线性空间。

9.5.2 闭凸集的弱闭性

弱拓扑比范数拓扑粗, 故一般集合的弱闭包可能更大。凸集却有特殊之处: 连续线性泛函能够把集外的点与整个闭凸集分开。这个几何事实正好能构造出排除该凸集的弱邻域。

定理 9.5.2 (凸集的两种闭包). 设 X 是赋范空间, $C \subset X$ 凸。则 C 范数闭当且仅当 C 弱闭。进一步, 以 $\overline{A}^{\|\cdot\|}$ 和 $\overline{A}^w$ 分别表示范数闭包与弱闭包, 有

$$\overline{C}^{\|\cdot\|} = \overline{C}^w.$$

证明. 弱闭集必范数闭, 因为弱开集都是范数开集。反过来, 设 C 非空、范数闭且凸。对任意 $x_0 \notin C$, 由定理 8.2.7, 存在 $f \in X^*$ 及 $\alpha \in \mathbb{R}$, 使

$$\sup_{z \in C} \text{Re } f(z) \leq \alpha < \text{Re } f(x_0).$$

集合 $\{x : \text{Re } f(x) > \alpha\}$ 是 x_0 的弱开邻域, 且与 C 不交。因此 $X \setminus C$ 弱开, C 弱闭。空集的情形显然成立。

对任意凸集 C , 它的范数闭包仍然凸, 由刚证的结论也是弱闭集。因此 $\overline{C}^w \subset \overline{C}^{\|\cdot\|}$ 。反向包含对所有集合都成立, 因为弱拓扑较粗。□

这里无需假设 X 完备。真正起作用的是凸分离; Fremlin 在更一般的局部凸空间中也以分离定理说明这一点 [9, 第 4 卷, 4A4Eb、4A4Ed]。由此还能把弱收敛转化为一种范数逼近, 不过必须允许作凸组合。

Mazur 引理给出精确的结论。

定理 9.5.3 (Mazur 引理). 若赋范空间 X 中的序列 $x_n \rightharpoonup x$, 则对每个 n 可以选取 $N_n \geq n$ 及非负数 $\lambda_{n,k}$, 使

$$\sum_{k=n}^{N_n} \lambda_{n,k} = 1, \quad y_n = \sum_{k=n}^{N_n} \lambda_{n,k} x_k, \quad \|y_n - x\| < \frac{1}{n}.$$

换言之, x 可以由每个尾部的凸组合依范数逼近。

证明. 固定 n . 由弱收敛, x 的每个弱邻域都包含某个 x_k , 其中 $k \geq n$, 因而 x 属于 $\{x_k : k \geq n\}$ 的弱闭包, 更属于其凸包的弱闭包。对这个凸包应用定理 9.5.2, 便知 x 属于它的范数闭包。于是存在距离 x 小于 $1/n$ 的有限凸组合。补入系数为零的项即可写成上述形式。□

以 ℓ^2 中的标准单位向量 e_n 为例。由 Hilbert 空间的 Riesz 表示, 每个连续线性泛函在 e_n 上的值趋于零, 故 $e_n \rightharpoonup 0$, 但 $\|e_n\| = 1$ 。它没有范数收敛于零的子列, 尾部平均却满足

$$\left\| \frac{1}{n} \sum_{k=n}^{2n-1} e_k \right\| = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0.$$

因此, Mazur 引理提供的是凸组合, 而不是强收敛子列。

9.5.3 范数的弱下半连续性

极小值问题不要求泛函值沿极限保持相等。若极限点的值比逼近序列更小, 反而有利; 需要排除的是取极限时向上跳跃。

定义 9.5.4 (下半连续性). 设 Y 是拓扑空间, $J : Y \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 。若对每个 $a \in \mathbb{R}$, 子水平集 (sublevel set)

$$\{y \in Y : J(y) \leq a\}$$

都是闭集, 则称 J 具有下半连续性 (lower semicontinuity)。在赋范空间上, 相对于范数拓扑与弱拓扑的下半连续性分别称为强下半连续性与弱下半连续性 (weak lower semicontinuity)。

这个定义等价于 $\{y : J(y) > a\}$ 对所有实数 a 都开。特别地, 若 J 下半连续且 $y_n \rightarrow y$, 则

$$J(y) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} J(y_n). \quad (9.1)$$

事实上, 对任意 $a < J(y)$, 上述开集是 y 的邻域, 故最终 $J(y_n) > a$; 让 a 趋近 $J(y)$ 即得结论, 包括 $J(y) = +\infty$ 的情形。

在度量空间中, 序列条件也能反过来推出下半连续性。若某个子水平集不闭, 取其闭包中不属于它的点 y , 并在每个半径 $1/n$ 的球内取该子水平集中的点 y_n 。此时 $y_n \rightarrow y$, 但 $J(y_n) \leq a < J(y)$, 与 (9.1) 矛盾。这就给出了强下半连续性的序列判别。对于一般弱拓扑, 不能未经证明便把这个序列判别当成定义: 上述逆推依赖于度量空间的球邻域基。以下仍用子水平集的弱闭性证明弱下半连续性, 而只在取弱收敛子列时使用其必然成立的序列不等式。一般拓扑下的相应性质可参见 [9, 第 4 卷, 4A2Bd]。

命题 9.5.5 (范数的弱下半连续性). 赋范空间 X 的范数是弱下半连续函数。因而若 $x_n \rightharpoonup x$, 则

$$\|x\| \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \|x_n\|.$$

证明. 由推论 8.2.8,

$$\|x\| = \sup_{\substack{f \in X^* \\ \|f\| \leq 1}} |f(x)|.$$

对 $r \geq 0$, 相应子水平集可写为

$$\{x : \|x\| \leq r\} = \bigcap_{\substack{f \in X^* \\ \|f\| \leq 1}} \{x : |f(x)| \leq r\}.$$

每个 f 弱连续, 右侧各集合弱闭, 其交也弱闭; 当 $r < 0$ 时子水平集为空。序列不等式于是来自(9.1)。□

注意, 范数的弱下半连续性并不等于弱连续性。上面的 $e_n \rightharpoonup 0$ 正说明范数可以从恒为一降到零。

9.5.4 凸泛函的弱下半连续性

为了把约束也纳入泛函, 我们允许它取 $+\infty$, 但不允许取 $-\infty$ 。约定 $J : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 不恒等于 $+\infty$, 即其**有效定义域** (effective domain)

$$\text{dom } J = \{x \in X : J(x) < +\infty\}$$

非空。

定义 9.5.6 (凸泛函与严格凸泛函). 若对所有 $x, y \in X$ 及 $0 < t < 1$, 有

$$J((1-t)x + ty) \leq (1-t)J(x) + tJ(y),$$

则称 J 为**凸泛函** (convex functional)。若当 $x, y \in \text{dom } J$ 且 $x \neq y$ 时总为严格不等式, 则称其为**严格凸泛函** (strictly convex functional)。

取 $0 < t < 1$ 避免了端点处 $0 \cdot (+\infty)$ 的约定。凸泛函的有效定义域是凸集, 每个子水平集也是凸集: 若两点的值均不超过 a , 其凸组合的值便不超过 $(1-t)a + ta = a$ 。因此, 集合的闭性定理可以直接用于泛函。

这些性质还可以用一个集合统一表示: 在 $X \times \mathbb{R}$ 中令

$$G_J = \{(x, r) : J(x) \leq r\}.$$

J 凸当且仅当 G_J 凸。一个方向由凸不等式直接给出; 另一个方向, 对 $J(x), J(y)$ 都有限的点, 把 $(x, J(x))$ 与 $(y, J(y))$ 作凸组合即可。若其中一个值为无穷, 凸不等式本来就成立。

相对于 X 上的指定拓扑与 $\mathbb{R}$ 的通常拓扑, J 下半连续也等价于 G_J 闭. 若 J 下半连续而 $r < J(x)$, 选择 $r < a < J(x)$, 则

$$\{y : J(y) > a\} \times (-\infty, a)$$

是 (x, r) 的开邻域, 并且避开 G_J , 故其补集开. 反之, 若 G_J 闭, 则固定 a 后, 连续映射 $x \mapsto (x, a)$ 下的逆像 $\{x : J(x) \leq a\}$ 闭. 这样看来, 凸性与下半连续性分别表达了同一个集合的凸性与闭性. 不过下面的证明只需处理子水平集, 不必另行研究乘积空间.

定理 9.5.7 (凸泛函的两种下半连续性). 赋范空间上的凸泛函 $J : X \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 强下半连续当且仅当弱下半连续.

证明. 若 J 强下半连续, 则每个子水平集范数闭, 又因凸性而由定理 9.5.2 知其弱闭. 这正是弱下半连续性的定义. 反之, 弱闭集必范数闭, 所以弱下半连续总蕴含强下半连续, 这个方向甚至不需要凸性. $\square$

一个常用的做法是给非空约束集 C 配上泛函

$$\iota_C(x) = \begin{cases} 0, & x \in C, \\ +\infty, & x \notin C. \end{cases}$$

它与测度论中的特征函数不同: 集外的值是 $+\infty$. 当 C 凸时 ι_C 凸; 当 C 范数闭时 ι_C 强下半连续, 因为其子水平集只有空集和 C . 因此, 闭凸约束可以用弱下半连续泛函表达. 把能量 J 在 C 上最小化, 也就等同于把 $J + \iota_C$ 在全空间上最小化.

凸性不能仅凭范数连续性替代. 函数 $J(x) = -\|x\|^2$ 在 ℓ^2 上范数连续, 但对 $e_n \rightarrow 0$, 有

$$J(0) = 0 > -1 = \liminf_{n \rightarrow \infty} J(e_n),$$

所以它并不弱下半连续.

9.5.5 变分法中的意义

现在考虑

$$m = \inf_{x \in C} J(x).$$

求解这一问题的第一步通常不是猜出满足某个方程的向量, 而是选取使能量趋于 m 的序列, 再设法保留它的极限. 由此得到的存在性证明称为**变分直接法** (direct method in the calculus of variations)。

定理 9.5.8 (变分直接法). 设 X 是反身 Banach 空间, $C \subset X$ 非空且弱闭. 设 $J : C \rightarrow (-\infty, +\infty]$ 在 C 上有下界、至少在一点取有限值, 并相对于 C 的弱子空间拓扑下半连续. 再设 J 满足增长条件

$$J(x) \rightarrow +\infty \quad \text{当 } x \in C, \|x\| \rightarrow \infty. \quad (9.2)$$

则存在 $u \in C$, 使 $J(u) = \inf_{x \in C} J(x)$. 若另有 C 凸且 J 严格凸, 则此极小点唯一.

证明. 由下界和有限值假设, $m = \inf_C J$ 是实数. 对每个 n , 选取 $x_n \in C$, 使

$$m \leq J(x_n) < m + \frac{1}{n}.$$

增长条件等价于每个有限子水平集都有界: 对给定 $a \in \mathbb{R}$, 存在 R , 使 $x \in C$ 且 $\|x\| > R$ 时 $J(x) > a$. 取 $a = m + 1$, 便知 (x_n) 有界.

由定理 9.4.7, 存在子列 $x_{n_k} \rightharpoonup u$. 由于 C 弱闭, $u \in C$; 由于 J 弱下半连续,

$$J(u) \leq \liminf_{k \rightarrow \infty} J(x_{n_k}) = m.$$

而 m 是下确界, 所以 $J(u) = m$.

若 u, v 是两个不同的极小点, 且 C 凸、 J 严格凸, 则 $(u + v)/2 \in C$, 且

$$J\left(\frac{u+v}{2}\right) < \frac{J(u) + J(v)}{2} = m,$$

与下确界的定义矛盾. □

证明实际上只需要某个 $a > m$ 对应的子水平集有界, 因为极小化序列最终落在其中. 下界假设则确保 $m \neq -\infty$, 不能在选取 $m + 1/n$ 时悄悄省掉. 反身性负责提供弱收敛子列, 弱闭约束负责保留可行性, 下半连续性负责比较能量; 增长条件的作用只是把极小化序列限制在有界区域内.

以 Hilbert 空间 H 为例, 给定 $\ell \in H^*$ 及非空闭凸集 C , 考虑能量

$$E(x) = \frac{1}{2}\|x\|^2 - \operatorname{Re} \ell(x), \quad x \in C.$$

它是范数连续的, 并满足

$$E((1-t)x + ty) = (1-t)E(x) + tE(y) - \frac{t(1-t)}{2}\|x - y\|^2,$$

故严格凸. 由定理 9.5.7, E 弱下半连续. 又有

$$E(x) \geq \frac{1}{2}\|x\|^2 - \|\ell\|\|x\| = \frac{1}{2}(\|x\| - \|\ell\|)^2 - \frac{1}{2}\|\ell\|^2,$$

所以它下有界, 并满足 (9.2). 由推论 9.4.8, H 反身; 由闭凸集的弱闭性和直接法, E 在 C 上有唯一极小点.

这一结论也能与第八章的投影问题直接对应. 写 $\ell(x) = \langle x, h \rangle$, 则

$$E(x) = \frac{1}{2}\|x - h\|^2 - \frac{1}{2}\|h\|^2.$$

故极小点就是 h 在 C 中的最近点, 与定理 8.4.5 一致. 直接法不必预先解出这个点; 它先由空间结构与能量性质保证点的存在, 随后才可研究其特征方程或近似计算.

具体地, 对极小点 u 和任意 $v \in C$, 凸性保证 $u + t(v - u) \in C$. 展开能量差得

$$0 \leq E(u + t(v - u)) - E(u) = t \operatorname{Re} \langle u - h, v - u \rangle + \frac{t^2}{2}\|v - u\|^2.$$

除以 $t > 0$ 再令 $t \downarrow 0$, 得到

$$\operatorname{Re}\langle u - h, v - u \rangle \geq 0 \quad (v \in C).$$

反过来, 这个不等式与能量差公式在 $t = 1$ 时的表达一起, 又能推出 $E(v) \geq E(u)$ 。所以它是极小点的充要条件。无约束时可以取 $v = h$, 从而得到 $u = h$; 一般凸约束只允许沿留在 C 内的方向变化, 得到的便是不等式而非任意方向上的等式。

即使在一维, 若缺少限制极小化序列的条件, 结论也可能失败。在 $C = \mathbb{R}$ 上, $J(t) = e^{-t}$ 连续、严格凸且下界为零, 却没有极小点: 能量趋于零的序列必向正无穷远离。若约束本身不闭, 也有另一种失败方式: $J(t) = t^2$ 在 $C = (0, +\infty)$ 上满足上述增长条件, 却只能在不属于 C 的边界点达到下确界。它们分别说明, 控制序列的位置与保留极限点的约束是存在性证明中不同的要求。

本章小结

弱收敛测试 X^* 的全部成员, 弱-* 收敛则在一个已经写成对偶的空间上只测试原空间。两者都把无穷维收敛拆成标量信息, 但标量信息不能自动恢复范数, 也不能无条件用序列描述整个拓扑。弱收敛序列必有界, 弱-* 收敛序列的范数有界则需要原空间的完备性。

Banach-Alaoglu 定理将对偶单位球放入紧乘积, 再以线性关系截出闭子集。可分性把有界球上的全部测试压缩到可数稠密族, 因而得到度量和收敛子列。Goldstine 定理与自然嵌入进一步把反身性刻画为原空间闭单位球的弱紧性; 反身空间的任意有界序列都有弱收敛子列, 不要求整个空间可分。

凸性补偿了拓扑减弱造成的一部分信息损失: 凸集的范数闭包与弱闭包相同, 弱收敛序列的尾部凸组合能够范数逼近极限, 凸的范数下半连续泛函也是弱下半连续的。这些性质使极小化列的弱极限仍满足约束, 且泛函值不超过原列的下极限。下一章将在 L^p 空间中落实对偶与反身性, 说明上述方法对哪些函数空间有效, 以及 $p = 1$ 和 $p = \infty$ 为什么必须分别处理。

习题

习题 9.1. 设 X 是 Banach 空间。若 $x_n \rightarrow x$ 且 $f_n \rightarrow f$ 于 X^* 的范数, 证明 $f_n(x_n) \rightarrow f(x)$ 。若改为 $x_n \rightarrow x$ 于范数而 f_n 弱-* 趋于 f , 结论是否仍成立? 最后说明同时只要求 $x_n \rightarrow x$ 与 f_n 弱-* 趋于 f 时, 结论可以失败。

解. 第一种情形中 $M = \sup_n \|x_n\| < \infty$, 且

$$|f_n(x_n) - f(x)| \leq M\|f_n - f\| + |f(x_n - x)| \rightarrow 0.$$

第二种情形中, 一致有界原理给出 $M' = \sup_n \|f_n\| < \infty$, 于是

$$|f_n(x_n) - f(x)| \leq M'\|x_n - x\| + |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0.$$

若两边都只有较弱的收敛, 取 $X = \ell^2$, $x_n = e_n$, $f_n(y) = y_n$ 。则 $x_n \rightarrow 0$, 每个固定 $y \in \ell^2$ 的坐标 $y_n \rightarrow 0$, 故 f_n 弱-* 趋于零; 但 $f_n(x_n) = 1$ 。逐个固定测试的极限, 不能直接用于随 n 一同改变的测试对象。□

习题 9.2. 设 H 是无穷维 Hilbert 空间。证明其单位球面 $S_H = \{x : \|x\| = 1\}$ 的弱闭包是闭单位球。并证明闭球中的每一点都可以由球面中的一条序列弱逼近。

解. 范数弱下半连续, 故 B_H 弱闭, 得到 $\overline{S_H}^w \subset B_H$ 。固定 $x \in B_H$ 。若 $\|x\| = 1$, 取常数列。若 $\|x\| < 1$, 则 $x^\perp$ 仍无穷维, 可以逐次选出标准正交序列 $(e_n) \subset x^\perp$ 。由 Bessel 不等式和 Riesz 表示, $e_n \rightarrow 0$ 。于是

$$y_n = x + \sqrt{1 - \|x\|^2} e_n$$

满足 $\|y_n\| = 1$ 且 $y_n \rightarrow x$ 。这既给出反向包含, 也给出所求序列。球面范数闭而不弱闭; 它不是凸集, 故不与凸集的闭包定理冲突。□

习题 9.3. 证明反身 Banach 空间中的每个弱 Cauchy 序列都有弱极限。指出证明的哪一步不适用于 c_0 中前 n 项为一、其余为零的序列。

解. 设 (x_n) 为弱 Cauchy 列。对每个 $f \in X^*$, 标量列 $(f(x_n))$ 有界。对 Banach 空间 X^* 上的泛函族 $\{J_X x_n\}$ 使用一致有界原理, 得 $\sup_n \|x_n\| < \infty$ 。反身性给出子列 $x_{n_k} \rightarrow x \in X$ 。对每个 f , 原标量列是 Cauchy 列, 又有子列趋于 $f(x)$, 故全列也趋于 $f(x)$ 。因此 $x_n \rightarrow x$ 。在所给 c_0 例子中, 任何弱极限都必须逐坐标等于一, 这个向量不在 c_0 中。该空间不反身, 有界性不能提供所需的弱收敛子列。□

习题 9.4. 设 X 是赋范空间, $L : X^* \rightarrow \mathbb{K}$ 为线性泛函。证明 L 对 $\sigma(X^*, X)$ 连续, 当且仅当存在 $x \in X$, 使 $L(f) = f(x)$ 对所有 $f \in X^*$ 成立。

解. 逐点评估按弱-* 拓扑的定义连续, 只需证必要性。由零点连续性, 可找 $x_1, \dots, x_m \in X$ 及 $\delta > 0$, 使

$$\max_i |f(x_i)| < \delta \implies |L(f)| < 1.$$

若 $f(x_i) = 0$ 对所有 i 成立, 任意标量倍 tf 都满足左边条件, 故 $|tL(f)| < 1$ 对任意 t 成立, 推出 $L(f) = 0$ 。令 $Tf = (f(x_1), \dots, f(x_m))$ 。上述结论表明 L 在 $\ker T$ 上为零, 所以 $A(Tf) = L(f)$ 定义了 $T(X^*)$ 上的线性泛函。将 A 代数延拓到有限维空间 $\mathbb{K}^m$, 写成 $A(z) = \sum_i a_i z_i$ 。于是 $L(f) = \sum_i a_i f(x_i) = f(\sum_i a_i x_i)$, 取 $x = \sum_i a_i x_i$ 即可。这个证明说明, 一个弱-* 连续的线性测试最终只需有限个原空间向量, 合并后就是单点评估。□

习题 9.5. 设 X, Y 是 Banach 空间, $T : X \rightarrow Y$ 是紧线性算子。证明 $x_n \rightarrow x$ 蕴含 $Tx_n \rightarrow Tx$ 于范数。

解. 任意 $g \in Y^*$ 与 T 的复合属于 X^* , 故 $Tx_n \rightarrow Tx$ 。同时 (x_n) 范数有界, 紧性保证 (Tx_n) 的任意子列都有范数收敛子子列。假如 Tx_n 不范数趋于 Tx , 就有 $\varepsilon > 0$ 及子列满足 $\|Tx_{n_k} - Tx\| \geq \varepsilon$ 。再抽范数收敛子子列, 设其极限为 y 。范数收敛蕴含弱收敛, 而原弱极限为 Tx , 由弱极限唯一性得 $y = Tx$, 矛盾。紧性在这里把原本只有测试意义的收敛提升为统一的范数控制。□

习题 9.6. 设 $M \subset X$ 是赋范空间的线性子空间, 记

$$M^\circ = \{f \in X^* : f|_M = 0\}.$$

证明 M 的范数闭包和弱闭包都等于 $\{x \in X : f(x) = 0 \text{ 对所有 } f \in M^\circ\}$ 。

解. 记右边的集合为 N . 每个核 $\ker f$ 弱闭, 故 N 弱闭并包含 M , 从而 $\overline{M}^w \subset N$. 又有 $\overline{M}^{\|\cdot\|} \subset \overline{M}^w$. 若 $x \notin \overline{M}^{\|\cdot\|}$, 令 $d = \text{dist}(x, \overline{M}) > 0$. 在 $\overline{M} + \mathbb{K}x$ 上定义 $h(m+tx) = t$. 表示唯一, 且

$$|h(m+tx)| = |t| \leq d^{-1}\|m+tx\|.$$

Hahn-Banach 定理将 h 连续延拓为 $f \in X^*$. 此时 $f|_M = 0$ 而 $f(x) = 1$, 故 $x \notin N$. 反向包含成立, 三个集合相等. $\square$

习题 9.7. 设 $X \neq \{0\}$ 是反身 Banach 空间. 证明每个 $f \in X^*$ 都在闭单位球上取得范数. 再证明 c_0 上的泛函 $f(x) = \sum_{n \geq 1} 2^{-n}x_n$ 范数等于一, 但没有 $x \in B_{c_0}$ 使 $|f(x)| = 1$.

解. 闭单位球弱紧, $x \mapsto |f(x)|$ 弱连续, 故它在球上取得最大值, 按范数定义此值就是 $\|f\|$. 在第二个例子中, 绝对收敛及 $|f(x)| \leq \|x\|_\infty$ 给出 $\|f\| \leq 1$. 以头 N 项为一的有限支撑向量测试, 得到 $\|f\| \geq \sum_{n=1}^N 2^{-n}$, 令 $N \rightarrow \infty$ 得到等号. 但对任意 $x \in B_{c_0}$, 由 $x_n \rightarrow 0$ 可选一个 j 使 $|x_j| < 1$, 从而

$$|f(x)| \leq \sum_n 2^{-n}|x_n| \leq 1 - 2^{-j}(1 - |x_j|) < 1.$$

因此对偶范数中的上确界, 在一般 Banach 空间中不一定是最大值. $\square$

习题 9.8. 在实 Hilbert 空间 ℓ^2 中, 令

$$C = \left\{ x : \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n}{n} = 1 \right\}, \quad F(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x_n^2}{n^2}.$$

证明 C 是非空弱闭凸集, F 是凸的弱下半连续泛函, 但 F 在 C 上没有极小点. 找出直接法中失效的步骤.

解. 向量 $(1/n) \in \ell^2$, 故约束是一个连续线性泛函的水平集, 弱闭且凸; $e_1 \in C$, 所以非空. 映射 $T(x_n) = (x_n/n)$ 有界, $F(x) = \|Tx\|^2$ 范数连续且凸, 因而弱下半连续. 也可把 F 写成有限坐标连续凸函数之上确界, 直接得到同一结论.

令 $x_n^{(N)} = n/N$ 当 $1 \leq n \leq N$, 其余坐标为零. 则 $x^{(N)} \in C$, 而 $F(x^{(N)}) = 1/N$, 故 $\inf_C F = 0$. 若 $F(x) = 0$, 每个坐标都为零, 与约束矛盾, 所以该下确界不取到. 这里 $\|x^{(N)}\|^2 = N^{-2} \sum_{n=1}^N n^2 \rightarrow \infty$, 极小化列没有从能量得到范数有界性. 更一般地, 任何极小化列若有有界子列, 反身性、弱闭性和弱下半连续性便会给出极小点, 与刚才的结论矛盾. 所以有下界不等于有足够控制无穷远行为的增长条件. $\square$

第十章 L^p 空间

待填充。

本章目标

待填充。

10.1 L^p 的基本结构

10.1.1 等价类

待填充。

10.1.2 L^p 范数

待填充。

10.1.3 Hölder 不等式

待填充。

10.1.4 Minkowski 不等式

待填充。

10.1.5 完备性

待填充。

10.2 稠密性

10.2.1 简单函数

待填充。

10.2.2 截断

待填充。

10.2.3 有限测度支集函数

待填充。

10.2.4 欧氏空间中的光滑逼近预告

待填充。

10.3 L^p 对偶

10.3.1 $1 < p < \infty$

待填充。

10.3.2 Radon–Nikodym 方法

待填充。

10.3.3 L^1 的对偶

待填充。

10.3.4 L^∞ 的特殊性

待填充。

10.4 反身性与弱收敛

10.4.1 $1 < p < \infty$ 的反身性

待填充。

10.4.2 有界序列的弱收敛子列

待填充。

10.4.3 凸泛函与弱下半连续性

待填充。

10.5* L^1 的特殊性

10.5.1 一致可积性再论

待填充。

10.5.2 Dunford–Pettis 定理

待填充。

10.5.3 L^1 弱紧性

待填充。

10.5.4 Chacon 咬引理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十一章 Radon 测度与 Riesz-Markov 表示

待填充。

本章目标

待填充。

11.1 局部紧 Hausdorff 空间

11.1.1 $C_c(X)$

待填充。

11.1.2 $C_0(X)$

待填充。

11.1.3 支集

待填充。

11.1.4 局部紧性

待填充。

11.2 Radon 测度

11.2.1 局部有限 Borel 测度

待填充。

11.2.2 内正则性

待填充。

11.2.3 外正则性

待填充。

11.2.4 Radon 测度的基本性质

待填充。

11.3 正线性泛函

11.3.1 $C_c(X)$ 上的正泛函

待填充。

11.3.2 局部有界性

待填充。

11.3.3 支集与正则性

待填充。

11.4 Riesz–Markov 表示定理

11.4.1 正泛函版本

待填充。

11.4.2 有界泛函版本

待填充。

11.4.3 $C_0(X)^*$

待填充。

11.4.4 符号测度及复测度版本

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十二章* 测度的弱收敛与紧性

待填充。

本章目标

待填充。

12.1 模糊收敛与弱收敛

12.1.1 测试函数

待填充。

12.1.2 模糊收敛

待填充。

12.1.3 弱收敛

待填充。

12.1.4 概率测度情形

待填充。

12.2 总括定理

12.2.1 连续测试函数判据

待填充。

12.2.2 开集判据

待填充。

12.2.3 闭集判据

待填充。

12.2.4 边界零测集判据

待填充。

12.3 紧性

12.3.1 紧族

待填充。

12.3.2 质量逃逸

待填充。

12.3.3 模糊收敛与弱收敛的差别

待填充。

12.4 Prokhorov 定理

12.4.1 Polish 空间

待填充。

12.4.2 紧性与相对紧性

待填充。

12.4.3 概率测度中的应用

待填充。

12.4.4 Radon 空间版本

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第三编 测度微分与几何测度论

本编导读

待填充。

第十三章 覆盖定理与 Hardy–Littlewood 最大函数

待填充。

本章目标

待填充。

13.1 Vitali 覆盖

13.1.1 Vitali 覆盖族

待填充。

13.1.2 不交子族选择

待填充。

13.1.3 Vitali 覆盖定理

待填充。

13.1.4 Vitali 覆盖关系

待填充。

13.2 Besicovitch 覆盖

13.2.1 Besicovitch 覆盖定理

待填充。

13.2.2 有界覆盖重数

待填充。

13.2.3 与 Vitali 定理的区别

待填充。

13.2.4 高维几何意义

待填充。

13.3 Hardy–Littlewood 最大函数

13.3.1 最大算子

待填充。

13.3.2 弱型 $(1, 1)$

待填充。

13.3.3 强型 (p, p)

待填充。

13.3.4 局部最大算子

待填充。

13.4 极大不等式的基本应用

13.4.1 微分基

待填充。

13.4.2 L^p 控制

待填充。

13.4.3 逼近恒等

待填充。

13.4.4 后续调和和分析中的作用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十四章 测度的微分与 Lebesgue 点

待填充。

本章目标

待填充。

14.1 密度与测度比

14.1.1 上、下密度

待填充。

14.1.2 密度比

待填充。

14.1.3 测度相对于测度的导数

待填充。

14.2 Lebesgue 微分定理

14.2.1 局部平均

待填充。

14.2.2 最大函数方法

待填充。

14.2.3 Lebesgue 微分定理

待填充。

14.2.4 L^p_{loc} 版本

待填充。

14.3 Radon 测度的微分

14.3.1 Radon–Nikodym 导数的点态表示

待填充。

14.3.2 绝对连续部分

待填充。

14.3.3 奇异部分

待填充。

14.3.4 Lebesgue 分解的微分解释

待填充。

14.4 Lebesgue 点

14.4.1 Lebesgue 点定理

待填充。

14.4.2 精确代表

待填充。

14.4.3 局部平均

待填充。

14.4.4 L^p 函数的 Lebesgue 点

待填充。

14.5 近似极限与近似连续性

14.5.1 近似极限

待填充。

14.5.2 近似连续性

待填充。

14.5.3 密度拓扑的直观

待填充。

14.5.4 近似微分的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十五章 Hausdorff 测度、维数与 Frostman 方法

待填充。

本章目标

待填充。

15.1 Hausdorff 测度

15.1.1 Hausdorff 含量

待填充。

15.1.2 $\mathcal{H}^s$

待填充。

15.1.3 基本性质

待填充。

15.1.4 Lipschitz 映射下的行为

待填充。

15.2 Hausdorff 维数

15.2.1 临界指数

待填充。

15.2.2 Hausdorff 维数

待填充。

15.2.3 可数稳定性

待填充。

15.2.4 Cantor 型集合

待填充。

15.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

15.3.1 等直径问题

待填充。

15.3.2 欧氏球的极值性质

待填充。

15.3.3 $\mathcal{H}^n$ 与 Lebesgue 测度

待填充。

15.3.4 归一化常数

待填充。

15.4 Frostman 引理

15.4.1 质量分布原理

待填充。

15.4.2 Frostman 测度

待填充。

15.4.3 Hausdorff 维数下界

待填充。

15.4.4 能量方法初步

待填充。

15.5 Hausdorff 密度

15.5.1 s -维密度

待填充。

15.5.2 密度存在问题

待填充。

15.5.3 局部结构

待填充。

15.5.4 可整流性的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十六章 Lipschitz 映射与 Rademacher 定理

待填充。

本章目标

待填充。

16.1 Lipschitz 映射

16.1.1 Lipschitz 常数

待填充。

16.1.2 双 Lipschitz 映射

待填充。

16.1.3 Lipschitz 像

待填充。

16.1.4 Hausdorff 测度估计

待填充。

16.2 Rademacher 定理

16.2.1 一维 Lipschitz 函数

待填充。

16.2.2 高维可微性

待填充。

16.2.3 Rademacher 定理

待填充。

16.2.4 几乎处处线性化

待填充。

16.3 近似微分

16.3.1 近似可微性

待填充。

16.3.2 与普通微分的关系

待填充。

16.3.3 可测函数中的精细结构

待填充。

16.4* 绝对连续曲线与度量导数

16.4.1 绝对连续曲线

待填充。

16.4.2 度量导数

待填充。

16.4.3 长度公式

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十七章 Jacobi 行列式与面积公式

待填充。

本章目标

待填充。

17.1 线性映射的 Jacobi 行列式

17.1.1 Gram 行列式

待填充。

17.1.2 m -维 Jacobi 行列式

待填充。

17.1.3 体积伸缩

待填充。

17.1.4 外代数解释

待填充。

17.2 Lipschitz 映射的 Jacobi 行列式

17.2.1 微分与 Jacobi 行列式

待填充。

17.2.2 几何意义

待填充。

17.2.3 退化点

待填充。

17.2.4 近似 Jacobi 行列式

待填充。

17.3 面积公式

17.3.1 单射情形

待填充。

17.3.2 重数函数

待填充。

17.3.3 一般面积公式

待填充。

17.3.4 加权面积公式

待填充。

17.4 应用

17.4.1 曲线长度

待填充。

17.4.2 曲面积

待填充。

17.4.3 Lipschitz 参数曲面

待填充。

17.4.4 图像的面积

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十八章 余面积公式

待填充。

本章目标
待填充。

18.1 水平集

18.1.1 Lipschitz 函数的水平集

待填充。

18.1.2 法方向

待填充。

18.1.3 切空间

待填充。

18.1.4 余面积 Jacobi 行列式

待填充。

18.2 余面积公式

18.2.1 标量函数

待填充。

18.2.2 向量值映射

待填充。

18.2.3 可积函数版本

待填充。

18.2.4 几何解释

待填充。

18.3 应用

18.3.1 层析积分

待填充。

18.3.2 水平集的 Hausdorff 测度

待填充。

18.3.3 分布函数

待填充。

18.3.4 Cavalieri 原理

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第十九章* 可整流集与可整流性

待填充。

本章目标

待填充。

19.1 可整流集

19.1.1 Lipschitz 像

待填充。

19.1.2 可数 m -可整流集

待填充。

19.1.3 纯不可整流集

待填充。

19.1.4 可整流测度

待填充。

19.2 近似切空间

19.2.1 近似切平面

待填充。

19.2.2 近似法向量

待填充。

19.2.3 密度与切空间

待填充。

19.2.4 Lipschitz 图表示

待填充。

19.3 可整流集上的面积公式

19.3.1 参数化

待填充。

19.3.2 变量代换

待填充。

19.3.3 切向 Jacobi 行列式

待填充。

19.3.4 可整流测度

待填充。

19.4 密度与可整流性

19.4.1 密度为 1 的现象

待填充。

19.4.2 可整流性的密度判据

待填充。

19.4.3 Federer 型结构定理

待填充。

19.4.4 Preiss 定理概览

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第四编 分布、Sobolev 空间与 BV

本编导读

待填充。

第二十章 分布与弱导数

待填充。

本章目标

待填充。

20.1 测试函数

20.1.1 $C_c^\infty(\Omega)$

待填充。

20.1.2 基本操作

待填充。

20.1.3 单位分解

待填充。

20.1.4 测试函数空间拓扑

待填充。

20.2 分布

20.2.1 分布的定义

待填充。

20.2.2 正则分布

待填充。

20.2.3 Dirac 分布

待填充。

20.2.4 分布导数

待填充。

20.3 卷积与光滑化

20.3.1 磨光子

待填充。

20.3.2 分布卷积

待填充。

20.3.3 正则化

待填充。

20.3.4 逼近恒等

待填充。

20.4 弱导数

20.4.1 定义

待填充。

20.4.2 唯一性

待填充。

20.4.3 分部积分

待填充。

20.4.4 与经典导数的关系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十一章 Sobolev 空间

待填充。

本章目标

待填充。

21.1 定义

21.1.1 $W^{1,p}$

待填充。

21.1.2 $W^{k,p}$

待填充。

21.1.3 $H^k = W^{k,2}$

待填充。

21.1.4 局部 Sobolev 空间

待填充。

21.2 基本结构

21.2.1 Banach 结构

待填充。

21.2.2 Hilbert 结构

待填充。

21.2.3 完备性

待填充。

21.2.4 弱收敛

待填充。

21.3 运算规则

21.3.1 乘积法则

待填充。

21.3.2 链式法则

待填充。

21.3.3 截断

待填充。

21.3.4 坐标变换

待填充。

21.4 Sobolev 函数的代表

21.4.1 一维绝对连续代表

待填充。

21.4.2 ACL 性质

待填充。

21.4.3 几乎处处可微

待填充。

21.4.4 近似可微性

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十二章 Sobolev 函数的逼近、局部化与延拓

待填充。

本章目标

待填充。

22.1 光滑逼近

22.1.1 局部卷积

待填充。

22.1.2 Friedrichs 磨光子

待填充。

22.1.3 Meyers–Serrin 定理

待填充。

22.1.4 C_c^∞ 的稠密性问题

待填充。

22.2 $W_0^{1,p}$

22.2.1 定义

待填充。

22.2.2 零边界条件

待填充。

22.2.3 截断逼近

待填充。

22.2.4 与迹的关系

待填充。

22.3 延拓算子

22.3.1 半空间反射

待填充。

22.3.2 Lipschitz 区域

待填充。

22.3.3 延拓算子

待填充。

22.3.4 有界延拓

待填充。

22.4 局部化

22.4.1 截断函数

待填充。

22.4.2 单位分解

待填充。

22.4.3 局部 Sobolev 空间

待填充。

22.4.4 局部估计

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十三章 迹理论与分数阶 Sobolev 空间

待填充。

本章目标
待填充。

23.1 Sobolev 迹

23.1.1 光滑函数的边界限制

待填充。

23.1.2 迹算子

待填充。

23.1.3 $W^{1,p}$ 的迹

待填充。

23.1.4 零迹与 $W_0^{1,p}$

待填充。

23.2 分数阶 Sobolev 空间

23.2.1 Slobodeckij 半范数

待填充。

23.2.2 $W^{s,p}, 0 < s < 1$

待填充。

23.2.3 基本嵌入

待填充。

23.2.4 光滑函数的稠密性

待填充。

23.3 Lipschitz 边界上的迹空间

23.3.1 局部图表示

待填充。

23.3.2 半空间迹定理

待填充。

23.3.3 迹的满射性与右逆

待填充。

23.4* 高阶迹理论

23.4.1 $W^{k,p}$ 的边界数据

待填充。

23.4.2 法向导数

待填充。

23.4.3 Besov 空间作为自然迹空间的预告

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十四章 Poincaré 不等式与 Sobolev 嵌入

待填充。

本章目标

待填充。

24.1 Poincaré 型不等式

24.1.1 平均值版本

待填充。

24.1.2 零边界版本

待填充。

24.1.3 Poincaré–Wirtinger 不等式

待填充。

24.1.4 局部形式

待填充。

24.2 Sobolev 不等式

24.2.1 $p < n$

待填充。

24.2.2 临界指数

待填充。

24.2.3 Gagliardo–Nirenberg–Sobolev 不等式

待填充。

24.2.4 缩放

待填充。

24.3 Morrey 理论

24.3.1 $p > n$

待填充。

24.3.2 Hölder 连续性

待填充。

24.3.3 Morrey 不等式

待填充。

24.3.4 精确代表

待填充。

24.4 高阶 Sobolev 嵌入

24.4.1 高阶导数

待填充。

24.4.2 Hölder 空间

待填充。

24.4.3 整数阶与非整数阶

待填充。

24.5* 临界嵌入

24.5.1 $p = n$

待填充。

24.5.2 Trudinger–Moser 不等式

待填充。

24.5.3 Morrey–Campanato 观点

待填充。

24.5.4 临界现象

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十五章 Sobolev 空间中的紧性

待填充。

本章目标

待填充。

25.1 L^p 中的平移判据

25.1.1 平移连续性

待填充。

25.1.2 Fréchet–Kolmogorov 定理

待填充。

25.1.3 紧性与支集控制

待填充。

25.2 Rellich–Kondrachov 定理

25.2.1 有界区域

待填充。

25.2.2 次临界嵌入

待填充。

25.2.3 边界条件

待填充。

25.2.4 高阶版本

待填充。

25.3 弱收敛方法

25.3.1 有界序列

待填充。

25.3.2 弱极限

待填充。

25.3.3 强收敛的恢复

待填充。

25.3.4 变分问题中的应用

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十六章* Sobolev 容量与精细性质

待填充。

本章目标

待填充。

26.1 p -容量

26.1.1 定义

待填充。

26.1.2 单调性

待填充。

26.1.3 次可加性

待填充。

26.1.4 容量零集

待填充。

26.2 拟处处性质

26.2.1 拟处处

待填充。

26.2.2 拟连续代表

待填充。

26.2.3 拟连续代表的唯一性

待填充。

26.2.4 Sobolev 函数的精细代表

待填充。

26.3 容量与 Hausdorff 测度

26.3.1 维数估计

待填充。

26.3.2 零容量集

待填充。

26.3.3 奇异集

待填充。

26.3.4 临界维数

待填充。

26.4 精细拓扑

26.4.1 稀薄性

待填充。

26.4.2 精细连续性

待填充。

26.4.3 Wiener 型思想

待填充。

26.4.4 势论联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十七章 BV 函数与有限周长集合

待填充。

本章目标

待填充。

27.1 BV 函数

27.1.1 分布导数为 Radon 测度

待填充。

27.1.2 全变差

待填充。

27.1.3 BV 范数

待填充。

27.1.4 基本例子

待填充。

27.2 BV 的逼近与紧性

27.2.1 光滑逼近

待填充。

27.2.2 下半连续性

待填充。

27.2.3 BV 紧性定理

待填充。

27.2.4 弱-* 收敛

待填充。

27.3 BV 的余面积公式

27.3.1 超水平集

待填充。

27.3.2 周长

待填充。

27.3.3 余面积公式

待填充。

27.3.4 Cavalieri 型公式

待填充。

27.4 有限周长集合

27.4.1 周长测度

待填充。

27.4.2 测度论内部与外部

待填充。

27.4.3 测度论边界

待填充。

27.4.4 约化边界

待填充。

27.4.5 测度论法向

待填充。

27.5 Gauss–Green 与 De Giorgi 结构

27.5.1 Gauss–Green 公式

待填充。

27.5.2 约化边界的可整流性

待填充。

27.5.3 De Giorgi 结构定理

待填充。

27.5.4 周长测度的表示

待填充。

27.6 等周不等式

27.6.1 BV 形式

待填充。

27.6.2 有限周长集合形式

待填充。

27.6.3 Sobolev 与等周不等式的联系

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

第二十八章* BV 函数的精细结构

待填充。

本章目标

待填充。

28.1 精确代表与近似极限

28.1.1 近似上、下极限

待填充。

28.1.2 近似连续点

待填充。

28.1.3 不连续点集

待填充。

28.2 跳跃集

28.2.1 跳跃点

待填充。

28.2.2 单侧近似极限

待填充。

28.2.3 跳跃法向量

待填充。

28.2.4 J_u 的可整流性

待填充。

28.3 导数测度的分解

28.3.1 绝对连续部分

待填充。

28.3.2 跳跃部分

待填充。

28.3.3 Cantor 部分

待填充。

28.4 SBV 与自由间断问题概览

28.4.1 特殊有界变差函数

待填充。

28.4.2 Mumford–Shah 型能量

待填充。

28.4.3 紧性

待填充。

28.4.4 变分法中的位置

待填充。

本章小结

待填充。

习题

待填充。

附录 A1 拓扑与度量空间基础

附录 B1 多线性代数、外代数与 Jacobi 行列式

附录 C1 泛函分析补充

附录 D1 高阶几何测度论与流

后记

写到这里，第一卷从可测集合走到了低正则函数和不规则边界。对象由集合系与外测度扩展到 L^p 空间、弱收敛、Hausdorff 测度、弱导数和有限周长集合；反复使用的办法却不多：用简单对象逼近复杂对象，先在有限尺度上取得控制，再问这种控制能否通过极限。

本卷有意保留测度延拓、积分构造和若干逼近定理的完整证明，因为这些地方最能训练良定义、可数运算和例外集的处理。无穷测度、无界函数与不完备空间也不藏进一句“标准处理”。容量理论、高阶正则性和几何变分中的精细结果则只给入口；全部展开，主线便会失去形状。

我尤其希望读者从证明中带走一种耐心。很多错误并不发生在最长的计算里，而出在一句未经检查的极限交换、一个没有说明可测性的集合，或一次把有限测度结论直接搬到无穷测度空间的尝试。书中反复展开截断、局部化和对角选择，多少显得笨重，却能让这些缝隙露出来。等方法真正熟练以后，读者自然可以写得更短。

读完本卷，理想的收获不是背下一份定理表。读者应当能够从生成数据构造测度和积分，分辨几种常用收敛，理解 L^p 与弱收敛的基本工具；面对局部平均、低正则函数或不规则集合时，也知道应当寻找哪一种覆盖、逼近或紧性。更实际的检验是：能否合上书重建一条证明链，并能说清每项假设在哪里被使用。

复习时可以从三条路线中任选一条。第一条从前测度走到 Lebesgue 积分与收敛定理；第二条从覆盖引理走到测度微分、面积公式和可整流性；第三条从分布导数走到 Sobolev、BV 与有限周长集合。卡住时先查对象所在的空间和所用的收敛，再查估计是否一致、例外集是否仍可控。章末习题最好隔一段时间脱离原解重做，这比顺着答案再读一遍更能暴露问题。

继续深入测度的结构与反例，可读 Bogachev 的《Measure Theory》[3]；几何测度方向可由 Federer 的《Geometric Measure Theory》[7] 和 Mattila 的《Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces: Fractals and Rectifiability》[11] 进入。若更关心 Sobolev 与 BV，Leoni 的《A First Course in Sobolev Spaces》[10] 适合作为下一本教材，Ambrosio、Fusco 与 Pallara 的《Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems》[1] 则通向更专门的理论。选一本认真读完即可，不必同时铺开。

若问题来自方程、频率或振荡，下一步是第二卷；若兴趣落在随机现象，可从本卷的测度与积分转入概率论。研究界面、奇异集合和变分问题的读者，可以沿几何测度与 BV 继续。无论选哪条路，进入专著或论文前都宜先画出依赖关系：哪些结论已经掌握，哪些只在有限测度或光滑对象上成立，哪些步骤仍需补证。

一本基础书能做的事终究有限。它可以整理语言，留下若干可靠的工具，也可以让一些常见的错误更早暴露；真正的熟练仍要在具体问题中取得。读到这里，下一页不必再属于这本书了。

参考文献

- [1] L. Ambrosio, N. Fusco, and D. Pallara. *Functions of Bounded Variation and Free Discontinuity Problems*. Oxford Mathematical Monographs. Oxford University Press, 2000. doi: 10.1093/oso/9780198502456.001.0001. URL: <https://global.oup.com/academic/product/functions-of-bounded-variation-and-free-discontinuity-problems-9780198502456>.
- [2] S. Axler. *Measure, Integration & Real Analysis*. Vol. 282. Graduate Texts in Mathematics. Cham: Springer, 2020. doi: 10.1007/978-3-030-33143-6.
- [3] V. I. Bogachev. *Measure Theory*. 2 vols. Berlin, Heidelberg: Springer, 2007. doi: 10.1007/978-3-540-34514-5.
- [4] H. Brezis. *Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations*. Universitext. New York: Springer, 2011. doi: 10.1007/978-0-387-70914-7.
- [5] D. L. Cohn. *Measure Theory*. 2nd ed. Birkhäuser Advanced Texts Basler Lehrbücher. New York: Birkhäuser, 2013. doi: 10.1007/978-1-4614-6956-8.
- [6] L. C. Evans and R. F. Gariepy. *Measure Theory and Fine Properties of Functions*. Revised. CRC Press, 2015. doi: 10.1201/b18333.
- [7] H. Federer. *Geometric Measure Theory*. Classics in Mathematics. Berlin, Heidelberg: Springer, 1996. doi: 10.1007/978-3-642-62010-2.
- [8] G. B. Folland. *Real Analysis: Modern Techniques and Their Applications*. 2nd ed. Wiley-Interscience, 1999. URL: <https://www.wiley.com/en-us/Real+Analysis%3A+Modern+Techniques+and+Their+Applications%2C+2nd+Edition-p-9780471317166>.
- [9] D. H. Fremlin. *Measure Theory*. 5 vols. Colchester: Torres Fremlin, 2016. URL: <https://www1.essex.ac.uk/math/people/fremlin/mt.htm>.
- [10] G. Leoni. *A First Course in Sobolev Spaces*. 2nd ed. Vol. 181. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2017. doi: 10.1090/gsm/181.
- [11] P. Mattila. *Geometry of Sets and Measures in Euclidean Spaces: Fractals and Rectifiability*. Vol. 44. Cambridge Studies in Advanced Mathematics. Cambridge University Press, 1995. doi: 10.1017/cbo9780511623813.
- [12] W. Rudin. *Real and Complex Analysis*. 3rd ed. McGraw-Hill, 1987.
- [13] W. Rudin. *Functional Analysis*. 2nd ed. McGraw-Hill, 1991.
- [14] E. M. Stein and R. Shakarchi. *Real Analysis: Measure Theory, Integration, and Hilbert Spaces*. Vol. 3. Princeton Lectures in Analysis. Princeton University Press, 2005. doi: 10.2307/j.ctvd58v18. URL: <https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691113869/real-analysis>.
- [15] T. Tao. *An Introduction to Measure Theory*. Vol. 126. Graduate Studies in Mathematics. Providence, RI: American Mathematical Society, 2011. doi: 10.1090/gsm/126.
- [16] V. A. Zorich. 数学分析. 第 4 版. Vol. 2. 俄罗斯数学教材选译. 北京: 高等教育出版社, 2007. URL: <https://academic.hep.com.cn/br/CN/book/978-7-04-020257-1>.
- [17] 严加安. 测度论讲义. 第三版. 中国科学院研究生教学丛书. 北京: 科学出版社, 2021. URL: <https://www.ecsponline.com/goods.php?id=212329>.
- [18] 冯德成. 测度论基础. 北京: 清华大学出版社, 2023. URL: https://www.tup.com.cn/booksCenter/book_09877101.html.
- [19] 华东师范大学数学系. 数学分析. 下册. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2012. URL: <https://xuanshu.hep.com.cn/front/h5Mobile/bookDetails?bookId=59ce3c93ba9eb884cf81d11e>.

- [20] 周民强. 实变函数论. 第三版. 北京: 北京大学出版社, 2016.
- [21] 孙炯, 贺飞, 郝晓玲, 王万义, and 赫建文. 泛函分析. 第二版. 北京: 高等教育出版社, 2018. URL: <https://xuanshu.hep.com.cn/front/h5Mobile/bookDetails?bookId=5ad8d8c6f18f967ee7f36d04>.
- [22] 程其襄, 张奠宙, 胡善文, and 薛以锋. 实变函数与泛函分析基础. 第四版. 北京: 高等教育出版社, 2019. URL: <https://xuanshu.hep.com.cn/front/h5Mobile/bookDetails?bookId=5bc22d7ff18f967ee7f37832>.
- [23] 许全华, 马涛, and 尹智. 泛函分析讲义. 北京: 高等教育出版社, 2017. URL: <https://xuanshu.hep.com.cn/front/h5Mobile/bookDetails?bookId=59cfb0b3ba9eb884cf824812>.
- [24] 黄进 and 李剑波. 数字图像处理. 原理与实现. 北京: 清华大学出版社, 2020. URL: https://www.tup.com.cn/bookscenter/book_08255901.html.

中文索引

Baire 纲定理	188	单调类	15
Banach–Alaoglu 定理	219	等价范数	179
Banach 空间	181	点质量	28
Banach–Steinhaus 定理	189	Dirichlet 函数	95
半环	44	第一纲集	188
伴随算子	199	对偶范数	187
Bessel 不等式	199	对偶空间	183
闭算子	192	Dynkin λ -系统	12
闭凸包	225		
闭图像定理	192	Eberlein–Šmulian 定理	224
变分直接法	229	Egoroff 定理	98
标准正交基	199	二次对偶空间	188
标准正交系	199	二进立方体	57
Borel σ -代数	11	F_σ 集	64
Borel 集	11	反身空间	221
Borel 可测映射	19	反身性	221
		范数	179
三分 Cantor 集	60	Fatou 引理	114
Carathéodory 可测集	36	分别可测	155
Carathéodory 延拓定理	44	复测度	146
Cauchy 列	181	Fubini 定理	160
Cauchy–Schwarz 不等式	194	负部	89
测度	28	赋范空间	179
绝对连续	139	赋范线性空间	179
测度空间	28	符号测度	133
密度	142	负集	133
乘积测度	157	复值可测函数	79
乘积 σ -代数	20		
乘积拓扑	218	G_δ 集	64
初始 σ -代数	9	概率测度	31
次线性泛函	184	概率空间	31
从上连续性	30	Goldstine 定理	219
从下连续性	30	共轭空间	184
错切变换	64	共轭算子	199
单调收敛定理	115	共鸣定理	189

Gram-Schmidt 正交化	201	Lebesgue 测度	59
Green 函数	205	Lebesgue 分解	145
规范正交系	199	Lebesgue 积分	108
Hahn-Banach 定理	184	Lebesgue 可测函数	78
Hahn 分解	134	Lebesgue 可测集	59
Hahn-Kolmogorov 定理	44	Lebesgue 外测度	56
含参变量积分	118	联合可测	155
含参量积分	118	Lebesgue 零测集	60
Hilbert 空间	195	Lipschitz 函数	73
Jacobi 行列式	168	Lipschitz 条件	167
极分解	148	离散 σ -代数	17
迹 σ -代数	17	Lusin 定理	91
简单函数	87	Mazur 引理	226
简单函数积分	107	Minkowski 泛函	186
剪切变换	64	内正则性	62
截断	89	内积	194
截面	155	内积空间	194
积分核	164	Parseval 恒等式	200
积分的绝对连续性	113	π -系统	12
集合代数	5	平凡 σ -代数	17
集合环	5	平行四边形恒等式	194
几乎一致收敛	97	谱	205
极化恒等式	195	前测度	40
几乎处处	86	强收敛	214
紧算子	202	奇异测度	141
计数测度	28	全变差测度	136
Jordan 分解	135	全变差范数	137
绝对可积	111	全连续算子	202
开映射定理	191	Radon-Nikodym 导数	142
可测集	17	Radon-Nikodym 定理	142
可测矩形	154	Riesz 表示定理	198
可测空间	17	弱 Cauchy 序列	213
可测映射	18	弱紧集	221
可积函数空间	112	弱收敛	213
可数次可加性	29	弱拓扑	212
可数可加性	28	弱下半连续性	227
可数生成的	10	弱-* 收敛	215
控制收敛定理	116	弱-* 拓扑	215
扩展实值可测函数	77		

Scheffé 引理	127	限制测度	31
上极限	83	选择公理	70
生成的 σ -代数	8	严格凸泛函	228
生成族	8	测度延拓	41
示性函数	10	依测度收敛	124
实值可测函数	77	一致 Cauchy 条件	96
σ -代数	6	一致绝对连续性	123
σ -有限测度	31	一致可积	123
算子范数	181	一致收敛	96
体积	54	一致有界原理	189
Tonelli 定理	159	有界逆定理	192
凸泛函	228	有界线性映射	180
凸组合	225	有限变差	137
凸包	225	有限测度	31
凸集	186	有限交性质	218
图像范数	193	有向集	213
Vitali 集	69	有限秩算子	202
Vitali 收敛定理	124	有效定义域	228
外正则性	62	正部	89
外测度	35	正集	133
完备测度空间	33	正交	197
完备	138	正交补	197
完备化	33	正交投影	197
网	213	正交系	199
微分同胚	167	逐点收敛	85
无处稠密	188	自伴算子	203
下半连续性	227	自共轭算子	203
下极限	83	自反性	221
相对连续	90	子空间测度	32
相对弱紧集	221	自然嵌入	188
相互奇异	140	子水平集	227
线性泛函	183	Zorn 引理	185

外文索引

absolute continuity of the integral	113	continuity from above	30
absolutely continuous	139	continuity from below	30
absolutely integrable	111	convergence in measure	124
adjoint operator	199	convex combination	225
algebra of sets	5	convex functional	228
almost everywhere	86	convex hull	225
almost uniform convergence	97	convex set	186
axiom of choice	70	countable additivity	28
		countable subadditivity	29
Baire category theorem	188	countably generated	10
Banach space	181	counting measure	28
Banach–Alaoglu theorem	219		
Banach–Steinhaus theorem	189	density	142
Bessel’s inequality	199	diffeomorphism	167
bidual space	188	direct method in the calculus of	
Borel measurable map	19	variations	229
Borel set	11	directed set	213
Borel sigma-algebra	11	Dirichlet function	95
bounded inverse theorem	192	discrete sigma-algebra	17
bounded linear map	180	dominated convergence theorem	116
		dual norm	187
canonical embedding	188	dual space	183
Carathéodory extension theorem	44	dyadic cube	57
Carathéodory measurable set	36	Dynkin lambda-system	12
Cauchy sequence	181		
Cauchy–Schwarz inequality	194	Eberlein–Šmulian theorem	224
closed convex hull	225	effective domain	228
closed graph theorem	192	Egoroff theorem	98
closed operator	192	equivalent norms	179
compact operator	202	extended-real-valued measurable	
complete	138	function	77
complete measure space	33		
completion	33	F-sigma set	64
complex measure	146	Fatou’s lemma	114
complex-valued measurable		finite intersection property	218
function	79	finite measure	31

finite variation	137	Mazur's lemma	226
finite-rank operator	202	measurable map	18
Fubini's theorem	160	measurable rectangle	154
G-delta set	64	measurable set	17
generated sigma-algebra	8	measurable space	17
generating family	8	measure	28
Goldstine theorem	219	measure extension	41
Gram-Schmidt orthogonalization	201	measure space	28
graph norm	193	Minkowski functional	186
Green function	205	monotone class	15
Hahn decomposition	134	monotone convergence theorem	115
Hahn-Banach theorem	184	mutually singular	140
Hahn-Kolmogorov theorem	44	negative part	89
Hilbert space	195	negative set	133
indicator function	10	net	213
initial sigma-algebra	9	norm	179
inner product	194	normed space	179
inner product space	194	nowhere dense	188
inner regularity	62	open mapping theorem	191
integral kernel	164	operator norm	181
integral of a simple function	107	orthogonal	197
Jacobian determinant	168	orthogonal complement	197
jointly measurable	155	orthogonal projection	197
Jordan decomposition	135	orthogonal system	199
Lebesgue decomposition	145	orthonormal basis	199
Lebesgue integral	108	orthonormal system	199
Lebesgue measurable function	78	outer measure	35
Lebesgue measurable set	59	outer regularity	62
Lebesgue measure	59	parallelogram identity	194
Lebesgue null set	60	parameter integral	118
Lebesgue outer measure	56	Parseval's identity	200
limit inferior	83	pi-system	12
limit superior	83	point mass	28
linear functional	183	pointwise convergence	85
Lipschitz condition	167	polar decomposition	148
Lipschitz function	73	polarization identity	195
lower semicontinuity	227	positive part	89
Lusin theorem	91	positive set	133
		premeasure	40

principle of uniform boundedness	189	strictly convex functional	228
probability measure	31	strong convergence	214
probability space	31	sublevel set	227
product measure	157	sublinear functional	184
product sigma-algebra	20	subspace measure	32
product topology	218	ternary Cantor set	60
Radon–Nikodym derivative	142	Tonelli’s theorem	159
Radon–Nikodym theorem	142	total variation measure	136
real-valued measurable function	77	total variation norm	137
reflexive space	221	trace sigma-algebra	17
relative continuity	90	trivial sigma-algebra	17
relatively weakly compact set	221	truncation	89
restricted measure	31	uniform absolute continuity	123
Riesz representation theorem	198	uniform Cauchy condition	96
ring of sets	5	uniform convergence	96
Scheffé lemma	127	uniformly integrable	123
section	155	Vitali convergence theorem	124
self-adjoint operator	203	Vitali set	69
semiring	44	volume	54
separately measurable	155	weak convergence	213
set of first category	188	weak lower semicontinuity	227
shear transformation	64	weak topology	212
sigma-algebra	6	weak-* convergence	215
sigma-finite measure	31	weak-* topology	215
signed measure	133	weakly Cauchy sequence	213
simple function	87	weakly compact set	221
singular measure	141	Zorn’s lemma	185
space of integrable functions	112		
spectrum	205		

符号索引

$\overline{\mathbb{R}} = [-\infty, +\infty]$: 扩展实数直线	77	$\ T\ $: 算子范数	181
$\limsup_{n \rightarrow \infty} f_n$: 函数列的上极限	83	ℓ^∞ : 有界标量序列空间	182
$\liminf_{n \rightarrow \infty} f_n$: 函数列的下极限	83	c_{00} : 有限支撑标量序列空间	182
a.e.: 几乎处处	86	X^* : 连续对偶空间	184
f^+ : 函数的正部	89	X^{**} : 二次对偶空间	188
f^- : 函数的负部	89	J_X : 到二次对偶空间的自然嵌入	188
$T_M f$: 函数 f 的高度截断	89	$\ x\ _T$: 图像范数	193
$\int_E f \, d\mu$: 函数关于测度的积分	108	$\langle x, y \rangle$: 对第一变量线性的内积	194
$L^1(\mu)$: 可积函数按几乎处处相等取商的空间	112	$L^2(\mu)$: 平方可积函数的几乎处处等价类空间	195
$\ f\ _1$: 函数的积分范数	112	$\ f\ _2$: 平方积分范数	195
ν^+ : 符号测度的正部	135	ℓ^2 : 平方可求和序列空间	196
ν^- : 符号测度的负部	135	$A^\perp$: 集合的正交补	197
$ \nu $: 符号测度的全变差测度	136	P_M : 到闭子空间上的正交投影	197
$\ \nu\ _{TV}$: 测度的全变差范数	137	T^* : Hilbert 空间上有界线性算子的伴随	199
$\nu \ll \mu$: 测度的绝对连续关系	139	$\sigma(T)$: 有界算子的谱	205
$\nu \perp \eta$: 测度的相互奇异关系	140	c_0 : 趋于零的标量序列空间	208
$d\nu/d\mu$: Radon–Nikodym 导数	142	ℓ^1 : 绝对可求和的标量序列空间	208
E_x : 固定第一坐标所得的集合截面	155	$\sigma(X, X^*)$: 赋范空间的弱拓扑	212
E^y : 固定第二坐标所得的集合截面	155	$x_n \rightharpoonup x$: 序列的弱收敛	213
$\mu \otimes \nu$: 两个测度的乘积测度	157	$\sigma(X^*, X)$: 对偶空间相对于原空间的弱-* 拓扑	215
J_Φ : 微分同胚的体积因子	168	$f_n \xrightarrow{*} f$: 泛函序列的弱-* 收敛	215
$\ x\ $: 向量的范数	179		
$\mathcal{B}(X, Y)$: 有界线性映射空间	181		